

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
(Redatto ai sensi dell'allegato XV del D.lgs.81/2008)



**MCO Bacini atti discendenti dall'Accordo Quadro n. 327 di Repertorio del 28.01.2025 per
l'affidamento del servizio di mantenimento in condizioni operative (MCO) dei bacini di
carenaggio di MARINARSEN Taranto, attraverso il continuo ammodernamento/rinnovamento
dei relativi sottosistemi e supporto logistico di terra**

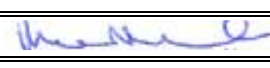
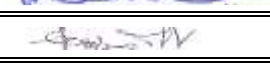
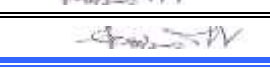
Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1

Pulizia e Ripristino efficienza bacino E. Ferrati

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art.90 e art.92 D. Lgs.81/2008)

CSE Ing. Marasciulo Vincenzo

SOCIETA' ITALIANA s.r.l.
Via Istria 65 - 74121 TARANTO
P.IVA 02785550738

Documento	Revisione e Descrizione	Emesso il	Tot. Pagine:
PSC_Ferrati_R0	Prima emissione	28.12.2025	177
PSC_Ferrati_R1	Integrazione imprese	11.01.2026	177
PSC_Ferrati_R2	Integrazioni ordini	19.01.2026	182
PSC_Ferrati_R3	Zone di lavoro	29.01.2026	186
PSC_Ferrati_R4	Fasc. 2509 ord 8	13.02.2026	190
PSC_Ferrati_R5	Demolizione barche porte	27.04.2026	194
	SETTORE	NOME	FIRMA
Preparato da:	TEC	Ing. Vincenzo Marasciulo	
Verificato da:	DIR	Ing. Sabrina Maino	
Approvato da:	DIR	Ing. Graziano Talò	

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 2 Di 194

Sommario

1. Premessa e normativa di riferimento.....	6
1.1. Destinatari del PSC.....	9
1.2. Aggiornamento del PSC	10
1.3. Contenuti del PSC	10
2. Dati generali del Lavoro.....	14
3. Documentazione	20
4. Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere	21
4.1. Descrizione del Bacino E. Ferrati	24
5. Descrizione del lavoro	34
5.1. montaggio ponteggio tipo torre scalo idoneo anche per recupero infortunato con barella.....	34
5.2. Cantierizzazione.....	34
5.3. Installazione DIGA e laser scanner gargame	34
5.4. Evacuazione del materiale accatastato nella zona di radice del Bacino.	35
5.5. Rottami in ferro	38
5.6. Pulizia platea bacino dai sedimenti presenti.....	38
5.7. Installazione pompe.....	38
5.8. Pulizia Gradoni del bacino Ferrati : completo	38
5.9. Rimozione e demolizione barche porte	39
5.9.1. FASE 1 – Messa in Sicurezza spigoli di appoggio.....	39
5.9.2. FASE 2.1 – Schema indicativo posizionamento autogrù e zona riduzione volumetrica	41
5.9.3. FASE 2.2 – Schema indicativo in progressione dei Tagli.....	41
5.9.4. Osservazioni demolizione	46
6. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni	47
7. Caratteristiche aree di cantiere e Layout.....	48
8. Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e Documento informativo alle ditte(RSPP Arsenale).....	49
8.1. Rischio Biologico	51
8.2. Rischio Chimico	51
8.3. Apparecchi di sollevamento – movimentazione carichi	51
8.4. Impianti elettrici	52
8.5. Rischio incendio	52
8.6. Interconnessione e viabilità	53
8.7. Rischi ambientali.....	55

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen		Data: Aprile 2026	Pag. 3 Di 194

8.8.	Bacino Ferrati.....	56
9.	Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante	67
10.	Descrizione caratteristiche idrologiche e geotecniche	68
11.	Organizzazione del cantiere	68
11.1.	Recinzione.....	69
11.2.	Servizio igienico assistenziali (D.Lg. n. 81/2008 - Allegato XIII - Parte II)	69
11.3.	Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche	70
11.4.	Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali. Dislocazione zona di carico e scarico. 70	
11.5.	Zona di stoccaggio dei rifiuti	71
11.6.	Segnaletica di Sicurezza	71
11.7.	Servizi di gestione delle emergenze	72
11.8.	Viabilità di cantiere	74
11.9.	Impianti	75
11.10.	Mezzi di sollevamento in banchina	75
11.11.	Luogo conduttore ristretto CEI 64-17	75
11.12.	DPR 177 Attività in ambienti confinati	78
11.13.	Eventuale zona di deposito dei materiali con pericolo d'incendio ed esplosione.....	86
11.14.	zona di deposito dei materiali.....	87
12.	Scelte progettuali in relazione alle lavorazioni	87
13.	Rischi individuati nelle lavorazioni e misure preventive e protettive	88
13.1.	RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"	89
13.2.	RISCHIO: "Cesoimenti, stritolamenti"	90
13.3.	RISCHIO: "Elettrocuzione".....	90
13.3.1.	Norma CEI 11-27 (normativa tecnica di riferimento per i lavori elettrici)	93
13.4.	RISCHIO: "elettrico contatto indiretto"	98
13.5.	RISCHIO: "inalazione polveri, fibre"	99
13.6.	RISCHIO: "investimento, ribaltamento"	100
13.7.	RISCHIO: Movimento manuale dei carichi (elevata frequenza).....	100
13.8.	RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni",	101
13.9.	RISCHIO: Rumore	101
13.10.	RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"	103
13.11.	RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni"	103
13.12.	RISCHIO: "Radiazioni ottiche artificiali"	103

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen		Data: Aprile 2026	Pag. 4 Di 194

13.13.	RISCHIO:" ustioni, bruciature"	103
13.14.	RISCHIO: Vibrazioni	104
14.	Rischi individuati nelle attrezzature utilizzate e relative misure preventive e protettive	104
14.1.	Ponteggio	104
14.2.	Impianti antincendio:	106
15.	Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive	106
15.1.	Esecuzione: sollevamento e spostamento elementi con gru	106
15.2.	Esecuzione: trasporto materiali presso il sito	109
15.3.	Movimentazione carichi	110
15.4.	Erogazione dei servizi	112
16.	Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori	114
17.	PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO	120
18.	Fasi di un intervento di primo soccorso	121
19.	Lo Shock	122
20.	Massaggio cardiaco	123
21.	Respirazione artificiale	124
22.	Ustioni	124
23.	Traumi	125
24.	Lesioni da elettrocuzione	129
25.	Potenza sonora attrezzature e macchine e vibrazioni (Art. 190, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)	131
26.	Coordinamento delle lavorazioni e fasi.	131
26.1.	Modalità organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese/lavoratori autonomi	131
26.2.	Attuazione del coordinamento guida per il piano di coordinamento	133
27.	Lavorazioni e loro Interferenze	134
28.	Analisi interferenze singole fasi lavorative e coordinamento	134
28.1.	Rischi interferenziali e misure di prevenzione:	136
28.2.	Rischi connessi alla banchina	137
28.3.	Misure di Coordinamento generali e permanenti per le attività	138
28.4.	DUVRI allegato alle specifiche del fascicolo	138
28.4.1.	Procedura utilizzo e transito carruggetti e scale interne ed esterne	142
28.5.	Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, servizi di protezione collettiva	143
29.	Modalità organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese e i lavoratori autonomi	144

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen		Data: Aprile 2026	Pag. 5 Di 194

29.1.	Coordinamento delle imprese esecutrici.....	144
29.2.	Formazione e informazione	144
29.3.	Formazione aggiuntiva e specifica per preposti alla sicurezza	145
30.	Analisi e valutazione dei rischi	148
30.1.	Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi	149
30.2.	Esito della valutazione dei rischi	151
31.	Analisi rischio e procedure. Utilizzo paranchi a catena e sollevamenti	152
32.	Utilizzo scale:	155
33.	Analisi e valutazione rischio. Montaggi e smontaggi meccanici	160
34.	Analisi e valutazione rischio lavori di tubisteria	161
35.	Analisi e valutazione rischio cannello	161
36.	Analisi e valutazione molatura/smerigliatura	162
37.	FASE DI LAVORO: DEMOLIZIONI DI Barcaporta.....	162
38.	ATTREZZATURA: AUTOGRÙ TELESCOPICA	167
39.	Analisi e valutazione Attrezzatura pneumatica	171
40.	Idropulitrice ad alta pressione	172
41.	ATTREZZATURA: PIATTAFORMA SVILUPPABILE	174
1	ATTREZZATURA: CANNELLO OSSIIACETILENICO.....	176
42.	Analisi e valutazione Attrezzatura elettrica	179
43.	Analisi e valutazione utilizzo prodotti chimici.....	180
44.	Pulizie industriale	181
45.	Analisi e valutazione rischio rumore.....	182
46.	Analisi e Valutazione rischio vibrazioni.....	182
47.	Analisi e valutazione movimentazione manuale dei carichi, sollevamento e trasporto	182
48.	Analisi e valutazione rischio cancerogeno e mutageno e biologico	182
49.	Analisi e valutazione rischio chimico	182
50.	Bevande alcoliche	183
51.	Stupefacenti	183
52.	Analisi e valutazione ambienti esplosivi(ATEX).....	183
53.	Analisi e valutazione rischio incendi	185
54.	Analisi e valutazione rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi	186
55.	Analisi e valutazione rischio amianto	186
56.	Stima dei costi della sicurezza	186
57.	CRONOPROGRAMMA. DIAGRAMMA DI GANT	189

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 6 Di 194

58.	Layout d cantiere	191
59.	Accettazione e presa visione	194

1. Premessa e normativa di riferimento.

Ai sensi del titolo IV del D.lgs. 81_2008 Il committente **“Ministero della Difesa –Stato Maggiore della Marina Militare – Comando in Capo della Squadra Navale Taranto** nella persona del **Direttore di Marinarsen Ammiraglio Battaglia** ha nominato Ing. Marasciulo Vincenzo (Società Italiana s.r.l.) quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione **(CSP/CSE) ai sensi dell’art. 98 del titolo IV del D.lgs. 81/2008.**

Le normative di riferimento sono:

- Decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".
- Circolare S.M.M. 1062 rev. 2011 Attuazione delle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla e sicurezza sul lavoro”. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).
- D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 46.

Per le attività uso fiamma sarà attivata procedure di gas free con il chimico del porto (D.lgs. 272/99).

Ulteriori riferimenti normativi:

- **D.P.R. 302/1956 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 547/1955**
- **D.lgs. 37/2008 (ex L. 46/1990) Norme per la sicurezza sugli impianti**
- **D.lgs. 475/1992 attuazione della direttiva 89/686/CE sui DPI**
- **D.M. 02/05/2001 “Criteri per individuazione e uso dei DPI**
- **Direttiva ATEX 94/9/CE e 99/92/CE 2014/34/UE rischio esplosione**
- **DPR 177/2011 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219) (GU Serie Generale n.260 del 08-11-2011)**
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla e sicurezza sul lavoro”. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).**

Come concordato in sede di riunione preliminare all’avvio delle attività, le imprese trasmetteranno al fine di essere autorizzate all’ingresso in cantiere I Piani operativi della sicurezza (ai sensi del D.lgs. 81/2008), idoneità sanitaria degli operatori, attestati di formazione (RSPP, RLS, DPR 177; antincendio, primo soccorso, formazione gruista, operatori PLE, etc.), certificati CE attrezzature e eventuali verbali e verifiche previste per legge.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)		Data: Aprile 2026 Pag. 7 Di 194

Dovranno essere inoltre trasmessi i Pi.m.u.s., disegni e progetti se necessari dei ponteggi realizzati.

Relativamente al DPR 177/2011 sarà richiesta all'impresa addendum al Pos per le procedure di recupero infortunato, attestati di formazione, esperienza triennale del 30% del personale impiegato. Inoltre, sarà effettuata riunione di informazione relativamente al locale interessato dai lavori.

Le informazioni contenute in questo documento devono essere:

- Chiare, il documento deve essere di facile lettura e comprensione, per essere recepito dalle imprese, dai lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dal committente e dal responsabile dei lavori.
- Specifiche, per ogni fase di lavoro deve essere possibile dedurre e valutare i rischi, le misure di prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ogni fase di lavoro deve avvenire nel rispetto delle norme al fine di prevenire gli infortuni e di tutelare la salute dei lavoratori.

Il presente PSC/DS è da considerarsi un documento dinamico che si evolve con l'evolversi dei lavori anche su proposta delle imprese esecutrici recependo le problematiche e le necessità che si possono presentare in corso d' opera.

Per la redazione del presente piano si è fatto riferimento ed assimilato il documento redatto **dall'INAIL "Buone pratiche nella Cantieristica navale"** con riferimenti ad esempi pratici e buone norme comportamentali e procedurali.

Il Documento di Sicurezza deve contenere:

- il nominativo dell'Impresa Capo Commessa;
- il nominativo del RTL, con indicazione dei compiti e delle attribuzioni;
- i nominativi dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che operano a bordo;
- l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza e di responsabile dei lavori di ciascuno dei Datori di lavoro che opera a bordo;
- l'individuazione delle fasi di lavoro, nonché la localizzazione e il numero medio di lavoratori per ogni fase e ambiente di lavoro;
- l'individuazione delle Imprese Esecutrici e del numero dei lavoratori, nonché delle principali attrezzature di lavoro utilizzate e dei D.P.I. di previsto impiego;
- una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, con riferimento alle aree e all'organizzazione di bordo, alle lavorazioni da eseguirsi e all'insorgere di rischi di interferenza;
- la descrizione delle misure di salute e sicurezza sul lavoro per le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti o situazioni nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio come nel caso di spazi e ambienti confinati, insalubri, sentine, casse e cisterne, luoghi e lavorazioni nei quali si produce polvere, rumore, calore, e casi analoghi;
- le scelte organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento alle lavorazioni che saranno eseguite;
- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune, da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di zone di bordo, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 8 Di 194

- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i Datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi;
- le misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
- l'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta antincendio e per la gestione dell'emergenza e del Primo Soccorso, da sviluppare di concerto con il Comando di Bordo e l'Ente responsabile per l'Esecuzione Contrattuale;
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori;
- il controllo e il mantenimento delle condizioni di pulizia e rassetto.

Gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi specifici propri delle attività delle singole imprese, conseguenti prescrizioni e procedure fanno capo ai datori di lavoro delle stesse imprese (D.lgs.81/2008). Il CSE /RTL ha una funzione di alta vigilanza che riguarda il rischio interferenziale e la configurazione generale delle lavorazioni.

A seguire riferimenti Cass. Penale al fine di distinguere il ruolo di Coordinatore da quello del datore di lavoro

La funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto ... Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)». Ai fini dell'accertamento delle responsabilità, «occorre, cioè, comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale dovere di alta vigilanza. **(Cassazione penale 18149/20210).**

il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale ... Pertanto, il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. **Cass. penale 27165/2016**

Il d.lgs. n. 81/2008 ha ancor più nettamente connesso l'opera del coordinatore per l'esecuzione alla sicura organizzazione complessiva del cantiere...con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni - tenuto conto anche, ma non esclusivamente, del rischio da interferenze - alle necessità della sicurezza dei lavoratori»; invece, «le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione». **Cass. Penale 3288/2017**
Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (conversione con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) sono state introdotte alcune novità relativamente alla figura del PREPOSTO.

Modifica dell'art. 19 comma 1 Dlgs.81/2008 "Obblighi del preposto"

I preposti devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 9 Di 194

comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Viene quindi assegnato al Preposto il compito, o meglio l'obbligo, di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, a fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Inoltre, qualora verifichi il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell'inosservanza, il Preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.

In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

Pertanto, il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire sospendendo temporaneamente l'attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente; l'interruzione temporanea dell'attività attribuita al Preposto è finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa prima di riprenderla.

Per ciò che concerne le lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento si è fatto riferimento a:

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177. Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
- Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011.

A seguire abbreviazioni ed acronimi utilizzati:

DS: Documento di Sicurezza

POS: Piano operativo della sicurezza

CSP: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

CSE: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.lgs.81/2008)

RTL: responsabile tecnico dei lavori a bordo (D.LGS. 272/99)

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RSPP: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

DURC: Documento unico di regolarità contributiva

DVR: Documento di valutazione dei rischi

DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto (equivalente al DL per contratti di forniture e servizi 50/2016, 49/2018)

RUP: Responsabile del procedimento equivalente al responsabile dei lavori per appalti pubblici.

DPC: Dispositivi di protezione collettiva

DPI: Dispositivi di protezione individuale

1.1. Destinatari del PSC

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 10	Di 194

Il PSC deve essere redatto in ogni sua parte in modo completo e chiaro, in quanto è stato elaborato, per conto del Committente e della capo commessa dell'opera di cui trattasi, nell'intento di renderlo consultabile dai:

- Datori di lavoro delle Imprese esecutrici
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici
- Lavoratori autonomi
- Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori. Tutti i soggetti interessati sono tenuti alla completa osservanza e rispetto delle misure di sicurezza riportate nel seguente PSC/DS.

1.2. Aggiornamento del PSC

Gli aggiornamenti del PSC devono essere effettuati qualora si verifichino particolari circostanze che modifichino sostanzialmente alcuni contenuti del DS stesso, ad esempio l'introduzione di nuove fasi di lavorazioni, radicali varianti in corso d'opera, nuove esigenze nell'organizzazione aziendale delle imprese aggiudicatrici dei lavori, etc.

In questi casi, il CSE potrà ritenere opportuno anche l'aggiornamento del POS da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sarà suo compito informare i responsabili delle imprese esecutrici dei lavori delle modifiche apportate al PSC.

Sono da considerarsi aggiornamenti ed integrazioni del DS tutte le risultanze delle riunioni di coordinamento che vengono svolte con cadenza settimanale e delle risultanze e dei sopralluoghi effettuati dalla scrivente in cantiere con cadenza quotidiana

1.3. Contenuti del PSC

Il PSC sarà redatto come richiesto dal D.lgs. 272/99 e inoltre rispetterà L'allegato XV del D. Lgs. 81/08 che stabilisce i contenuti minimi del DS/PSC.

- L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con l'indirizzo del cantiere; la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche. Strutturali e tecnologiche.
- L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
- Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
- Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.
- Le prestazioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 11 Di 194

- Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
- Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
- L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'art. 104, comma 4; il DS/PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi.
- La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini – giorno.
- La stima dei costi della sicurezza.

Il presente PSC è conforme alle specifiche di cui all' art.38 del D.lgs. 272/99 e D.lgs. 81/2008 e s.m.i. come dettagliatamente indicate all'Allegato XV, punto del decreto stesso.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici.

Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento/DS.

Al fine di adempiere correttamente a quanto sopra richiamato saranno effettuate delle riunioni di coordinamento. A seguire una programmazione delle stesse:

Denominazione	Frequenza	presenti	Punti principali
Prima riunione: presentazione e verifica del PSC e dei POS	Prima dell'inizio dei lavori	RCSE- RL – Rappresentante ditte- DEC-RUP	Presentazione PSC e POS e verifica punti principali
Riunione periodica ordinaria di coordinamento	Settimanale, da concordare con stazione appaltante	CSE- RL – Rappresentante ditte- DEC-RUP	Procedure particolari, verifica andamento dei lavori, aggiornamento cronoprogramma
Riunione di coordinamento straordinaria	In caso di nuove imprese in cantiere; In caso di nuove fasi di lavoro non previste all'inizio del cantiere; In caso di quasi incidente o quasi infortunio (near miss) In caso di eventi meteorici straordinari	CSE- RL – Rappresentante ditte- DEC-RUP	Nuove procedure, presentazione e/o modifica e/o integrazione PSC e POS

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 12 Di 194

A seguire dettaglio delle figure richiamate, si evidenzia che a causa della pluralità di contratti e fascicoli esistono diversi RUP e diversi DEC. Per gli appalti pubblici il RUP coincide con il responsabile dei lavori (art. 90 comma 1 bis D. Lgs. 81/2008).

CSE ai sensi dell'art.38 del D.lgs. 272/99, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione D.lgs. 81/2008	Ing. Vincenzo Marasciulo (RTL D. Lgs.272/99)
Ufficio del CSE	Tecnici di Società italiana s.r.l. Ing. Maino Sabrina, Ing. Graziano Talo' (entrambi con formazione specifica per Coordinamento della sicurezza)
Datore di lavoro Committente	A.I. Battaglia
Responsabile unico del procedimento RUP fascicolo 2509/2025	CV(GN) Accoto Marco
DEC Direttore esecutivo contratto 2509/2025	CF Nicola Boccardi
Rappresentante ditte	Rappresentante delle ditte, deve essere a conoscenza delle attività in corso e della programmazione dei lavori
DEC, Direttore esecuzione del contratto (50/2016 e 49/2018) equivale al direttore dei lavori per i contratti relativi a forniture e servizi. DEC/DL	Diverso per ogni contratto o fascicolo, coordina sotto il profilo tecnico-contabile l'esecuzione del contratto assicurando e verificando che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità con quanto stabilito. Ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali. Il direttore dei lavori (DL), o direttore dell'esecuzione nei contratti di servizi e forniture (DEC), è l'"anello di congiunzione" tra l'ente pubblico committente e l'organizzazione dell'impresa appaltatrice e riveste, perciò, un ruolo di primaria importanza nella fase esecutiva di una pubblica commessa. Emana gli ordini di servizio.
RUP, Responsabile unico del procedimento (50/2016) (81/2008) Per gli appalti pubblici il RUP coincide con il responsabile dei lavori (art. 90 comma 1 bis D. Lgs. 81/2008)	Diverso per ogni contratto o fascicolo, gestisce sospensioni, proroghe, controversie, nomina Cse. Verifica idoneità professionale imprese esecutrici. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91,92 connessi alla sicurezza.
Responsabile in fase di esecuzione coincide con il RUP per appalti pubblici	Vedi RUP

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 13 Di 194

Figure di particolare interesse per l'oggetto dei lavori:

- **Capo Reparto Manutenzioni Navali: CV Accoto tel. 099 775 3940**
- **Capo Sezione e Controllo Programmi Navali: CF De Masi tel. 099 775 2371**
- **Capo Sezione Bacini: CF Marco Bonatto tel. 099 775 2335**
- **Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: FST Ing. Giancarlo CAFORIO tel.099 775 3103**
- **Medico competente: Dott. Giovanni Tria tel. 099 775 4028**

Nelle riunioni dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:

- Contenuti dei piani di sicurezza (DS e POS) in relazione alle attività da svolgere le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti
- La verifica della programmazione dell'attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all'individuazione delle fasi ritenute più pericolose
- Le modalità di coordinamento delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per le fasi individuate
- Le eventuali richieste di integrazione della documentazione
- Individuazione squadra di primo soccorso ed emergenza
- Richiesta ed autorizzazione previo sopralluogo per i seguenti permessi:
 - Permesso uso fiamma
 - Permesso DPR 177
 - Permesso lavori in quota
 - Permesso mezzi di sollevamento

A seguito di sopralluogo in cantiere il CSE redigerà un verbale con le risultanze dello stesso relativamente al rispetto di quanto previsto nel DS, nel POS e di quanto concordato nelle riunioni di coordinamento.

Il presente PSC/DS, compresi eventuali allegati, verbali di riunione di coordinamento con particolare riferimento all'accettazione e gestione da parte dei singoli datori di lavoro del DS, in nessun caso può sostituire la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve, all'interno del proprio POS avere. Tali procedure di fatto si completano con quanto previsto nel DS. Ogni singola impresa ha quindi l'obbligo di presentare proprio documento di valutazione dei rischi all'interno del POS.

Si evidenzia che l'aggiornamento del PSC può essere effettuato tramite le riunioni di coordinamento, riconoscendone la piena validità come metodo per *governare* le attività di cantiere (Cassazione Penale, Sez. IV del 29 dicembre 2017, n. 57974).

E pertanto ne risulta l'obbligo di partecipazione per una corretta gestione del cantiere e delle interferenze. Lo scrivente ufficio del CSE sarà presente in cantiere con cadenza quotidiana e redigerà verbale di sopralluogo con prescrizioni e programmazione che avrà funzione di integrazione al DS e gestione delle interferenze.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 14 Di 194

2. Dati generali del Lavoro

(Punto 2.1.2, lettera a, punto 1, e punto 2.1.2, lettera b, punto 1 dell'Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Caratteristiche generali dell'Opera

Natura dell'Opera	Attività di cantieristica navale industriale
Oggetto	Programma di Mantenimento Condizioni Operative (MCO) per i Bacini di carenaggio di MARINARSEN Taranto - Ordine vari: ripristino funzionalità bacino Ferrati Fasc 2508_25, fasc 2509_25
Importo presunto dei lavori	2.000.000,00 euro
Numero imprese in cantiere	8 + reparti Marinarsen
Data inizio lavori	Dicembre 2025
Data fine lavori (stimata)	Giugno 2026
Durata in giorni (stima)	150 gg lavorativi

Dati del Cantiere

Indirizzo	Arsenale MM Bacino Edgardo Ferrati
CAP	74121
Città	Taranto (Ta)
Indirizzo	Marinarsen via di Palma.

Dati del Committente Stazione appaltante

Ragione sociale	MARINARSEN TARANTO
Rappresentante legale	A.I. Battaglia
Datore di Lavoro Committente	A.I. Battaglia
Responsabile Unico del Procedimento	C.V. Accoto
Settore produttivo	Forze Armate (Marina Militare)
Indirizzo	Piazza Ammiraglio P. LEONARDI CATTOLICA
Cap	74123
Città	Taranto
Partita Iva	90117080730

ENTE COMMITTENTE/APPALTANTE	
Ente	MARINARSEN TARANTO
Indirizzo	Arsenale Militare Marittimo via Federico Di Palma, 1 - 74123 Taranto
SEDE DEI LAVORI	
Sede dei lavori	Bacino Ferrati
Indirizzo	Arsenale Militare Marittimo via Federico Di Palma, 1 - 74123 Taranto
DATORE DI LAVORO SEDE DEL SERVIZIO Reparto bacini	
Persona fisica/giuridica	Bonatto Marco
Qualifica	Capitano di Vascello
Indirizzo	Arsenale Militare Marittimo via Federico Di Palma,

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 15 Di 194

	1 - 74123 Taranto
Telefono	099.9947(1)7515100
Cellulare	

Responsabile Unico del Procedimento

Nome e Cognome: C.V.(AN) Marco ACCOTO

Codice Fiscale: CCTMRC75R07L419C

Comune di residenza: Andrano (LE)

Indirizzo: Via Monteverdi nr. 12

CAP: 73032

Numero di telefono: 3403977040

Email: marco.accoto@marina.difesa.it

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Nome e Cognome: CF Boccardi Nicola

Codice Fiscale: BCCNCL75H22L049P

Comune di residenza: Taranto

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II 2/3A - Talsano

CAP: 74122

Numero di telefono: 3206112449

Email: nicola.boccardi@marina.difesa.it

Coordinatore della Sicurezza (D.lgs. 81/2008)

Nome e Cognome	Marasciulo Vincenzo CSE
Nome e Cognome	Maino Sabrina assistente CSE
Qualifica	Ingegnere con formazione 120 ore art.98 D.lgs.81/2008
Indirizzo	c/o Società Italiana s.r.l. – Via Istria 65
Cap	74121
Città	Taranto
Telefono	335 6516414
Telefono	393 9379492
Indirizzo e-mail	Info.socita@gmail.com
Codice fiscale	MRSVCN77S03L049K

Le imprese ad oggi individuate sono:

1. Officine Jolly s.r.l. per le attività di rimozione elementi in calcestruzzo e legname e demolizione
Barche porte pronto forno
2. Maren s.r.l. per l'installazione diga e messa in sicurezza scala levante
3. G-tek per installazione e manutenzione ponteggio
4. Treatment & shipyard per laser scanner gargame e pulizia gradoni
5. Officine Fa.ma.g. s.r.l. da definire
6. Idrovelox per pulizia fanghi
7. Peyrani(noleggio a caldo gru)
8. Tre G (noleggio a caldo gru)
9. F & R per demolizione barche porte (macro demolizione)

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 16 Di 194

Inoltre, potrebbero essere presenti a bordo:

- Reparti Marinarsen
- Enti autorizzati per sopralluoghi e verifiche (ARPA, Marivigilanza, Spesal)
- DEC e RUP, personale Marinarsen programmazione per verifica e controllo andamento lavori

Impresa affidataria	
Ragione sociale	OFFICINE JOLLY S.R.L.
Partita IVA	IT02736800737
Codice Fiscale	IT02736800737
Indirizzo sede Legale	Contrada Feliciolla - Statte (TA) CAP 74010
Indirizzo sede operativa	Contrada Feliciolla - Statte (TA) CAP 74010
Matricola INPS	7805182405
Matricola INAIL	18391543/24
Cassa Edile	----
Categoria ISTAT	
Registro imprese	02736800737
Telefono sede	0994744745
Fax sede	0994744888
E-Mail sede	info@gruppjollyofficine.com
Datore di lavoro (DdL)	
Persona fisica/giuridica	PETARO ANTONIO
Qualifica	LEGALE RAPPRESENTANTE E PRESIDENTE DEL C.D.A.
Indirizzo	VIA ZINNIE, 25/A CAP 74122 (TA)
Telefono	0994744745
Cellulare	335.549.6022
Fax	099.4744888
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com
Medico competente (MC)	
Persona fisica/giuridica	DOTT. BARNABA ENNIO
Qualifica	Specialista in Medicina del Lavoro
Indirizzo	VIALE MAGNA GRECIA, 117- 74121 Taranto
Telefono	331.777.9971
E-Mail	Info@sicurmedsrl.com
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)	
Persona fisica/giuridica	DE FABRIZIO IVANO ANTONIO
Qualifica	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)
Indirizzo	Via Salento, 108, 74121 Taranto TA
Telefono	099.7399048
Cellulare	328.817.2929
E-Mail	i.defabrizio@dfcgroup.it
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Persona fisica/giuridica	GUARINI MAURIZIO
Qualifica	RLS- CARPENTIERE - SALDATORE
Indirizzo	C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 17 Di 194

Telefono	099.4744745
Cellulare	339.380.6212
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com navale@gruppjollyofficine.com
Dirigente presso il sito	
Persona fisica/giuridica	PETARO ANTONIO
Qualifica	LEGALE RAPPRESENTANTE E PRESIDENTE C.D.A.
Indirizzo	VIA ZINNIE, 25/A
Telefono	099.4744745
Cellulare	335.549.6022
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com navale@gruppjollyofficine.com
Preposto presso il sito	
Persona fisica/giuridica	GUARINI MAURIZIO
Qualifica	RLS- CARPENTIERE - SALDATORE
Indirizzo	C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
Telefono	099.4744745
Cellulare	339.380.6212
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com navale@gruppjollyofficine.com
Addetto al pronto soccorso presso il sito	
Persona fisica/giuridica	GUARINI MAURIZIO
Qualifica	1° ADDETTO
Indirizzo	C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
Telefono	099.4744745
Cellulare	339.380.6212
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com navale@gruppjollyofficine.com
Persona fisica/giuridica	FUMAROLA ROBERTO
Qualifica	2° ADDETTO
Indirizzo	C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
Telefono	
Cellulare	327.164.8113
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com navale@gruppjollyofficine.com
Addetto antincendio presso il sito	
Persona fisica/giuridica	GUARINI MAURIZIO
Qualifica	1° ADDETTO
Indirizzo	C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
Telefono	099.4744745
Cellulare	339.380.6212
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com navale@gruppjollyofficine.com

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 18 Di 194

Persona fisica/giuridica	FUMAROLA ROBERTO
Qualifica	2° ADDETTO
Indirizzo	C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
Telefono	099.4744745
Cellulare	327.164.8113
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com navale@gruppjollyofficine.com
Addetto evacuazione presso il sito	
Persona fisica/giuridica	FUMAROLA ROBERTO
Qualifica	ADDETTO
Indirizzo	C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
Cellulare	327.164.8113
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com navale@gruppjollyofficine.com
Addetto alla gestione delle emergenze presso il sito	
Persona fisica/giuridica	GUARINI MAURIZIO
Qualifica	ADDETTO
Indirizzo	C.da Feliciolla - 74010 Statte (TA)
Telefono	099.4744745
Cellulare	339.380.6212
E-Mail	info@gruppjollyofficine.com navale@gruppjollyofficine.com

Ragione sociale	Fa.ma.g. s.r.l.
Indirizzo	Via Pitagora 142
Città	74123 Taranto(ta)
P.IVA	02717860734
Impresa	Esecutrice

Ragione sociale	G-Tek
Indirizzo	Via per Massafra 75
Città	74121 Taranto TA
P.IVA	02746840731
Impresa	Ponteggio

Ragione sociale	Treatment & Shipyard
Indirizzo	Via Pitagora 142
Città	74121 Taranto
P.IVA	03399280730

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 19 Di 194

Impresa	Laser scanner
---------	---------------

Ragione sociale	Maren s.r.l.
Sede legale	Corso Umberto I 197/A
Sede operativa	Via Porto Mercantile, 74
Città	74123v Taranto
P.IVA	02618630731
Impresa	Evacuazione materiale

Ragione sociale	Idrovelox di Petrelli Franco e Figli s.r.l.
Sede legale	Corso Umberto I 197/A
Sede operativa	Via Santa Giovanna D'arco, 13
Città	Carmiano Lecce
P.IVA	02171530757
Impresa	Pulizia industriale e rimozione fanghi

Ragione sociale	3G s.r.l.
Sede legale	Via Cesare Battisti 587/B
Città	74121 Taranto
P.IVA	02580920730
Impresa	Escavatore

Ragione sociale	Peyrani heavy Lift s.r.l.
Sede legale	Via per Castellaneta snc
Città	74017 Mottola (TA)
P.IVA	03298700737
Impresa	Noleggio a caldo gru

Ragione sociale	F & R s.r.l.
Sede legale	Via Gesù 21, Milano
Città	20121 - Milano
P.IVA	04688400276

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 20 Di 194

Impresa	Demolizione barche porte
---------	--------------------------

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovrà essere immediatamente comunicata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

3. Documentazione

Come previsto nell'Allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà essere custodita a carico dell'impresa ed esibita per qualsiasi tipo di necessità e controlli la seguente documentazione:

1. Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
2. Notifica Preliminare;
3. Documento di Sicurezza (D.lgs. 272/99);
4. Piano Operativo della sicurezza (D.lgs. 81/2008);
5. Copia registro infortuni per ciascuna delle imprese operanti;
6. Eventuali verbali di ispezione dei funzionari degli enti di controllo;
7. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
8. Certificazioni/patenti/brevetti equipaggio di bordo;
9. Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
10. Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
11. Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
12. Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incarichi dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario e di tutto quanto previsto nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
13. Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
14. Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
15. Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
16. Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
17. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
18. Contratto di appalto;
19. Dichiarazione di installazione all'Ispesl degli apparecchi di sollevamento;
20. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica periodica;
21. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
22. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
23. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 21 Di 194

24. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
25. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
26. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

In caso di sub-appalto di lavoro il committente verificherà l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui precedente punto 1.

4. Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere

(Punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le operazioni di manutenzione e cantieristica navale avverranno all'interno del comprensorio arsenalizio ed in particolare presso la banchina lavori e presso bacino in muratura E. Ferrati. L'ingresso in Arsenale è consentito, solo previa autorizzazione, da due ingressi presenti in via di Palma (ingresso principale) per il transito del personale su autovetture o piccoli furgoni e da via Acton (ingresso porta levante) per i camion ed i mezzi pesanti in genere. Esiste poi porta ponente in prossimità ponte girevole per ingresso personale MM e per uscita di emergenza in caso di evacuazione.

L'accesso alle aree di lavoro oggetto del presente PSC sarà consentito solo al personale autorizzato.

Il personale sarà controllato in prima istanza agli ingressi principali al comprensorio arsenalizio, sarà necessario mostrare autorizzazione all'ingresso.

Il personale sarà poi oggetto di nuovo controllo per l'accesso in cantiere con registro da firmare con nominativo e indicazione impresa AL CONTAINER presente in ingresso al bacino posto adiacente alla scala della G-Tek, in questo caso sarà verificata la presenza del personale nell'elenco presente nel POS.

Sarà necessario smarcarsi sempre all'ingresso e all'uscita in quanto la lista al corpo di guardia viene utilizzata per controllo in caso di emergenza ed evacuazione.

Si evidenzia che tutto il bacino è sotto sequestro per indagini in corso a cura procura Militare. Pertanto, qualsiasi attività deve essere espressamente autorizzata dalla procura stessa.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 22 Di 194



Figura 1 planimetria generale con indicazione dei 2 accessi, in giallo mezzi pesanti, in verde accesso personale ditte esterne, la freccia in rosso indica l'ubicazione del bacino Ferrati, in celeste direzione per porta ponente (uscita consentita solo per motivi di emergenza).

Contatto	Telefono
Guardia alla centrale elettrica	099.7752604
Vigili del fuoco	115
Parco antincendio	099 77522555
Pubblica sicurezza	099 77522510
Sala medica (lun-giov 07:30-15:45, venerdì 07:30- 12:30)	0997752841
Ambulanze e pronto soccorso	118
Carabinieri Marina Comando Stazione	099.7752931
Ospedale militare (linea civile)	099.4548205 - 099.77522841
Ufficiale di ispezione	099.7752309 - 3357529055
Centro ospedaliero militare	099.7750205
Mari Vigilanza – Comandante Catallo	3472821302
Mari Vigilanza – Comandante Convertino	3666587506

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 23 Di 194



Figura 2 cartello all'ingresso dell'arsenale

PIANO DI CONTATTI PER L'EMERGENZA

EMERGENZA INCENDIO: 115 Vigili del Fuoco

EMERGENZA SANITARIA: 118 Pronto Soccorso

SALA MEDICA ARSENALE tel. 099 775 2841

Primo Soccorso per eventi non gravi solo durante i seguenti orari:

lunedì – giovedì dalle 08:00 alle 16:30

venerdì dalle 08:00 alle 12:00

ATTENZIONE: il trasporto dell'eventuale infortunato dal Bacino alla banchina prospiciente il Bacino è a carico del titolare della Ditta Appaltatrice.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 24 Di 194

EMERGENZA ELETTRICA:

Se necessita l'isolamento della rete elettrica:

Guardia Circuiti - Sezione Reti Elettriche:

da telefono militare: 22604

da cellulare: 099 775 2604

EMERGENZA BACINI DI CARENAMENTO: GO 52

Bacino galleggiante GO 52:

Durante l'orario di lavoro 08.00 -13.00

da telefono militare: 22753 da cellulare: 099 775 2753

Durante il turno di guardia 13.00-08.00

da telefono militare: 22038 da cellulare: 099 775 2038

4.1. Descrizione del Bacino E. Ferrati

Il bacino E. Ferrati è un bacino in pietra di dimensioni

- 240 metri di lunghezza
- 50 metri di larghezza
- 12 metri di profondità

Si individuano due aree di lavoro principali:

1. Platea del bacino a 12 metri profondità dal ciglio banchina. La platea si raggiunge con 4 scale in metallo ubicate nei 4 vertici del bacino. Presente sulla Barca porta il sistema di recupero uomo con sistema tipo tripode. **A seguito dell'evento occorso sulla Barca porta l'unica scala fruibile è quella lato ponente zona Barca porta. Per l'accesso ed il recupero uomo sarà installato ponteggio a cura impresa G-Tek.**
2. Banchina, zona perimetrale del bacino dove sono ubicate le due gru zerbinati (non disponibili a seguito esito collaudo ventennale), dove sono presenti le colonnine di banchina, e dove si potrebbe posizionare l'autogrù e dove sono presenti i bagni chimici e container

Misure integrative di sicurezza all'interno del bacino:

- **Obbligo di utilizzo elmetti per tutte le lavorazioni ed anche il solo accesso in platea dove è sempre presente il rischio di caduta di materiale dall'alto**
- l'accesso alla platea del bacino è consentito solo per motivi di servizio e di lavoro. Il personale che vi si reca deve indossare elmetto protettivo e scarpe antinfortunistiche. La discesa alla platea può avvenire esclusivamente previo smarcamento al Corpo di Guardia Ditte
- l'uso del casco o elmetto antinfortunistico è sempre **OBBLIGATORIO** per tutto il personale che si reca nella platea del bacino. Il personale del Corpo di Guardia ed il personale designato a seguire le lavorazioni è tenuto a far osservare questo obbligo. In caso di perdurante inosservanza dell'uso del

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 25 Di 194

casco, dovrà essere immediatamente avvertito l'U.VI. /S.C.G che provvederà ad informare il CSE se la sua azione diretta dovesse risultare vana. A tal proposito si ricorda che i "datori di lavoro" (Ditte, Arsenale, Comando, a seconda dei casi) sono tenuti a fornire il casco ai propri dipendenti;

A seguito dell'evento occorso alla barca porta si segnalano le seguenti criticità:

- **Presenza di n.2 barca porte che saranno oggetto di rilievo di dettaglio e successiva demolizione, dovrà essere garantito un franco di 5 metri dalle barche porte durante le attività che verranno svolte in platea o sui gradoni; le Barca porte sono in quella configurazione da diversi mesi e il baricentro molto basso da garanzie sull'impossibilità di movimentazione delle stesse.**
- **presenza di infiltrazioni dalla barca porta e dai gradoni con rischio scivolamenti;**
- **Scale di accesso alla platea lato radice non utilizzabili,**
- **Parapetti perimetrali incompleti e da ripristinare per il rischio caduta dall'alto;**
- **Gradoni perimetrali non fruibili senza linea vita e parapetti;**
- **Presenza di materiale fangoso in platea con rischio scivolamento;**

Si individuano due aree di lavoro principali:

3. Platea del bacino a 12 metri profondità dal ciglio banchina. La platea si raggiunge con 4 scale in metallo ubicate nei 4 vertici del bacino. Ad oggi l'accesso è garantito con un ponteggio tipo torre scalo e con il ripristino di una scala zona barca porta lato ponente
 4. Banchina, zona perimetrale del bacino dove sono ubicate le due gru zerbinati (non disponibili a seguito esito verifica tecnica), dove sono presenti le colonnine di banchina, e dove si potrebbe posizionare l'autogrù e dove sono presenti i bagni chimici e container e le aree di stoccaggio provvisorio;
- **Obbligo di utilizzo elmetti per tutte le lavorazioni ed anche per il solo accesso in platea dove è sempre presente il rischio di caduta di materiale dall'alto;**
 - l'accesso alla platea del bacino è consentito solo per motivi di servizio e di lavoro. Il personale che vi si reca deve indossare elmetto protettivo e scarpe antinfortunistiche. La discesa alla platea può avvenire esclusivamente previo smarcamento all'ufficio Ditte. Accedere alla platea sempre almeno in due operatori

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 26Di 194

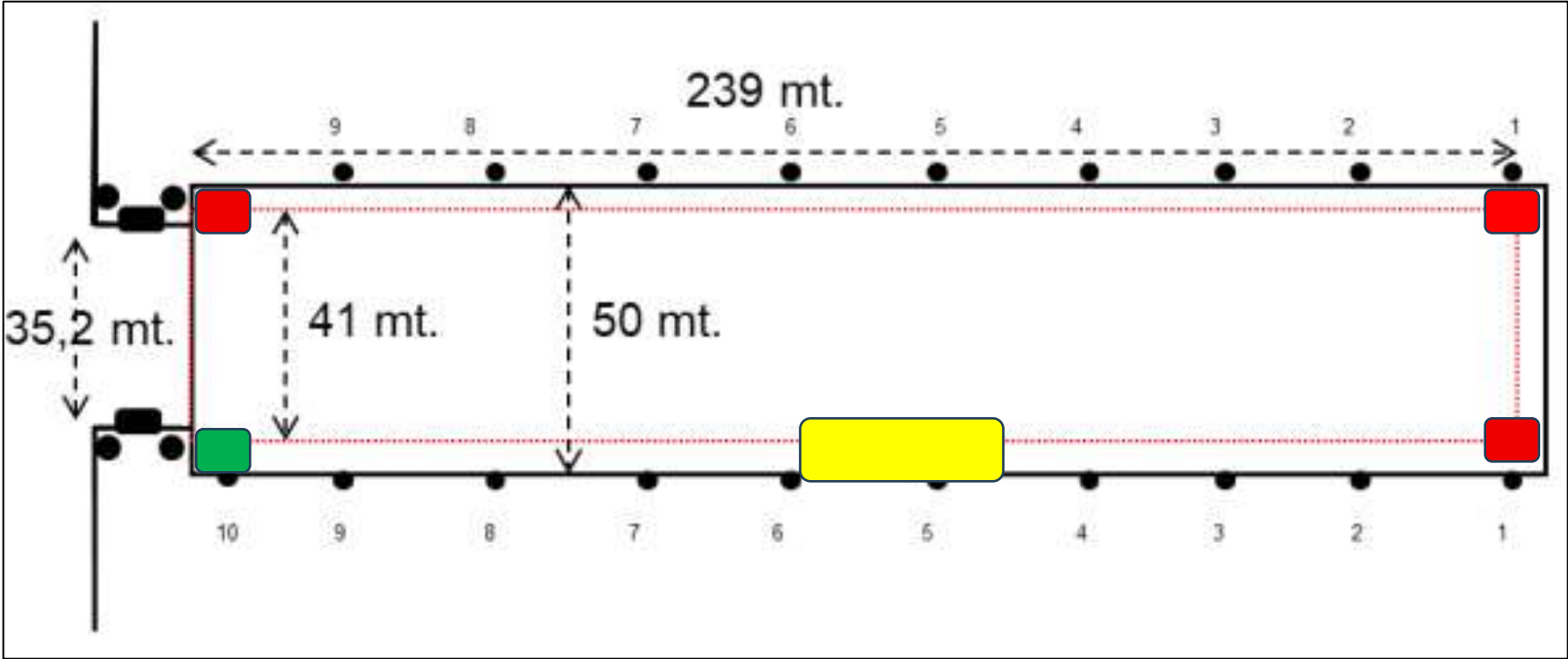


Figura 3 pianta del bacino a sx gargame con alloggio barca porta, a dx radice, in rosso le tre scale inagibili, in verde unica scala fruibile. Durante le attività tutte le scale saranno progressivamente ripristinate in giallo ponteggio installato

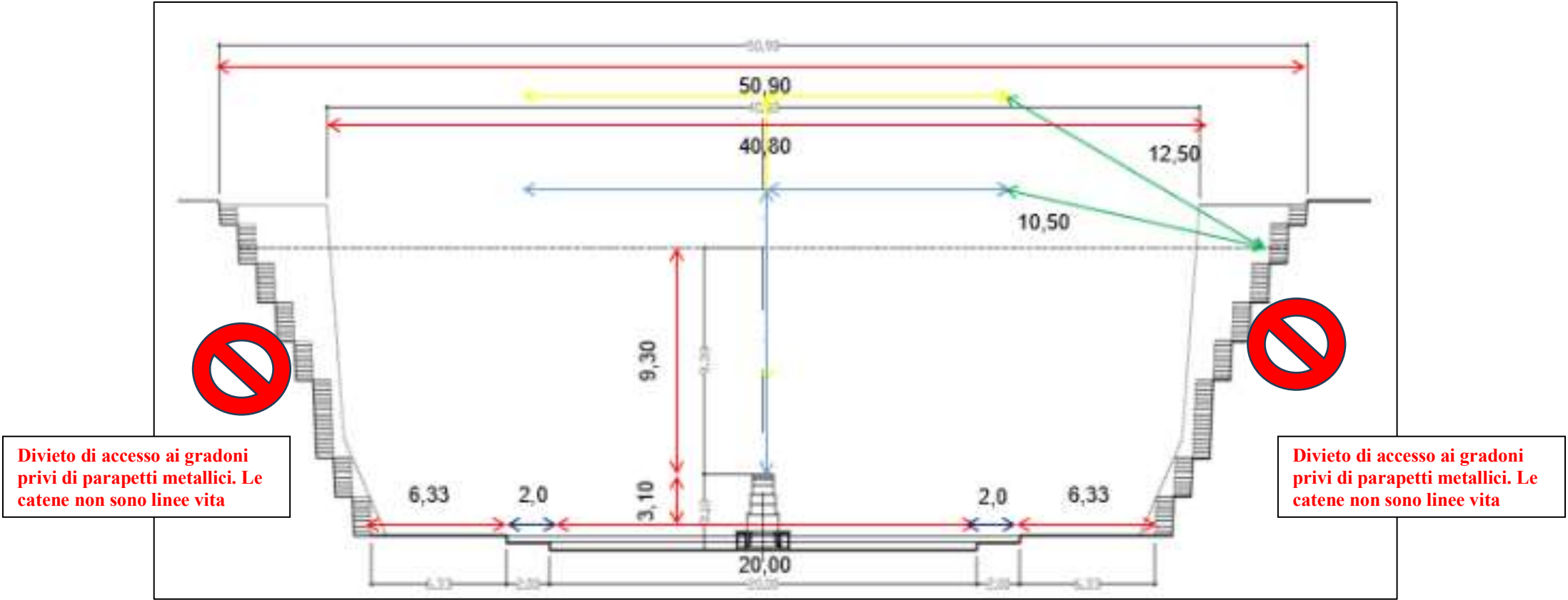


Figura 4 sezione trasversale dei bacini, si evidenzia che la platea è su più livelli e che i gradoni non sono provvisti di linea vita

<i>CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo</i>  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: <i>Marinarsen</i>	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026
		Pag. 27 Di 194



CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026
		Pag. 28 Di 194

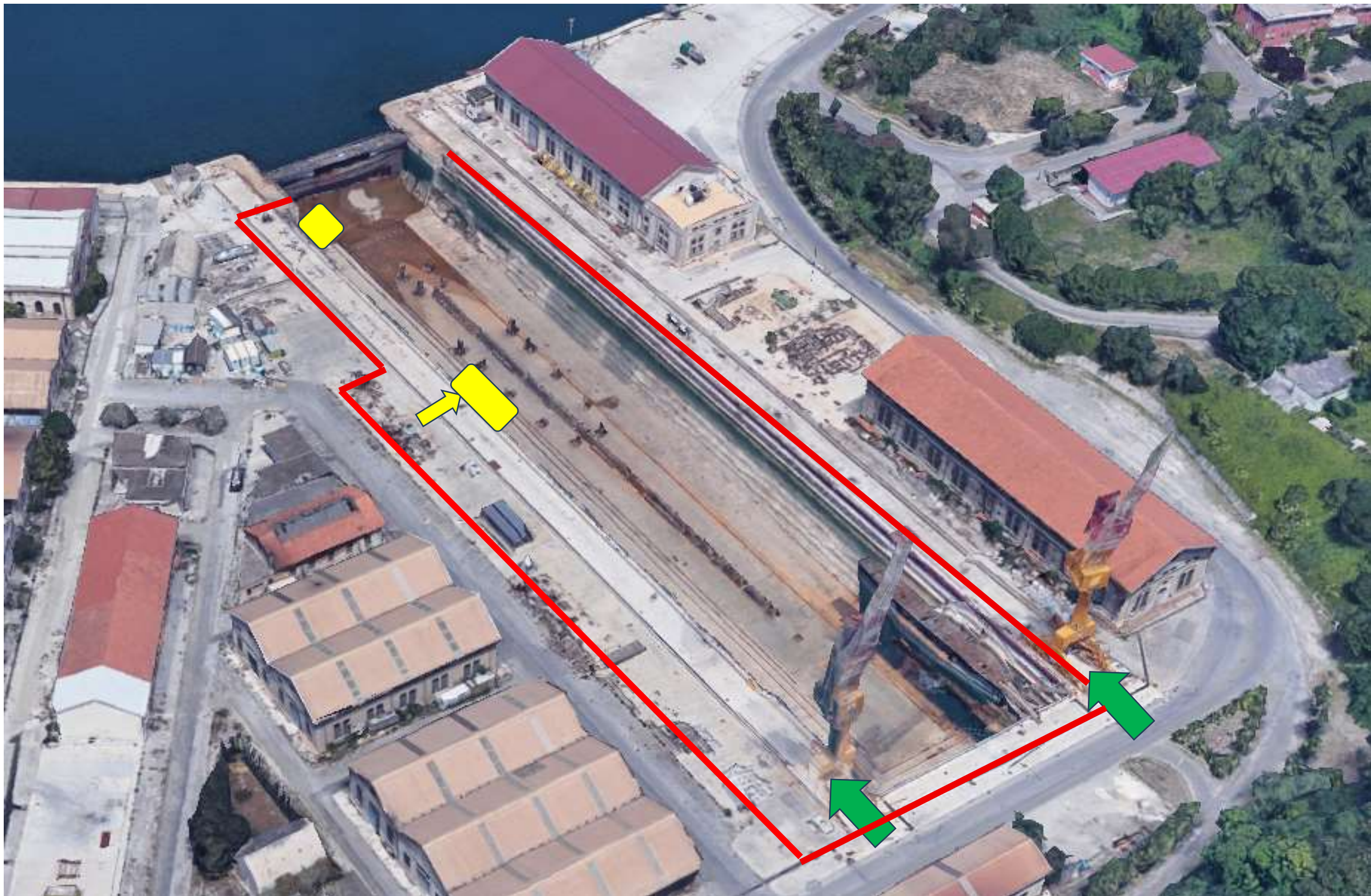


Figura 5 in verde ingresso carrabile velocità massima 5 km/h (passo d'uomo); mezzi autorizzati per il solo carico/scarico, in rosso recinzione, in giallo accesso alla platea da ponteggio e scala

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 29Di 194

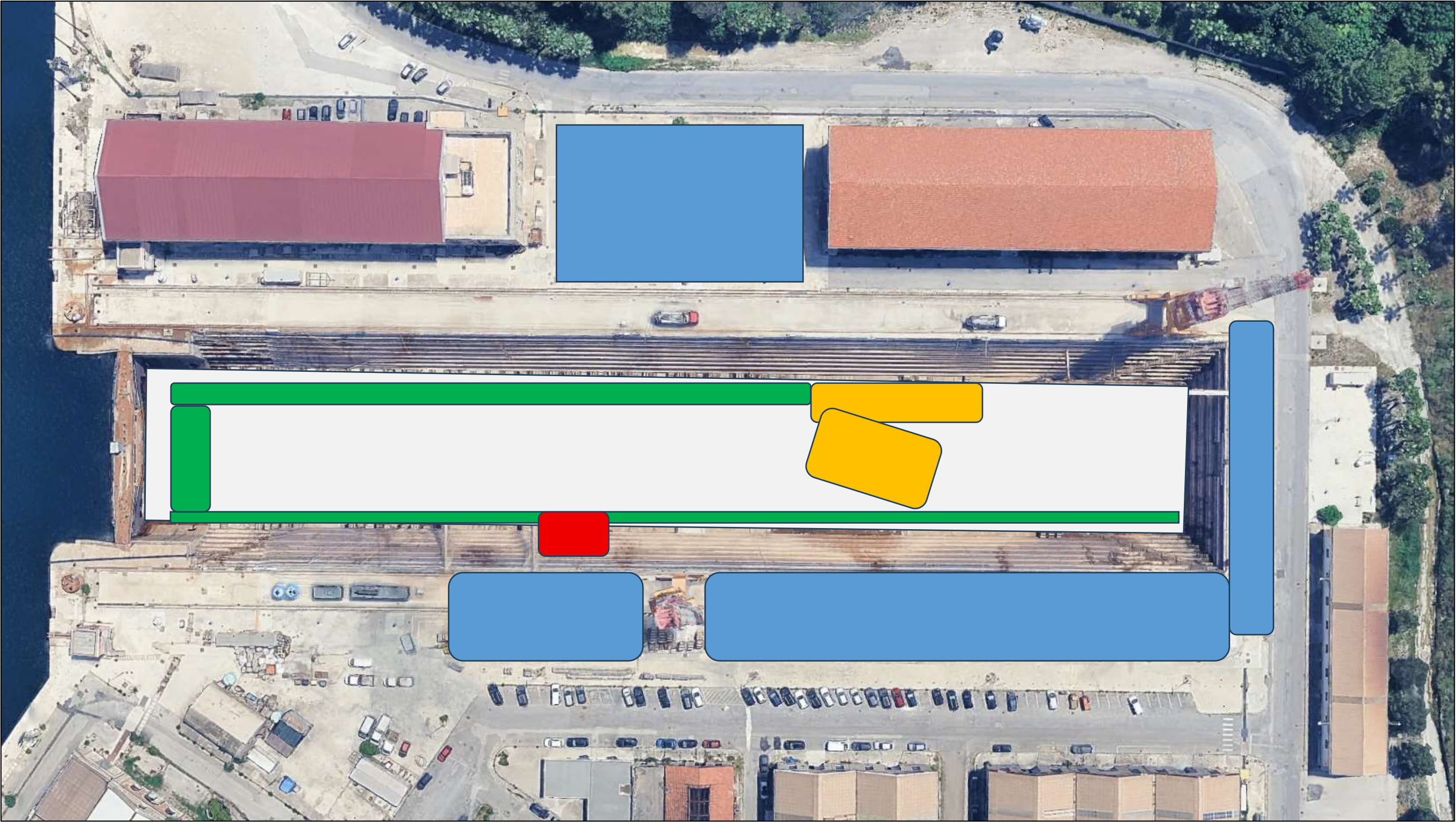


Figura 6 in verde area pulita del bacino, in celeste cantiere a terra, in arancio Barche porte che saranno demolite in una seconda fase, in rosso ponteggio tipo torre scalo di accesso alla platea,

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 30Di 194



Figura 7 in verde striscia di circa 6 metri pulita ed utile per passaggio mezzi e operatori, in rosso zona bassa con presenza di fango e rischio scivolamento.

Figura 8

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026
		Pag. 31 Di 194

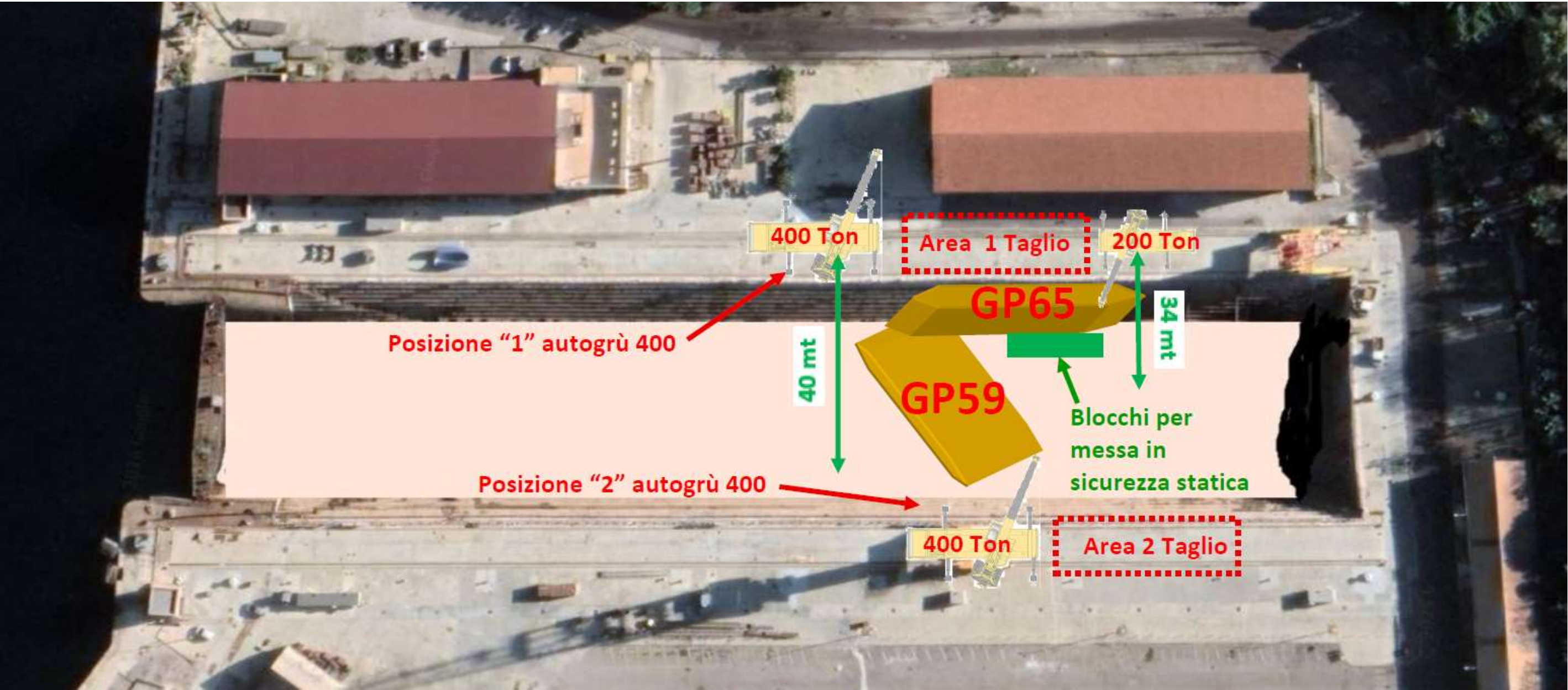


Figura 9 Dallo schema sopra rappresentato vengono indicate: l'area di riduzione volumetrica tratteggiata in rosso (dove la pavimentazione sarà protetta da lamieroni). Sono indicati i posizionamenti delle due tipologie di autogrù. In particolare la 400 Ton in una prima fase (posizione "1") svolgerà i sollevamenti delle sezioni di grandezza maggiore della barca porta "GP65", successivamente i sollevamenti delle sezioni rimanenti della stessa proseguiranno con l'autogrù 200 Ton. Nel frattempo l'autogrù 400 Ton si sposterà nel lato opposto del bacino (posizione "2") per effettuare i sollevamenti delle sezioni barca porta denominata "GP59".

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026
		Pag. 32 Di 194

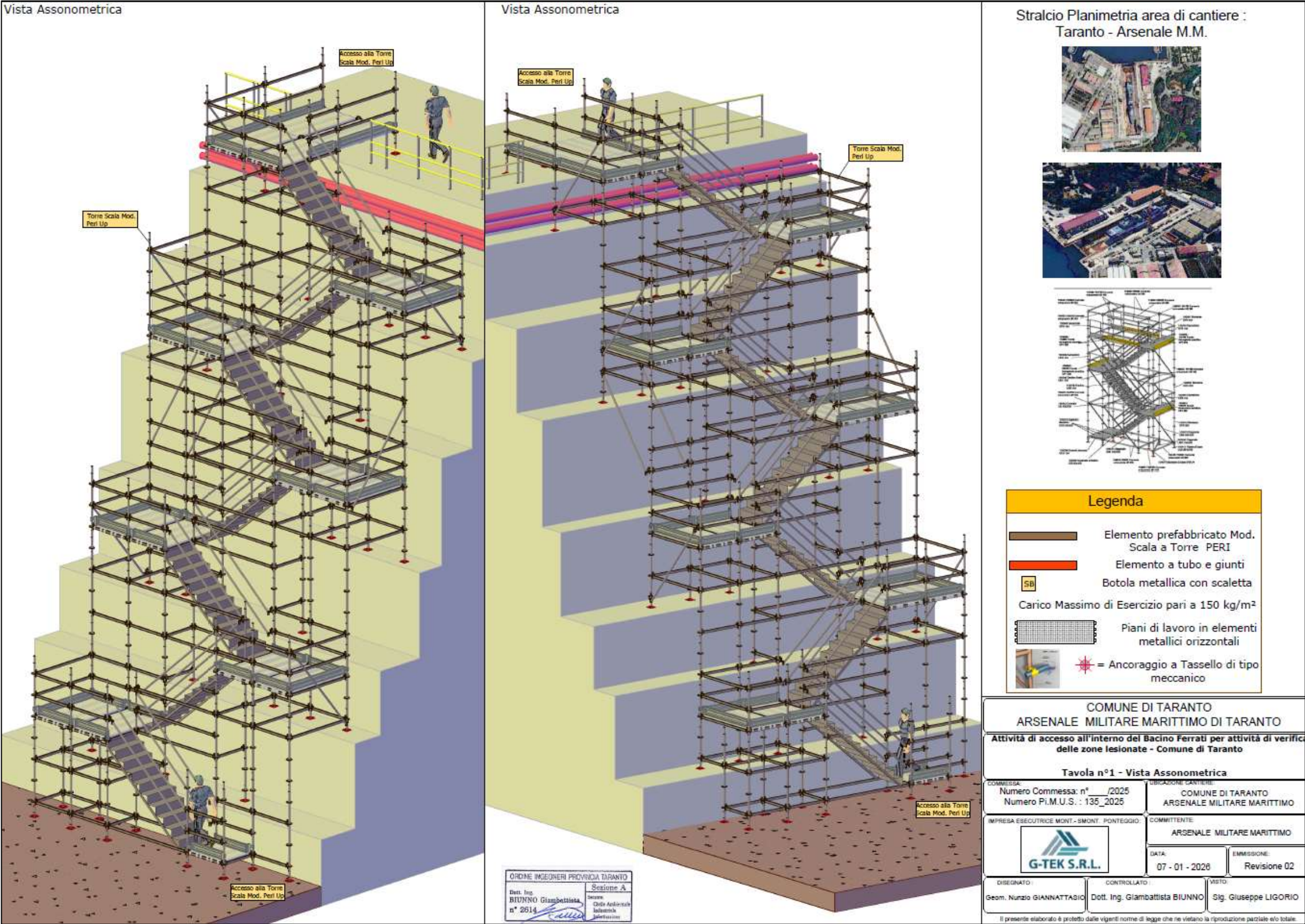


Figura 10 ponteggio torre scalo

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1		Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)		Data: Aprile 2026	Pag. 33 Di 194

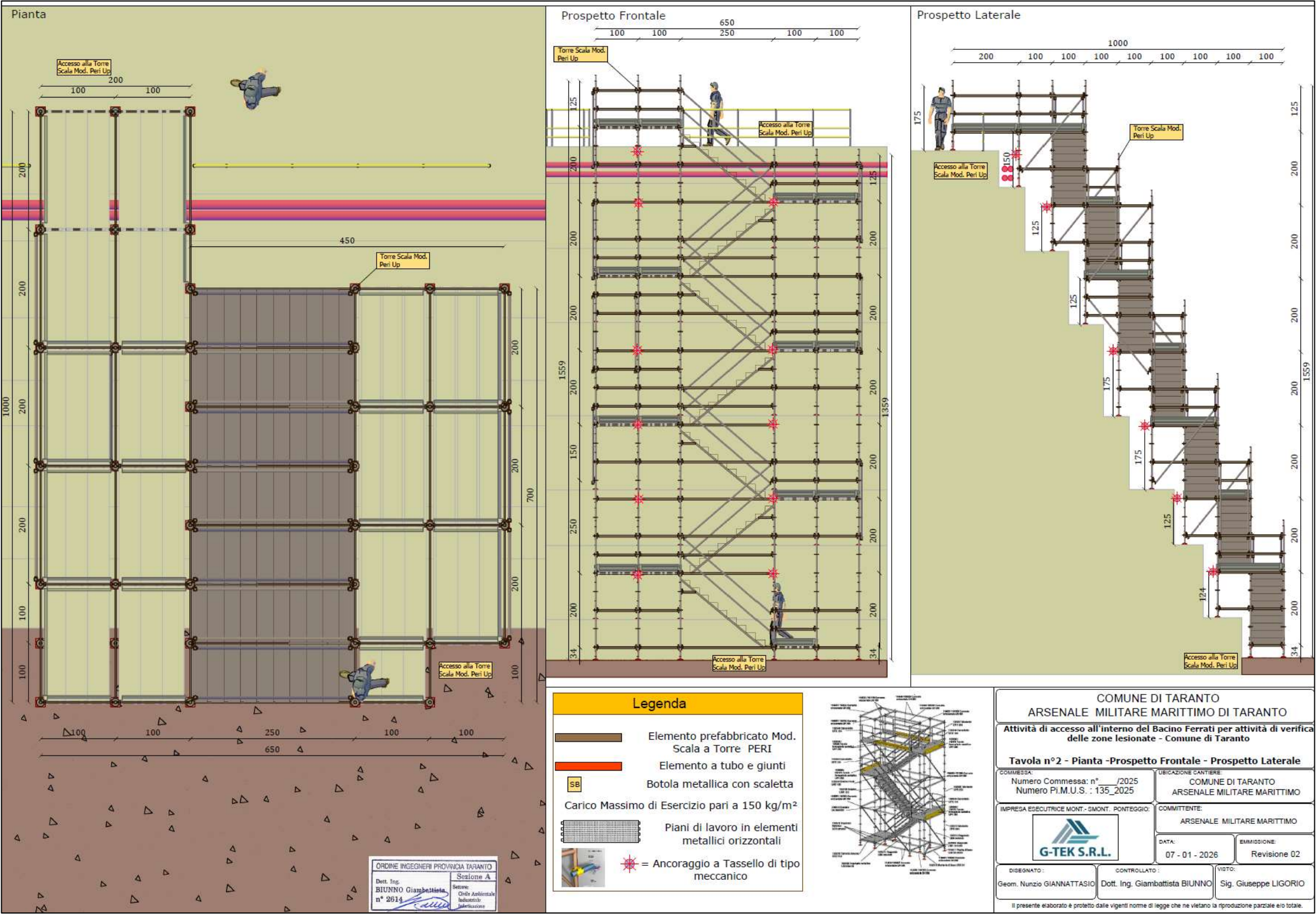


Figura 11 ponteggio Gtek tipo torre scalo

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 34 Di 194

5. Descrizione del lavoro

(Punto 2.1.2, lettera a, punto 3, allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le fasi di lavoro previste nel presente PSC sono quelle collegate alle diverse attività da effettuarsi per il ripristino ed il mantenimento in condizioni operative (MCO) del bacino Ferrati. L'attuale stato di fatto all'interno del bacino è conseguenza dell'evento occorso il 2 agosto 2024 con il collasso della Barca porta ed il conseguente afflusso incontrollato di diverse migliaia di metri cubi di acqua di mare e sedimento del fondale antistante il bacino messo in sospensione e trasportato nella platea. Il bacino ad oggi è sotto sequestro da parte della procura militare di Napoli. A seguire le attività previste:

- **FASC. 2509/25 Ordine nr. 6: Attività di pulizia platea del bacino Ferrati. Pulizia platea da fanghi e acque. Lotto 4: pulizia platea da fanghi e acque (come da V.C.C. nr. MCO/16 del 03/12/2025 in annesso)**
- **Fasc. 2510_26 ordine nr.1: Demolizione barcaporte**

5.1. montaggio ponteggio tipo torre scalo idoneo anche per recupero infortunato con barella

L'attività verrà svolta dall'impresa G-Tek. A seguire sarà effettuato comodato d'uso a tutte le imprese con indicazioni dei limiti operativi del ponteggio (150 kg a metro quadro). Il ponteggio sarà oggetto di revisione e controllo ogni 15 gg o dopo eventi meteo avversi di particolare rilevanza.

5.2. Cantierizzazione

- Installazione recinzione ed installazione cartellonistica
- Installazione bagni chimici e prefabbricati (spogliatoio, depositi, refettorio, ufficio di cantiere, sala riunioni)
- Messa in sicurezza dei parapetti divelti zona gargame
- Come da layout nella zona di radice sarà ricavata zona idonea al taglio dei rottami di ferro per successiva movimentazione con camion con ragno

5.3. Installazione DIGA e laser scanner gargame

L'impresa **Maren** installerà diga in prossimità del gargame mediante posizionamento di elementi in carpenteria (altezza circa 50 cm) con installato sul fondo guarnizione. Gli elementi in carpenteria verranno posizionati con ausilio di gru. L'installazione si completa con messa in opera di cemento rapido tipo Emaco per migliorare la tenuta al passaggio dell'acqua

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 35 Di 194



Figura 12 zona del gargame dove sarà installata diga di contenimento (in rosso) per poter consentire il laser scanner sul gargame

5.4. Evacuazione del materiale accatastato nella zona di radice del Bacino.

Completo

In platea sono presenti due barca porte che saranno oggetto di successiva demolizione, in particolare:

- **GP59 che è quella collassata e che si trova adagiata in platea**
- **GP 65 che è quella che sta appoggiata sui gradoni e che era ai lavori all'interno del bacino. Si evidenzia che la GP65 è nella posizione attuale da diversi mesi, che il baricentro delle Barca porte è molto basso e che non è prevedibile al momento alcun movimento relativo tra le Barca porte e/o scivolamento della GP65.**

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 36 Di 194



Figura 13 Barca porta GP 65

• •

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 37	Di 194



CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 38 Di 194

- **rispettare procedure concordate con il CSE per il sollevamento; verificare corretto imbragaggio e stabilità del carico prima di procedere con il sollevamento. Allontanarsi dalla verticale della gru durante il sollevamento;**

5.5. Rottami in ferro

Completo

5.6. Pulizia platea bacino dai sedimenti presenti.

L'attività verrà effettuata con tecnologia dell'impresa Idro Velox che installerà piccolo impianto di trattamento in banchina. Il fango verrà prelevato con ausilio di sistema di pompaggio. Il fango nell'impianto subirà una serie di trattamento tali che alla fine l'acqua sarà riutilizzabile per aspirare altro fango(ciclo chiuso dell'acqua). Il sistema è chiuso per quanto concerne l'acqua al fine di ridurre la produzione di materiale da smaltire mentre i fanghi saranno accumulati in un cassone scarrabile in banchina e successivamente smaltiti



5.7. Installazione pompe.

Installazione e manutenzione pompe di sentina.

Causa presenza infiltrazioni di acqua di mare dalla barca porta, sono installate due pompe di svuotamento nelle sentine del bacino e nel gargeam.

5.8. Pulizia Gradoni del bacino Ferrati : completo

completo

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 39 Di 194

5.9. Rimozione e demolizione barche porte

L'attività prevede la messa in sicurezza, sezionamento e demolizione delle n. 2 barche porte all'interno del bacino Ferrati.

Una barca porta è in posizione inclinata quasi verticale, appoggiata con uno spigolo sul fondo del bacino e con l'altro spigolo sulla seconda barca porta, che risulta invece sdraiata in posizione orizzontale sul fondo bacino.

Fasi operative:

5.9.1. FASE 1 – Messa in Sicurezza spigoli di appoggio

La barca porta in verticale "GP65" poggia attualmente staticamente su tre punti:

- sul punto "1" a sua volta incastrato e tenuto dalla barca porta sdraiata a terra;
- sul punto "2" appoggiato direttamente sul fondo del bacino stesso;
- il terzo è in appoggio nella parte retrostante non visibile in foto e poggiante sui gradoni del bacino.

La messa in sicurezza riguarda solo il punto "2", **precisando che è un aumento di sicurezza statica già attualmente in essere, esso consiste nel posizionare una serie di blocchi in cemento armato in posizione tale da impedire qualsiasi movimento del punto "2".**



CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 40 Di 194



Tale ulteriore vincolo di sicurezza sarà realizzando con blocchi di cemento con le seguenti misure (1500x1200x600) ed impilandoli formando due file da 5 blocchi l'una sull'altra.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 41 Di 194

5.9.2. FASE 2.1 – Schema indicativo posizionamento autogrù e zona riduzione volumetrica



L'attività prevede un iniziale sezionamento della Barca porta GP65 con taglio di elementi del peso compreso tra 5 e 20 tonnellate. Tali elementi saranno poi posizionati all'interno delle 2 aree di taglio per tagli di dettaglio cosiddetti "pronto forno"

Dallo schema sopra rappresentato vengono indicate: l'area di riduzione volumetrica tratteggiata in rosso (dove la pavimentazione sarà protetta da lamiere in acciaio). Sono indicati i posizionamenti delle due tipologie di autogrù. In particolare, la 400 Ton in una prima fase (posizione "1") svolgerà i sollevamenti delle sezioni di grandezza maggiore della barca porta "GP65", successivamente i sollevamenti delle sezioni rimanenti della stessa proseguiranno con l'autogrù 200 Ton. Nel frattempo, l'autogrù 400 Ton si sposterà nel lato opposto del bacino (posizione "2") per effettuare i sollevamenti delle sezioni barca porta denominata "GP59".

5.9.3. FASE 2.2 – Schema indicativo in progressione dei Tagli

1. Premessa operativa

La barca porta denominata "GP65" metallica sarà oggetto di decostruzione mediante taglio in sezioni successive, con progressione controllata, al fine di:

- garantire la stabilità residua della struttura durante tutte le fasi operative
- evitare collassi improvvisi o deformazioni incontrollate
- consentire la movimentazione in sicurezza mediante autogrù

2. Criteri generali di taglio

La sequenza di decostruzione seguirà i seguenti criteri:

- Gli operatori che effettueranno tutti i tagli sequenziali opereranno sempre in sicurezza con uso di n°2 PLE con caratteristiche tali da permettere tutte le attività in totale sicurezza.
- Direzione verticale: dall'alto verso il basso
- Direzione orizzontale: dagli estremi laterali verso il centro
- Mantenimento stabilità: conservazione fino alla fase finale di porzioni centrali della struttura

Taglio e imbraghi finali della trave inferiore di base (elemento principale di appoggio)

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 42 Di 194

Ogni sezione sarà:

1. preventivamente imbragata alla autogrù
2. parzialmente tagliata
3. completamente separata solo sotto tiro della autogrù
4. sollevata e trasferita in area dedicata
5. successivamente ridotta volumetricamente a terra
3. Suddivisione in sezioni pronto forno

La porta sarà suddivisa in macro-sezioni verticali e orizzontali, indicativamente:

- Sezioni superiori laterali (Fronte / Retro)
- Sezioni superiori intermedia (Fronte / Retro)
- Pannellature/intermedi
- Sezioni centrali (da mantenere fino alla fine)
- Trave inferiore di base (ultima da rimuovere)

4. Sequenza operativa delle fasi

Fase 1 – Taglio sezioni superiori laterali

- Imbracatura delle prime porzioni in sommità (Fronte / Retro)
- Taglio progressivo degli elementi secondari superiori
- Distacco controllato e sollevamento

Fase 2 – Progressione verso il basso (lati esterni)

- Taglio dei pannelli e dei traversi laterali superiori
- Prosecuzione verso il basso per sezioni successive
- Rimozione progressiva dei montanti esterni

Fase 3 – Mantenimento nucleo centrale

- Conservazione temporanea delle due sezioni centrali
- Verifica continua della stabilità su appoggi (gradoni del bacino)
- Eventuale inserimento di puntellamenti integrative (se necessario)

Fase 4 – Rimozione sezioni centrali

- Imbracatura di ciascuna delle due sezioni centrali
- Taglio progressivo dall'alto verso il basso
- Distacco e sollevamento controllato

Fase 5 – Rimozione trave inferiore

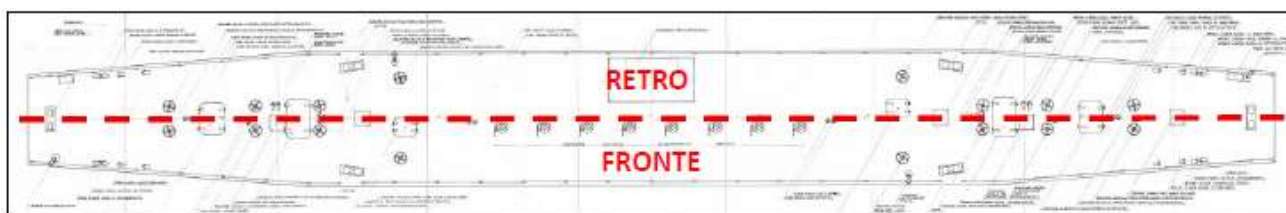
- Imbracatura della trave di base
- Taglio dei collegamenti residui
- Sollevamento finale

5. Logica strutturale della sequenza

La sequenza adottata consente di:

- mantenere sempre un baricentro controllato
- evitare sbilanciamenti laterali
- garantire appoggio stabile sui gradoni del bacino
- ridurre progressivamente i carichi

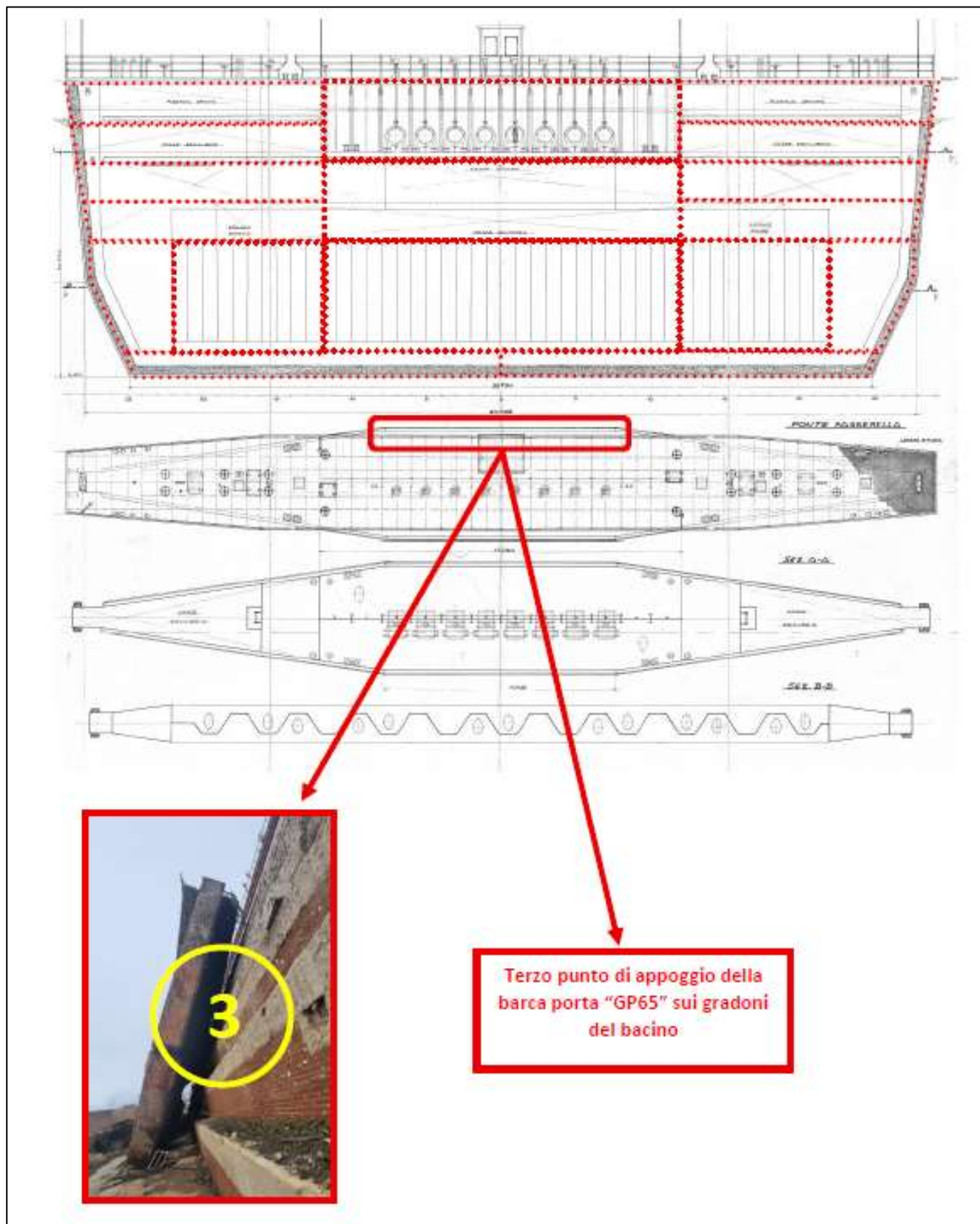
CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 43 Di 194



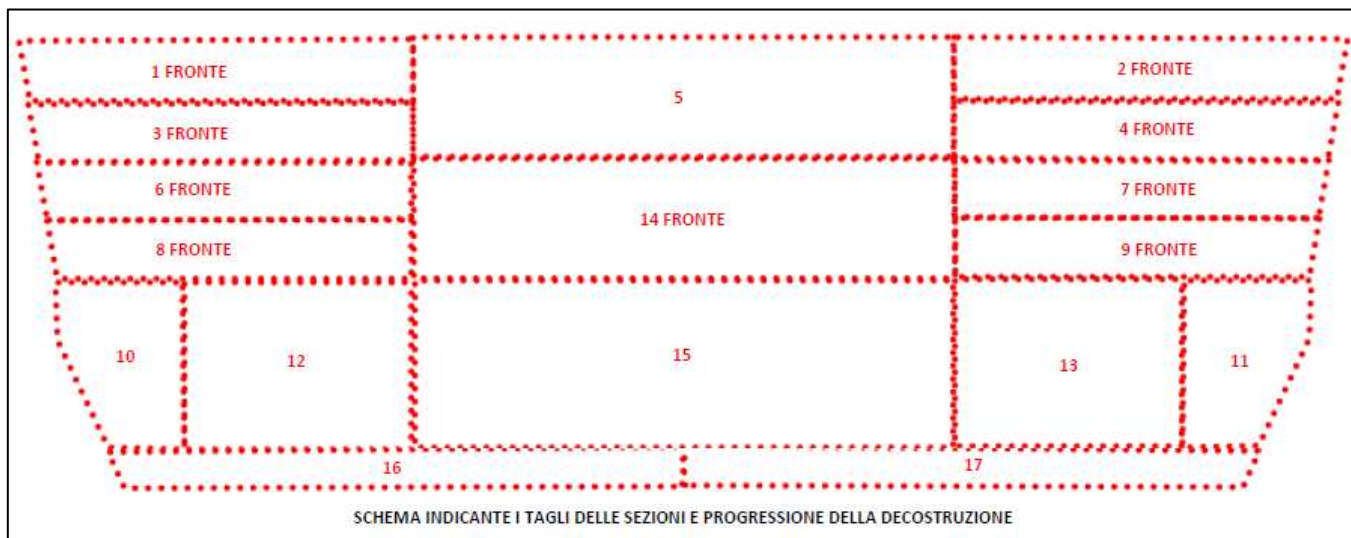
Le due foto che precedono mostrano lo stato di fatto attuale della barca porta verticale denominata "GP65", la prima suddivisione geometrica, con la progressione della decostruzione in conci/sezioni adeguati al sollevamento in sicurezza con autogrù, principale sarà un piano verticale immaginario che dividerà la barca porta in "FRONTE" e "RETRO". Fondamentale soprattutto nella fase dove dovranno rimanere le sezioni centrali nella parte "RETRO" per la conservazione della stabilità in essere.

Proseguirà il disegno dello schema della successione dei tagli per la progressione della decostruzione con il mantenimento della staticità della barca porta fino agli ultimi gruppi di tagli, inoltre sarà esplicitato l'ordine e la progressione dei tagli (previi imbraghi) e sollevamenti dei conci.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1		Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: <i>Marinarsen</i>	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)		Data: Aprile 2026	Pag. 44 Di 194



CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 45 Di 194



5. Logica strutturale della sequenza in progressione:

- Sezioni in sommità. Come indicato nello schema si procederà con la decostruzione con la seguente progressione: **1 FRONTE; 2 FRONTE; 1 RETRO; 2 RETRO; 3 FRONTE; 4 FRONTE; 3 RETRO; 4 RETRO; sezione 5.**
- Sezioni intermedie appartenenti ancora al corpo barca. Come indicato nello schema si procederà con la decostruzione con la seguente progressione: **6 FRONTE; 7 FRONTE; 6 RETRO; 7 RETRO; 8 FRONTE; 9 FRONTE; 8 RETRO; 9 RETRO; sezione 14 FRONTE.**
- Sezioni esterne in basso. Come indicato nello schema si procederà con la decostruzione con la seguente progressione: **sezione 10; sezione 11; sezione 12; sezione 13; sezione 14 FRONTE.**

A questo punto, il corpo rimanente della barca porta è stato notevolmente alleggerito e la parte con peso maggiore sarà la trave di base, essa dà ancora stabilità al restante corpo. Come indicato nello schema si procederà con la decostruzione con la seguente progressione: **sezione 14 RETRO; sezione 15.**

In particolare, si procederà per queste sezioni come segue:

La porzione rimanente della barca porta "GP65" si presenta come da figura seguente dove si evince la linea di appoggio sui gradoni e lo sviluppo del taglio tra le sezioni **14 RETRO** e **15**. Tale taglio avverrà partendo dalle estremità fino al centro, questo fa sì che mentre il taglio si sposta verso il centro le sezioni 15, 16 e 17 al massimo effettueranno una piccola rotazione (circa di 1 grado) in maniera da avere appoggio del bordo superiore della sezione **15** sui gradoni retrostanti.

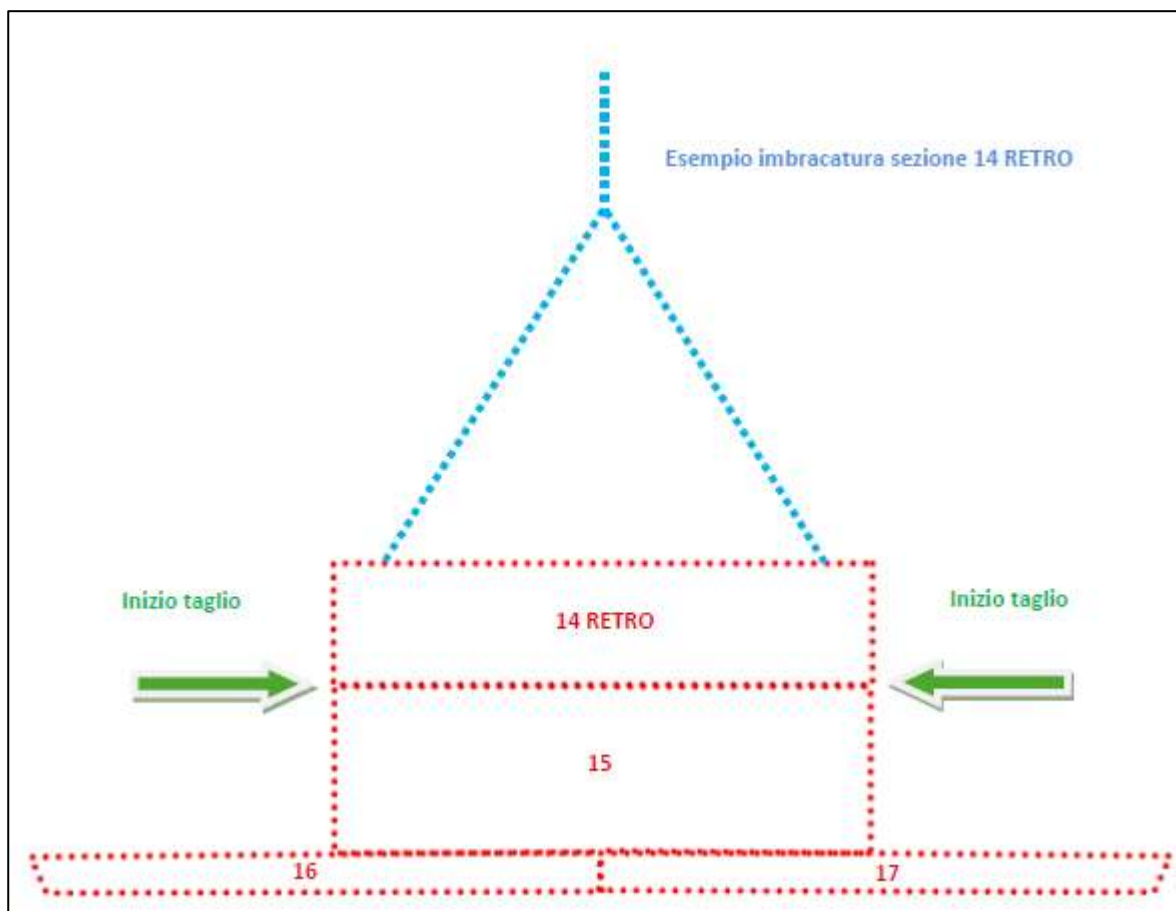
Prima del taglio, la sezione **14 RETRO** verrà mantenuta in sicurezza tramite imbragatura di autogrù per la successiva movimentazione.

Le operazioni di taglio tra le sezioni **14 RETRO** e **15** verranno eseguite da n.2 operatori su PLE, posizionati su lati opposti.

Gli operatori (tagliatori) dovranno operare in posizione di sicurezza, esterna alla traiettoria di probabili piccoli movimenti delle sezioni, mantenendo adeguata distanza dal carico e operando lateralmente rispetto al piano di taglio. Sarà garantito il coordinamento con il sollevamento al fine di evitare movimenti incontrollati.

In fine rimane da tagliare in due sezioni e sollevare la trave inferiore. Come indicato nello schema si procederà con la decostruzione con la seguente progressione: **sezione 16; sezione 17.**

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 46 Di 194



FASE 3 – Riduzione a sezioni ridotte della barca porta denominata “GP59”

Riduzione delle sezioni a specifica misura da permettere i sollevamenti tramite le due autogrù (la 200 Ton che continuerà ad operare con i sollevamenti dalla parte sua del bacino e con le sezioni più leggere, mentre la 400 Ton opererà nella sua posizione “2”) con adeguati margini di sicurezza. Analoga procedura verrà applicata alla seconda barca porta (“GP59”) ma in questo non ci sono problematiche di staticità, visto già la posizione orizzontale sul fondo bacino.

FASE 4 – Svuotamento completo del Bacino

Rimozione totale dei rottami ferrosi, pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza.

5.9.4. Osservazioni demolizione

Si evidenzia:

l’attuale configurazione di equilibrio è osservata ormai da diversi mesi in condizione asciutte dopo lo svuotamento del bacino avvenuto nel mese di ottobre e può considerarsi condizione consolidata attualmente la Barca porta è in equilibrio su tre punti:

- un incastro con la Barca porta sdraiata
- appoggiata sul lato opposto
- appoggiata sui gradoni

Il baricentro della Barca porta è normalmente molto basso per garantire l’assetto verticale in galleggiamento e durante i lavori viene posizionata in verticale con dei puntelli in legno di “sicurezza”

A vantaggio di sicurezza sono previsti:

Società Italiana s.r.l.

Via Istria 65, 74121 Taranto -

Cod. Fisc. / P.IVA 02785550738

Tel-fax 099-4005718/+393356516414

e-mail: gratalo77@gmail.com

PEC: socit@arubapec.it

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 47 Di 194

- installazione di corpi morti e zavorre sull'appoggio libero a vantaggio di sicurezza come forza resistente allo scivolamento
- previsto con cadenza quotidiana rilievo topografico di punti scelti al fine di verificare eventuali spostamenti ad oggi non attesi e non prevedibili con eventuale modifica del piano di azione

Tutte le fasi lavorative su esposte hanno come ratio l'aumento del coefficiente di sicurezza relativo alla possibilità di scivolamento della barca porta ed in particolare:

tutti i tagli comporteranno un abbassamento del baricentro della Barca porta, ed una riduzione complessiva del peso della componente che spinge verso lo scivolamento

la demolizione della barca porta sdraiata GP 59 sarà autorizzata solo quando la configurazione ed assetto della Barca porta appoggiata al gradone GP 65 sarà stabilizzata e sarà certa l'impossibilità di ulteriori movimentazioni

6. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, il D. Lgs. 81/08 all. XV e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il DS/PSC ed il presente documento in tale sezione devono rispettare i seguenti punti:

- Il coordinatore/RTL deve effettuare l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.
- Il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Inoltre, occorre indicare le misure preventive e protettive e i dispositivi individuali atti a ridurre al minimo tali rischi.
- Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE/RTL deve verificare periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.

Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle lavorazioni, occorre indicare:

- La descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorità degli interventi;
- Eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze;
- Il tempo necessario presunto per l'esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamento di fasi lavorative;
- Il tempo necessario per l'ultimazione delle opere, suddiviso in mensilità.

Lo scrivente ufficio del CSE è presente in cantiere tutti i giorni per almeno 3 ore in cantiere come da specifica tecnica a base di gara e redige quotidianamente il verbale con prescrizioni di sicurezza che ha validità di aggiornamento al PSC.

La programmazione di dettaglio sarà inserita nei verbali quotidiani

Contestualmente durante i sopralluoghi quotidiani sarà verificato il rispetto delle procedure e delle prescrizioni concordate o previste nel DS e nel POS

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 48 Di 194

7. Caratteristiche aree di cantiere e Layout

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(Punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

I lavori previsti ed analizzati nel presente piano saranno svolti per la maggior parte nella platea del Bacino ferrati.

Le operazioni avverranno con l'ausilio di apprestamenti e opere provvisorie del tipo ponteggi a tubi e giunti, a telaio e multidirezionale.

Le attività saranno svolte con l'ausilio di autogrù di ditte specializzate o di Marinarsen per imbarco/sbarco delle attrezzature e dei materiali e mezzi dalla banchina alla Platea. **L'accesso alla platea dovrà essere sempre garantito da due accessi separati:**

- **Accesso principale costituito da un ponteggio torre scalo sul lato ponente**
- **Accesso secondario solo di emergenza costituito da scale ricavate nella pietra e messe in sicurezza con tubi e giunti e grigliati lato ponente zona Barca porta**
- **Sarà ripristinata inoltre la scala lato levante zona Barca porta**
- **Le scale lato radice sono state profondamente danneggiate dall'evento occorso nel mese di Agosto 2024 e saranno ripristinate dopo le attività di evacuazione delle taccate in legano ed elementi in CLS**

Si sono presi in considerazione tutte le caratteristiche e gli elementi previsti dall'allegato XV.

Caratteristiche	Indicazioni
Presenza nell'area di cantiere di linee aeree e condutture sotterranee	Presente per la presenza di alimentazione sulla banchina
Lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante	Presenza di traffico veicolare esternamente al cantiere, presenza di mezzi pesanti in ingresso uscita dal cantiere limitrofo. Il comprensorio arsenale è spesso oggetto di lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e sistemazione del verde
Rischio di annegamento	Presente per la presenza di banchine e pontili non protetti
Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante	Vedi capitolo 10

Prescrizioni:

- **Rispettare il limite di velocità all'interno del comprensorio arsenale di 20 km/h.**
- **Rispettare nell'area recintata di banchina il limite di 5 km/h.**

È presente un ingresso pedonale con viabilità pedonale sicura segnalata da segnaletica orizzontale e verticale.

All'interno dell'area di banchina sono presenti:

- **area deposito rifiuti temporanei; tutti i rifiuti devono essere identificabili con riferimento impresa, codice EER, commessa di riferimento, data di produzione come da "PARS019A Conferimento a terra e trasporto rifiuti all'esterno del comprensorio arsenale"**

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 49 Di 194

- **bagni chimici di cantiere (il bordo ha garantito 2 wc a bordo nave per emergenza)**
- **parcheggio per i mezzi aziendali (camion furgoni); gli altri mezzi sono autorizzati per le sole attività di carico e scarico**
- **a bordo nave è disponibile per gli stoccaggi la zona Deposito 1 munizione che sarà utilizzato principalmente dall'impresa Wartsila per imbarco PPDDRR motori principali e diesel generatori. L'area deve esser perimetrata e dotata di cartellonistica a cura impresa.**
- **A bordo nave ricavata piccola zona per attività di saldatura a cura TPS opportunamente perimetrata**

8. Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere e Documento informativo alle ditte(RSP Arsenale)
(Punto 2.2.1. Lettera b, allegato XV del D. lgs 81/2008 e s.m.i.)

Il cantiere è all'interno del comprensorio arsenale che è da considerarsi a tutti gli effetti uno stabilimento industriale con presenza di numerosi cantieri con ditte esterne e con personale e maestranze civile e militare operante e necessario per il funzionamento a regime dell'arsenale con presenza di uffici, officine, mezzi marittimi ormeggiati. I rischi connessi alle attività dell'arsenale sono stati recepiti con l'acquisizione del **DUVRI di stabilimento (documento di informazione alle ditte redatte da RSP Arsenale)**.

Datore di Lavoro - Direttore protempore dell'Arsenale di Taranto:

C.A. Alessandro BATTAGLIA

Figure di particolare interesse per l'oggetto dei lavori:

Capo Reparto Manutenzioni Navali: CV ACCOTO MARCO tel. 099 775 3940

Capo Sezione Bacini: C.F. Marco BONATTO (Dirigente alla Sicurezza) tel. 099 775 2335

DEC Fascicolo 2508/25: C.F. Nicola BOCCARDI tel. 0997757557

Capo Sezione Reti Elettriche: F.T. Angelo CARDELLICCHIO tel. 099 775 3020

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: F.S.T. Ing. Giancarlo CAFORIO tel. 099 775 3103

Medico competente: Dott. Giovanni TRIA tel. 099 775 4028

Si evidenziano, a seguire, i pericoli e rischi presenti dall'ingresso nel comprensorio arsenale fino all'arrivo all'area di cantiere:

- **Passaggio di mezzi pesanti (rischio investimento, schiacciamento)**
- **Cantieri aperti (rumori, polveri, passaggio mezzi in ingresso/uscita), si segnala in particolare la presenza di un cantiere edile in adiacenza alla banchina per i lavori sul bacino Brin con transito di mezzi pesanti in ingresso uscita e con gru a torre**
- **Personale civile e militare in libero transito senza giubbotti alta visibilità**
- **Banchine libere non protette con rischio di caduta in acqua (caduta in acqua, affogamento, annegamento)**
- **Presenza di beole in cls o metalliche in pessime condizioni, superfici e strade in pessimo stato manutentivo.**

Prescrizioni:

- **Recarsi direttamente nel cantiere utilizzando la via più breve o in caso di deviazioni quella consigliata**
- **Prestare particolare attenzione alle banchine libere e non protette riducendo la velocità**
- **Segnalare al DS eventuali cantieri nel tragitto consigliato dall'ingresso in base al cantiere**

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 50 Di 194

- Lo Stabilimento presenta anche zone pedonabili sconnesse con un reale pericolo d'inciampo. È vietato il transito pedonale nelle aree di lavorazione, ivi comprese banchine e bacini, anche se non vi sono navi ormeggiate.
- Prestare attenzione durante il transito sulle scale esterne, perché possono essere rese scivolose dall'umidità notturna. Attenzione anche lungo i marciapiedi per la presenza di tombini e grigliati che talvolta possono essere rotti o sconnessi e non opportunamente segnalati.
- Prestare attenzione durante il transito veicolare per la presenza in alcuni tratti stradali di beole rotte/lesionate e dissesto della pavimentazione; **il transito veicolare dei mezzi pesanti deve essere effettuato da Porta Levante.**
- **Divieto di parcheggio h24 nella zona della banchina Carrieri come disposto da Comunicazione di servizio n°43 del 01.03.2022.**
- **Divieto di parcheggio h24 nella zona della banchina Lavori come disposto da Comunicazione di servizio n°44 del 01.03.2022.**

Per le strade e le banchine nel Comprensorio non sono note le informazioni circa i carichi massimi sopportabili delle stesse massicciate, né la dettagliata distribuzione degli impianti di servizio presenti sotto il manto stradale. Prestare la massima attenzione durante il transito veicolare nei pressi delle aree cantierizzate per eventuali rischi da interferenza dovuti al transito dei mezzi di lavoro Marinarsen o per il transito degli automezzi privati. Il limite di velocità sulle strade interne è di 20 Km/h.

- Il percorso stradale all'interno del comprensorio può presentare dei rischi perché alcuni tratti sono interessati da buche sull'asfalto e beole parzialmente danneggiate. L'altezza massima dei mezzi consentita per la circolazione all'interno del comprensorio è di 4,25 m, ma nel solo tratto che conduce da porta Levante al Piazzale Rottami tale limite è elevato a 4,50 m. Per automezzi di altezza maggiore, va verificato il percorso stradale e l'eventuale presenza di cavi o chioma di alberi che ne possano limitare il transito. Il transito pedonale esterno deve avvenire esclusivamente nelle aree consentite e sui marciapiedi; l'attraversamento di strade e vie devono avvenire esclusivamente sulle apposite zebre pedonabili.
- Rispettare i divieti ed i percorsi stradali disposti nei pressi delle aree cantierizzate. Durante le attività di competenza non ingombrare con la propria attrezzatura le vie di evacuazione, non impedire l'accesso ai presidi antincendio, non ostacolare il transito di automezzi per l'emergenza e primo soccorso.
- **Altezza massima veicolare consentita: 425 centimetri**
- **Velocità massima veicolare consentita all'interno del comprensorio arsenale: 20 km/h**
- **Per il transito nelle zone prossime ai cantieri e per l'accesso temporaneo alle banchine per attività di carico/scarico procedere a passo d'uomo (5KM/H).**

Nel caso di utilizzo di autogru, è vietato posizionare gli stabilizzatori in prossimità del margine della banchina o su piani non resistenti, quali beole, vie di corsa delle gru (binari), coperture dei cunicoli o cavidotti. Non sono note le portate massime di carico in banchina.

Non sono noti i carichi massimi di esercizio sopportabili dalla banchina Lavori e dalla banchina perimetrale al bacino Ferrati, pertanto, attività con gru necessiteranno di esplicita autorizzazione.

- predisposizione di appositi documenti con l'identificazione degli accessori di sollevamento;
- verifiche periodiche di legge per tutte le attrezzature di sollevamento e verifiche periodiche trimestrale delle funi degli apparecchi di sollevamento; manutenzione preventiva programmata dei mezzi di sollevamento, secondo le indicazioni del costruttore;

 	CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 51 Di 194

- informazione e formazione del personale;
- predisposizione di idonei contenitori per le varie tipologie di materiali sciolti;
- Gli operatori ed il gruista devono comunicare mediante comunicazione gestuale codificata o ricetrasmittenti radio;
- interdizione di aree sottostanti i lavori in altezza.

Soprattutto in presenza di umidità, la banchina Lavori presenta il pericolo di scivolamento e caduta, compreso la caduta in mare. Prestare attenzione ai tombini e ai grigliati ivi presenti.

Quadro di sintesi

8.1. Rischio Biologico

La presenza di materiali contaminati, rottami metallici e sedimenti inquinati costituisce un rischio biologico, in quanto aumenta la probabilità di ferite da taglio o abrasioni e, di conseguenza, di contaminazioni. I materiali arrugginiti rappresentano un ulteriore rischio, poiché condizioni ambientali caratterizzate da elevata umidità e scarsa aerazione favoriscono la formazione di biofilm e la proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni.

8.2. Rischio Chimico

L'area presenta un rischio chimico legato a residui di idrocarburi, oli, solventi e altre sostanze tossiche o infiammabili, presenti nei sedimenti e nelle acque stagnanti. L'esposizione può avvenire per inalazione di vapori o aerosol, contatto cutaneo con materiali contaminati e tramite indumenti o DPI. La prevenzione richiede monitoraggio continuo delle atmosfere di lavoro, utilizzo di DPI specifici quali maschere filtranti, autorespiratori, guanti e tute impermeabili, protocolli rigorosi di decontaminazione immediata e formazione continua del personale sulle corrette procedure di sicurezza.

I fanghi saranno oggetto di caratterizzazione prima dell'avvio delle attività. nella prima fase non sono previste movimentazioni di fanghi. Si evidenzia che gli stessi sono principalmente rinvenienti dalla movimentazione dei sedimenti antistanti il bacino a seguito del collasso della barca porta.

La configurazione rilevata nel mese di gennaio 2025 non evidenzia presenza di sostanze tossiche

8.3. Apparecchi di sollevamento – movimentazione carichi

- Non sono presenti linee elettriche aeree che possano interferire con la movimentazione dei carichi presso il BACINO FERRATI.
- Non sono noti i carichi massimi di esercizio sopportabili della banchina del Bacino Ferrati.

Autogru e PLE con conducente:

- Prima dell'utilizzo dell'apparecchio di sollevamento occorre che siano consegnati i seguenti documenti da parte del noleggiatore:
- Dichiarazione di conformità alle norme europee specifiche di prodotto dell'apparecchio noleggiato, con riscontro della marcatura CE e del registro di uso e manutenzione.
- Verbale dell'ultima verifica periodica di legge con verifica della data di scadenza (annuale, o biennale secondo tipologia dell'apparecchio ed anno di immatricolazione).
- Dichiarazione del noleggiatore di regolare effettuazione della manutenzione ai fini della sicurezza dell'apparecchio di sollevamento e relativi accessori, compreso i dispositivi di sicurezza.
- Certificazione CE degli accessori di sollevamento.
- Copia dell'attestato di abilitazione del conduttore, relativo all'apparecchio di sollevamento utilizzato.
- La conduzione e l'utilizzo degli apparecchi di sollevamento può essere effettuato soltanto dal personale dotato della relativa abilitazione.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 52 Di 194

- Nel caso di utilizzo di autogru, è vietato posizionare gli stabilizzatori senza le piastre in dotazione alla gru ed in prossimità del margine della banchina o su piani non resistenti, quali beole, coperture dei cunicoli o cavidotti, grigliato. Non sono note le portate massime di carico in banchina.
- **È vietato movimentare carichi con personale presente nell'area sottostante. Le attività devono essere sempre supervisionate da un preposto che garantisca l'interdizione dell'area e la comunicazione efficace tra operatori.**
- Si raccomanda di rispettare i divieti e le prescrizioni se l'attività da svolgere prevede lo stazionamento nei pressi d'apparecchiature od attrezzature in genere. Non stazionare od operare nel raggio d'azione dei mezzi di sollevamento ed in particolare nelle aree scoperte destinate alle lavorazioni, banchine lavori, piazzali antistanti alle officine, piazzali nei pressi dei bacini in muratura, ecc. (aree pericolose).

Attuare, inoltre, le seguenti misure:

- informazione e formazione del personale;
- gli operatori ed il gruista devono comunicare mediante comunicazione gestuale codificata o ricetrasmittenti radio;
- interdizione di aree sottostanti i lavori in altezza.

Obbligatorio l'uso dei seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI):

- elmetto di protezione;
- guanti per il rischio meccanico;
- calzature di sicurezza con puntale in acciaio ed a sfilamento rapido.

8.4. Impianti elettrici

- Non superare l'assorbimento di potenza massima consentita. Il collegamento tra quadro elettrico del Bacino e cantiere dovrà essere realizzato a norma, con cavi in doppio isolamento, di sezione adeguata al carico e guaina compatibile con la posa all'esterno in condizioni severe. La posa dei cavi non dovrà interferire con il camminamento dei lavoratori e la movimentazione dei carichi.
- Per il personale non addetto alle lavorazioni elettriche è vietato aprire quadri elettrici, manomettere o modificare circuiti elettrici, entrare all'interno delle cabine di trasformazione.
- Utilizzare le attrezzature in conformità alle istruzioni del fabbricante e per le finalità previste dallo stesso.
- Segnalare al preposto le deficienze di protezione od isolamento di parti in tensione di cui venisse a conoscenza.
- Per le attrezzature di lavoro si prescrive alimentazione di banchina con quadro/trasformatore di isolamento.
- Per le attività in DPR 177 e luoghi conduttori ristretti autorizzata solo la bassa tensione e attrezzature a batteria (SELV)
- Disalimentare tutti gli impianti alla fine della giornata lavorativa (verifica a cura preposto)
- Installare cavi e prolunghe sempre all'interno di corrugati da esterno e comunque garantendo la possibilità di chiudere i portelli antifumo a cura bordo. Apporre cartellonistica indicante il voltaggio e l'impresa
- La posa dei cavi non dovrà interferire con il camminamento dei lavoratori e la movimentazione dei carichi.
- Tutte le apparecchiature devono essere conformi CE e norme CEI applicabili, con prolunghe industriali integre.

8.5. Rischio incendio

- Prima dell'inizio attività verificare l'assenza di vapori infiammabili residui.
- L'impianto antincendio del BACINO FERRATI non è disponibile.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 53 Di 194

- La Ditta esecutrice deve dotarsi di estintori supplementari idonei, posizionati in prossimità dell'area di lavoro ed in prossimità di attrezzature di lavoro a scoppio (compressori, idropulitrici, terne ed escavatori).
- Per l'uso di fiamme libere sarà emesso specifico permesso di lavoro a firma CSE

8.6. Interconnessione e viabilità

Per le strade e le banchine nel Comprensorio non sono note le informazioni circa i carichi massimi sopportabili delle stesse massicciate, né la dettagliata distribuzione degli impianti di servizio presenti sotto il manto stradale. Prestare la massima attenzione durante il transito veicolare nei pressi delle aree cantierizzate per eventuali rischi da interferenza dovuti al transito dei mezzi di lavoro Marinarsen o per il transito degli automezzi privati. Il limite di velocità sulle strade interne è di 20 Km/h.

- Il percorso stradale all'interno del comprensorio può presentare dei rischi perché alcuni tratti sono interessati da buche sull'asfalto e beole parzialmente danneggiate. L'altezza massima dei mezzi consentita per la circolazione all'interno del comprensorio è di 4,25 m, ma nel solo tratto che conduce da porta Levante al Piazzale Rottami tale limite è elevato a 4,50 m. Per automezzi di altezza maggiore, va verificato il percorso stradale e l'eventuale presenza di cavi o chioma di alberi che ne possano limitare il transito. Il transito pedonale esterno deve avvenire esclusivamente nelle aree consentite e sui marciapiedi; l'attraversamento di strade e vie devono avvenire esclusivamente sulle apposite zebraure pedonabili.
- Rispettare i divieti ed i percorsi stradali disposti nei pressi delle aree cantierizzate. Durante le attività di competenza non ingombrare con la propria attrezzatura le vie di evacuazione, non impedire l'accesso ai presidi antincendio, non ostacolare il transito di automezzi per l'emergenza e primo soccorso.



- Lo Stabilimento presenta anche zone pedonabili sconnesse con un reale pericolo d'inciampo. È vietato il transito pedonale nelle aree di lavorazione, ivi comprese banchine e bacini, anche se non vi sono navi ormeggiate.
- Prestare attenzione durante il transito sulle scale esterne, perché possono essere rese scivolose dall'umidità notturna. Attenzione anche lungo i marciapiedi per la presenza di tombini e grigliati che talvolta possono essere rotti o sconnessi e non opportunamente segnalati.
- Prestare attenzione durante il transito veicolare per la presenza in alcuni tratti stradali di beole rotte/lesionate e dissesto della pavimentazione; il transito veicolare dei mezzi pesanti deve essere effettuato da Porta Levante.

 	CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 54 Di 194

Il bacino Ferrati presenta i seguenti pericoli:

- Pericolo di caduta dai gradoni;
- Pericolo di scivolamento e caduta;
- Pericolo di caduta di materiale dall'alto;
- Pericolo di inciampo e caduta.
- Pericolo di rischio interferenza con altro cantiere in corso
- Pericolo di allagamento in caso di eventi catastrofici (terremoto, cedimenti strutturali, maremoto).

Misure:

- È vietato l'ingresso dell'area di cantiere ai non addetti ai lavori.
- All'interno del bacino muoversi con grande cautela, indossando i DPI previsti (elmetto di sicurezza e scarpe antinfortunistiche), seguendo sempre i percorsi segnalati; in caso di dubbi contattare il Capo Nucleo Bacini.
- I lavori di movimentazione carichi possono comportare rischio di caduta di oggetti dall'alto. Per lavori in quota, si rappresenta la necessità di adempiere a tutte le prescrizioni previste dalle attuali normative, che regolamentano i lavori in altezza superiori ai 2 metri. In tutti i luoghi esterni è vietato utilizzare ponti mobili su ruote (trabattelli) per lavori in quota superiore a 8 m.
- Prima dell'inizio dei lavori coordinare con i responsabili delle unità lavorative specifiche, eventuali

interventi di prevenzione e protezione.

- È vietato utilizzare locali e attrezzature/impianti se non autorizzati; l'autorizzazione deve essere rilasciata in forma scritta. Vietato effettuare lavori sulla barca porta operativa.
- È vietato accedere all'interno del Bacino: nel caso sia necessario accedere attuare quanto previsto dalla Valutazione del rischio del luogo di lavoro, disponibile presso la Sezione Bacini (CF Bonatto, FT Iaia).

Tutto il personale ammesso presso l'Arsenale deve essere formato e aggiornato alla sicurezza con i corsi previsti dalla legge e deve essere identificabile tramite tesserino con fotografia. Devono inoltre essere informati sulle prescrizioni del presente documento. I numeri di emergenza devono essere riportati anche nella segnaletica di cantiere.

Il preposto deve garantire l'osservanza degli obblighi di legge, l'uso dei DPI e segnalare al Dirigente eventuali inosservanze.

È obbligatorio l'uso di: elmetto di protezione, guanti resistenti ad oli/idrocarburi, stivali antiscivolo, calzature di sicurezza a sfilamento rapido e giubbino salvagente per chi opera vicino all'acqua.

Tutti i lavoratori devono aver ricevuto formazione specifica per i lavori in ambienti portuali e la gestione delle emergenze.

Non tutte le scale del bacino rispettano le norme tecniche inalzata e pedata; prestare massima attenzione al rischio di caduta.

Lo stoccaggio di materiali e rifiuti deve essere ordinato, segnalato e non deve creare intralcio alla percorribilità di platea e banchine. Mantenere puliti gli spazi con rimozione quotidiana dei residui e raccolta rifiuti.

Transennare e segnalare sempre le aree di lavoro per impedire l'accesso ai non addetti.

A tutti i lavoratori è vietato l'uso di bevande alcoliche, con particolare riferimento agli autisti, ai manovratori di gru, ponti sviluppabili su carro, carrelli elevatori, lavoratori che utilizzano trabattelli o effettuano lavoro in quota e tutte le attività che possano mettere a rischio la salute e la sicurezza degli altri lavoratori.

Nella zona di platea il transito di personale e mezzi è ridotto alla zona alta della platea dove è presente un transito di circa 6 metri come da schemi a seguire.

In platea per motivi di spazio non è possibile garantire un transito ai mezzi ed un transito separato al personale. Si evidenzia che i mezzi pesanti opereranno principalmente in radice per la movimentazione delle taccate e corpi morti e legname

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	Pag. 55 Di 194



Figura 14 in verde zona di transito per mezzi e personale di larghezza circa 6 metri

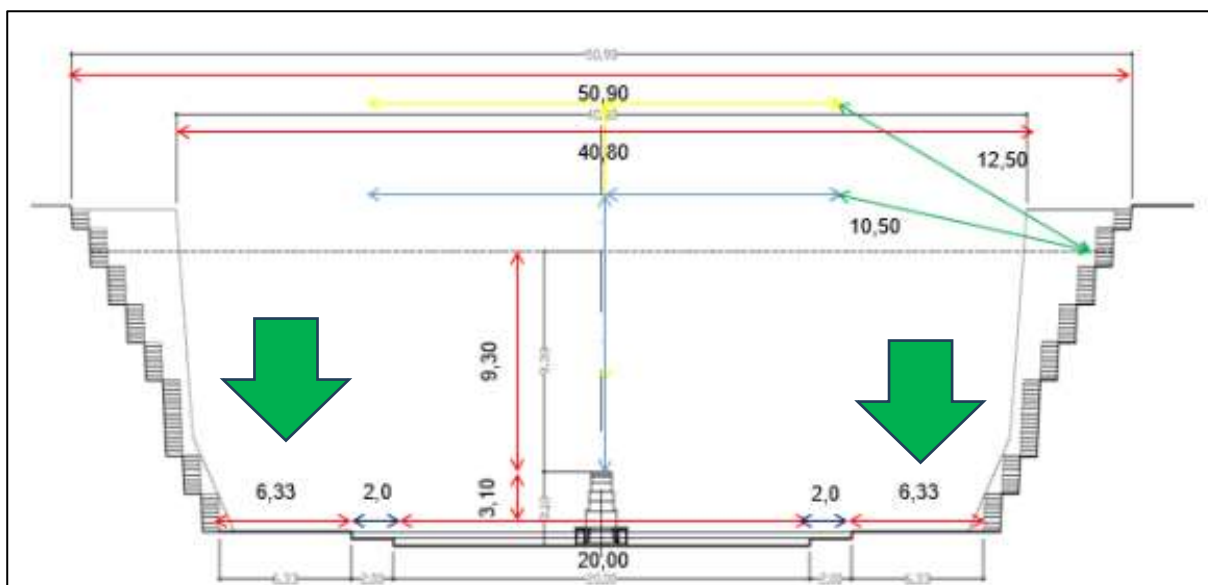


Figura 15 in verde le due zone alte di platea con larghezza di circa 6 metri

8.7. Rischi ambientali

I rischi ambientali sono quelli correlati all'ambiente nel quale sono eseguite le lavorazioni.

Si evidenzia la peculiarità dell'ambiente di lavoro in cui si opererà.

In questo paragrafo si considereranno rischi ambientali tutti quelli connessi all' area di cantiere considerata **Arsenale/banchina/bacino/Unità navale**.

Si evidenzia che non è possibile effettuare una consegna delle aree di lavoro che rimane sempre in capo al bordo. La nave sarà sempre presidiata ed oggetto di ronde a cura personale di bordo.

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 56 Di 194

Per tale motivo le aree di lavoro oggetto di lavorazioni dovranno sempre essere perimetrate anche con nastro vedo. Le attività dovranno sempre concludersi con la messa in sicurezza dell'area di lavoro o ripristinando lo stato di fatto o introducendo apprestamenti o segnalazioni relativamente a richi residui.

Si evidenzia che durante tutte le attività le imprese sono seguite da accompagnatori di bordo e pertanto eventuali criticità o problematiche residue nelle aree di lavoro devono essere segnalate al bordo ed al RTL per opportuni accorgimenti da mettere in campo.

Per tutte le attività su impianti complessi il termine del attività lavorativa deve completarsi con:

- la verifica della funzionalità dell'impianto se possibile
- la messa in sicurezza dell'impianto non funzionante (flangie cieche o tappi)

Si evidenzia infatti che molti impianti devono essere funzionanti per garantire i servizi vitali e di sicurezza della nave che per molta parte dei lavori sarà in configurazione di nave calda(personale a bordo h24, impianti elettrici funzionanti, obbligo di impianti antincendio e sensori di sicurezza funzionanti, impianti di condizionamento, cucina, bagni e scarichi.

Nella zona prospiciente la banchina ed il bacino è presenta il rischio di caduta in acqua.

Prescrizioni: installazione salvagente anulare con sagolino galleggiante.

Opererà sia personale delle ditte private che manodopera arsenalizia; al riguardo si precisa che il personale di Marinarsen Taranto viene considerato alla stregua di quello dell'industria privata con obbligo di trasmissione di tutta la documentazione necessaria e prevista ai sensi del D.lgs. 272/99 e del D.lgs. 81/2008 per autorizzare l'ingresso in cantiere.

In questo caso è indispensabile che ogni datore di lavoro attui una seria informazione e formazione del personale dipendente a riguardo dei rischi presenti, implementando procedure e pratiche operative finalizzate a far entrare in sintonia il personale addetto con l'ambiente fisico strutturato, così da rendere naturale, ancorché necessario, l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali, al fine di assicurare un'adeguata protezione durante le difficili e delicate lavorazioni.

- **Prescrizioni sfuggite dall'unità navale: l'accesso al battello avviene a mezzo di 2 accessi con passerella e sistema passerella-scalandrone. Il proprietario del mezzo e le ditte impegnate devono provvedere a mantenere pulita e senza accumuli di materiale sia infiammabile che non infiammabile la coperta, le vie di transito con particolare attenzione alla zona prospiciente l'accesso.**

Si precisa che l'accesso con passerella è autorizzato solo per evacuazione emergenza o indisponibilità dell'accesso su scalandrone. Tale scelta deriva dalla lunghezza e pendenza della passerella a scalino con possibile rischio inciampo e caduta.

Su tutte le scale presenti sull'unità navale è obbligo l'utilizzo del corrimano con entrambe le mani a causa delle pendenze elevate e della pedata ristretta. Per l'uso dei carruggetti e scale fare riferimento al paragrafo di riferimento

8.8. Bacino Ferrati

La configurazione particolare del bacino rende necessari alcune valutazioni:

- **L'accesso alla platea del bacino avviene a mezzo di 4 scale; le due lato Barca porta sono realizzate mediante installazione di grigliati sugli scalini in pietra e pertanto sono caratterizzati da pedate ed alzate irregolari, prestare massima attenzione nell'utilizzo e comunque mediante utilizzo dei corrimani**

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 57 Di 194

- Le due scale lato radice sono invece realizzate in acciaio sia per i cosciali che per gli scalini che sono larghe e con pedate ed alzate regolari e sono da considerarsi le scale principali di accesso
- La scala lato dx guardando il mare è da utilizzare solo in caso di emergenza stante la presenza della Barca porta ai lavori con presenza di cavi di rizzaggio in tensione
- Si evidenzia che il bacino è presidiato H24 dalla guardia bacini per intervento immediato in caso di necessità e collegato principalmente alla eventuale infiltrazione dalla Barca porta con conseguente rischio aumento livello di acqua in platea. Tale evenienza obbliga e impresa a garantire la massima pulizia delle aree di lavoro
- Per il recupero uomo dalla platea sono presenti:
 - Scala torre con elementi di ponteggio con dimensioni dei ballatoi idonei per il recupero uomo
 - Per i suddetti sistemi è stata fatta prova di recupero uomo
- Per i sollevamenti si evidenziano le seguenti criticità attenzionate in sede di riunione di coordinamento:
 - Funzionante solo la gru di ponente che trasla in prossimità degli accessi; durante la traslazione obbligo di segnale sonoro a cura Gruista ed interdizione ingresso/uscita dalla passerella
 - Durante la traslazione il gruista deve verificare presenza i personale nella zona compresa tra binari e parapetto prima di iniziare l'attività
 - Divieto assoluto a tutto il personale di soggiornare nella zona compresa tra binario e parapetto se non per motivi strettamente necessari (installazione impianti)
 - Onere del preposto dell'impresa che sta facendo i sollevamenti garantire la perimetrazione ed interdizione delle zone di carico e scarico e del raggio di azione della gru ivi compreso la zona di platea(far allontanare il personale operante, richiedere al corpo di guardia comunicazione via Roc dell'inizio attività.
- Divieto assoluto di transito ed accesso ai gradoni perimetrali del bacino, le catene installate non sono linee vita

Ulteriori rischi presenti

Rischi	Magnitudo	Prescrizioni e misure di mitigazione del rischio
Presenza di locali angusti con accessi limitati	medio	Limitare allo stretto indispensabile il numero di persone e la quantità di apparecchiature da introdurre in locale per l'esecuzione delle lavorazioni; Evitare accatastamenti di materiale all'interno del locale Garantire massima pulizia ed ordine degli ambienti di lavoro in tutte le fasi delle attività
Locali con accessi limitati	Medio	Rendere sempre agibile i passaggi, le aperture ed i camminamenti di accesso al locale
Presenza di liquidi combustibili e/o infiammabili con rischio incendio	medio	Eliminare la possibilità di sversamenti accidentali di liquidi infiammabili; predisporre adeguate attrezzature antincendio; divieto di abbandono di materiali intrisi di liquidi infiammabili; predisporre nelle vicinanze delle lavorazioni estintori e/o altri mezzi antincendio.
Presenza di possibili inneschi per incendio a	medio	Limitare/interdire il transito al personale non interessato alle lavorazioni; il personale deve indossare il casco di protezione;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 58 Di 194

seguito di proiezione di materiale incandescente. (tagli, saldature)		durante le operazioni eseguite mediante utensili che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schemi o adottare misure atte a evitare che gli elementi proiettati causino incendi e/o rechino danno alle persone Predisporre nelle vicinanze delle lavorazioni estintori e/o altri mezzi antincendio di pronto impiego
Presenza di materiale esplosivo/munizionamento nelle adiacenze dei luoghi di lavoro.	Basso	Effettuare opportuna informazione del personale sulla presenza vicino al luogo di lavoro di depositi munizionamento Svuotamento dei depositi qualora le attività lavorative lo richiedano Ogni attività effettuata nei pressi di depositi munizionamento dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra ente appaltatore o suo delegato e responsabile della sicurezza dell'azienda appaltatrice
Presenza di circuiti sotto pressione idraulica o pneumatica	Medio	Identificare i circuiti in pressione Depressurizzare i circuiti ove possibile Isolare flange e giunti di collegamento delle tubazioni Segnalare presenza di circuito in pressione non depressurizzabile L'inizio delle attività sugli impianti deve prevedere nulla osta del bordo
Presenza di possibili fonti di allagamento	medio	Se possibile, depressurizzare e svuotare i circuiti fluidi Se possibile sezionare a monte delle attività i circuiti intercettando le valvole di sezionamento, ove possibile esternamente al luogo di lavoro; proteggere i circuiti da possibili urti e/o lesioni. La messa in sicurezza degli impianti è a cura bordo. Installare flange cieche in caso di smontaggio parti impianto
Passaggi con pericolo di scivolamenti e presenza di aperture e/o ostacoli non segnalati sui camminamenti	medio	Formare il personale circa le vie di fuga e di passaggio, segnalare in maniera idonea ed attraverso specifica segnaletica le superfici di transito che dovessero risultare a rischio scivolamento individuare e segnalare la presenza di ostacoli. Garantire illuminazione minima dei locali
Presenza di carichi sospesi e possibilità di caduta di oggetti dall'alto	alto	Coordinare le attività e non consentire attività e transito nel raggio di azione degli impianti di sollevamento. L'interdizione deve essere ben visibile e identificabile (nastro vedo, coni stradali, recinzioni in pannelli zincati) e se possibile con presenza di presidio
Presenza di impianti elettrici sotto tensione	medio	Formare il personale presente, sezionare l'impianto a monte delle attività. le procedure di bordo prevedono la messa in sicurezza con cartellini sugli interruttori e sezionatori. Copia deve essere consegnata alla I.P.. il riarmo dell'impianto può avvenire

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 59 Di 194

		solo alla restituzione della copia del cartellino da parte dell'impresa privata
Presenza di rumori e vibrazioni	medio	Utilizzare opportuni DPI per la protezione del rumore Arrestare o, ove possibile, alternare i macchinari interessati durante le ore lavorative Spostare in orario extralavorativo le attività particolarmente rumorose e/o che producono vibrazioni
Presenza di scarsa aereazione e presenza fumi	basso	Assicurare adeguati ricambi di aria e l'evacuazione dei fumi mediante l'impiego di ventilatori e estrattori portatili. Nelle cale e nei luoghi DPR 177 obbligo di aereazione forzata e rilevatore O2.
Presenza di scarsa illuminazione	medio	Garantire adeguata illuminazione in funzione delle attività da farsi con attrezzatura esterna. Il bordo deve garantire illuminazione minima
Presenza di contenitori di sostanze volatili e/o pericolose	basso	Identificazione sostanze presenti sul luogo di lavoro; Impiego delle sostanze seguendo le precauzioni indicate sulle schede tecniche di sicurezza disponibili in loco Programmare gli interventi non urgenti in orario extra lavorativo Divieto di miscelare prodotti diversi tra di loro Divieto di travasare prodotti in contenitori non opportunamente etichettati Non abbandonare contenitori, anche se vuoti, ma smaltirli secondo la normativa vigente; Effettuare la necessaria informazione al personale operante in modo da evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
Presenza di locali riconducibili alla definizione di "luoghi conduttori ristretti	medio	Impiego di idonee protezioni contro i contatti elettrici pericolosi a mezzo di: - Alimentazione di apparecchi elettrici mobili, trasportabili e portatili attraverso in circuito SELV (tensione non superiore a 50V in ca) proveniente da un trasformatore di sicurezza o altra sorgente di sicurezza. - Se la tensione supera i 24 V il grado di protezione degli involucri non deve essere inferiore a IPXXB (protezione contro l'accesso a parti pericolose con dito); separazione elettrica (dalla tensione di rete superiore a 50V) proveniente da un trasformatore di isolamento a condizione che venga collegato un solo utilizzatore ad un avvolgimento secondario (per usare più utilizzatori il trasformatore deve avere altrettanti avvolgimenti secondari); - Alimentazione di lampade portatili: solo attraverso un circuito SELV (non superiore a 50 V in ca). Se la tensione

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 60 Di 194

		supera i 24 V il grado di protezione degli involucri non deve essere inferiore a IPXXB (protezione degli involucri contro l'accesso a parti pericolose con un dito) Alimentazione di componenti elettrici fissi; attraverso circuiti SELV o separazione elettrica o a tensione di rete superiore a 50V (anche 230V) a condizione che i componenti siano a doppio isolamento (classe II) ed i circuiti di alimentazione siano protetti da interruttori differenziali con sensibilità non superiore a -30mA
Esecuzione dei lavori con presenza di altre ditte	medio	nel caso di attività operative che prevedano potenziali interferenze con altre attività lavorative (specialmente se comportino limitazioni all'accessibilità di luoghi ed aree) dovranno esserne informati i responsabili di bordo e quelli delle altre imprese coinvolte, dovranno essere fornite informazioni specifiche a tutto il personale interessato e dovranno essere previste e poste in essere precise azioni di coordinamento tutto il personale operante a bordo dovrà attenersi alle misure specifiche previste nell'ambito della attività lavorative programmate. Le attività saranno analizzate in sede di riunione di coordinamento settimanale e autorizzate dal RTL solo se non presenti interferenze
Produzione di schegge, polveri, fumi ed esalazioni acidi in presenza di altro personale	medio	Informare preventivamente dell'attività i responsabili di bordo e quelli delle altre ditte presenti segnalando opportunamente la situazione di pericolo effettuare eventuali lavorazioni pericolose/nocive dopo aver interdetto il transito ai non addetti ai lavori nella zona interessata ☑ programmare preventivamente gli orari di svolgimento delle attività a maggior rischio previste ☑ effettuare opportuna informazione sulle sostanze impiegate a tutto il personale interessato
Carichi sospesi, carichi mobili e possibilità di caduta di oggetti dall'alto	alto	- Limitare la sospensione dei carichi al tempo strettamente necessario tempi per la corretta effettuazione della manovra - evitare il transito sotto i carichi sospesi e nel raggio di azione della gru - utilizzare idonei DPI per la protezione della testa
Presenza di impianti elettrici sotto tensione	alto	non lasciare cavi volanti sui pavimenti delle zone di passaggio

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 61 Di 194

		• non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa • non sovraccaricare l'impianto elettrico • impiegare dispositivi di protezione dielettrici • disalimentare elettricamente, ove necessario, gli impianti e le apparecchiature elettriche ubicate presso le aree di lavoro • segnalare idoneamente i quadri e gli impianti elettrici in manutenzione
Presenza di campi elettromagnetici	medio	• segnalare opportunamente la presenza di eventuali campi elettromagnetici • non indossare capi di abbigliamento o accessori contenenti materiali ferrosi • vietare l'accesso a zone presso le quali possono essere presenti campi elettromagnetici a personale dotato di pacemaker, protesi ortopediche metalliche o protesi audiovisive • disalimentare elettricamente, ove necessario, gli impianti/macchinari generatori di campi elettromagnetici • richiedere espressa autorizzazione in caso di attività in prossimità di impianti radar ed emissioni sonar
Presenza di radiazioni non ionizzanti	medio	• segnalare opportunamente la presenza di generatori di radiazioni non ionizzanti • vietare l'accesso a zone in cui sono presenti radiazioni non ionizzanti a • personale sprovvisto di idonea protezione • disalimentare elettricamente, ove necessario, gli impianti/macchinari generatori • di radiazioni non ionizzanti
Presenza di macchinari rotanti	medio	• arrestare, ove possibile, i macchinari rotanti nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori • non indossare indumenti con parti libere o svolazzanti (cinture, lacci, ecc.) • non indossare collane, anelli, braccialetti
Presenza di macchinari da taglio o pressatura meccanica	medio	• segnalare la presenza di macchinari da taglio o pressatura meccanica • fermare i macchinari da taglio o pressatura meccanica nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori • non indossare indumenti con parti libere (cinture, lacci, ecc.)

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 62 Di 194

		• non indossare collane, anelli, braccialetti
Presenza di impianti ad alte temperature	alto	• segnalare la presenza di impianti ad alte temperature • arrestare, ove possibile, gli impianti ad alte temperature nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori • indossare indumenti protettivi contro le alte temperature
Presenza di impianti/circuiti in pressione	alto	• segnalare la presenza di impianti/circuiti in pressione • depressurizzare, ove possibile, gli impianti/circuiti in pressione nelle vicinanze • del luogo di esecuzione dei lavori • indossare indumenti protettivi
Impiego di mezzi mobili e veicoli (carrelli elevatori, autogrù ecc.)	alto	• segnalare la presenza di mezzi mobili e veicoli acusticamente e visivamente (carrelli elevatori, autogrù, camion, ecc.) • indossare le previste dotazioni di sicurezza • attuare opportune azioni di coordinamento durante l'operatività

Si segnala inoltre:

- **in bacino sono presenti scale per l'accesso e lo spostamento difforni da quelle previste dal D.lgs. 81/2008. Non è tecnicamente fattibile l'adeguamento di tali scale e pertanto si prescrive la massima attenzione nell'utilizzo di tali attrezzature. Utilizzare le scale con obbligo di utilizzo di entrambi i passamani e scendendo con il viso rivolto alle scale stesse come da procedura indicata nel presente documento.**
- **L'utilizzo delle passerelle e degli scalandroni di accesso prevedono l'utilizzo di entrambi i corrimano e pertanto non sono autorizzati trasporti di materiale ed attrezzature che dovranno essere imbragati con ausilio della gru di banchina**
- **A causa dei ridotti spazi a bordo sarà necessario garantire il massimo ordine e pulizia al termine delle attività e durante le stesse.**

Tutti i locali di bordo sono dotati di altoparlanti dell'impianto Rete Ordini Collettivi (ROC) utilizzato per la segnalazione acustica di allarmi di varia natura e di sonde scruta fumo e temperatura con i relativi cicalini per la segnalazione acustica di incendio nel locale.

Rischi a bordo nave	Indicazioni tecniche e procedurali
Aspetti da considerare inerenti il SUOLO, il PAVIMENTO ed i PASSAGGI	Il pavimento della Unità Navale, in alcuni punti, si può presentare sconnesso con sporgenze e/o buche pericolose nonché con la presenza di liquidi e materiali che possono causare scivolamenti, inciampamenti e/o caduta. I passaggi sono stretti e spesso ingombrati da materiali e da opere provvisorie che rendono difficoltoso l'accesso; lungo i corridoi e nelle aree di lavoro sono presenti cavi che rendono pericoloso e difficoltoso il movimento delle persone.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 63 Di 194

Aspetti da considerare inerenti all'accesso al cantiere	L'accesso alla nave avviene tramite passaggi obbligati con scale a gradini, andatoie e passerelle. Gli stessi risultano stretti ed a volte scivolosi e ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione; pertanto, deve essere prestata particolare attenzione onde evitare cadute. Richiedere al bordo pulizia delle aree di lavoro prima dell'accesso
Spazi disponibili	I locali presenti a bordo sono caratterizzati da una presenza considerevole di macchinari, impianti, accessori sporgenti, spigolosi, a volte caldi. Quindi alcuni locali possono essere inoltre: • Difficili da abbandonare rapidamente e di difficile accesso per eventuali soccorsi; • Privi di possibilità di ventilazione naturale; • Facilmente saturabili da vapori tossici e infiammabili con conseguente rischio di intossicazione, asfissia, scoppio, incendio; • Facilmente interessati da condizioni microclimatiche sfavorevoli e di stress termico; • Scarsamente illuminati; • Con soffitti bassi e/o ricchi di accessori a cielo sporgenti e pericolosi (tubature, condotte di ventilazione, ecc.).
Pavimenti e aperture a ponte	Sulle superfici calpestabili può essere presente acqua o olio, per cui bisogna fare attenzione perché l'eventuale presenza può essere causa di cadute. Sui ponti sono presenti numerosi ostacoli che possono essere causa di cadute, quali mastre di boccaporti, elementi strutturali, bitte e galloce, tubature, ecc. Alcune parti di pavimentazione non sono fissati in maniera permanente e/o possono trovarsi temporaneamente rimossi per lavori in corso. Sui ponti sono ricavati dei passi d'uomo per accedere a casse/depositi/celle secche sottostanti; questi sono normalmente chiusi, ma possono risultare talvolta aperti per lavoro in corso.
Ponti scoperti	Sui ponti scoperti non bisogna appoggiarsi a candelieri, guardiacorpi o telai per reti parabossoli che possono essere allentati o deteriorati e non reggere il peso, causando la caduta in mare o al ponte inferiore.
Transiti, porte, portelli e scalette	Porte e portelli verticali normalmente presentano una mastra sul pavimento che deve essere scavalcata per transitare. I passaggi a ponte tramite scalette, come tutti gli altri, sono in genere angusti: non si deve comunque manovrare, standovi sotto, i carichi che vengono trafficati attraverso aperture. Le scalette (di ogni genere) possono essere viscide tanto all'interno che sui ponti scoperti. Inoltre, è possibile che per lavori in corso siano

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 64 Di 194

	montati o allentati alcuni accessori (corrimano, profili antisdrucchiolo) o le scalette stesse. Prima di transitare attraverso la portelleria orizzontale, assicurarsi che le chiusure siano bloccate in posizione di APERTO con i fermi di sicurezza previsti; inoltre reggersi alle apposite maniglie e non alle mastre di battuta dei portelli o ai portelli stessi. Nota: nel caso di scale interne con altezza inferiore ai 3 metri non viene richiesto l'installazione di un dispositivo anticaduta (Norma UNI EN ISO 14122-4 p.to 4.3.1). In aggiunta, considerando che si tratta di scale interne, senza condizioni meteo avverse, di passaggio tra ambienti (non si eseguono attività su tali tipi di scale) è possibile evitare l'utilizzo di DPI di 3a Cat. che in questo caso specifico rappresentano un rischio aggiuntivo. In ogni caso si richiede di prestare la massima attenzione nella salita/discesa della scala.
Apparecchiature alimentate elettricamente	In tutti i locali, corridoi, carruggetti, sono presenti apparecchiature alimentate elettricamente. Tali apparecchiature devono essere considerate sempre sotto tensione.
Attività sui ponti e alberi dell'UN	Rappresentano gli ambienti soggetti ad un maggiore rischi poiché di difficile accesso, con spazi di manovra ridotti e poiché soggetti a rischi climatici, di caduta dall'alto o caduta in mare o dovuti ad avverse condizioni meteorologiche. Gli operatori devono svolgere la loro attività in quota e quindi indossare sempre la cintura di sicurezza
Altri Aspetti da considerare	Nelle aree interessate dalle attività si trovano ad operare altre imprese che svolgono attività con introduzione di rischi interferenti quali: uso di resine e solventi, attrezzature rumorose, lavorazioni con sviluppo di polveri, ecc.

Prescrizioni sicurezza:

Si evidenzia che il reparto bacini garantirà il servizio di guardia continuativa sulle 24 ore. Tutto il bacino sarà recintato. Sarà quindi necessario perimetrare le aree di lavoro anche con nastro vedo e cartellonistica indicante la commessa, l'impresa esecutrice ed i riferimenti dei referenti del cantiere. In tal modo il personale in transito sarà avvisato e conseguentemente allertato della presenza di un cantiere con i rischi connessi alle attività.

1. Tutto il personale che accede alle aree di cantiere o oggetto di lavorazione deve indossare almeno scarpe antinfortunistiche, elmetto, oltre ai DPI previsti nei POS per le singole attività lavorative. Tale prescrizione è valida per tutto il personale (ditte esterne, Marinarsen).
2. IL personale delle ditte impegnate nei lavori sul U.N. devono smarcarsi al corpo di guardia.

Deve essere sempre garantita per una corretta implementazione delle procedure di emergenza una situazione aggiornata delle persone presenti in cantiere.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 65 Di 194

Il CSE si riserva di verificare la corretta registrazione dei presenti sul bacino.

3. È assolutamente vietato mangiare e fumare nelle aree di cantiere oggetto di lavorazioni. Sulla nave ci sono zone destinate a zona fumatori.
4. **Le vie di accesso, le vie di fuga, gli idranti, gli estintori, i quadri elettrici ed i quadri di comando, dovranno essere liberi da materiale o ingombri di qualsiasi natura. È altresì vietato rimuovere cartellonistica e segnalazioni varie, in particolare quella provvisorie, relativa alla delimitazione di area di pericolo.**
5. Tutti i lavori in quota (altezza maggiore di due metri da un piano stabile) devono essere effettuati con un dispositivo di protezione collettivo completo e correttamente installato (parapetto, ponteggio, etc.) o con un dispositivo di protezione individuale correttamente indossato e collegato ad un punto fisso.
6. Durante le attività con gru, il gruista deve sempre essere in contatto visivo con il carico movimentato ed in contatto audio con il personale destinato all'imbracatura/sbracatura.
Prima dei sollevamenti verificare lo stato degli accessori per il sollevamento e che siano idonei al carico da sollevare (attività a cura delle ditte private che forniscono gli stessi).
Tutte le maestranze presenti in cantiere non devono sostare nel raggio di azione della gru. Prima dell'inizio delle attività dare informazioni precise al gruista sul peso dell'elemento da spostare e sulla movimentazione da effettuare.
7. **Copia della documentazione trasmessa dalle ditte (Pos, Pimus) al CSE deve essere presente per verifica anche in formato digitale visionabile (presenza di device per la visione in prossimità del cantiere).**
8. **Si prescrive di dare diffusione delle risultanze dei verbali quotidiani al personale presente in cantiere ed ai corpi di guardia.**
9. Si prescrive ai datori di lavoro ed ai preposti di dare diffusione delle risultanze dei verbali quotidiani al personale presente in cantiere.
10. In banchina sono stati installati 3 bagni chimici di cantiere
11. È necessario garantire la perfetta pulizia ed ordine degli ambienti di lavoro in tutte le fasi.
12. Tutte le attività che prevedono la movimentazione di elementi ingombranti o con operatori allo scarico costretti ad operare in spazi ridotti devono avvenire con cime guida al fine di poter movimentare il carico sospeso ad una distanza di sicurezza e lontano dalla verticale in caso di caduta del carico.
13. **Per gli spostamenti e gli sbarchi assicurarsi della corretta imbracatura prima dell'inizio del sollevamento. Nel caso di utilizzo di pedane assicurarsi che il carico sia solidale e vincolato alla pedana al fine di evitare movimenti relativi tra carico e pedana con possibile ribaltamento dello stesso. Nel dettaglio se le braghe sono collegate alla pedana il carico deve essere vincolato alla pedana. Il peso proprio degli elementi non garantisce l'impossibilità di eventuale movimento relativo e traslazione/ribaltamento del carico.**
14. Al termine della giornata lavorativa si prescrive a tutte le ditte di effettuare un sopralluogo al fine di evitare di lasciare rifiuti, bottigliette o mezzi di lavoro non correttamente stoccati o incustoditi.
15. Si prescrive di dotare i gruisti di sistema di comunicazione in remoto.
16. **Il limite di velocità all'interno del comprensorio arsenale è di 20 Km/h. Il limite di velocità sulle banchine ed in prossimità delle aree di cantiere è di 5 Km/h (passo d'uomo).**
17. È vietato il trasporto del personale con carrelli, autogrù, dumper e comunque con mezzi non abilitati o non omologati per tale uso. È altresì vietato il trasporto di persone su cassoni o portabagagli dei mezzi di trasporto o in qualsiasi altra parte del mezzo che non sia omologata per tale scopo
18. Tutti i mezzi, rimorchi compresi, dovranno essere in perfetta efficienza di funzionamento in tutte le parti che lo costituiscono;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 66 Di 194

19. le imprese esecutrici dovranno mantenere le strade sgombre da materiali ed attrezzature che ostacolano la circolazione e possano essere causa d'inciampo per i pedoni. Gli accessi al cantiere dovranno rimanere liberi ed aperti, durante l'arco della giornata lavorativa, per facilitare l'ingresso di mezzi di soccorso;
20. tutti i mezzi di cantiere, con particolare riferimento ad autocarri ed ai mezzi con visibilità limitata, potranno effettuare le manovre solo in presenza di un assistente a terra, incaricato di fornire tutte le indicazioni necessarie all'autista allo scopo di impedire l'investimento di persone e cose ed il passaggio in buche e/o rampe;
21. I materiali dovranno essere disposti in modo da evitare il crollo od il ribaltamento;
22. tutte le zone di lavoro prospicienti il vuoto (caduta dall'alto per 2 metri da un piano stabile) dovranno essere protette mediante parapetto. Il parapetto deve avere le dimensioni stabilite per legge ed essere sufficientemente robusto per resistere alle pressioni esercitate da eventuali contatti con personale e/o attrezzature di cantiere;
23. per tutti i sollevamenti ritenuti critici si richiede piano di sollevamento. In particolare, sono da considerarsi critici i sollevamenti con elementi di forma complessa, dimensioni o peso notevole (maggiore di 5 ton, posizioni non facilmente accessibili, sollevamenti con utilizzo contemporaneo di più di un mezzo (tiro combinato); sollevamenti in prossimità di parti critiche, quali linee o parti elettriche in tensione;
24. Il materiale deve essere trasportato in contenitori idonei e certificati per i tiri con la gru, la ditta deve provvedere a fornire accessori per il sollevamento e che siano idonei al carico da sollevare e certificati (braghe, ganci, catene). Prima dell'inizio del sollevamento e al termine dello stesso verificare lo stato degli accessori e non utilizzare quelli che presentano anomalie/danneggiamenti.
25. Le scale mobili sia nei ponteggi che negli accessi alle casse e ai locali batterie devono essere sempre fissate e prima dell'utilizzo deve essere verificata la stabilità a cura del preposto;
26. Verificare le attrezzature di lavoro prima dell'inizio delle attività;
27. Tutte le movimentazioni dei recipienti in pressione e bombole devono avvenire previa verifica dell'assenza di pressione residua all'interno dei recipienti stessi. La verifica deve essere effettuata dal preposto dell'impresa incaricata delle attività;
28. La squadra minima autorizzata deve essere composta da 2 persone al fine di potere mettere in atto un primo intervento in caso di malessere/infortunio di uno dei 2 operatori. Eventuali attività con un solo operatore devono essere esplicitamente autorizzate dal CSE.
29. L'imbracatura è un DPI di terza categoria e necessita di formazione specifica per l'operatore;
30. Segnalare al CSE/RTL o al bordo eventuali accumuli di residui oleosi e grassi con rischio scivolamento e anomalie sui paiole nei locali interessati dalle attività.
31. Per le attività con uso fiamma divieto di utilizzo di tuta tyvek ed obbligo di utilizzo giacca da lavoro antifiama
32. Disalimentare tutte le utenze al termine della giornata lavorativa
33. Utilizzo scale:
 - a. Se si opera ad altezza superiore a 2 m., utilizzare un adeguato dispositivo di tenuta del corpo che mantenga la persona all'interno dei montanti, con un cordino di posizionamento, il quale deve essere sempre mantenuto in tensione durante il lavoro.
 - b. La scala non deve essere sovraccaricata oltre la portata massima prevista dal costruttore.
 - c. È consentito lavorare solo su scale a gradini, posizionando i piedi sullo stesso gradino.
 - d. Durante la salita e la discesa, si procede sempre con il viso rivolto verso la scala, mantenere il proprio baricentro all'interno dei montanti della scala.

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 67 Di 194

- e. Le scale devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri; in particolare, il trasporto a mano di pesi su una scala non deve precludere una presa sicura.
 - f. La scala non deve essere utilizzata come ponte, piano di lavoro o montante di piani di lavoro. Deve essere utilizzata da una sola persona.
 - g. Occorre lavorare sempre in posizione frontale alla scala, evitando lavori ingeneranti spinte laterali della scala.
 - h. Nei casi in cui non è possibile vincolare la scala, deve essere garantita l'assistenza a terra di una seconda persona.
 - i. Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
 - j. Deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana
 - k. Deve sempre essere data priorità a sistemi quali trabattelli e ponteggi se compatibili con l'intervento
34. Si richiede particolare attenzione al corretto utilizzo dei dpi anticaduta (presenza di doppio cordino e lunghezza cordino che deve impedire l'eventuale caduta (ritenuta)
35. Per l'utilizzo di tutte le scale ivi comprese quelle interne e quelle dello scalandrone di accesso si richiede l'utilizzo continuativo di entrambi i corrimani.
- 36. Nelle fasi di accesso e uscita dalla banchina lavori dei mezzi pesanti, ovvero delle Gru gommate, pianali e camion, prevedere un operatore in assistenza da terra per le attività di manovra del gruista/autista, visto lo spazio di manovra ristretto tra la banchina e le careggiate di transito all'esterno del cancello e la visuale ridotta.**

9. Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante

(Punto 2.2.1, lettera c, allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I rischi che le lavorazioni di cantiere possano generare sugli ambienti esterni sono principalmente di tipo atmosferico con generazione di rumori e polveri, nonché di inquinamento dello specchio acqueo antistante l'ormeggio. Tutti i mezzi utilizzati dovranno avere emissioni inquinanti controllate dall'Ente revisionatore e compatibili con le norme vigenti in termini di emissione del rumore. Si evidenzia comunque che non insistono nell'area od in prossimità di essa edifici con particolari sensibilità ai rumori quali scuole, ospedali, civili abitazioni o uffici. Il comprensorio arsenale è da considerarsi alla stregua di stabilimento industriale.

Per quanto riguarda il contenimento dell'emissione di polveri nell'aria, tutte le superfici che possano produrne dovranno essere appositamente bagnate prima e nel corso delle lavorazioni.

Prescrizioni per smaltimento rifiuti: È tassativamente vietato versare inquinanti e residui delle lavorazioni nello specchio acqueo.

Tutti i contenitori devono avere identificazione univoca del tipo di rifiuto, di chi lo ha prodotto e di chi deve smaltirlo, fascicolo di riferimento e data di produzione. Il rifiuto deve essere evacuato e smaltito entro 30 gg. Presente al corpo di guardia registro dei rifiuti

Sarà presente un'area per il deposito temporaneo in banchina(stoccaggio massimo di 30 gg).

Prestare particolare attenzione all'uscita dall'area di cantiere con inserimento nella viabilità ordinaria del comprensorio arsenale.

In caso di installazione provvisorie di cavi di alimentazione si prescrive:

Società Italiana s.r.l.

Via Istria 65, 74121 Taranto -

Cod. Fisc. / P.IVA 02785550738

Tel-fax 099-4005718/+393356516414

e-mail: gratalo77@gmail.com

PEC: socit@arubapec.it

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 68 Di 194

- I cavi elettrici devono viaggiare sollevati da terra ed all'interno di corrugati da esterno. Divieto di utilizzo di filo di ferro per installazione che potrebbe danneggiare il cavo;
- Prima dell'inizio dei lavori verificare l'integrità del cavo elettrico e la corretta installazione di presa e spina (industriali);
- Apporre sul corrugato cartellino identificativo dell'impresa e del voltaggio (220, 380, 24, 48 volt)

Per le tubazioni di aria compressa prevedere in prossimità di eventuali accoppiamenti rapidi, ulteriore sicurezza con cavo di acciaio per prevenire urti e colpi e manichette volanti in caso di disaccoppiamento improvviso/rottura.

10. Descrizione caratteristiche idrologiche e geotecniche

(Punto 2.1.4, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'andamento morfologico è da considerarsi pianeggiante. L'area di lavoro coincide con il bacino ferrati e la banchina prospiciente

Per le operazioni a bordo banchina ed in particolare i sollevamenti con autogrù si segnala la presenza di tratti banchina da consolidare e pertanto è obbligo il posizionamento sotto gli stabilizzatori di idonee piastre di ripartizione e comunque previa approfondita verifica delle condizioni del piano di appoggio.

In caso di pioggia o mareggiata o umidità le superfici diventano scivolose con aumento rischio scivolamento e caduta a livello.

La platea è a circa 15 metri di profondità rispetto alla banchina perimetrale

Possibili infiltrazioni dalla barca porta.

Le pompe di svuotamento e di scarico pompano acqua direttamente a mare, pertanto, da evitare qualsiasi forma di inquinamento o abbandono residui delle attività con particolare riferimento a pitture vernici e residui oleosi.

Si evidenzia che in caso di non funzionamento per diverse ore potrebbe verificarsi l'allagamento del bacino stesso. Al fine di mitigare tale rischio sono state installate 3 pompe con funzione di back up.

Il bacino è sorvegliato h24 dalle guardie bacino

11. Organizzazione del cantiere

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(Punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(Punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Di seguito le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'organizzazione di cantiere ed agli elementi previsti all'allegato XV:

Caratteristiche	Indicazioni
Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni	Vedi paragrafo di riferimento
Servizi igienico sanitari	Vedi paragrafo di riferimento
La viabilità principale di cantiere	Vedi paragrafo di riferimento

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 69 Di 194

Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo	Vedi paragrafo di riferimento
Gli impianti di terra e contro le scariche atmosferiche	Vedi paragrafo di riferimento
Modalità di accesso fornitura dei materiali	Vedi paragrafo di riferimento
Dislocazioni impianti di cantiere	Vedi paragrafo di riferimento
Dislocazione zona di carico e scarico	Vedi paragrafo di riferimento
Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiale e dei rifiuti	Vedi paragrafo di riferimento
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione	Vedi paragrafo di riferimento

Per la organizzazione puntuale degli spazi nell'area di cantiere sarà predisposto idoneo layout di cantiere.

11.1. Recinzione

Sulla banchina è presente una recinzione fissa con pannelli zincati modulari. All'interno saranno installati gli apprestamenti di cantiere come da layout allegato.

In caso di altre attività esterne a quelle oggetto del coordinamento sarà necessario perimetrare le aree di lavoro. Per l'accesso alla platea del bacino sarà necessario smarcarsi al gabbiotto installato a bordo in prossimità dell'arrivo della passerella. Tale procedura permetterà la corretta implementazione del piano di emergenza. Sarà implementata la separazione tra i passaggi pedonali da quelli dei mezzi a causa della presenza continua e massiva di mezzi in transito per scarico materiali.

Eventuali soste continuative sulla banchina saranno autorizzate dal CSE.

Sono autorizzati all'ingresso della banchina cantierizzata i mezzi per il solo scarico/carico attrezzature.

E' autorizzato all'interno delle zone segnalate il parcheggio e la sosta dei soli mezzi di lavoro (camion, furgoni, etc)

Eventuali attrezzature quali compressori, saldatrici, gruppi elettrogeni devono essere recintati e con cartellonistica indicante l'impresa esecutrice

Durante le attività con gru perimetrare il raggio di azione della gru con nastro vedo e coni stradali

11.2. Servizio igienico assistenziali (D.Lg. n. 81/2008 - Allegato XIII - Parte II)

L'Arsenale di Taranto non concede in uso alle ditte appaltatrici i locali igienici delle proprie infrastrutture, pertanto le ditte, qualora i propri moduli spogliatoi siano distanti più di 300 m dal cantiere, in forma singola o consorziata devono sistemare moduli servizi conformi all'allegato XIII del d.lgs. 81-08.

All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente.

Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative.

Le imprese dovranno installare a terra bagni chimici di cantiere (in questa fase saranno installati n.3 bagni chimici).

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 70 Di 194

11.3. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Tutte le baracche e le strutture in metallo di una certa dimensione dovranno essere dotate di un sistema di protezione contro le scariche atmosferiche.

Prescrizioni Organizzative:

- 1) L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.
- 2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc., che superano le dimensioni limite per l'autoprotezione (CEI 81-1:1990) devono essere protette contro le scariche atmosferiche.

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Rischi specifici: Elettrocuzione.

11.4. Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali. Dislocazione zona di carico e scarico.

Le movimentazioni principali sono previste dalla banchina alla platea e viceversa. La configurazione del bacino necessità di sbracci importanti della gru stante la presenza di gradoni con ingombro orizzontale. Procedure concordate:

- Perimetrazione con nastro vedo e coni stradali dell'area interessata dall'attività;
- stoccaggio provvisorio del materiale a bordo banchina;
- Trasporto del materiale dalla banchina alla platea e viceversa con autogrù MM da terra;
- Anche l'area sulla nave in platea essere perimetrata ed interdetta;
- Tutto il raggio di azione della gru sarà perimetrato ed interdetto.

Prescrizioni organizzative: verificare la correttezza dell'imbragatura, garantire agli operatori tutte le informazioni necessarie (peso del trasporto, zona di stoccaggio).

In caso di stoccaggio sulla coperta del mezzo provvedere immediatamente alla corretta sistemazione ed eventualmente al rizzaggio provvisorio dello stesso per evitare il rischio di caduta dall'alto. Non stoccare in platea materiale che potrebbe provocare sporcamenti. A causa della difficoltà nella movimentazione di materiali concordare con tutte le ditte esecutrici il deposito degli stessi. Durante le operazioni con la gru sarà necessario coadiuvare il gruista. Durante tutte le manovre dovrà essere garantita la comunicazione tra il gruista e gli operatori nella zona di stoccaggio.

Si evidenzia che l'utilizzo della gru MM o delle gru imprese provate si configura come noleggio a caldo, pertanto, l'attività è a cura impresa ed in particolare:

- individuazione di un responsabile delle attività da comunicare in maniera chiara al gruista
- acquisire informazione certe sul peso del carico da movimentare
- verificare che il peso sia compatibile con lo spostamento e relativo sbraccio della gru
- scelta delle attrezzature per il sollevamento compatibile con il peso da sollevare compreso margine di 1,5 volte.
- Verifica della corretta imbracatura a cura preposto

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 71 Di 194

- Si evidenzia che in caso di utilizzo di diverse braghe e paranchi ogni braga e paranco deve garantire da solo il peso totale del carico
- Utilizzo continuativo di elmetto
- Perimetrare ed interdire raggio di azione della gru, individuando tutta la traiettoria di tiro
- Utilizzo di cima guida al fine di movimentare e gestire il carico a distanza
- Garantire comunicazione continua con il gruista

11.5. Zona di stoccaggio dei rifiuti

I singoli depositi temporanei di materiale saranno allocati in appositi spazi coperti ed indicanti i vari codici CER. Sarà necessario provvedere alla pulizia dell'area di cantiere quotidianamente.

Prescrizioni per smaltimento rifiuti: È tassativamente vietato versare inquinanti e residui di lavorazione nello specchio acqueo antistante il bacino.

Marinarsen concede un'area per il deposito temporaneo dei rifiuti per un tempo massimo di 30 gg. I rifiuti devono essere chiaramente identificabili con codice CER e produttore del rifiuto, data di produzione , fascicolo di riferimento.

11.6. Segnaletica di Sicurezza

All'interno ed all'esterno delle aree di cantiere dovrà essere predisposta un'efficiente e completa segnaletica in grado di segnalare la presenza del cantiere anche di notte.

La segnaletica dovrà essere integrata e modificata costantemente a seconda dell'evolversi del cantiere e dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i. Allegati XXIV e XXV.

Prescrizioni:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

1. Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
2. Vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
3. Prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
4. Fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
5. Fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 72 Di 194



11.7. Servizi di gestione delle emergenze

Prescrizioni

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve:

- 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze;
- 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- 5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- 6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

Quando si verifica una situazione di emergenza, le operazioni verranno coordinate dal Responsabile dei Lavori.

Il Responsabile dei Lavori istituirà immediatamente una Task Force costituita da un responsabile di ogni maestranza coinvolta e si metterà, eventualmente, a disposizione delle autorità competenti rimanendo sempre in contatto con il responsabile della sicurezza.

Il personale non dovrà rientrare nell'area di lavoro o riprendere il lavoro fino a quando:

- La condizione dopo l'emergenza non sia stata esaminata dal personale addetto alla supervisione;
- I pericoli non siano stati rivalutati, le azioni correttive intraprese, e autorizzate dal RUP, dal DEC e dal RTL;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 73 Di 194

- Il personale non sia stato informato su eventuali modifiche del Piano Operativo di Sicurezza approvate dal RTL ed eventualmente recepite da un aggiornamento del DS.

Il recupero infortunato è possibile mediante utilizzo della torre scalo.

È onere delle ditte:

- in caso di attività con uso fiamma ivi compreso utilizzo di flex, l'impresa deve predisporre prima dell'inizio delle attività tutti gli apprestamenti antincendio necessari, richiedere gas free a cura chimico del porto o figura equipollente (ottemperare a quanto in esso indicato);
- in caso di utilizzo di attrezzature elettriche ed a scoppio anche in banchina predisporre apprestamenti antincendio (estintore);
- in caso di attività ricadenti in DPR 177 l'impresa deve predisporre piano di emergenza e recupero uomo, gli addetti dovranno essere muniti di idonei apparecchi individuali multigas corredati almeno dei seguenti sensori O2, LEL, CO(in caso di raggiungimento del primo valore di attenzione, l'addetto dovrà uscire dalla cassa nel minore tempo possibile; le vie di fuga devono essere lasciate libere; garantire in maniera continua comunicazione/assistenza dall'esterno della cassa; mantenere la cassa in continua ventilazione forzata; in caso di chiusura degli ambienti confinati, alla riapertura non è garantita il persistere delle condizioni inizialmente riscontrate in sede di emissione gas free(accesso uomo)

Nella tabella seguente, si riportano i principali criteri per il riconoscimento di un evento (cosa si vede, cosa si sente, cosa è successo). La rilevazione di una emergenza può e deve essere effettuata da qualunque membro dell'equipaggio che noti un evento, fatto o circostanza anomala riconducibile alle tipologie di emergenza elencate nella precitata tabella, sia in porto che in navigazione. Egli ha anche l'obbligo di provvedere tempestivamente a divulgare l'allarme, se possibile fare il primo intervento e/o prestare il primo soccorso.

Criterio	Emergenza
Presenza o segnalazione a distanza acustica e/o visiva di fumo o fiamme in quantità più o meno rilevante all'interno di locali dell'unità. Presenza di odore di bruciato.	Incendio
Presenza o segnalazione a distanza acustica e/o visiva di acqua in quantità più o meno rilevante all'interno del bacino.	Falla / Allagamento
Presenza di vapori, aerosol visibili o di fumi o dalla presenza di liquido disperso su pavimenti o arredi. Altri possibili segni possono essere la presenza di odori particolari o una sensazione di calore. Presenza di contenitori di sostanze pericolose rotti. Presenza nell'atmosfera di agenti o nubi contenenti sostanze pericolose o ricezione di allarme simile da parte delle autorità locali.	Rilascio di sostanze pericolose
Presenza di persone infortunate con lesioni evidenti e perdite di sangue (infortunio sul lavoro, etc.) oppure presenza di persone che manifestano	Sanitaria

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 74 Di 194

sintomi di malore (svenimenti, dolori al petto...)	
--	--

La divulgazione di una emergenza (Allarme) può avvenire o verbalmente da parte di chi rileva l'evento dannoso (a voce, a mezzo telefono, INTCOM, etc.) oppure attraverso i sistemi automatici di divulgazione presenti nel bacino (es: pulsante allarme incendio).

Norme comportamentali

A seguito dell'allarme diffuso via Rete Ordini Collettivi il personale deve:

- attenersi scrupolosamente alle direttive impartite per Rete Ordini Collettivi;
- se non impegnato nell'organizzazione devoluta a gestire quell'evento oppure non è colui che ha scoperto l'emergenza, allontanarsi dal luogo dell'emergenza;
- astenersi dal dare istruzioni al personale coinvolto nell'organizzazione devoluta a gestire l'emergenza se non incaricato dal Comando di Bordo;
- lasciare libere le linee telefoniche (interne/esterne) ed i canali di comunicazione devoluti a gestire l'emergenza;
- disinserire utenze elettriche ed elettroniche del posto dove ci si trova raccogliendo, altresì, lo stretto necessario per le proprie esigenze, attendendo la comunicazione di un eventuale punto di raccolta da raggiungere;
- prestare la massima attenzione al punto di raccolta che verrà identificato e divulgato via Rete Ordini Collettivi;
- prestare la massima attenzione ad eventuali percorsi sicuri comunicati via rete ordini collettivi per il raggiungimento del punto di raccolta;
- durante il transito rimuovere eventuali ostacoli che possano precludere l'agevole intervento dei soccorsi o la fuoriuscita dalle uscite di emergenza;
- prestare il primo soccorso all'eventuale personale infortunato che si dovesse incontrare, avendo cura di portarlo in zona franca;
- indossare i previsti dispositivi di protezione individuali e gli equipaggiamenti necessari a gestire l'emergenza in atto.

11.8. Viabilità di cantiere

La viabilità in cantiere è regolamentata dal codice della strada per il comprensorio Arsenalizio. La velocità massima è di 20 Km/h mentre in prossimità della banchina il limite massimo è di 5 km/h (passo d'uomo).

Sulla banchina sarà individuato passaggio pedonale sicuro con segnaletica orizzontale.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 75 Di 194

All'interno dell'area recintata e perimetrata saranno individuate le zone per:

- parcheggio mezzi imprese private
- zona bagni e servizi igienici
- prefabbricato uso ufficio
- container uso deposito e piccola officina
- zona deposito temporaneo rifiuti
- zona deposito materiale fornitura Unità navale

All'interno dell'area recintata velocità massima consentita è il passo d'uomo(5km/h)

Si evidenzia che le arterie stradali versano in un cattivo stato manutentivo con diverse zone caratterizzate da manto stradale incompleto con presenza di buche, paioli metallici, paioli in cls e grigliati instabili.

11.9. Impianti

Eventuali necessità delle ditte saranno valutate ed eventualmente autorizzate a cura del CSE.

Altri impianti previsti sono quelli per la fornitura di acqua necessaria per talune attività. Anche in questo caso ci si allaccerà a idonea presa dell'acqua presente sull'unità navale.

La documentazione delle colonnine presenti in banchina è stata trasmessa al RTL/CSE.

In banchina sono presenti impianti 220 volt e 440 volt.

11.10. Mezzi di sollevamento in banchina

I sollevamenti sono a cura impresa con noleggio a caldo della gru; **Le attività si configurano come noleggio a caldo con organizzazione della sicurezza a cura Impresa**

Le attività connesse al sollevamento sono a cura esclusiva impresa ed in particolare:

- Informazione al gruista sulla movimentazione, peso ed ingombro elemento
- Scelta e controllo accessori per il sollevamento compatibili con il peso e d ingombro dell'elemento
- Corretta imbracatura
- Utilizzo cima guida
- Comunicazione continua con il gruista durante le attività
- Perimetrazione del raggio di azione della gru ed interdizione al personale non autorizzato.

Si evidenzia che le movimentazioni attinenti le attività nei locali motori termici con movimentazione e sbarco PPDRR quali camicie, bielle, pistoni, etc. avvengono previa apertura francobollo che mette in comunicazione le sala motori termici con il ponte corridoio. I ppddrr vengono movimentati con ausilio dei paranchi e trasportati nel ponte corridoio fino all'elevatore dove poi vengono movimentati al deposito 1 o sul ponte di volo. Per il successivo sbarco l'area individuata è al centro nave tra la gru pellegrini ed il deposito 1 lato banchina.

Prescrizioni:

11.11. Luogo conduttore ristretto CEI 64-17

 	CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 76 Di 194

Questo ambiente a maggior rischio elettrico è contemplato nella norma CEI 64-8 parte 706 che così lo definisce:
“Un luogo conduttore ristretto è un luogo, essenzialmente delimitato da superfici metalliche o comunque conduttrici nel quale è probabile che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un’ampia parte del suo corpo, ed è limitata la possibilità di interrompere tale contatto”.

In sede di riunione di coordinamento lavori settimanali saranno valutati gli ambienti di lavoro ed eventualmente classificati come luoghi conduttori ristretti

Un Luogo è da ritenersi conduttore ristretto, quando alle caratteristiche degli ambienti confinati assomma:

- E' in buon collegamento con il terreno, ad esempio un serbatoio metallico naturalmente a terra o connesso per altre ragioni a terra, ovvero un cunicolo umido o bagnato;
- Il volume è ridotto, o le modalità dell'attività svolta sono tali da provocare il contatto della persona con le parti conduttrici su un'ampia superficie del corpo (diversa da mani e piedi);
- E' limitata la possibilità di interrompere tale contatto.

Tali condizioni ambientali corrispondono:

- Ad una resistenza ridotta del corpo umano (percorso tra mani e tronco, su larga superficie di contatto);
- Ad un innesco più facile della fibrillazione ventricolare;
- A difficoltà di distacco dalle parti conduttrici.

Il massimo rischio elettrico si ha nell'impiego in tali luoghi di apparecchi sostenuti durante l'uso dall'operatore (apparecchi portatili).

Alla pericolosità del luogo si aggiunge quella dell'apparecchio, soggetto a guasti più frequenti di un apparecchio fisso, con maggiori probabilità che la persona sia in contatto con l'apparecchio durante il guasto.

La resistenza del corpo umano è ulteriormente ridotta dalla pressione di contatto e dall'impiego di entrambe le mani, le quali, inoltre, contratte nello sforzo di sorreggere l'apparecchio, sono facile preda della tetanizzazione.

Prescrizioni: PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI.

La misura di protezione, qualunque sia la tensione nominale, deve essere costituita:

- Barriere od involucri che presentino almeno il grado di protezione IPXXB
- Un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V per 1 min.

Prescrizioni: PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI.

Sono ammesse solo le seguenti misure di protezione

Per l'alimentazione di utensili portatili:

- Con circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) (safety extra low voltage);
- Separazione elettrica (un solo componente elettrico collegato a ciascun avvolgimento secondario del trasformatore di isolamento, a meno che il trasformatore d'isolamento non abbia gli avvolgimenti secondari distinti), con apparecchio utilizzatore di classe II; in casi particolari apparecchio di classe I, connesso alle masse estranee locali. In alternativa, possono essere alimentati da sorgente autonoma, come batteria o Gruppo elettrogeno.

-Tensione nominale minore 50 Volt in c.a. e 120 V in c.c.
 -Alimentazione da Trasformatore di Sicurezza rispondente alla norma CEI 96-2, oppure Batterie, oppure Motore-Generatore
 -Isolamento tra parti attive ed altri circuiti equivalente a quello richiesto dalla Norma per i trasformatori di sicurezza
 -Le parti attive NON devono essere collegate a terra
 -Le masse NON devono essere collegate a terra

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 77	Di 194

-Le eventuali prese a spina NON devono avere il contatto di terra e NON devono essere intercambiabili con quelle di altri sistemi.

Il trasformatore di sicurezza ed il trasformatore di isolamento devono essere posti fuori dal luogo conduttore ristretto.

Il Gruppo elettrogeno e le batterie possono anche essere installate all'interno del LCR.

Prescrizioni uso cavi:

I cavi utilizzati devono essere multipolari con guaina, resistenti all'acqua e all'abrasione quindi possono essere solamente i cavi tipo:

H07RN-F, H07RN8-F, H07BQ-F, FG7OK 0,6/1 KV.

Prescrizioni per alimentazione lampade portatili: in considerazione della piccola potenza, non si hanno infatti ragioni funzionali per utilizzare tensioni superiori.

Si ha così una protezione anche nei confronti dei contatti bipolari che dovessero accidentalmente verificarsi, ad esempio per la rottura delle lampade.

Per le lampade portatili è ammessa solo la alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV).

Protezione contro i contatti diretti e indiretti

Alimentazione di componenti elettrici e fissi

- Interruzione automatica dell'alimentazione con collegamento equipotenziale supplementare tra masse dei componenti elettrici fissi e masse estranee del LCR
- Circuiti SELV
- Separazione elettrica: un solo componente elettrico a un avvolgimento secondario del trasformatore di isolamento
- Componenti di classe II, con circuiti di alimentazione protetti da interruttori differenziali con I_{dn} minore di 0,03 A.

Collegamento equipotenziale e messa a terra funzionale:

- Se nel luogo conduttore ristretto si trovano componenti elettrici (es. apparecchi di misura e controllo) che necessitano di messa a terra funzionale si dovrà realizzare un collegamento equipotenziale supplementare tra masse, masse estranee e dispersore per la messa a terra funzionale

Prescrizioni saldature ad arco:

La tensione nominale a vuoto (U_0) per utilizzo in ambienti con maggior rischio di scossa elettrica non deve superare:

- Per corrente continua: 113 V di picco
- Per corrente alternata: 68 V di picco e 48 V in valore efficace

Ulteriori prescrizioni:

- Possibilità di scollegare elettricamente la sorgente e il circuito di saldatura in modo rapido (arresto di emergenza);
- Sorgente di corrente. Quando possibile, tenuta fuori dall'ambiente; se non è possibile, la sorgente deve essere alimentata da un trasformatore esterno;
- Impiego di piattaforme o tappetini isolanti;

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 78 Di 194

- Sorgenti di corrente e apparecchiatura di saldatura idonee all' uso in tali ambienti (sorgente marcata con simbolo S.

-

11.12.DPR 177 Attività in ambienti confinati

Per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).

La norma di riferimento è il D.P.R. 14 settembre 2011, n.177 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Eventuali lavorazioni ad oggi non previste dovranno essere oggetto di riunione di coordinamento al fine di effettuare una corretta analisi dei rischi e mettere in atto procedure, mezzi o attrezzature atte alla riduzione di eventuali rischi residui.

Prima dell'ingresso in tali locali la committenza effettuerà informazione specifica relativa ai vari locali con particolare riferimento a:

- accesso all'area di cantiere
- caratteristiche area di lavoro
- attività previste
- Procedure di emergenza
- Vigilanza, interferenze, coordinamento

Per ciò che concerne l'illuminazione, Il bordo garantisce l'illuminazione normalmente presente nel locale che l'impresa dovrà eventualmente implementare in funzione delle attività da farsi.

Tutte le casse sono caratterizzate da spazi ridotti presenza di costolature e comunque di piani di camminamento con rischio inciampo e scivolamenti.

Le attività e la procedura di recupero di eventuale infortunato dalle casse sono a cura esclusiva della ditta esecutrice, che dovrà organizzarsi in modo tale che possa essere estratto dallo stesso un lavoratore privo di sensi.

Si prescrive che il personale deve accedere con imbracatura per rendere possibile eventuale recupero infortunato. La tipologia di casse (piccole dimensioni) e la tipologia di ingresso con tratti sub orizzontali non rendono sempre possibile l'installazione di sistemi meccanici di recupero uomo; pertanto, l'estrazione potrebbe avvenire manualmente utilizzando l'imbrago come punto di forza.

Il recupero dell'infortunato dall'interno dell'unità navale è onere invece del personale di bordo, che provvede con proprio personale, in accordo al piano di emergenza del Cantiere.

Saranno organizzate prova di recupero uomo ed evacuazione nave.

Prescrizioni: trasmettere procedure di recupero uomo, utilizzare attrezzature certificate, presenza nel locale di estintore per primo intervento antincendio, presenza di preposto all'esterno del locale.

N.B. Il personale che fa uso di D.P.I. di 3° categoria (autorespiratori, cinture di sicurezza, ecc.) deve:

- aver seguito un corso di addestramento specifico e, per l'uso di apparecchi autorespiratori,
- munito di attestato di idoneità fisica.

L'esecuzione dei lavori deve essere seguita costantemente da un preposto a perfetta conoscenza del piano di sicurezza specifico, delle modalità di esecuzione, dei rischi presenti, delle contromisure, delle attrezzature di

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 79 Di 194

controllo predisposte e sulle esatte modalità di 1° soccorso e di attivazione dei mezzi di Pronto soccorso e Pronto intervento. Tale preposto deve essere all'esterno del locale confinato.

Per ciò che concerne le attività in DPR 177 si sono considerate e valutate:

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- o Rilevatore concentrazione di ossigeno(O2)
- o Rilevatori elettronici per gas infiammabili e/o tossici (monossido CO)
- o Argano per il sollevamento
- o Ventilatori industriali/estrattori

- Opere provvisorie

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere provvisorie:

- o Ponteggio o scala di accesso
- o Barella pronta per l'utilizzo in caso di infortunio

- Sostanze/Preparati Pericolosi

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti sostanze pericolose:

- o Gas
- o Vapori
- o Acidi
- o Fumi
- o Polveri

Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione	Liv. Probabilità	Entità danno	Classe
Asfissia (per mancanza di ossigeno)	Possibile	Significativo	Notevole
Avvelenamento (per inalazione o contatto epidermico)	Non possibile	NA	Non presente
Incendio ed esplosione (per presenza di gas, vapori infiammabili, liquidi infiammabili, polveri combustibili)	Possibile	Significativo	Notevole
Annegamento	Non Possibile	NA	presente
Soffocamento	Possibile	Significativo	Notevole
Rumore	Possibile	Significativo	Notevole
Elettrocuzione	Possibile	Significativo	Notevole
Caduta dall'alto	Possibile	Significativo	Notevole
Rischio biologico	Possibile	Significativo	Notevole

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 80 Di 194

Descrizione	Liv. Probabilità	Entità danno	Classe
Rischio psicologico (<i>claustrofobia, monotonia, condizioni di emergenza</i>)	Possibile	Moderato	Notevole
Ergonomia (<i>posture di lavoro disagiati</i>)	Possibile	Modesto	Accettabile
Microclima (<i>caldo, freddo, umidità, calore radiante, ventilazione</i>)	Possibile	Significativo	Notevole

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi alle misure generali di prevenzione, alle Linee Guida dell'ISPESL per la corretta applicazione dell'art. 66 del D.Lgs. 81/08 "Lavori in ambienti sospetti di inquinamento" e al D.P.R. n° 177/2011 «Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati».
- Tutti i lavoratori in ambienti confinati devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati alla loro mansione specifica, tenendo conto dei seguenti aspetti: esposizione ai rischi chimici, ai rischi fisici, ai rischi infortunistici, condivisione e padronanza delle procedure e modalità operative necessarie per ridurre al minimo i rischi lavorativi, utilizzo corretto dei DPI (anche di III categoria, per i quali è obbligatorio un addestramento specifico) e delle relative indicazioni e controindicazioni all'uso, significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici, gestione ed esecuzione delle procedure di salvataggio/evacuazione.
- Prima dell'accesso delle persone, deve essere effettuata, a cura del personale addestrato, una misura del contenuto di ossigeno (tramite ossimetro), che deve risultare pari al 21% in volume e, qualora la valutazione dei rischi potenziali abbia evidenziato la possibilità della presenza di un'atmosfera sotto ossigenata o la presenza di vapori tossici, si dovrà fare riferimento, per l'esposizione degli operatori, ai valori minimi di soglia dettati dagli standard internazionali per il Threshold Limit Values (TLV). Il misuratore del tenore di ossigeno deve essere utilizzato durante tutta la permanenza in condotta da tutti gli operatori operanti.
- In caso di concentrazione inferiore al valore di 19,5% di Ossigeno sarà necessario abbandonare velocemente la condotta dirigendosi verso l'esterno e provvedere a realizzare un'areazione forzata con ventilatore od estrattore da posizionare all'esterno della condotta prima di rientrare nella condotta previo nuovo controllo del tenore di O₂.
- A seguito di pause temporanee, comunque, prima di rientrare, si dovrà compiere nuovamente un controllo dell'atmosfera ambientale.
- All'esterno degli ambienti deve essere presente sempre una persona in continuo contatto visivo o per mezzo di un adeguato e testato sistema di comunicazione, con le persone all'interno; nel caso di rottura del sistema di ventilazione eventualmente installato, l'addetto provvede a fare uscire immediatamente tutte le persone. Nell'eventualità di un'emergenza, la persona dovrà dare l'allarme, ma nessuno potrà entrare nell'ambiente prima che siano arrivati gli aiuti e che la situazione sia stata giudicata tale da permettere di compiere, in sicurezza, le operazioni di soccorso.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 81 Di 194

- All'ingresso dell'ambiente deve essere posta un'apparecchiatura di soccorso e di rianimazione pronta all'uso, il cui funzionamento sia stato testato immediatamente prima dell'accesso (in questo caso è sufficiente una bombola di ossigeno e relativi dispositivi).
- Deve essere concordata, tra tutte le persone all'interno e all'esterno dell'ambiente, la sequenza di procedura per il soccorso da esplicitare nel POS.
- Le persone, sia all'interno sia all'esterno, devono essere equipaggiate con gli adeguati dispositivi di protezione individuali e l'ambiente deve essere sufficientemente illuminato.
- Nel caso che inizialmente sia stato stimato un rischio minimo per l'accesso alle persone, che tuttavia sia suscettibile di incremento durante l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, ad esempio per saldature con uso di fiamme libere, devono essere indicate e messe in atto procedure di esecuzione dei lavori idonei a contenere il rischio specifico entro limiti accettabili.
- Devono essere previste ispezioni periodiche da parte della persona competente, apportando le opportune modifiche e integrazioni alle procedure o alle prescrizioni di sicurezza.
- Se necessario, il lavoratore deve essere dotato di idonei DPI di posizionamento, trattenuta, discesa, salita e di arresto caduta, incluse le linee di vita collocate intorno al punto di accesso degli spazi confinati. Deve inoltre essere dotato di eventuali altri tipi di DPI (ad esempio, per la protezione della cute).
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI	DPI
Presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno.	Autorespiratore di emergenza ad aria compressa fornito completo di bombola da 3 litri.
Esposizione a prodotti chimici	Tuta in materiale antiacido in modo da evitare che i prodotti vengano a contatto con la cute
Lesioni per contatto con organi mobili durante gli interventi di manutenzione	Guanti da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani
Probabilità di irritazione cutanea durante l'esposizione a prodotti chimici	Guanti in gomma pesante o neoprene, resistenti ad agenti chimici aggressivi ed irritanti
Ferite, tagli e lesioni per caduta di materiali o utensili vari	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni
Esposizione a prodotti chimici	Stivali in PVC antiacido con suola antiscivolo resistente agli agenti aggressivi
Irritazione delle mucose oculari	Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 82 Di 194

RISCHI EVIDENZIATI	DPI
Asfissia e sottossigenazione	Rilevatore concentrazione O2
Mancata comunicazione	Utilizzo di radioline walkie talkie o altro sistema di comunicazione in continuo

Procedure di lavoro

Le procedure di sicurezza devono comprendere tutte le azioni di controllo del rischio e le ragioni della loro applicazione ed essere adeguate a gestire le fasi di seguito elencate:

- Prima di accedere: la verifica delle modalità di accesso e di uscita nonché della eventuale necessità di ventilazione meccanica dell'ambiente per garantire il ripristino e/o il mantenimento delle condizioni di respirabilità (livelli di ossigeno sufficienti);
- Durante l'esecuzione dei lavori: la presenza di un operatore all'esterno in contatto permanente che vigila ed è messo in grado di approntare celermente azioni di soccorso;
- Eventuale soccorso: dovrà essere previsto, in modo dettagliato, l'approntamento di un sistema di emergenza per intervenire in caso di situazioni di pericolo.

Se la valutazione dei rischi effettuata a seguito del controllo preliminare sul posto (in particolare nei casi in cui non si possa mettere in atto una ventilazione efficace) ha portato alla decisione di realizzare l'intervento mediante l'uso di respiratori isolanti, occorre che i lavori siano eseguiti da personale addestrato all'uso di tali dispositivi nonché fisicamente adatto.

Aperture di accesso

L'apertura di accesso a luoghi confinati ha dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi (art. 66 del D. Lgs. 81/08; punto 3.1 allegato IV).

Procedura di lock-out (isolamento del sistema)

Prima dell'accesso, colui che sovrintende i lavori deve provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e far intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti e a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli (punto 3.2.2 allegato IV del D.Lgs. 81/08).

Procedura di tag-out (segnalazione delle aree)

Le aree oggetto dell'intervento devono essere opportunamente segnalate con cartellonistica di area. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi confinati devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso (punto 3.2.3 allegato IV del D.Lgs. 81/08). La condotta sarà interdetta al personale non autorizzato e quello autorizzato prima dell'ingresso deve ricevere il permesso all'ingresso.

Analizzatore di ossigeno

Nelle situazioni di possibile carenza di ossigeno, il tenore di ossigeno va monitorato prima di accedere allo spazio confinato e durante l'attività all'interno. La carenza di ossigeno, dovuta anche a presenza di gas inerti, non è

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 83 Di 194

avvertibile al momento dell'accesso; quindi, bisogna campionare l'aria interna per verificare il tenore di ossigeno. Gli analizzatori di ossigeno sono dispositivi critici, che richiedono una taratura e manutenzione per garantire una misura affidabile; devono avere un dispositivo di allarme che segnala un malfunzionamento, come ad es. la batteria quasi scarica. Al di sotto di una concentrazione di O₂ del 19.5% non deve essere consentito l'accesso.

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR)

Se non è possibile creare e confermare un'atmosfera sicura, il lavoro deve essere affidato a personale competente munito di respiratore a pressione positiva (punto 3.2.4 dell'allegato IV del D.Lgs. 81/08).

Permesso di lavoro

Prima di autorizzare l'ingresso in un ambiente confinato il datore di lavoro/dirigente/preposto emetterà un permesso di lavoro, debitamente sottoscritto dall'operatore/i interessato/i all'intervento. Questo è obbligatorio nel caso il lavoro sia affidato a ditta esterna (art. 26 del D.Lgs. 81/08); la procedura del permesso di lavoro deve riportare le informazioni dettagliate da comunicare al personale interessato prima dell'inizio del lavoro. Le informazioni devono contenere i termini contrattuali, la valutazione dei rischi, le procedure di lavoro, i rischi di interferenza con i lavoratori della ditta committente, l'informazione e la formazione effettuata, le procedure di emergenza.

Il permesso di lavoro potrà essere richiesto per un tempo massimo di una settimana al permanere delle condizioni iniziale.

Piano di emergenza

Il piano deve contenere indicazioni relative ai seguenti aspetti:

- Come diramare l'allarme;
- La presenza di una persona di guardia preparata per mantenere il contatto visivo e verbale con chi entra nello spazio confinato in modo che egli possa uscirne qualora si sospetti o si osservino i sintomi di asfissia;
- L'assistenza da fornire dall'esterno per aiutare la persona ad uscire senza la necessità che altri debbano entrare;
- Il controllo della composizione dell'atmosfera prima di entrare per il salvataggio;
- Il personale e le attrezzature necessarie per recuperare vittime in stato di incoscienza;
- La somministrazione di cure mediche di primo soccorso all'interno dello spazio confinato;
- L'ingresso senza rischi da parte di personale di soccorso e/o sanitario;
- La messa in sicurezza dell'area dopo il salvataggio, per prevenire ulteriori danni a persone/cose. Deve essere assolutamente evitata l'eventualità che intervengano persone non abilitate al soccorso, che magari agiscono in modo spontaneo in quanto "scoprono" l'incidente. I soccorritori possono tentare di salvare una possibile vittima unicamente se dispongono delle conoscenze, attrezzature ed assistenza necessarie.
- La mancata predisposizione di un piano di emergenza ed evacuazione costituisce una grave violazione ai fini del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; Allegato I).

Definizione di ambiente confinato:

- A causa di una ventilazione naturale sfavorevole, si può verificare un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in quanto trattasi di ambiente potenzialmente soggetto all'accumulo di sostanze tossiche o esplosive o in cui si può sviluppare un'atmosfera carente di ossigeno.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 84 Di 194

- E' uno spazio abbastanza grande che un dipendente può accedervi ed eseguire il lavoro assegnato
- Dispone di accessi limitati e ristretti per l'ingresso o l'uscita
- Non è progettato per un'occupazione continua di personale.

L'OSHA 1910 146 contiene le procedure atte a proteggere i lavoratori dell'industria in generale dai rischi insiti negli spazi confinati nei quali l'accesso è subordinato al permesso di lavoro.

Secondo tale norma tutto il personale che ha dei compiti nello spazio confinato deve partecipare alle riunioni di coordinamento, riesaminare i pericoli d'accesso e delle attività, verificare i dpi, riesaminare le procedure per contattare la squadra d'emergenza verificandone la disponibilità, completare il permesso d'ingresso.

Prova di tenuta o fit-test dei DPI per le vie respiratorie.

- Il fit test verifica che la maschera sia della giusta misura e sia indossata correttamente dall'operatore. Viene effettuato usando delle soluzioni (ad es. a base di saccarina) e può essere di natura:
- Quantitativa, ovvero si misura la concentrazione della soluzione usata all'esterno ed all'interno della maschera con idoneo strumento;
- Qualitativa, ovvero si effettua tramite un test "passa/non passa" che si basa sulla percezione del sapore della soluzione di test da parte dell'operatore (percependo il gusto, il test di tenuta fallisce);
- Illuminazione;
- Dovranno essere garantiti idonei sistemi o mezzi di illuminazione in relazione alle caratteristiche dell'ambiente e alla tipologia di intervento da effettuare.

Entrant (Operatore che entra nello spazio confinato)

- Effettua le operazioni prefissate seguendo le procedure aziendali;
- Si attiene alle istruzioni ricevute e non effettua manovre/operazioni che possano mettere in pericolo la sua o l'altrui sicurezza;
- Verifica, prima di indossarli, lo stato di conservazione e l'efficienza dei previsti DPI e delle attrezzature di lavoro; - segnala al Supervisor ogni anomalia o rottura o mancato funzionamento riscontrato nei DPI e nelle attrezzature di lavoro e, se del caso, chiede la loro sostituzione;
- Si mantiene in comunicazione continua con l'Attendant; - avvisa l'Attendant in caso di pericolo; - abbandona lo spazio confinato quando si sente in pericolo o a seguito di un ordine ricevuto dall'Attendant; - in caso di emergenza, si attiene alle disposizioni impartite dal responsabile del Rescue Team e si mette a sua disposizione per eventuali necessità".

Attendant: operatore che assiste dall'esterno l'operatore entrato

- Verifica che solo i lavoratori autorizzati (Entrant) accedano allo spazio confinato;
- Conoscendo i rischi associati con lo spazio confinato e le operazioni previste controlla che l'Entrant indossi i previsti DPI e che non effettui manovre/operazioni che possano mettere in pericolo la sua o l'altrui sicurezza;
- Controlla costantemente che permangano le condizioni di sicurezza verificate all'inizio delle attività e impedisce l'accesso ai non autorizzati;
- Non abbandona mai il suo posto e si mantiene in comunicazione continua con l'Entrant effettuando, se previsto, il continuo monitoraggio dell'atmosfera;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 85 Di 194

- Se necessario, su propria iniziativa o a seguito della richiesta del Supervisor, ordina all'Entrant di abbandonare lo spazio confinato; - se necessario, attua le manovre di Non Entry rescue e/o richiede tempestivamente l'intervento del Rescue Team".

Supervisor:

- Conosce i rischi associati con le attività negli ambienti a sospetto inquinamento e confinato, le operazioni previste e i rischi specifici del luogo di lavoro;
- Redige/prende visione del permesso di lavoro e, prima dell'ingresso, effettua i necessari test controllando personalmente che siano garantite le condizioni di sicurezza necessarie per l'avvio delle operazioni secondo quanto previsto - controlla la presenza ed efficienza delle attrezzature necessarie all'intervento;
- Controlla la disponibilità/presenza del Rescue Team;
- Conduce il Pre entry Briefing ed effettua i Test di Pre ingresso;
- Controlla che gli Entrant indossino i previsti DPI e che la squadra operativa non effettui manovre/operazioni che possano risultare pericolose;
- Controlla costantemente che permangano le condizioni di sicurezza verificate all'inizio delle attività e, se del caso, adotta provvedimenti di adeguamento;
- Si mantiene costantemente disponibile e in comunicazione continua con l'Attendant;
- Se necessario, ordina all'Attendant di disporre l'abbandono dello spazio confinato;
- Se necessario, dispone in No Entry Rescue e/o richiede tempestivamente l'intervento del Rescue Team;
- Se necessario, chiede l'intervento degli addetti del sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco - conduce il Post Entry Debriefing.

Rescue Team member, l'addetto al salvataggio deve:

- Essere dichiarato in buona salute e idoneo al compito da parte del Medico Competente;
- Disporre di adeguati DPI per l'intervento ed essere correttamente addestrato al loro impiego in ogni situazione;
- Poter utilizzare in modo sicuro ed efficace le attrezzature di salvataggio che ha a disposizione essendo stato adeguatamente formato e addestrato. Avere ben chiari i propri compiti, il ruolo che ricopre nel Team di soccorso e le procedure di soccorso specifiche per ogni spazio confinato in cui deve operare;
- Conoscere i rischi legati agli interventi di soccorso negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e, nello specifico, quali sono le caratteristiche dell'ambiente nel quale è chiamato, volta per volta, a operare

Procedura per zone a elevato rischio

Per l'accesso agli ambienti a rischio certo, si potrà accedere solo se il problema non sia risolvibile in altra maniera, pianificando le operazioni essenziali con l'impiego del minor numero di persone compatibilmente con il compito da svolgere; in questo caso, l'accesso delle persone dovrà comunque essere autorizzato.

- Per l'accesso a detti ambienti, potranno essere utilizzati solo idonei dispositivi portatili per la protezione delle vie respiratorie, quali l'autorespiratore o, se ritenuto opportuno, una maschera con tubo a rifornimento d'aria; le operazioni potranno essere compiute da personale specializzato e idoneamente addestrato e informato sulle operazioni da compiere.
- Le persone che entrano in tali ambienti dovranno indossare un adeguato abbigliamento protettivo, l'imbracatura di emergenza, i cavi di sicurezza.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 86 Di 194

- All'ingresso vi sia un'adeguata apparecchiatura di soccorso e di rianimazione pronta all'uso, il cui funzionamento sia stato testato immediatamente prima dell'accesso a tale ambiente.
- Siano state concordate, tra le persone all'esterno e all'interno, le procedure per il soccorso e che sia presente un'unità di soccorso pronta a intervenire.
- All'esterno dell'ambiente vi sia sempre una persona che, ove possibile, resti in continuo contatto visivo con gli operatori che si trovano all'interno; questi deve restare pronto a dare l'allarme in caso di emergenza.
- L'analisi del rischio in questo caso dovrà anche prevedere se la squadra di emergenza può intervenire con tempestività o dovrà attendere l'arrivo dei soccorsi; dovrà riportare inoltre l'attestazione della idoneità del contesto che presenti caratteristiche tali da permettere di compiere le operazioni di soccorso in sicurezza.

Aspetti tecnici da conoscere valutare prima dell'inizio dei lavori in ambiti confinati (elenco indicativo ma non esaustivo):

- Caratteristiche dei lavori che devono essere svolti e loro durata
 - Numero e nominativo delle persone che devono accedere all'ambiente confinato
 - Numero e nominativo delle persone che devono garantire assistenza dall'esterno
 - Quota/profondità e layout interno dell'ambiente confinato
 - Numero e dimensioni di ingresso/uscite
 - Identificazione punti di isolamento
 - Definizione di specifiche misure, quali intercettazione delle fonti di energia, sezionamento dei motori, con evidenza dell'operazione effettuata (lock out, tag-out)
 - Presenza di organi in movimento o che possono essere accidentalmente rimessi in moto
 - Possibilità di contatto visivo ed acustico dall'esterno e all'interno dell'ambiente confinato
 - Sostanze presenti o che si possono formare/utilizzare per le lavorazioni previste e le più efficaci tecniche di bonifica
 - Condizioni di microclima
 - Necessità di ventilazione forzata
 - Rischi indotti dalle lavorazioni previste (rumore, radiazioni ionizzanti)
 - Modalità più idonee per garantire l'eventuale recupero di infortunati
 - Necessità di costruire piattaforme di ingresso all'ambiente confinato
 - Tipo e frequenza dei monitoraggi ambientali
 - Necessità di predisporre protezione antincendio
 - Utilizzo di attrezzatura anti scintilla
 - Utilizzo apparecchiature conformi al DPR 126/98 recepimento della direttiva ATEX
 - Utilizzo di dpi antistatici
 - Utilizzo di misuratori portatili personali
 - Utilizzo apparecchi/utensili elettrici a basso voltaggio
 - Interferenze derivanti da operazioni del personale della ditta committente o da attività di altre imprese che operano sul posto o nelle vicinanze che dovranno essere attentamente valutate nei documenti specifici
- Lo scrivente richiederà prove di evacuazione prima dell'inizio delle attività.

11.13.Eventuale zona di deposito dei materiali con pericolo d'incendio ed esplosione

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 87 Di 194

Nel caso di deposito di materiali a maggiore rischio di incendio e/o di esplosione bisognerà prevedere, all'interno del cantiere, una zona, appositamente attrezzata dove dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- Predisporre il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le uscite siano sempre completamente libere;
- Installare un sistema di allarme sonoro;
- Assicurarsi che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l'evacuazione;
- Scegliere attrezzature che non possono provocare incendi;
- Limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e di prodotti infiammabili;
- Isolare i locali a rischio dagli altri locali;
- Controllare l'atmosfera per restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione (LIE);
- Evitare ogni fonte di ignizione (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di elettricità statica);
- Facilitare l'intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d'acqua, ...);
- Fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione, ...);

11.14.zona di deposito dei materiali

previsto luogo di stoccaggio per quanto concerne le taccate di legno che saranno successivamente riutilizzati o smaltiti da MM

In particolare, non sono autorizzati stoccaggi e depositi che creino intralci sulle vie di accesso, le vie di esodo e di fuga, gli accessi agli idranti, agli estintori, ai quadri elettrici ed i quadri di comando.

Si evidenzia che qualunque deposito o stoccaggio anche temporaneo deve essere espressamente autorizzato dal bordo e dall'ufficio coordinamento sicurezza (Società italiana s.r.l.) e comunque rispettando le prescrizioni al capoverso precedente

12. Scelte progettuali in relazione alle lavorazioni

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(Punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(Punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Di seguito le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento alle lavorazioni previsti all'allegato XV:

Le singole lavorazioni possono essere divise in fasi di lavoro e se la complessità del lavoro lo richiede anche in sottofasi. Di seguito i rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrice o dei lavoratori autonomi.

Caratteristiche	Indicazioni
Rischio investimento dei veicoli circolanti nell'area di cantiere	Rischio medio
Rischio seppellimento da adottare negli scavi	Non presente
Rischio di caduta dall'alto	Rischio medio

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 88 Di 194

Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria	Non presente
Rischi di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria	Non presente
Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto	Non presente
Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere	Rischio medio
Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura	Rischio medio
Rischi di elettrocuzione	Rischio medio
Rischio rumore	Rischio medio
Rischio dall'uso di sostanze chimiche	Rischio medio

ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

- **Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofonamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. (presente)**
- Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo. **(Non Presente)**
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. **(presente)**
- **Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. (Presente durante le saldature)**
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree o a conduttori nudi in tensione. **(Non presente)**
- **Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. (presente, banchine non segnalate e non protette)**
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. **(non presente)**
- Lavori subacquei con respiratori. **(Non presente)**
- Lavori in cassoni ad aria compressa. **(Non presente)**
- Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. **(Non presente)**
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. **(presente)**

13. Rischi individuati nelle lavorazioni e misure preventive e protettive

1. Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2. Cesoamenti, stritolamenti;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 89 Di 194

3. Elettrocuzione;
4. Inalazione, polveri, fibre;
5. Investimento, ribaltamento;
6. Movimentazione manuale dei carichi (M.M.C.);
7. Punture, tagli, abrasioni;
8. Rumore;
9. Scivolamenti, cadute a livello;
10. Urti, colpi, impatti, compressioni;
11. Radiazioni ottiche artificiali (R.O.A.)
12. Ustioni, Bruciature
13. Vibrazioni

13.1. RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di elementi caduti dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere provvisorie, o a livello, a seguito di demolizioni, o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.

Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.

Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.

Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.

Lungo tutta la murata del ponte di coperta, delle sovrastrutture, delle piattaforme aeree e dei ponteggi di bordo devono essere sistemate reti anti caduta, atte a prevenire la caduta in platea di piccoli e grandi oggetti.

Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

Prescrizioni movimentazione carichi con gru: quando sono previste movimentazioni di materiali mediante gru, la zona di platea interessata fino ad una distanza di 10 m da ambo i lati del tragitto del pescante deve essere interdotta alla circolazione. Un addetto della ditta interessata alla movimentazione deve essere sempre in collegamento visivo con il gruista.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 90 Di 194

13.2. RISCHIO: "Cesoamenti, stritolamenti"

Descrizione del Rischio:

Lesioni per cesoamenti o stritolamenti di parti del corpo tra organi mobili di macchine e elementi fissi delle stesse o per collisione di detti organi con altri lavoratori operanti nelle vicinanze.

Prescrizioni Esecutive:

Tutti gli operatori dovranno indossare gilet ad alta visibilità.

13.3. RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.

Prescrizioni Organizzative:

Impianto elettrico: requisiti fondamentali. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e posti in opera secondo la regola d'arte. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

Componenti elettrici: marchi e certificazioni. Tutti i componenti elettrici dell'impianto devono essere conformi alle norme CEI ed essere corredati dai seguenti marchi: a) costruttore; b) grado di protezione; c) organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE. In caso di assenza del marchio relativo ad un organismo di certificazione riconosciuto dalla CEE, il prodotto dovrà essere corredato di dichiarazione di conformità alle norme redatta dal costruttore, da tenere in cantiere a disposizione degli ispettori.

Componenti elettrici: grado di protezione. Il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, deve essere: a) non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70-1); b) non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti d'acqua. In particolare, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche GEE Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: a) IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi; b) IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. E' da ricordare che tutte le prese a norma sono dotate di un sistema di ritenuta che eviti il contatto accidentale della spina. Le prese a spina con corrente nominale maggiore di 16 A devono essere di tipo interbloccato, con interblocco perfettamente funzionante.

Illuminazione di sicurezza del cantiere. Tutte le zone del cantiere particolarmente buie (zone destinate a parcheggi sotterranei, zone interne di edifici con notevole estensione planimetrica, ecc.), dovranno essere dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, sufficiente ad indicare con chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare l'illuminazione ordinaria.

Interruttore differenziale. Immediatamente a valle del punto di consegna dell'ente distributore deve essere installato, in un contenitore di materiale isolante con chiusura a chiave, un interruttore automatico e differenziale di tipo selettivo; ove ciò non risultasse possibile, si dovrà provvedere a realizzare la parte di impianto posta a monte di esso in classe II (doppio isolamento). La corrente nominale (I) di detto interruttore, deve essere coordinata con la resistenza di terra (RT) del dispersore in modo che sia $RT \times I = 25 \text{ V}$. L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 91	Di 194

presenti sul cantiere deve essere frequentemente verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente su ciascun interruttore.

Differenti tipi di alimentazione del circuito. Qualora fossero presenti più tipi di alimentazione, il collegamento all'impianto dovrà avvenire mediante dispositivi che ne impediscano l'interconnessione.

Fornitura di energia ad altre imprese. Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre imprese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il materiale elettrico utilizzato sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione.

Realizzazione di varchi protetti. La realizzazione dei varchi protetti deve avvenire in assenza di energia elettrica nel tratto interessato, che pur se privo di energia, deve essere ugualmente collegato a terra. I varchi protetti in metallo devono essere tassativamente collegati a terra.

Verifiche a cura dell'elettricista. Al termine della realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di tempo regolari durante il suo esercizio) dovrà essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto da tenersi in cantiere, per essere mostrato al personale ispettivo. Prove strumentali: 1) verifica della continuità dei conduttori; 2) prova di polarità; 3) prove di funzionamento; 4) verifica circuiti SELV; 5) prove interruttori differenziali; 6) verifica protezione per separazione elettrica; 7) misura della resistenza di terra di un dispersore; 8) misura della resistività del terreno; 9) misura della resistenza totale (sistema TT); 10) misura dell'impedenza Z_g del circuito di guasto (sistema TN); 11) misura della resistenza dell'anello di guasto (TT) senza neutro distribuito; 12) ricerca di masse estranee; 13) misura della resistenza di terra di un picchetto o di un dispersore in fase di installazione; 14) misura della corrente di guasto a terra (TT); 15) misura della corrente di guasto a terra (TN); 16) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TN); 18) misura della corrente minima di cortocircuito prevista (TT).

Soggetti abilitati ad eseguire i lavori. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".

Impianto di messa a terra: si utilizzerà l'impianto di messa a terra del bacino.

Impianto di messa a terra: collegamenti a macchine e apparecchiature. Tutte le apparecchiature elettriche di classe I e le grandi masse metalliche devono essere collegate all'impianto di terra: questi collegamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza delle masse elettriche, cioè di quelle parti che possono andare in tensione per cedimento dell'isolamento funzionale. Il cavo di protezione delle utenze elettriche deve essere compreso nel cavo di alimentazione: si evita, in questo modo, l'alimentazione di utenze non collegate a terra. Le apparecchiature di classe II non vanno collegate a terra.

Il cantiere è da considerarsi uno dei luoghi più esposti ai pericoli in quanto è anche soggetto a continue movimentazioni e variazioni, ed inoltre è presente qualunque tipo di personale, anche quello non addestrato dal punto di vista elettrico. Per questo vanno prese le precauzioni più restrittive per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

Particolare attenzione va posta sulle misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti e sulla necessità che tali misure siano rispettate attraverso controlli periodici.

POSA DEI CAVI

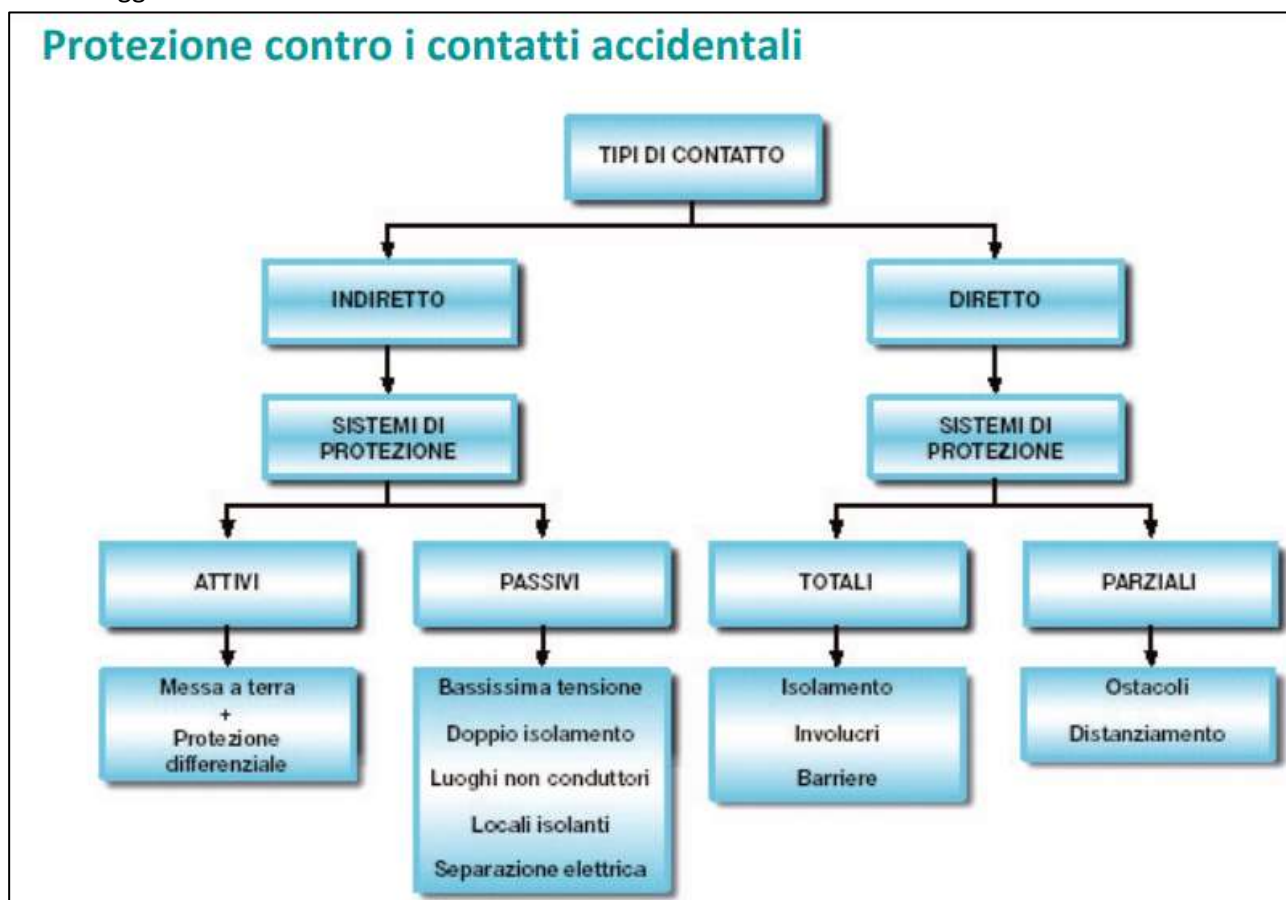
I Cavi a posa mobile, che alimentano cioè apparecchiature trasportabili all'interno del cantiere, devono essere possibilmente sollevati da terra e seguire percorsi brevi (non devono essere lasciati sul terreno, neanche in prossimità dell'apparecchio). Occorre rispettare i raggi di curvatura. I cavi non devono attraversare le vie di transito

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 92 Di 194

all'interno dei cantieri e non devono intralciare la circolazione; in alternativa i cavi devono essere protetti contro il danneggiamento (CEI 64-8/7).

Nella posa delle condutture elettriche occorre porre particolare attenzione ai fattori che possono danneggiare il cavo: temperatura, raggio di curvatura, abrasioni e l'ancoraggio ai sostegni; usando tutte le precauzioni per evitare il danneggiamento della guaina, dell'isolante e del conduttore, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell'impianto.

Le condutture elettriche possono subire ulteriori danni, durante le fasi lavorative quando attraversano luoghi di transito di veicoli o pedoni. In questi casi deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere con particolare attenzione ai cavi posati a terra e a quelli aerei contro danneggiamenti meccanici dovuti all'ambiente e alle attività del cantiere.



Relativamente alla posa dei cavi elettrici si individuano:

- Conduttura a posa fissa
- Conduttura a posa mobile
- Cavi degli apparecchi utilizzatori

Per le pose mobili sono autorizzati solo cavi:

- **H07BQ-F**
- **H07RN-F**

I cavi devono comunque viaggiare sollevati da terra evitando di causare inciampo in caso di transito e devono essere installati all'interno di corrugati da esterno.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 93	Di 194

13.3.1. Norma CEI 11-27 (normativa tecnica di riferimento per i lavori elettrici)

In particolare la norma CEI 11-27 fornisce le seguenti definizioni:

- Lavoro elettrico attività lavorativa svolta su parti attive accessibili o nella vicinanza di esse con il pericolo per l'operatore di folgorazione o di ustioni da arco elettrico. Esempi di lavori elettrici sono: misure, verifiche, manutenzioni, prove, ispezioni, modifiche, ampliamenti, montaggi, sostituzioni. Si è in presenza di un lavoro elettrico solo quando viene coinvolta una parte attiva di un impianto elettrico, per cui la realizzazione di un nuovo impianto non è un lavoro elettrico, almeno fino a quando non è allacciato alla fonte di alimentazione. Non sono, infine, da considerare lavori elettrici: quelli di carattere edile, meccanico, di carpenteria anche se eseguiti in prossimità di parti attive, purché queste siano dotate di idonea protezione contro i contatti diretti; il riarmo di relè; la sostituzione di lampade o fusibili in quadri elettrici. Un lavoro elettrico può essere eseguito: fuori tensione quando si opera su impianti elettrici o parti di essi normalmente in funzione ai quali viene tolta tensione per l'esecuzione di lavori; sotto tensione quando si opera su impianti elettrici o parti di essi che risultano nel loro normale funzionamento e quindi in tensione; in prossimità quando si opera entro una certa distanza dalle parti attive in condizione di normale funzionamento;

- Bassa tensione (BT) viene assunto come bassa tensione il livello uguale o inferiore a 1000 V in corrente alternata e uguale o inferiore a 1500 V in corrente continua. Oltre questi valori è consentita l'attività sotto tensione solo con il possesso di relativa abilitazione come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 febbraio 2011 "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni" pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile 2011 al n.83, riguardante i lavori effettuati sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

Zona di lavoro sotto tensione (DL) è la distanza limite entro la quale l'esecuzione di un lavoro elettrico è considerato a contatto con parti in tensione, detta zona si estende per una distanza di 15 cm intorno alla parte attiva in tensione, definendo così l'area di lavoro sotto tensione. In questa zona non sono ammesse persone non autorizzate ed eventuali oggetti mobili che non vengono utilizzati per lo svolgimento del lavoro;

Zona di lavoro in prossimità (DV) è la distanza oltre i 15 cm e fino a 65 cm dalla parte attiva in tensione entro la quale un lavoro elettrico viene considerato in prossimità. In questa zona devono essere messe in atto tutte le precauzioni necessarie affinché sia impedita la penetrazione, diretta o indiretta, nella adiacente zona di lavoro sotto tensione, mentre al di fuori della zona di lavoro in prossimità si presuppone l'assenza di rischio elettrico. Sotto il profilo della prevenzione antinfortunistica, in questa zona occorre valutare e mettere in atto una serie di barriere (distanza di sicurezza, impedimento fisico), coordinandole e integrandole in un sistema che rappresenterà la procedura di intervento in prossimità;

- Distanza di sicurezza non è quantificata numericamente, la norma si limita ad affermare che una distanza si ritiene sicura nel momento in cui l'operatore che vi si trova con i piedi, per quanti movimenti involontari possa fare in ogni direzione, non riesce a penetrare nella zona di lavoro sotto tensione. La distanza di sicurezza va quindi individuata caso per caso valutando i seguenti fattori: tensione nominale dell'impianto con la quale è possibile ricavare la DV; tipologia del lavoro da svolgere; dimensioni delle attrezzature che dovranno essere impiegate; qualificazione del personale impiegato;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 94 Di 194

- Supervisione “Complesso di attività svolte da PES, finalizzate a predisporre ambienti, misure di prevenzione e protezione, modalità d’ intervento, istruzioni, organizzazione complessiva in modo tale da minimizzare i rischi. La supervisione è un’attività svolta prima di eseguire un lavoro, durante un lavoro o dopo l’esecuzione di un lavoro ai fini di sovraintendere a dette attività ed allo scopo di controllare che vengano rispettate, in particolare, le prescrizioni generali di sicurezza aziendali”.

- Sorveglianza “La sorveglianza oltre ad una possibile supervisione, specialmente richiesta per i lavori complessi, è un’attività di controllo continuativo svolta da PES o PAV nei confronti di altre PAV, generalmente con minore esperienza delle prime, o in particolare di PEC, atta a prevenire azioni pericolose che queste ultime potrebbero compiere ignorandone il grado di rischio”.

- Terra di lavoro è la messa a terra ed in cortocircuito delle parti attive messe fuori tensione al fine di ottenere un ulteriore grado di sicurezza, la sua realizzazione è obbligatoria per lavori con tensione superiore a 1000 V, in bassa tensione è resa obbligatoria solo se non è stato possibile il sezionamento di tutte le possibili alimentazioni. Inoltre è resa obbligatoria, sempre in bassa tensione, sulle linee elettriche aeree nel caso vi siano rischi di contatti diretti o influenze con altre linee, nel caso la messa a terra non fosse possibile occorre procedere come se il lavoro fosse eseguito sotto tensione. La sua installazione è di competenza del Preposto ai Lavori e deve essere apposta in entrambi i lati della linea e ben visibile dal posto di lavoro a tutti gli addetti;

- Persona preposta alla conduzione dell'impianto (Responsabile dell’Impianto, RI) è la persona a cui viene assegnato, dal datore di lavoro, il ruolo di conduzione dell’impianto; in presenza di impianti di grandi dimensioni e potenza la conduzione dell’impianto può essere affidata ad una vera e propria organizzazione comprendente uomini, mezzi e attrezzature (reparto interno all’azienda); in altri casi le risorse possono essere esterne all’azienda (affidate in appalto a ditta specializzata ed abilitata). Il responsabile di queste eventuali unità operative è sempre il RI che comunque può delegare, di volta in volta, una parte dei propri compiti. Il RI è responsabile delle seguenti operazioni: pianificazione, programmazione dei lavori in collaborazione con il PL; redazione del Piano di Lavoro; della programmazione ed esecuzione di modifiche gestionali (modifiche taratura protezioni, esclusione di richiusure, ecc) e delle manovre sull’impianto elettrico oggetto dei lavori; dell’individuazione dell’impianto elettrico interessato dai lavori e della delimitazione dell’area entro la quale il lavoro può svolgersi con le modalità previste e dell’apposizione di eventuali cartelli monitori; del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi elettrici ed ambientali dell’impianto oggetto dei lavori; della consegna dell’impianto oggetto dei lavori al PL.

- Persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai Lavori, PL) è una persona alla quale è affidato il compito di attuare e mantenere in opera sul posto di lavoro, le misure di sicurezza stabilite e riportate nei documenti quali il piano di lavoro, il piano di sicurezza aziendale, verificandone l’effettiva applicabilità. Il PL rimanendo costantemente sul posto di lavoro può risolvere eventuali rischi insorti durante i lavori e non previsti in sede di pianificazione, anche lui può delegare una parte dei compiti, quando lo ritiene opportuno, rimanendo sempre l’unico responsabile. Il PL risponde delle seguenti operazioni: preparazione dei lavori; definizione della sequenza più idonea per l’esecuzione dei lavori; stesura del Piano di Intervento; presa in carico dell’impianto dal RI e sua riconsegna; verifica dell’assenza di tensione ed apposizione delle terre di lavoro, nel caso di lavori fuori tensione; verifica delle condizioni ambientali prima e durante l’esecuzione dei lavori; gestione e trasferimento al

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 95 Di 194

personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza; messa in opera di ulteriori misure di protezione nel caso di una eventuale insorgenza di rischi elettrici e non elettrici, non valutati preventivamente o sospensione dei lavori nel caso non sia in grado di farvi fronte; dell'organizzazione di tutte le risorse lavorative che fanno parte dell'attività lavorativa, compresi eventuali lavoratori autonomi; accertamento dell'adeguatezza delle attrezzature, dei mezzi e della strumentazione necessari al lavoro. Il Responsabile dell'Impianto e il Preposto ai Lavori possono essere anche la stessa persona e possono essere interne o esterne all'azienda. L'importante è che esse siano sempre identificate in modo inequivocabile;

- Impianto e lavoro complesso un impianto si deve ritenere complesso quando: i suoi circuiti sono molto articolati, tali da essere passibili di errori di valutazione; i circuiti o i componenti risultano poco controllabili a vista da chi sta effettuando un intervento; le fonti di alimentazione sono più di una in quanto comprende gruppi elettrogeni o soccorritori statici oppure prevede utenze privilegiate; vi è presenza di impianti o componenti in media o alta tensione. Nell'eventualità di un lavoro complesso i margini di incertezza devono essere superati mediante: una completa ed accurata documentazione (schemi elettrici e planimetrie); l'esperienza e la competenza del personale impiegato; la rigorosità delle procedure aziendali. L'individuazione degli impianti complessi deve essere svolta durante la fase di valutazione dei rischi, ovvero di stesura del DVR e dovranno essere presi in esame tutti i posti di lavoro in cui potranno trovarsi ad operare i manutentori e gli impiantisti elettrici, devono inoltre essere compresi anche i rischi non prevalentemente elettrici;

Piano di Lavoro (PdL) è di esclusiva competenza del Responsabile dell'Impianto che dovrà predisporlo dopo aver consultato il Preposto ai Lavori cui il lavoro verrà affidato e tenendo conto delle sue osservazioni; è un documento che individua l'assetto che l'impianto deve assumere e mantenere durante i lavori al fine di ridurre il rischio elettrico, è necessario solo per lavori complessi e deve essere firmato dal RI per assunzione di responsabilità. Qualora su uno stesso impianto venissero previsti più lavori affidati a PL diversi, per ogni lavoro deve essere approntato un PdL diverso e trattandosi dello stesso impianto dovranno riportare tutti la firma dello stesso RI;

- Piano di intervento è di esclusiva competenza del Preposto ai Lavori, è un documento che riporta le modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro, è necessario solo per lavori complessi e deve essere firmato dal PL per assunzione di responsabilità;

- Consegna dell'impianto è effettuato tramite apposito verbale cartaceo dal Responsabile dell'Impianto al Preposto ai Lavori e rappresenta la garanzia che l'impianto risulta conforme a quanto stabilito nel PdL e che vi rimarrà fino alla restituzione a lavori ultimati.

- Persona esperta (PES) è una persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da coordinare ed istruire altri lavoratori a lui affidati e soprattutto di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare. E' una figura di elevata professionalità e capacità, per cui è ad essa che devono essere affidati i lavori più complessi e a maggior rischio. Un lavoratore può essere designato come PES solo dal proprio datore di lavoro, la designazione deve essere fatta per iscritto e confermata dal lavoratore stesso, il datore di lavoro per determinare se il suo dipendente può essere una PES, deve basarsi sulla sua preparazione attestata da eventuale diploma o attestato professionale oppure dalla sua esperienza personale. Solo nel caso in cui il datore di lavoro ritenga una persona non in possesso dei requisiti necessari, può richiedere al lavoratore di frequentare un apposito corso di

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 96 Di 194

formazione in relazione alle prescrizioni della norma CEI 11-27. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione gli operatori in possesso di diploma superiore di istituto tecnico industriale o diploma professionale IPSIA. Nel caso di lavoratori autonomi, ad esempio un artigiano elettrico, la designazione di PES avviene tramite un'autocertificazione scritta del lavoratore, da consegnare a chi commissiona un lavoro elettrico; in particolare l'autocertificazione deve indicare le conoscenze legislative e normative elettriche, le esperienze e i percorsi formativi effettuati, le tipologie di impianti trattati. I requisiti basilari ai quali deve riferirsi il datore di lavoro per assegnare le qualifiche di PES o PAV, in base alla norma CEI 11-27 sono: l'istruzione cioè la conoscenza dell'impiantistica elettrica, dei pericoli ad essa connessi e della relativa normativa di sicurezza; l'esperienza di lavoro con particolare riguardo alla conoscenza di varie tipologie di lavori elettrici e di situazioni impreviste; le caratteristiche personali quali precisione nel lavoro, attenzione, attitudine alla gestione del lavoro e del personale e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere l'operatore affidabile. Il datore di lavoro può classificare PES, nell'ambito della propria ditta, solamente lavoratori che sono adibiti professionalmente, solo ed esclusivamente a lavori elettrici.

Persona avvertita (PAV) è una persona che possiede solo alcune delle caratteristiche della PES oppure le possiede tutte ma in misura inferiore. Questa figura professionale è in grado di eseguire una determinata tipologia di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità solamente in seguito alle istruzioni ricevute da una PES e/o sotto la sua sorveglianza. Un lavoratore può essere designato come PAV solo dal proprio datore di lavoro, la designazione deve essere fatta per iscritto e confermata dal lavoratore stesso, il datore di lavoro per determinare se il suo dipendente può essere una PAV, deve basarsi sulla sua preparazione attestata da eventuale diploma o attestato professionale oppure dalla sua esperienza personale, in alternativa può affiancarlo per un periodo ad una PES o può richiedere al lavoratore di frequentare un corso di formazione;

Persona comune (PEC) è una persona che non è in grado di gestire lavoro e rischio elettrico in autonomia, può operare autonomamente solo in totale assenza di rischio elettrico mentre può operare in presenza di rischio elettrico solo sotto costante sorveglianza di una PES o PAV;
- Persona idonea (PEI) è una persona in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici, compresi quelli sotto tensione. Un lavoratore può essere designato come PEI, dal datore di lavoro dopo aver frequentato un apposito corso di formazione riconosciuto (la norma CEI 11-27 suggerisce un corso della durata minima di 12 ore), oppure attraverso la formazione per affiancamento ovvero un periodo di addestramento con una PEI già in essere.

Nella norma CEI 11-27, sono riportati i moduli formativi con le relative competenze teoriche e pratiche (livelli di competenze teoriche 1A e 1B, livelli di competenze pratiche 2A e 2B) la cui frequentazione può costituire un valido supporto per il datore di lavoro al fine di assegnare la prescritta qualifica al proprio personale; questo fermo restando che l'attribuzione dei profili PES, PAV, PEC, e PEI costituisce un'autonoma decisione del datore di lavoro che può revocarla, per iscritto, in qualsiasi momento a sua discrezione.

Livelli di conoscenze per lavori fuori tensione in conformità alla norma CEI 11-27:

- Livello 1A conoscenze teoriche: principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai D.Lgs. 81/08 e 106/2009; norma CEI EN 50110-1, CEI 11-27, CEI 11-1, CEI 64-8; effetti dell'elettricità sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso; attrezzature e dispositivi di

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 97 Di 194

protezione individuale, impiego, verifica e conservazione; responsabilità e compiti del responsabile dell'impianto e del preposto ai lavori; preparazione del lavoro; documentazione; sequenze operative di sicurezza; comunicazioni;

- Livello 1B conoscenze pratiche: predisposizione e comprensione di un piano di lavoro e di un piano di intervento; definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro; apposizione barriere e protezioni; apposizione di blocchi ad apparecchiature e/o macchinari; messa a terra e in cortocircuito; verifica dell'assenza di tensione; verifica della sicurezza delle masse; valutazione delle distanze ; uso e verifica dei dispositivi di protezione individuali; valutazione delle condizioni ambientali; modalità di scambio delle informazioni; verifica del corretto intervento di primo soccorso agli infortunati.

Livelli di conoscenze per lavori sotto tensione in conformità alla norma CEI 11-27:

- Livello 2A conoscenze teoriche: norma CEI 11-27 con riguardo ai lavori sotto tensione; norma CEI EN 50110-2; caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione; attrezzature e dispositivi di protezione individuale per lavori sotto tensione;
- Livello 2B conoscenze pratiche: preparazione del lavoro; valutazione rischi; scambio informazioni; competenze nei singoli ruoli; analisi del lavoro; scelta attrezzatura; definizione del posto di lavoro; preparazione cantiere; protezione da parti prossime; sequenze operative dei lavori.

In particolare una PEC non deve avere alcuna competenza; una PES deve avere le competenze 1A e 1B; una PAV deve avere una parte delle competenze 1A e una parte delle competenze 1B; una PEI deve avere oltre alle competenze 1A e 1B anche le competenze 2A e 2B relative ai lavori sotto tensione. Nel conferire ad un dipendente la qualifica di PES, PAV, PEI, il datore di lavoro attesta che egli conosce tutte le procedure per eseguire lavori elettrici indipendentemente dalle modalità con cui tali conoscenze sono state acquisite, ad esempio con corsi interni o esterni, con affiancamento a persone esperte o idonee, oppure con esperienze in altri posti di lavoro attestate da relativo curriculum vitae. Le persone PES, PAV e PEC possono operare solo su impianti fuori tensione e/o in prossimità, mentre le persone PEI possono operare anche sotto tensione.

Occorre inoltre precisare che la norma CEI non ha risvolti politici o sindacali, non è previsto alcun legame tra le figure tecniche PES - PAV - PEC - PEI e i livelli o le categorie sindacali dei contratti di lavoro.

In particolare si ricorda che l'attribuzione di eventuali colpe o sanzioni: a seguito di lesioni o morti causati da:

- Mancata disponibilità o impiego di attrezzature di sicurezza;
- da carenza di competenze tecniche per mancata formazione;
- da generiche insufficienze tecniche e logistiche; sarà ascrivibile al primo dirigente responsabile in ordine gerarchico che avendo il potere e il dovere di provvedere, non lo ha fatto.

Il DM 37/08 stabilisce le competenze per il responsabile tecnico di una impresa installatrice, non specifica le competenze del singolo operatore, pertanto in Italia non ci sono vincoli giuridici (esami di idoneità, certificazioni, titoli di studio) necessari per l'esecuzione di un lavoro elettrico la responsabilità ricade esclusivamente sul datore di lavoro o sul responsabile tecnico per le aziende installatrici. Proprio per questa mancanza di vincoli giuridici, per l'esecuzione di un lavoro elettrico, le norme prevedono: per il datore di lavoro, il responsabile dell'impianto e il preposto ai lavori di informare adeguatamente i collaboratori anche attraverso appositi corsi di addestramento; mentre ai singoli operatori raccomandano di controllare costantemente l'efficienza e la sicurezza delle attrezzature messe loro a disposizione, segnalare ogni eventuale imprevisto ai propri responsabili e soprattutto seguire

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 98 Di 194

scrupolosamente le direttive ricevute. Infine è bene ricordare che durante l'esecuzione di un qualsiasi lavoro elettrico, nel gruppo di operatori (RI, PL, PES, PAV, PEC, PEI) deve esserci almeno una persona opportunamente addestrata in grado di prestare il primo soccorso.

A tale proposito il Codice civile stabilisce:

art.2050– “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.”

art.2087 – “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Il Codice penale stabilisce:

art.437– “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

Per concludere, in caso di lavori elettrici più o meno complessi, è tutto direttamente dipendente dalla formazione, preparazione, istruzione, segnaletica che deve essere sempre ben visibile, e soprattutto dalla continua sorveglianza che ogni operatore di qualsiasi ordine gerarchico deve costantemente garantire.

13.4. RISCHIO: "elettrico contatto indiretto"

Descrizione del Rischio:

si verifica quando una parte del corpo umano viene a contatto con una massa o con altra parte conduttrice, normalmente non in tensione, ma che accidentalmente si trova in tensione in seguito ad un guasto o all'usura dell'isolamento.

Protezione da contatto indiretto:

- interruzione automatica dell'alimentazione
- componenti di classe II o con isolamento equivalente
- separazione elettrica

Interruzione automatica dell'alimentazione che si realizza imponendo che la tensione di contatto limite convenzionale risulti (CEI 64-8)

- $U_L \leq 25 \text{ V}$ in Corrente Alternata (CA);
- $U_L \leq 60 \text{ V}$ in Corrente Continua non ondulata (CC).

Il caso più frequente si realizza nei sistemi TT (fornitura in bassa tensione) la protezione è costituita da collegamento a terra delle masse (impianto di terra) abbinato all'interruttore differenziale verificando che la resistenza di terra risulti:

$$R_E \leq \frac{25}{I_{dn}}$$

R_E , somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 99 Di 194

I_{dn} , corrente nominale differenziale del dispositivo di protezione

25V, tensione limite di contatto per ambienti particolari

Protezione mediante componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente

nei cantieri si può fare ricorso a tale protezione ricorrendo a utensili portatili riconoscibili dalla presenza sulla targa dell'apparecchio di un doppio quadrato, uno interno all'altro e verificando che non siano collegate a terra le carcasse degli apparecchi (nella presa manca il collegamento di terra). Occorre, inoltre, fare attenzione che questi apparecchi siano idonei per l'uso in luoghi soggetti a spruzzi d'acqua (IPX4).



Protezione per separazione elettrica

Nella protezione per separazione elettrica la sorgente di alimentazione del circuito deve essere un trasformatore di isolamento o una sorgente con caratteristiche di sicurezza equivalente a quella del trasformatore di isolamento (ad esempio un piccolo gruppo elettrogeno). Se vengono alimentati più apparecchi utilizzatori le loro masse devono essere collegate con un conduttore equipotenziale. Questa protezione può essere applicata a circuiti con prese a spina solo se ciascun apparecchio utilizzatore è alimentato da un trasformatore di isolamento separato o da un avvolgimento secondario separato del trasformatore (per ogni avvolgimento secondario un solo utilizzatore).

13.5. RISCHIO: "inalazione polveri, fibre"

Descrizione del Rischio:

Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: (EVENTUALE) Completamento della demolizione a caldo; Completamento della demolizione a caldo;

Prescrizioni Organizzative:

Idrodemolizione ad alta pressione: tali attività da cronoprogramma allegato avverranno con la sola presenza della ditta operatrice. Non sono previste interferenze. Gli operatori dovranno rispettare le prescrizioni e le procedure riportate nel proprio Piano Operativo della Sicurezza.

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 100 Di 194

13.6. RISCHIO: "investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

Prescrizioni Esecutive:

- Tutti gli operatori ed il personale impiegato presente dovrà indossare gilet ad alta visibilità.
- realizzare vie di circolazione dedicate distintamente per mezzi e pedoni;
- mantenere le vie di transito e i piazzali per assicurare la regolarità del manto stradale, l'illuminazione e la rimozione di materiali ingombranti che ostruiscono la viabilità;
- utilizzare i giubbotti ad alta visibilità;
- informare gli appaltatori o visitatori sui percorsi da seguire;
- garantire segnaletica verticale e orizzontale, nonché la loro periodica manutenzione;
- stabilire e controllare il rispetto dei limiti di velocità.

13.7. RISCHIO: Movimento manuale dei carichi (elevata frequenza)

Descrizione del Rischio:

Attività comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc.) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro:

- Organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- Valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;
- Evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
- Sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria.

Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 101 Di 194

nei seguenti casi: a) lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; b) il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o e scivoloso; c) il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; d) il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; e) il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; f) la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate. L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze: a) sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; b) pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; c) distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; d) un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Prescrizioni Esecutive:

Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio. Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.

13.8. RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni",

Descrizione del Rischio:

Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.

Prescrizioni Esecutive:

Utilizzo di Dpi tipo guanti idonee alla lavorazione prevista e scarpe antinfortunistiche.

13.9. RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc.) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

In tutte le lavorazioni in cui la fascia di appartenenza al livello di esposizione è compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C).

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:

- a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
- c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;
- d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 102 Di 194

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre L'esposizione al rumore dei lavoratori;

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

In tutte le lavorazioni in cui la fascia di appartenenza al livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro, Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;

d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre L'esposizione al rumore dei lavoratori;

f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:

a) indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;

b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:

a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;

c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 103 Di 194

- d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
- e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;
- f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
- g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

13.10. RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.

Prescrizioni Esecutive:

Utilizzo di Dpi: scarpe antinfortunistiche.

Mantenimento dello stato di ordine e pulizia del cantiere per tutta la durata dei lavori.

13.11. RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni"

Descrizione del Rischio:

Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

Prescrizioni Esecutive:

Utilizzo di Dpi tipo guanti idonee alla lavorazione prevista e scarpe antinfortunistiche.

13.12. RISCHIO: "Radiazioni ottiche artificiali"

Descrizione del rischio:

Rischio derivante da agente fisico quale radiazioni elettromagnetiche prodotte principalmente a seguito di processi di saldatura.

Prescrizioni Esecutive:

Utilizzo di DPI specifici quali maschere per saldatura. In caso di attività in prossimità di saldature in corso sarà necessario confinare tali attività. Utilizzo di dpi tipo guanti.

13.13. RISCHIO: "ustioni, bruciature"

Descrizione del rischio:

Rischio derivante da agente fisico e chimico a seguito di processi di saldatura, taglio ossiacetilenico.

Prescrizioni Esecutive:

Corretta valutazione del rischio, formazione relativa alle corrette procedure di lavoro. Utilizzo di dpi tipo guanti.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 104 Di 194

13.14. RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:

- i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
- la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione;
- l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;
- devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:

- essere adeguate al lavoro da svolgere;
- essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;
- produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.

14. Rischi individuati nelle attrezzature utilizzate e relative misure preventive e protettive

Tutte le attrezzature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti normative. Gli elenchi completi delle attrezzature impiegate dalle ditte appaltatrici e subappaltatrici dovranno essere riportati nei rispettivi Piani operativi di sicurezza. Per tutte le attrezzature prese a noleggio devono essere rispettati gli obblighi di cui all'art. 72 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

14.1. Ponteggio

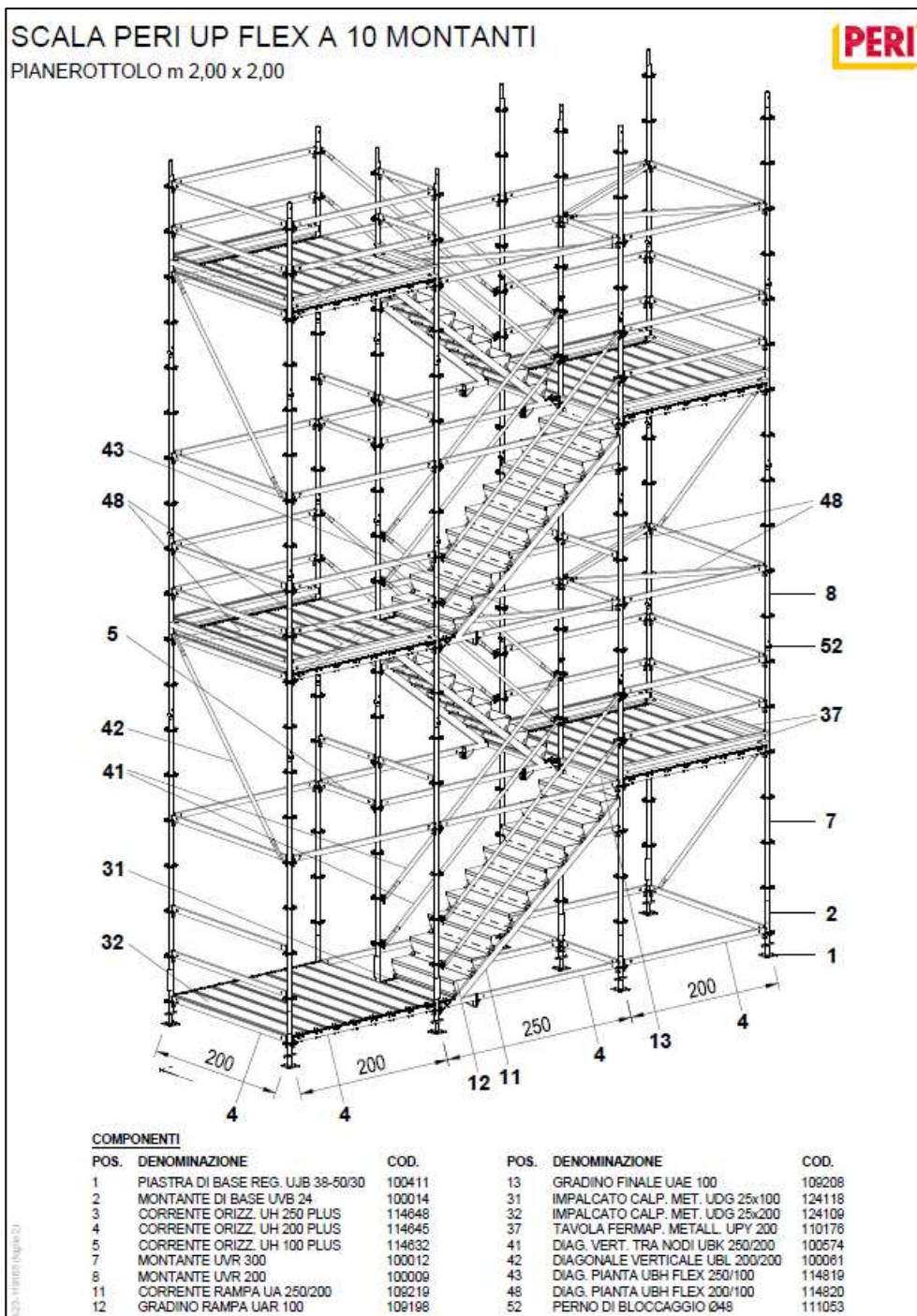
A causa degli eventi occorsi nel mese di Luglio 2024 il bacino ferrati ad oggi è provvisto di un unico accesso messo in sicurezza con installazione di tubi e giunti. La scala è caratterizzata però da pedate ed alzate irregolari e scalini che possono diventare scivolosi.

E' stato installato dall'impresa G-Tek un ponteggio della "peri" caratterizzato da:

- Portata elevata, carico di servizio di 3,00 KN/m2 per rampe ed impalcati

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 105 Di 194

- Spaziosità, comodamente percorribili anche se si procede in direzioni opposte la scala 100 garantisce spazio sufficiente sia per il trasporto di materiale si per il trasporto di eventuali infortunati in barella
- Progettazione standard secondo la norma EN 12810 e 12811
- Conforme al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 / Decreto legislativo 3 agosto 2009 n° 106 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e successivi aggiornamenti;
- Gli impalcati di calpestio forati riducono drasticamente il rischio di scivolamento e prevengono la formazione di ghiaccio in inverno.



CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 106 Di 194

14.2. Impianti antincendio:

al momento non sono previste attività uso fiamma. Il rischio incendio potrebbe essere rinveniente dall'utilizzo di attrezzature e mezzi a scoppio (terne, bobcat, gru muletti) e da eventuali cortocircuiti elettrici

saranno installati in prossimità degli impianti elettrici (quadri e colonnine) e in prossimità delle aree di lavoro apprestamenti antincendio (estintori) con particolare riferimento a attrezzature a scoppio

Successivamente sarà necessario implementare procedura con permesso uso fiamma a firma del responsabile della sicurezza e coordinatore della sicurezza dei lavori.

In linea generale gli incendi all'interno dell'area di cantiere nella zona dove opereranno le ditte saranno segnalati dalla ditta presente che con mezzi propri effettuerà un primo intervento.

Nel caso in cui l'impresa non dovesse essere in grado di contenere e spegnere l'incendio procedere a contattare i vigili del fuoco

15. Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive

Tutte le lavorazioni devono essere analizzate e riportate nei rispettivi Piani operativi della Sicurezza completi della valutazione dei rischi e delle misure preventive e protettive. A seconda della complessità e dei rischi potrebbe essere necessario dettagliare le lavorazioni in fasi e sottofasi lavorative.

In caso di attività particolarmente complesse sarà richiesto addendum al Pos

In caso di sollevamenti complessi sarà richiesto piano di sollevamento

Si precisa che è presente h24 la guardia bacini per vigilare l'area di cantiere ed in particolare la platea e le banchine prospicienti il bacino

15.1. Esecuzione: sollevamento e spostamento elementi con gru			
Attività e mezzi in uso	Possibili rischi connessi	Misure di sicurezza a carico dell'impresa	Misure di sicurezza a carico dei lavoratori
Apparecchi di sollevamento.	Caduta di materiale dall'alto.	Il sollevamento deve essere eseguito da personale competente.	Le operazioni di sollevamento devono sempre avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento). Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare considerando, in particolare, la variazione degli sforzi secondo l'angolo d'inclinazione dei bracci (funi). Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico.
Sollevamento in quota dei manufatti.		Verificare l'idoneità dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare l'efficienza dei dispositivi limitatori di carico.	
			Le manovre devono sempre essere eseguite cercando di ridurre al minimo l'oscillazione del carico.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 107 Di 194

			Lavorare sempre con carichi di valore inferiore alla portata massima dell'apparecchio di sollevamento.
	Schiacciamento. Urti e colpi.	Il sollevamento deve essere effettuato da personale competente. Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando l'applicazione durante le operazioni. Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni sui sistemi di sgancio dell'elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste, usare le scale a mano dotate di ganci e indossare la cintura di sicurezza). Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, cinture di sicurezza). Indicare i punti d'attacco delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza. Interdire la zona d'operazione. Verificare l'idoneità dei ganci che devono avere impressa la portata massima. Nelle fasi transitorie di posizionamento delle strutture, impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilità. Interdire le zone d'operazione.	Le operazioni di sollevamento devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento). Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare. Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico. Nella guida dell'elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.). Per staccare l'elemento dai ganci di sollevamento procedere attenendosi scrupolosamente alle disposizioni ricevute. Non staccare l'elemento dai ganci di sollevamento sino a che non ne sia garantita la stabilità. I contrasti devono essere correttamente posti e controllati periodicamente. Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. Vincolare saldamente le funi di trattenuta delle cinture di sicurezza solo nei punti che sono stati indicati.
Attrezzi d'uso comune: martello, tenaglie, chiavi. Applicazioni.	Contatti con le attrezzature.	Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.	Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. Usare i dispositivi di protezione individuale.
Scale a mano. Ponteggi.	Caduta di persone dall'alto.	Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.	Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana. Non rimuovere le opere protettive.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 108 Di 194

Lavori in quota.		Verificare le condizioni dei ponteggi e far effettuare costante manutenzione.	
Posizionamento provvisorio e definitivo dei manufatti e loro fissaggio.	Movimentazione manuale dei carichi.	Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi siano rispettate.	La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
	Rumore.	In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.	All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.
Avvertenze	Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento e a coloro che devono movimentare materiali lunghi, per mantenere il braccio dell'apparecchio di sollevamento o gli elementi movimentati a distanza di sicurezza. Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisorie (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall'alto verso l'esterno. A protezione della caduta verso l'interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre l'altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza		

Nel caso di riutilizzo delle apparecchiature e attrezzature per il sollevamento quali cavi di acciaio, trefoli, tiranti e braghe, il predetto materiale prima del suo reimpiego deve essere assoggettato ad un controllo di idoneità.

In corrispondenza degli spigoli vivi utilizzare sempre dispositivi di protezione per le attrezzature e gli apparecchi.

Prescrizioni:

- Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.
Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.
Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 109 Di 194

- Indossare giubbotti ad alta visibilità.
- Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio. Dopo lo stoccaggio, il preposto dovrà verificare la stabilità e la correttezza dell'operazione. Se necessario dovrà ordinare misure correttive o stoccaggi diversi.
- Individuare un coordinatore delle attività che deve conoscere peso ed ingombro dell'elemento da sollevare, ubicazione finale dell'elemento e deve trasmettere tali informazioni al gruista in modo da programmare correttamente l'intervento.
- In caso di spazi ristretti e di carichi voluminosi sarà necessario pilotare il carico a distanza con cime e funi guida al fine di ridurre il rischio di schiacciamento.

15.2. Esecuzione: trasporto materiali presso il sito

Trasporto materiali presso il sito	
Descrizione attività	L'attività prevede il trasporto di attrezzature e materiali e lo scarico delle stesse in prossimità delle aree esterne adiacenti al luogo oggetto dei lavori.
Luoghi interessati	Banchina antistante il barcarizzo ed aree oggetto di lavorazione.
Orario di effettuazione (dalle ore/alle ore)	Variabile all'interno del normale orario di lavoro
Impianti tecnologici interessati	//
Veicoli/ Macchine/ Attrezzature utilizzati	Automezzi, carrelli trasportatori, ecc.
Sostanze/Preparati utilizzati	//
Materiali utilizzati	//
Possibili interferenze	Presenza di personale: Personale del Comando utente; Altri appaltatori.
Rischi Specifici antinfortunistici	Impatto tra automezzi; Investimento; Urti;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 110 Di 194

	Scale fisse, passaggi a ponte ed uscite di emergenza; Funi e catene; Rumori e vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.
Misure organizzative	Le modalità, i luoghi e i tempi dell'accantonamento dei materiali dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile del controllo dei lavori di bordo.
Misure per l'Impresa affidataria	Prima di accedere all'area di pertinenza, dovranno essere espletate le procedure autorizzative previste. Non dovrà essere effettuato lo scarico/carico prima di essersi accertati dell'assenza di personale estraneo in prossimità dell'area interessata. Dovrà essere rispettata la segnaletica antinfortunistica presente.
Misure per il personale del Comando utente	Il personale del Comando utente che è presente durante le fasi di lavorazione non dovrà svolgere attività che possano interferire con la realizzazione dei lavori stessi.

15.3. Movimentazione carichi

ATTIVITÀ N. 2	Movimentazione carichi
Descrizione attività	L'attività prevede lo scarico/carico delle attrezzature/materiale dagli automezzi e/o dal luogo in cui è stato scaricato alle aree di lavorazione.
Luoghi interessati	Rampe esterne e quelle che si trovano nelle aree critiche all'interno dell'unità navale opportunamente identificate dal personale di bordo.
Orario di effettuazione (dalle ore/alle ore)	Variabile all'interno del normale orario di lavoro
Impianti tecnologici interessati	//
Veicoli/Macchine/Attrezzature utilizzate	Eventuali carrelli a mano.
Sostanze/Preparati utilizzati	//
Materiali utilizzati	//
Possibili interferenze	Presenza di personale:

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 111 Di 194

	Personale del Comando utente. Altri appaltatori.
Rischi Specifici antinfortunistici	Lavori di manutenzione del personale di bordo; Impianti in movimento: Elevatori e montacarichi; Presenza di recipienti in pressione; Centrali e cabine elettriche; Stazioni antincendio; Attrezzature e macchinari; Scale fisse, passaggi a ponte ed uscite di emergenza; Funi e catene; Rumori e vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi del personale di bordo.
Misure organizzative	In generale, in relazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalità di trasporto del materiale e in relazione ai possibili rischi connessi con il trasporto, l'Impresa affidataria dovrà concordare con il Comando utente le fasce orarie più opportune per effettuare la movimentazione e per ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza.
Misure per l'Impresa affidataria	L'utilizzo di ogni genere di apparecchio di sollevamento da parte dell'Impresa affidataria dovrà essere preventivamente concordato con la Stazione appaltante/Comando utente. In particolare, nel caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento, dovrà essere concordata la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transitino nessuna persona. In presenza di altri lavoratori o di utenti estranei dovrà essere fatta attenzione al rischio di investimento degli stessi con i carichi trasportati, al rischio di urto, ribaltamento del materiale e a quant'altro possa essere motivo di danno. Dovranno essere evitate le errate manovre/modalità di utilizzo dei transpallet/carrelli manuali/attrezzature o macchinari di trasporto tali da farli divenire motivo di pericolo (rischio di investimento, rischio di ribaltamento del carico trasportato, ecc.) per i lavoratori che si venissero a trovare nella zona di movimentazione dei carichi. In caso di movimentazioni particolarmente complesse (spazi ridotti, scarsa visibilità, carichi sporgenti ecc.), il personale dell'Impresa affidataria dovrà chiedere permesso preventivamente all'ente committente.
Misure per il personale del Comando utente	Il personale del Comando utente che è presente durante le fasi di scarico dovrà rimanere a debita distanza dal personale incaricato della movimentazione dei materiali.
Opere provvisorie	Transenne o equivalente sistema di delimitazione dell'area. Segnaletica di sicurezza.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 112 Di 194

15.4. Erogazione dei servizi

ATTIVITÀ N. 3	Opere di conduzione/manutenzione (edili – elettriche – idrauliche)
Descrizione attività	Come da fascicolo 4501/21 CIG ZE3326818B.
Luoghi interessati	Come da fascicolo 4501/21 CIG ZE3326818B.
Orario di effettuazione (dalle ore/alle ore)	Variabile all'interno del normale orario di lavoro
Impianti tecnologici interessati	//
Veicoli/ Macchine/ Attrezzature utilizzati	Attrezzature/Macchine necessarie per la corretta esecuzione dei lavori (vedi capitolato tecnico).
Sostanze/Preparati utilizzati	//
Materiali utilizzati	Ricambi/materiali necessari per la corretta esecuzione dei lavori
Possibili interferenze	Presenza di personale nelle vicinanze: Personale del Comando utente; Altri appaltatori.
Rischi	Chimico per inalazione polveri, fibre, da parte del personale del Comando utente o eventuali altri appaltatori: Rumore. Meccanico: Urti; Caduta di materiale dall'alto; Proiezione di schegge; Lavori di manutenzione del personale di bordo; Impianti in movimento: Elevatori e montacarichi; Presenza di recipienti in pressione; Centrali e cabine elettriche; Stazioni antincendio; Attrezzature e macchinari;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 113 Di 194

	Scale fisse, passaggi a ponte ed uscite di emergenza; Funì e catene; Rumori e vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi del personale di bordo.
Misure organizzative	Chimico per inalazione polveri, fibre, da parte del personale del Comando utente o eventuali altri appaltatori: Le modalità e i tempi delle lavorazioni dovranno essere preventivamente concordati con il Comando utente. Rumore Le modalità e i tempi delle lavorazioni dovranno essere preventivamente concordati con il Comando utente. Meccanico In generale l'Impresa affidataria dovrà concordare con il Comando utente le fasce orarie più opportune per effettuare le opere in questione al fine di ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza. La Ditta dovrà inoltre prevedere, previo concordamento con il Comando utente, il transennamento e/o l'interdizione al traffico pedonale nelle aree per il rischio di caduta di oggetti/materiali dall'alto.
Misure per l'Impresa affidataria	Rischio Chimico per inalazione polveri, fibre, da parte del personale del Comando utente o eventuali altri appaltatori: Sistemi di aspirazione delle polveri: ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Schede di sicurezza: E' necessario il preventivo esame della scheda di sicurezza delle sostanze utilizzate per l'adozione delle specifiche misure di sicurezza di prevenzione e protezione. Sostanze tossiche o nocive: recipienti. Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti e i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura. Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto e avere le indicazioni e i contrassegni previsti per legge. Inalazioni di sostanze nocive: visite mediche. I lavoratori esposti a specifici rischi d'inalazioni pericolose di sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono avere a disposizione idonei mezzi di protezione personale (maschere respiratorie, ecc.), ed essere sottoposti a visita medica periodica secondo le tabelle ministeriali del D.P.R. 19/3/1956 n.303 art. 33-allegato. Rischio Rumore

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 114 Di 194

	Segnalazione e delimitazione zone a elevata rumorosità. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana personale superiore a 80 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata. Rischio Meccanico: Accertarsi prima di effettuare le lavorazioni che non ci sia personale estraneo in prossimità dell'area interessata. Prevedere la presenza di idoneo personale per l'interdizione al traffico pedonale nelle zone sottostanti le aree presso le quali verranno effettuati gli interventi.
Misure per il personale del Comando utente	Il personale del Comando utente che è presente durante le lavorazioni e/o deputato al controllo delle stesse dovrà rimanere a debita distanza e indossare i dispositivi di protezione individuale richiesti.
Opere provvisionali	Transenne o equivalente sistema di delimitazione dell'area. Segnaletica di sicurezza.

16. Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori (punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Tutte le ditte appaltatrici e subappaltatrici operanti in cantiere, tramite personale alle loro dipendenze, sono incaricate della gestione delle emergenze ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08.

A tal proposito devono essere designate e riportate nel Piano Operativo di Sicurezza le figure preposte obbligatoriamente a tale scopo che sono preventivamente individuate in:

- Addetto al servizio di primo soccorso e gestione di emergenze;
- Addetto al servizio prevenzione antincendio e lotta antincendio;
- Addetto all'evacuazione dei lavoratori dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.

Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Esso informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato, circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare, programma gli interventi e prende i provvedimenti dando istruzione affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro; adotta i necessari provvedimenti affinché il lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza, nell'impossibilità di contattare il superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze del pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti i soggetti incaricati della gestione delle emergenze, sopra indicati, il cui nominativo sarà evidenziato nel POS di ogni ditta operante in cantiere, pena la sospensione delle lavorazioni sino al loro reintegro o sostituzione.

E' un obbligo del capocantiere della ditta Affidataria, verificare quotidianamente la presenza di tali figure e conseguentemente dare inizio alle lavorazioni, oppure sospenderle sino ad integrazione o sostituzione con altri soggetti aventi i requisiti di legge.

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 115 Di 194

Per quanto sopra l'organizzazione del primo soccorso deve essere pianificata tenendo conto non soltanto dei lavoratori presenti, ma di tutte le persone che possono trovarsi a qualsiasi titolo all'interno del cantiere (fornitori, clienti, direzione lavori etc.) secondo i principi dettati dall'art.2087 del C.C. e dall'art. 32 della Costituzione.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

Il Decreto classifica le aziende in tre gruppi in funzione dell'attività svolta, dei fattori di rischio e del numero di lavoratori impiegati. Il datore di lavoro con l'aiuto del medico competente individua la categoria di appartenenza della propria azienda.

L'impresa Affidataria, aggiudicatrice dei lavori, dovrà posizionare e custodire in perfetta efficienza nel locale spogliatoio le seguenti attrezzature:

- a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'art. 1 al D.M 388/2003, da integrare sulla base dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente;**
- b) un mezzo di comunicazione (telefono cellulare aziendale) idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.**

Per emergenza si intende una qualunque situazione di pericolo generata da eventi imprevisi e/o accidentali che diano luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente.

Possibili tipologie di emergenza sono:

- Esplosioni e incendi;
- Perdite e/o sversamenti di liquidi nocivi e/o infiammabili;
- Allagamenti, crolli, eventi di particolare gravità quali terremoti;

In caso di emergenza, tutti i lavoratori devono:

- Evitare di lasciarsi prendere dal panico;
- Interrompere tutti i lavori;
- Mettere in sicurezza le attrezzature;
- Portarsi, qualora in quota, al suolo;
- Sgombrare immediatamente le strade;
- Tenersi lontani dalla zona interessata dall'emergenza e rimuovere mezzi che possono intralciare le operazioni delle squadre di emergenza;
- Portarsi nelle aree sicure in attesa di istruzioni.

In cantiere, a seconda dell'estensione e delle caratteristiche dello stesso, dovranno essere affisse una o più planimetrie con ben evidenti le vie di fuga ed i punti di raccolta da utilizzare nel caso di un'emergenza generale, di una eventuale emergenza del singolo reparto in cui il cantiere è localizzato o di emergenza di cantiere.

Al fine di rendere tempestiva l'attivazione delle misure di sicurezza in caso di emergenza, evitando dannose perdite di tempo, dovranno essere esposti in apposita tabella, affissa ben in evidenza nell'area del cantiere, i numeri telefonici utili e necessari in caso di eventuale emergenza.

Le maestranze, ed in modo particolare assistenti e capi squadra, dovranno inoltre essere edotte sul comportamento da tenere in attesa dell'intervento del personale sanitario e durante l'eventuale trasporto dell'infortunato al più vicino ospedale o pronto soccorso.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 116 Di 194

In caso di infortunio lieve deve essere disponibile, per una provvisoria medicazione, una cassetta di pronto soccorso presso l'ufficio di cantiere.

In caso di infortunio (anche lieve) il Capo cantiere/Preposto alla Sicurezza in cantiere dovrà darne tempestivamente comunicazione al Responsabile di cantiere.

In caso d'incidente il primo soccorso verrà fatto in modo idoneo chiedendo l'immediato intervento di personale specializzato di pronto impiego.

In caso di infortunio molto grave il capo squadra o il preposto dovrà prestare i primi soccorsi soltanto se si hanno le capacità e le conoscenze necessarie.

Un'azione affrettata e inadeguata può riuscire nociva e provocare un danno irreparabile.

Mantenere la calma ed essere rassicuranti con l'infortunato, parlare con lui e scoprire cos'è successo.

PRIMO SOCCORSO

Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, il preposto/capo squadra deve:

dare l'allarme al 118 (da tel. militare 900 - 118), se l'infortunato rientra nei casi previsti dalla tabella "TRIAGE" riportata più avanti (codice giallo e rosso), con le seguenti modalità:

Avvisare il 118 fornendo le seguenti informazioni:

- Natura e dinamica dell'infortunio;
- Numero degli infortunati;
- Descrizione, la più dettagliata possibile, del tipo di ferita o lesione riportata dall'infortunato;
- Se l'infortunato è cosciente;
- Se l'infortunato respira;
- Località dove si è verificato l'infortunio, indicando punti di riferimento utili;
- Se il luogo dell'infortunio è completamente accessibile ai mezzi di soccorso tradizionali;

Attendere l'arrivo dell'autoambulanza e guidarla sul luogo dell'infortunio;

Nel caso sussista il dubbio che le persone indicate nel Piano di emergenza non abbiano provveduto, recarsi con urgenza presso il più vicino telefono e informare direttamente i centri di pronto soccorso indicati.

trasportare all'infermeria di Marinarsen in orario lavorativo (tel. 099 7752841) per i codici verde e bianco, se funzionante ed operativa è presente anche una sala medica di bordo; nell'attesa dell'ambulanza nei codici gialli e rossi contattare comunque sala medica Marinarsen.

allertare il Coordinatore delle Emergenze del Comando – (in orario lavorativo) – Comandante in 2a (tel.) – (in orario extra lavorativo) Sottufficiale d'Ispezione ();

interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta l'assistenza necessaria all'infortunato.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 117 Di 194

CHIAMATE DI EMERGENZA

EMERGENZA INCENDIO: 115 Vigili del Fuoco

EMERGENZA SANITARIA: 118 Pronto Soccorso

SALA MEDICA ARSENALE tel. 099 775 2841

Primo Soccorso per eventi non gravi durante i seguenti orari:

lunedì – giovedì dalle 08:00 alle 16:30

venerdì dalle 08:00 alle 12:00

ATTENZIONE: il trasporto dell'eventuale infortunato dalla UN alla banchina è a carico del comando di bordo o titolare dell'Unità ai lavori.

UFFICIALE D'ISPEZIONE (tel. militare 22309 – da cell. 335 7529055)

CORPO DI GUARDIA presso Porta Principale / Secondaria (tel. militare 22511 / 22510)

Tabella TRIAGE

Il triage è una procedura messa in atto dagli incaricati al primo soccorso per valutare e classificare le diverse situazioni sanitarie al fine di assegnare loro una priorità di intervento.

Per semplicità i pazienti vengono classificati in codici, ad ogni codice corrisponde un colore e dunque una classe di gravità: in questo modo si distinguono le situazioni urgenti da quelle non urgenti e si assicura alle diverse richieste di soccorso la risposta più appropriata.

Codice	SITUAZIONE SANITARIE	VALUTAZIONE DEL PAZIENTE	RISPOSTA DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
CODICE ROSSO EMERGENZA	Situazioni critiche per la sopravvivenza • Arresto cardiaco • Arresto respiratorio	Sono compromessi i parametri vitali C'è pericolo di vita E' necessario un trattamento immediato	Allertare il 118 Interventi di primo soccorso: manovra salva vita fino all'arrivo del 118 anche con ausilio di personale infermieristico/medico se presente di bordo o Marinarsen Ricovero immediato a cura del 118

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 118 Di 194

CODICE GIALLO URGENZA	Situazioni instabili, che possono facilmente evolvere verso la criticità:	La situazione non è ancora compromessa, ma occorre monitorare i parametri vitali (coscienza, respiro, circolazione sanguigna) che potrebbero velocemente alterarsi	Allertare il 118 assistenza continua e verifica periodica dello stato di coscienza, la vittima potrebbe perdere i sensi in qualunque momento ricovero rapido a cura del 118
CODICE VERDE URGENZA POTENZIALE	Situazioni stabili, a rischio potenziale d'instabilità	Non c'è pericolo di vita immediato o a breve termine, la diagnosi ed il trattamento possono essere ragionevolmente differiti	Evitare l'allertamento del 118; assistenza del paziente Invio presso infermeria di bordo, infermeria Marinarsen e/o il proprio medico curante; eventuale ricovero oppure invio a domicilio
CODICE BIANCO NON URGENZA	Situazioni stabili per i parametri vitali	Non c'è alcun rischio per il soggetto; si tratta di comuni patologie che possono essere gestite dal medico curante	Invio presso infermeria nave, infermeria Marinarsen, medico curante con mezzi propri

Necessario verificare che in ogni postazione di lavoro sia possibile effettuare l'evacuazione di un eventuale infortunato con barella, diversamente procedere alla modifica dei luoghi prima di iniziare le attività.

Per attività in DPR 177/2011 la fuoriuscita dell'infortunato dal luogo confinato è a cura impresa esecutrice (garantire presenza di operatori in un numero idoneo per il recupero uomo, predisporre apprestamenti necessari quali tripode imbracatura etc.)

In previsione di forti temporali e/o forti venti si dovranno adottare tutte le necessarie misure di sicurezza relativamente ai lavori all'aperto, che comprendono:

- La verifica della stabilità delle apparecchiature di sollevamento;
- L'ancoraggio delle protezioni dei materiali;
- L'eventuale modifica del programma dei lavori in modo da evitare il calo a terra o il sollevamento di materiali o componenti aventi ampie superfici di esposizione.

In presenza di vento forte si dovrà procedere invece:

- All'interruzione dei lavori di calo a terra/sovrappeso in quota (in relazione alle dimensioni, alla forma, al peso dell'elemento e all'intensità del vento);
- All'interruzione di tutte le altre lavorazioni che provochino comunque rischi per le persone addette o per terzi.

In caso di prolungata sospensione dei lavori, per maltempo o condizioni atmosferiche avverse, prima di riprendere i lavori, il Capo cantiere, assieme al Responsabile per la sicurezza, dovrà effettuare un sopralluogo del cantiere al fine di verificare lo stato dell'area di lavoro, delle attrezzature e delle opere provvisorie al fine di ripristinare tutte quelle condizioni necessarie allo svolgimento in sicurezza delle successive operazioni.

Con riferimento alle caratteristiche del bacino **FERRATI** sono necessarie le seguenti prescrizioni:

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 119 Di 194

- Sarà necessario concordare idoneo piano di emergenza e illustrare le procedure e modalità operative per trasportare un eventuale infortunato al di fuori del bacino;
- La presenza e funzionalità di tale dispositivo di emergenza non esime le singole ditte dal mettere in atto le prescrizioni, procedure e apprestamenti previsti (presenza addetti antincendio, estintori in numero e tipologia idonei alle lavorazioni, evitare accumuli di materiali infiammabili, corretta gestione di eventuali attrezzature in pressione).

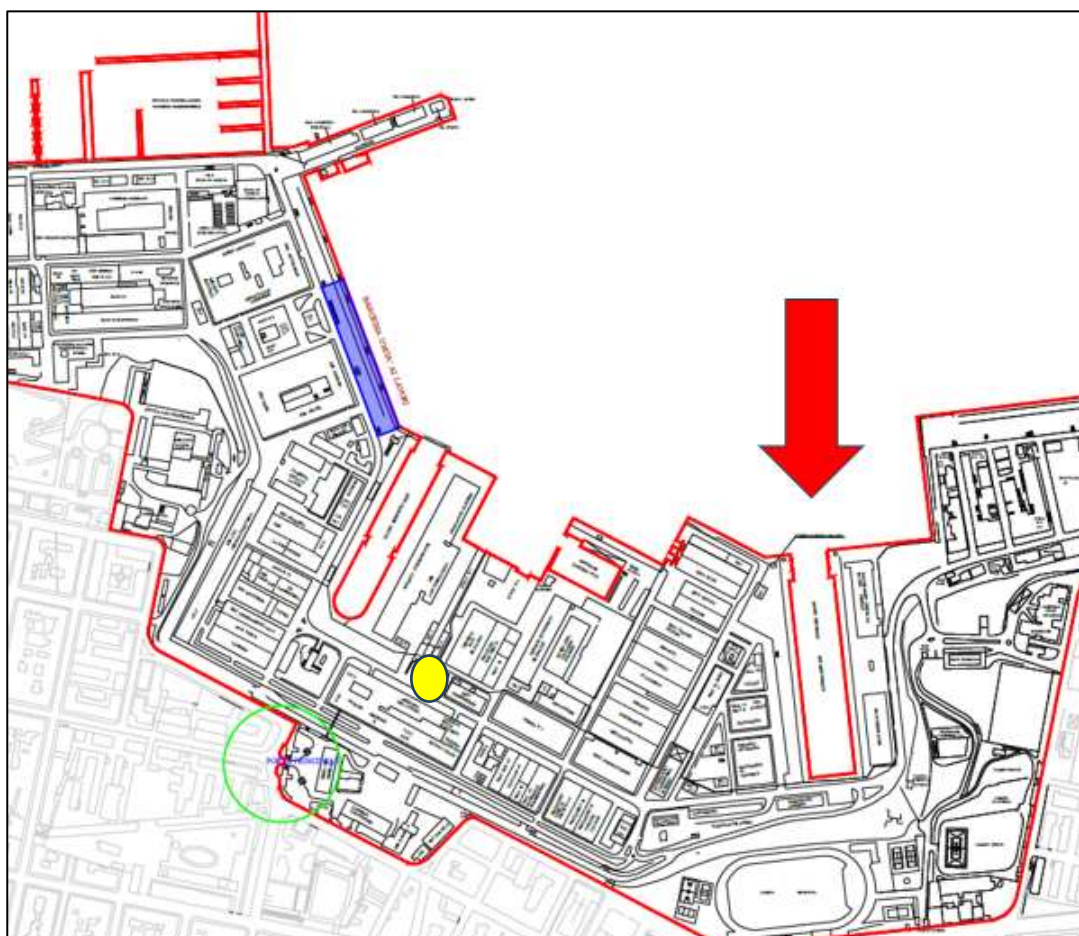


Figura 16 in rosso bacino Ferrati in giallo sala medica

Sarà onere dell'Impresa Affidataria organizzare il cantiere in modo tale da avere sempre presenti almeno n. 1 figura per ricoprire il ruolo di responsabile per la gestione delle emergenze per le attività di primo soccorso e lotta antincendio. La presenza dovrà essere costante sui turni di lavoro e sui giorni di cantiere previsti settimanalmente. Per tale motivo sarà onere dell'Impresa Affidataria sottoporre a formazione un numero di operatori sufficiente a poter coprire efficacemente tutti i turni di lavoro nel rispetto delle richieste sopra esplicitate.

Il responsabile per la gestione delle emergenze dovrà verificare, inoltre, la presenza giornaliera di cassetta medica di primo soccorso e proprio estintore portatile per ciascuna squadra di lavoro.

E' di fondamentale importanza che i presupposti tanto per l'evacuazione quanto per il soccorso siano verificati in permanenza. Pertanto nel corso delle lavorazioni di cantiere si dovrà sempre:

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 120 Di 194

- mantenere costantemente sgombre le uscite dei luoghi di lavoro. Il deposito di materiali in queste zone è infatti vietato;
- verificare che le vie d'accesso dei mezzi di soccorso o dei servizi di emergenza siano mantenute libere curando, in particolare, che non risultino ingombrate da mezzi in sosta.

In caso di emergenza i lavoratori dovranno mantenere la calma ed agire rapidamente evitando, comunque, ogni comportamento che possa suscitare panico o intralcio all'esodo.

In caso di evacuazione, ogni lavoratore dovrà sospendere immediatamente il proprio lavoro evitando di creare situazioni di rischio e recarsi celermente e secondo la via più breve al punto raccolta. ove sarà effettuato l'appello del personale.

Il primo intervento in caso di emergenza o infortunio sarà affidato all'addetto della squadra di lavoro; in second'ordine, se necessario, si richiederà intervento dell'infermeria o del personale di bordo e, in caso di necessità, dei presidi ospedalieri dell'Arsenale.

Periodicamente dovrà essere verificata l'integrità e la funzionalità di quanto contenuto nei pacchetti di medicazione e degli estintori portatili.

17. PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO

Poiché nell'ambito della gestione di un'emergenza risulta fondamentale la rapidità di intervento, si riportano di seguito le misure di coordinamento e prevenzione che si ritengono essenziali ai fini di un intervento tempestivo ai fini di una corretta gestione dell'emergenza.

Per assistere l'infortunato, occorre:

- valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose, ecc.) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o se si dovesse verificare una situazione di pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio- respiratoria);
- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione);
- porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;
- assicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;
- conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le sensazioni di sconcerto o disagio che possono derivare da essi.

Il primo soccorso rappresenta un momento molto importante ai fini del buon esito dell'intervento sanitario. Infatti è in questa fase che spesso si possono verificare situazioni o atteggiamenti che possono pregiudicare i futuri sviluppi della situazione sanitaria della persona che viene soccorsa.

Le indicazioni di cui al seguito del documento vogliono soprattutto fornire un'informazione minima che permetta di effettuare correttamente alcune manovre essenziali di primo soccorso, in attesa di soccorsi qualificati ed utilizzando una ristretta dotazione di presidi sanitari, ove disponibili.

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 121 Di 194

La volontà di aiutare, l'agitazione e la confusione che in parte ne deriva, la presunzione di essere all'altezza degli interventi che tale situazione richiederebbe, pur non avendone reale capacità, sono o possono essere fonte di danni anche molto seri per la persona che viene "soccorsa", e di problemi di varia natura anche per il soccorritore. A puro titolo di esempio, si pensi al fatto che, usualmente, quasi tutti coloro che vengono trasportati ai posti di Pronto Soccorso vi arrivano dopo viaggi a forte velocità, i quali sono, in buona parte dei casi, non solo superflui, ma addirittura dannosi per il trasportato.

Pertanto, risulta necessario ricordare alcuni fondamentali aspetti generali del primo soccorso, che riguardano tutte le possibili emergenze, rimandando alle singole situazioni per gli aspetti più specifici:

- risulta fondamentale mantenere - sempre la calma, in particolare nei riguardi della persona soccorsa, evitando qualsiasi atteggiamento o discorso che possa accentuare la situazione di ovvia preoccupazione in cui già si trova il soggetto;
- agire solo nei limiti della propria reale competenza in materia di pronto soccorso, ricordando sempre che (anche da un punto di vista giuridico) è meglio non fare piuttosto che commettere errori nei soccorsi;
- allontanare decisamente i curiosi, e coloro che, non essendo in grado, vogliono prestare la propria opera in modo autonomo;
- evitare di fare effettuare movimenti non necessari che possano accentuare inutilmente il dolore ove questo sia presente (in particolare nelle situazioni di traumi), anche perché una movimentazione inopportuna di un traumatizzato può generare ulteriori lesioni spesso molto gravi;
- cercare di valutare il problema con obiettività (non minimizzare né esagerare), anche per poter provvedere in maniera corretta al trasporto in ambiente attrezzato;
- evitare, per quanto possibile, di entrare in contatto con il sangue eventualmente fuoriuscito dalla vittima, o altri materiali biologici senza opportune protezioni impermeabili (guanti).

Va inoltre ricordato che, dal punto di vista burocratico, in caso di infortuni sul lavoro, devono sempre essere informati i responsabili aziendali, anche ai fini del riconoscimento dell'evento da parte dell'INAIL.

- **non perdere la calma**
- **chiedere subito aiuto**
- **attivare le operazioni di primo soccorso**

18. Fasi di un intervento di primo soccorso

L'intervento di primo soccorso sarà eseguito in prima istanza dall'addetto al primo soccorso della squadra di lavoro; in seconda istanza, se necessario, dal personale medico in forza a Marinarsen.

Qualora non dovesse essere disponibile direttamente dalla sala medica dell'Arsenale e dal 118.

In funzione della gravità dell'evento occorso alla maestranza potrà essere direttamente chiamato il 118 per il relativo intervento come da tabella triage su riportata.

Prima fase

Ispezionare l'ambiente, teatro dell'evento, al fine di riconoscere le fonti di pericolo che possono minacciare l'incolumità del soccorritore. Tra queste ricordiamo:

- conduttori elettrici privi di isolamento;
- fughe di gas
- perdite di fluidi da tubature (vapore, liquidi, etc);

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 122 Di 194

- presenza di sostanze tossiche, infiammabili, esplosive, ecc.

Seconda fase

Liberare la vittima con le opportune cautele per non creare ulteriori lesioni.

Terza fase

Prima valutazione delle condizioni dell'infortunato (sistema nervoso, respiratorio cardiocircolatorio) finalizzata ad individuare le due condizioni che minacciano la sopravvivenza se il soccorso non è tempestivo.

Le "urgenze assolute" sono:

- grave insufficienza o arresto cardiaco-respiratorio;
- grave emorragia arteriosa.

Quarta fase

Ripristinare le funzioni vitali con tecniche rianimatorie ed emostasi.

Quinta fase

Trasportare l'infortunato in un luogo sicuro o accessibile al mezzo di soccorso.

N.B.: Se la permanenza nella sede del ritrovamento pregiudica la sicurezza del soccorritore o espone a ulteriori danni l'infortunato, questa fase deve precedere la valutazione dell'infortunato.

Sesta fase

Completamento della valutazione e adozione di ulteriori provvedimenti assistenziali.

Settima fase

Trasferimento nel presidio ospedaliero più vicino.

ARRESTO CARDIO CIRCOLATORIO

Valutare la presenza di

- Battito cardiaco
- Respirazione spontanea

Solo in mancanza di uno degli elementi suddetti praticare la manovre di rianimazione

EMORRAGIA

Arteriosa: Più pericolosa: sangue rosso chiaro-Difficoltà nel tamponarlo-Getto potente ed intermittente

Venosa: Meno pericolosa - Sangue rosso scuro – facilità nel tamponarlo -getto non violento e continuo

19. Lo Shock

E' uno stato di profonda depressione delle principali funzioni organiche e vitali, particolarmente delle condizioni circolatorie, che si verifica generalmente in seguito ad un trauma. Può essere provocato da ferite o ustioni gravi, da emorragie interne o esterne, da fratture di segmenti ossei importanti, da schiacciamento di tessuti, da traumi cranici, addominali o toracici di una certa entità. L'infortunato appare pallido, freddo e sudato, l'ottundimento della sensibilità rende il dolore non eccessivamente intenso, il respiro è frequente e superficiale, il polso è pure

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 123 Di 194

piccolo, frequente {oltre 120 pulsazioni al minuto) e spesso anche aritmico. La conseguenza più temibile è l'anossia cerebrale, cioè lo scarso arrivo di sangue e di ossigeno al cervello.

E' compito del primo soccorritore non aggravare lo stato di shock, o meglio arrestare l'aggravamento e prevenire le conseguenze. A questo fine, il paziente deve essere sdraiato supino, ponendo la testa in un piano più basso di quello del corpo, mentre gli arti inferiori verranno sollevati compatibilmente con eventuali lesioni degli stessi. La postura assume infatti nel primo soccorso dello shock il ruolo di terapia fondamentale.

Naturalmente quando, oltre allo shock, siano presenti manifestazioni emorragiche, sarà opportuno anche provvedere al trattamento del paziente con le modalità trattate nel proseguo del documento.

L'indicazione principale di tali metodiche è la rianimazione cardiopolmonare, ovvero il ripristino della normale funzione cardiocircolatoria alterata per un arresto cardiocircolatorio nell'asfissia, nell'annegamento, nei gravi traumi, nelle folgorazioni.

Il paziente, in caso di arresto cardiocircolatorio, presenta un insieme di sintomi che possono permettere la diagnosi e la pratica dei primi provvedimenti di urgenza anche da parte di personale non specializzato; in primo luogo perdita di conoscenza con caduta a terra, arresto del respiro o boccheggiamento, colore della pelle pallido o grigio, assenza dei polsi arteriosi, midriasi (dilatazione della pupilla). In tale evenienza occorre adagiare il soggetto su di una superficie rigida, quale il pavimento o inserire sotto il torace una piastra di metallo o una tavola di legno.

Successivamente si deve provvedere a sollevare su di una sedia o altro gli arti inferiori, stendere la testa del paziente all'indietro e tirare in avanti il mento, pulire la bocca dal muco o da eventuali secrezioni, rimuovere eventuali protesi dentarie, tirare fuori la lingua del paziente per evitare che la sua caduta all'indietro ostruisca le vie superiori.

A questo punto occorre senza perdere tempo ripristinare la ventilazione mediante respirazione artificiale e ripristinare l'attività cardiocircolatoria mediante massaggio cardiaco esterno. Quando il cuore si ferma si hanno a disposizione circa 4 minuti per ripristinare il circolo, altrimenti il cuore non pompa sangue al cervello e l'anossia (mancanza di ossigeno) provoca gravi danni al sistema nervoso centrale.

20. Massaggio cardiaco

Il massaggio cardiaco esterno si basa su precise considerazioni anatomiche: la pressione sullo sterno comprime il cuore e riduce le dimensioni della cavità toracica: si ha così lo svuotamento del sangue polmoni. In primo luogo occorre sdraiare il paziente sul pavimento o su altra superficie dura (mai sul letto). Si appoggia il palmo della mano destra con sovrapposto il palmo della mano sinistra sul terzo inferiore dello sterno (mai sulle costole) e si applica una compressione decisa verso il basso portando in avanti il peso corporeo per assicurare una forza sufficiente. Lo sterno si deve abbassare di 4-6 cm. La forza si trasmette direttamente al cuore dietro lo sterno. Dopo ogni compressione si devono rimuovere rapidamente le mani per permettere il riempimento del cuore di sangue e l'espansione polmonare (riempimento di aria nei polmoni).

La frequenza delle compressioni deve essere di 80 al minuto. Il massaggio cardiaco va proseguito comunque fino all'arrivo di soccorsi qualificati, se non vi è ripresa dell'attività spontanea del cuore. Al massaggio cardiaco occorre alternare la respirazione artificiale. Il rapporto delle insufflazioni polmonari rispetto alle compressioni sullo sterno deve essere di 2 a 15 se si è soli e di 2 a 5 se si è in due (un soccorritore massaggia, mentre l'altro ventila il polmone). Se il massaggio cardiaco viene eseguito correttamente si può ottenere una pressione massima di 60-80 mmHg (millimetri di mercurio). Sono segni di ripristino della funzione cardiocircolatoria la ripresa della coscienza, il colore roseo della cute e la presenza dei polsi arteriosi.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 124 Di 194

21. Respirazione artificiale

La respirazione artificiale è il metodo di rianimazione principale che deve essere praticato al più presto in ogni caso di arresto alla respirazione provocato da inalazione di gas, mancanza di ossigeno, annegamento, folgorazione, ecc. Fra i vari modi di respirazione artificiale, uno emerge per la sua semplicità ed efficacia: il metodo bocca a bocca. Esso si basa sul fatto che l'aria espirata ha ancora ossigeno sufficiente a tenere in vita una persona. Si tratta quindi di soffiare quest'aria nei polmoni dell'infortunato. Le manualità sono le seguenti: mettere l'asfissiato supino, slacciargli il colletto e flettergli il capo all'indietro in modo da rendere pervie le vie respiratorie, con la mano sinistra tenere sollevata la mandibola e con la destra chiudergli le narici, inspirare profondamente e quindi applicando la propria bocca alla bocca dell'infortunato soffiare con forza.

Se la manovra è fatta bene si vedrà il torace del paziente sollevarsi; staccare quindi la bocca, inspirando profondamente e soffiando di nuovo nella bocca dell'infortunato. Il ritmo è quello naturale, cioè intorno a 15 respiri al minuto. La manovra dovrà continuare fino a che il paziente non riprenderà a respirare bene per proprio conto o fino all'arrivo del Medico.

N.B. Il soccorritore può controllare l'efficacia del suo metodo osservando il petto dell'infortunato il quale si dovrà sollevare ad ogni insufflazione. Se non è così, sarà necessario accentuare l'estensione del capo oppure liberare un'eventuale ostruzione delle vie respiratorie.

22. Ustioni

Sono lesioni della pelle dovute ad agenti fisici (calore, raggi, elettricità) o ad agenti chimici (acidi, basi forti) vengono suddivisi in:

Ustioni di primo grado

Sono caratterizzate da "eritema" o arrossamento cutaneo. Le misure di primo soccorso per la loro cura consistono in impacchi di acqua fredda.

Ustioni di secondo grado

Sono caratterizzate dalla formazione di vescicole (fittene), piene di liquido, le quali non devono essere bucate. Le misure di primo soccorso correlate consistono in una medicazione tramite garza sterile (mai cotone idrofilo, mai alcool). Per la medicazione è necessario togliere gli indumenti attorno all'ustione, tagliandoli se necessario. La zona colpita deve essere immersa in acqua fredda pulita per 10-15 minuti (per alleviare il dolore e limitare il danno ai tessuti). Inoltre deve essere data da bere al paziente acqua, deve essere spruzzata la lesione, dopo aver asciugato senza sfregare la cute circostante, con Foille spray (da 10-15 cm. di distanza) e lasciare agire per qualche minuto. Alla lesione deve essere sovrapposta una garza medicata tagliata nelle dimensioni necessarie. Il bendaggio deve essere applicato non stretto per trattenere la medicazione suddetta (meglio un tubolare di rete).

N.B.: Le ustioni di dimensioni superiori ad una moneta o a carico del viso e degli occhi devono essere curate in un Pronto Soccorso Ospedaliero. È necessario prestare Attenzione al fatto che le ustioni sono infettabili.

Ustioni di terzo grado

Comportano la necrosi (morte) dei tessuti. Le misure di primo soccorso da adottare prevedono di non togliere i vestiti (se incollati alla pelle), di coprire le lesioni con garza sterile o telo purissimo e di trasportare subito in ospedale il paziente, al quale deve essere data da bere molta acqua. Praticare inoltre la posizione antishock. Se le ustioni sono date da sostanze chimiche lavare abbondantemente con un getto violento di acqua corrente per asportare meccanicamente la sostanza senza darle il tempo di reagire con l'acqua.

In questo caso il tessuto impregnato di caustico va staccato dalla parte (eventualmente usando acqua a getto).

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 125 Di 194

Quando l'ustione supera come estensione il 30% della superficie corporea è da considerarsi gravissima, se supera il 60% è mortale (la gravità di una ustione, come rischio per la vita, si valuta dall'estensione non dalla profondità).

23. Traumi

Un trauma è un evento legato ad un impatto fra il corpo (o sue parti) con superfici solide. Può interessare il capo e/o il tronco oppure gli arti. Qualunque traumatizzato deve essere mosso il meno possibile, anche mentre viene spostato in un luogo meglio accessibile, soprattutto se non cosciente (perché non si lamenta e perciò non manifesta la sua sofferenza).

I traumi possono provocare fratture delle ossa. Nella maggior parte dei casi le fratture sono semplici e consentono un recupero totale delle funzioni; in alcuni casi sono complicate o scomposte, ed in questo caso i frammenti ossei possono danneggiare le strutture circostanti (vasi sanguigni, tronchi nervosi, muscoli, cute) fino ad emergere parzialmente all'esterno.

La prima attenzione sarà pertanto di non trasformare durante i soccorsi una frattura semplice in una complicata, con conseguente compromissione e danni delle strutture sopracitate. Per esempio, un trauma con fratture a carico della colonna vertebrale può, di per se, non costituire un pericolo per l'infortunato, ma se durante i soccorsi non vengono operate le opportune cautele il mal capitato rischierà gravissime lesioni del midollo spinale che potranno determinare morte o paralisi irreversibile degli arti per lesione delle vie nervose da parte di frammenti delle vertebre fratturate.

Per trasportare il traumatizzato, ove non siano disponibili le barelle a cucchiaio (costituite da una struttura metallica smontabile che permette di caricare il ferito muovendolo pochissimo), si dovrà operare in più persone, coordinate fra loro con la massima calma possibile in modo da sollevare il ferito e adagiarlo sulla barella senza flettergli il collo, il tronco o gli arti. Ogni potenziale frattura deve essere trattata come se vi fosse certezza della esistenza della frattura medesima. Ciò soprattutto a riguardo delle possibili lesioni della colonna vertebrale, per i motivi sopra esposti. A volte, soprattutto se l'infortunato si trova in zone disagiate, vi saranno problemi per una corretta movimentazione del corpo secondo i criteri sopra descritti; in tal caso vi sono alcune possibilità che talvolta possono essere sfruttate:

- gli arti superiori possono essere immobilizzati fissandoli al torace, nella posizione che richieda il minimo possibile di movimenti per avvicinare l'arto al corpo;
- un arto inferiore può essere immobilizzato fissandolo all'altro con almeno due (meglio con tre) lacci abbastanza stretti;
- gli arti inferiori, ove si sospetti la frattura di entrambi, possono essere immobilizzati utilizzando un supporto rigido di qualsiasi natura (ferri, legni e quant'altro disponibile sul posto) che si possa fissare anche in modo stabile al tronco con una ulteriore legatura;
- una sospetta frattura vertebrale può essere immobilizzata nella stessa maniera facendo ruotare l'infermo su di un fianco tanto da poter introdurre il supporto fra lui ed il piano di appoggio, facendo estrema attenzione ai movimenti della colonna cervicale. Verranno posti due legacci almeno, all'altezza del petto e del bacino, stringendoli il minimo indispensabile. Il trasporto dovrà essere effettuato lentamente per evitare inutili e dolorosi scossoni, e ciò anche durante il trasporto con la barella ed in ambulanza.
- Un'importante distinzione fra i traumi è quella fra i c.d. "traumi chiusi" ed i traumi con lesioni dei tessuti superficiali. A proposito dei traumi di lieve entità si ricordi solamente che una misura utile consiste nella applicazione di freddo che permette di aiutare a contenere anche le conseguenze del trauma medesimo.

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 126 Di 194

Non costituendo eventi che possano comportare conseguenze particolarmente rilevanti, non richiedono particolari atteggiamenti; possono però costituire una eccezione a ciò i traumatismi delle dita (martellate per esempio) ove si possono realizzare fratture di lieve entità che saranno poi fonte di problemi soggettivi se non trattate opportunamente. Pertanto si provvederà ad avviare ad una struttura in grado di eseguire esame radiografico questi traumatizzati qualora l'entità e la natura del trauma ricevuto, o i sintomi, giustifichino il sospetto di una lesione ossea.

- Un discorso importantissimo è quello dei "traumi chiusi", in quanto questi eventi possono mettere in pericolo la sopravvivenza dell'infortunato. Le regioni del corpo che possono essere interessate a questo tipo di traumi sono soprattutto: **Capo, torace, addome.**

Traumi del capo

Qualsiasi trauma del capo causato da eventi di violenza di un certo rilievo deve essere avviato a controllo medico. Ciò perché la ripercussione del trauma sul contenuto della scatola cranica può determinare effetti dannosi anche a distanza di ore con gravi rischi per l'infortunato. Ovviamente tale discorso è ancor più valido se vi sono anche ferite dei tessuti superficiali che appaiono più gravi della semplice escoriazione.

Ricordare: vi potrebbe essere una lesione delle strutture ossee, per la quale sussiste il rischio di danni da penetrazione verso la massa cerebrale. Si dovranno perciò evitare le manovre compressive, anche per contenere fenomeni emorragici; si attuerà un tamponamento della ferita senza premere su di essa, ma eventualmente, in modo leggero e diffuso, sulla maggior superficie possibile del capo.

Questi infortunati devono essere trasportati senza indugio al Pronto Soccorso più vicino, ricordando anche che spesso i traumi del capo possono interessare direttamente o indirettamente la colonna cervicale, e pertanto si dovranno usare le cautele già menzionate per le sospette lesioni del rachide.

(Può sembrare contraddittorio il fatto che in presenza di una sospetta lesione della colonna vertebrale si preveda un soccorso "veloce" dopo aver precisato più sopra che tali traumatizzati devono essere trasportati con la massima prudenza. In realtà, in questo caso, si considera preminente l'intervento terapeutico sulla lesione del cranio, che richiede una certa celerità di trattamento, considerando egualmente importante ma secondario al trauma cranico l'eventuale trauma del rachide cervicale.

Questo esempio chiarisce che, purtroppo, non è possibile fornire in tutti i casi un criterio di riferimento certo sull'atteggiamento da tenere, come minimo perché vi è spesso coesistenza di più tipi di lesioni per la stessa causa. La pratica, il buon senso, e la prudenza dovranno essere sempre utilizzati per valutare l'opportunità degli atteggiamenti da tenere).

Sarebbe buona norma fare eseguire ad ogni traumatizzato al capo, accertamenti appropriati in ambiente specializzato. In pratica vanno trasferiti al P. S. almeno tutti coloro che:

- siano stati vittime di cadute da qualsiasi altezza con conseguenti urti del capo;
- siano stati colpiti da oggetti caduti dall'alto senza avere elmetto protettivo;
- abbiano perduto anche per breve tempo coscienza quale che sia il trauma;
- presentino nausea e/o vomito, disturbi della vista o dell'equilibrio;
- presentino lacerazioni che possono fare presumere anche lesioni delle strutture ossee
- accusino il persistere invariato o la tendenza ad accentuarsi del dolore con il trascorrere del tempo.

N.B.: Ricordare che alcuni gravi effetti del trauma cranico possono manifestarsi anche a distanza di alcune ore. Non sottovalutare mai la gravità del trauma cranico.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 127 Di 194

Nei casi suddetti NON somministrare farmaci o bevande, in particolare se alcoliche; tamponare l'eventuale emorragia (vedi FERITE); se possibile porre sulla sede del trauma del ghiaccio SENZA PREMIERLO contro il cranio. Muovere il traumatizzato solo per lo stretto necessario. Nel caso venga trasportato al PS senza la disponibilità di una ambulanza con personale addetto, evitare al massimo ulteriori traumi, scossoni, bruschi movimenti del traumatizzato dovuti alla conduzione del veicolo.

Le lesioni traumatiche del torace possono anch'esse interessare strutture ossee (le coste), e più raramente gli organi interni (in genere per penetrazione in profondità di frammenti di coste fratturate).

Un trauma con energia sufficiente da determinare una o più fratture delle coste può essere a sua volta fonte di lesioni ulteriori, che riguarderanno le pleure ed i polmoni, pertanto dovranno essere sempre adottate misure di cautela nella movimentazione del soggetto (CALMA E PRUDENZA!!).

Il soggetto manifesterà dolore nella respirazione e alla minima pressione, riferito con una certa precisione alla sede della lesione; saranno presenti difficoltà "respiratorie", che potranno essere correlate al dolore provocato dai movimenti fisiologici, per cui il soggetto tenderà a respirare in modo superficiale ed accelerato ma non sarà presente la tosse e, anche se presente, non darà luogo ad espettorazione.

Se è presente tosse con espettorazione ematica è presumibile la presenza di una lesione polmonare, il quadro dispnoico è in genere più marcato come pure il dolore. Sarà utile che il soggetto venga mosso il meno possibile; pertanto, dopo averlo portato in luogo sicuro ed accessibile ai mezzi di soccorso lo si farà mettere in posizione semi seduta aiutandolo a trovare la posizione meno dolorosa sul lato colpito, per permettere il miglior funzionamento del polmone sano. L'espettorazione ematica va sempre segnalata ai sanitari di soccorso.

I traumi dell'addome sono estremamente pericolosi, in quanto possono dar luogo a lesioni a carico degli organi interni con grave pericolo per la sopravvivenza stessa del traumatizzato; per contro l'addome, pur essendo meno difeso del torace, è più raramente sede di lesioni traumatiche agli organi interni.

In questa situazione il soccorritore dovrà considerare con cura sia la situazione del soggetto, comunque prioritaria, sia la dinamica del trauma, soprattutto al fine di non minimizzare un evento che potenzialmente sia invece in grado di costituire pericolo.

Le situazioni possibili sono:

- il traumatizzato è perfettamente cosciente, parla in modo coerente, lamenta dolore, tende ad assumere una posizione di lieve flessione del tronco sull'addome importante valutare la dinamica del trauma, anche perché spesso in queste situazioni è l'infortunato stesso che minimizza per evitare di essere condotto in Ospedale; questa è l'unica situazione in cui può essere valutato se avviare o meno al Pronto Soccorso!
- il traumatizzato è cosciente ma manifesta dolore in modo tale da rendere difficoltoso il colloquio, si presenta in posizione raccolta, con le gambe flesse sull'addome (Ricordare, nel caso vi siano più traumatizzati che NON SEMPRE CHI GRIDA DI PIU' E' IN CONDIZIONI PIU' GRAVI);
- il traumatizzato non è cosciente e/o si presenta pallido, con le estremità e le labbra cianotiche, la cute è fredda e sudata, il polso è debole e frequente, il respiro superficiale e affannoso.
- il TRAUMATIZZATO DEVE ESSERE TRASPORTATO AL PRONTO SOCCORSO CON SUFFICIENTE RAPIDITA' (Si tema sempre un'emorragia interna). Bisogna ricordare che la principale misura da attuare è cercare di fare affluire una sufficiente quantità di sangue al cervello, pertanto nell'attesa del mezzo di trasporto attrezzato (se disponibile) sarà utile agire come indicato nelle situazioni di shock (vedi SHOCK).

Si dovrà comunque tenere presente, a seconda della situazione traumatizzante verificatasi, la possibilità che vi siano anche lesioni a carico delle ossa del bacino. In tale eventualità sarà opportuno che il traumatizzato venga posto coricato sul dorso e gli vengano tenuti modicamente sollevati gli arti inferiori, e si attendano, se possibile, i

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 128 Di 194

soccorsi qualificati (il corretto trasporto di un soggetto in questa condizione con mezzi di fortuna è una situazione di notevole complessità).

Ferite

Si considerano qui tutte quelle lesioni che per effetto di punture, tagli, abrasioni ed in alcuni casi schiacciamento mettono in diretta comunicazione le strutture interne del corpo, a qualsiasi profondità, con l'ambiente esterno. Una trattazione a parte verrà fatta per le lesioni dell'occhio.

Problemi

Fuoriuscita di materiale biologico (soprattutto sangue).

Ritenzione di sostanze estranee.

Lesioni vascolari (emorragia)

Lesioni ossee (vedi FRA TTURE)

Amputazioni o comunque perdite di sostanza.

La gravità di una ferita è legata alla sua estensione e profondità, anche per quanto riguarda il possibile interessamento di strutture profonde.

Il caso principale da considerare è senza dubbio la lesione arteriosa; essa è particolarmente pericolosa se interessa i vasi del collo o del capo e le arterie principali degli arti. E' immediatamente evidente per il carattere a spruzzo delle fuoriuscite di sangue, diversamente dalle altre lesioni vascolari ove il sangue tende a colare lungo la cute.

Bisogna cercare di evitare sempre il contatto diretto con il sangue che fuoriesce, ma in caso di emergenza può essere sufficiente ricordare di evitare assolutamente il contatto se il soccorritore ha un qualsiasi tipo di lesione cutanea anche minima, in quanto la cute integra ha una sua capacità di difesa che può renderla barriera sufficiente ad evitare contagio di patologie emotrasmissibili; è evidente che tale problema non si pone se nel materiale di dotazione sanitaria dell'Azienda sono presenti guanti impermeabili. Un qualsiasi paio di guanti in gomma (puliti!) può essere utile a questo fine. Non dovrà MAI essere utilizzato ALCOOL, in quanto, oltre al dolore che provoca, esso determina dilatazione dei vasi sanguigni, con aumento del sanguinamento.

L'emorragia deve, ove presente, essere fermata, in quanto può determinare situazioni che possono mettere in serio pericolo anche la sopravvivenza. Per arginare la fuoriuscita del sangue si valuterà la sua entità, provvedendo a tamponare la superficie sanguinante con garza (MAI con cotone) o tessuto puliti ed esercitando una certa pressione.

Nelle ferite di modesta entità potrà residuare dopo qualche minuto una lieve fuoriuscita di sangue, che non crea pericolo durante il trasporto ad una struttura di Pronto Soccorso. Nelle ferite con lesioni delle vene di maggiori dimensioni il tamponamento non sarà sufficiente, il sangue uscirà lento ma copioso ed in modo costante, ed avrà un colorito rosso cupo. Se la ferita interessa un arto, si provvederà a porre un laccio per comprimere la vena a monte della ferita limitando l'afflusso. Si ricordi che. "a monte" significa, nel caso di una vena, in un punto più lontano dal cuore della ferita da tamponare.

Quando si è in presenza di una lesione arteriosa, riconoscibile per la fuoriuscita copiosa di sangue rosso vivo a getto (con una certa forza evidente), si impone di limitare urgentemente e al massimo possibile il sanguinamento. Si proverà con una forte compressione sulla ferita, attuata sia per mezzo di un tampone in garza o tessuto come sopradetto, ma anche mediante pressione diretta delle dita sull'arteria ferita, comprimendo fino a quando il sanguinamento non smette o si riduce significativamente, e quindi tenendo costante la pressione senza rilasciare, possibilmente anche con l'ausilio di un laccio emostatico che verrà posto, in questo caso, tra il cuore e la ferita".

Se disponibile si userà un laccio emostatico della dotazione di Pronto Soccorso aziendale, che però spesso potrebbe

 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 129 Di 194

non riuscire a comprimere a sufficienza, soprattutto nel caso di lesione dell'arteria femorale. Può essere utilizzato allora qualsiasi altro legaccio disponibile (cinture, cravatte, corda, stracci e quant'altro), avendo l'accortezza di fare un nodo dopo aver posto il legaccio attorno all'arto ed utilizzando un qualunque oggetto solido di dimensione adeguata per torcerlo in maniera da stringere a sufficienza fino a fermare il sanguinamento.

IN QUESTO CASO IL FERITO VA TRASPORTATO CON URGENZA AD UN PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO, anche con mezzi di fortuna se non è immediatamente disponibile un'ambulanza.

Analogamente, nelle ferite al capo o al collo o al tronco, ove è possibile solamente effettuare la compressione della ferita come sopra indicato, ma non possono essere applicati legacci di sorta, si procederà al trasporto immediato ad un Pronto Soccorso Ospedaliero, soprattutto quando si sospetti una lesione arteriosa, essendovi in questi casi estremo rischio per la vita del ferito. Si dovrà tenere anche conto, a seconda del tipo di trauma, della possibilità di altre lesioni coesistenti o della presenza di corpi estranei ritenuti o frammenti ossei, e perciò evitare tutti i movimenti non strettamente indispensabili del ferito che, soprattutto nei traumatismi del capo e collo, potrebbero risultare gravemente dannosi. Comunque, l'evento che deve meritare la maggiore attenzione è certamente la ferita (ove abbia le caratteristiche su esposte), in quanto mette in serio pericolo la sopravvivenza.

Molte ferite presentano emorragie miste arteriose e venose; in tali casi è necessario frenare prima quella arteriosa; per quella venosa sarà sufficiente fare un po' di compressione con un panno pulito (per esempio fazzoletto) sulla ferita: se la ferita è troppo grande occorre mettere un secondo laccio a valle della stessa.

Inoltre vi sono le emorragie interne, non visibili, che si manifestano con pallore del volto e stato di shock; in tali casi il primo soccorritore può fare poco: l'unica cosa utile è quella di mettere l'infortunato in barella con tutte le precauzioni del caso e, senza più muoverlo, attendere l'arrivo del medico (SHOCK).

Nel caso la ferita abbia provocato amputazione di parte degli arti, si dovranno recuperare comunque le parti amputate che saranno trasferite, se possibile insieme al ferito, al Pronto Soccorso Ospedaliero. Dette parti saranno trasportate in un contenitore pulito evitando con cura di traumatizzarle ulteriormente. In questo modo è spesso possibile ottenere un recupero chirurgico eccellente dell'integrità e funzionalità della parte amputata, che perciò andrà comunque ricercata e trasportata alla struttura ove è stato avviato il ferito, anche in un secondo tempo qualora non sia immediatamente reperibile (non perdere tempo per ricercare la parte amputata).

Schematicamente, un ferito deve essere sempre trasferito al Pronto Soccorso se presenta sanguinamento violento, con sangue rosso vivo "a getto", provvedendo a tentare di arrestare l'emorragia come sopra indicato;

- se la ferita è evidentemente ampia e/o profonda, e necessita di sutura;
- se la ferita è la conseguenza di altri traumi (vedi traumi) che possono avere leso le strutture profonde (ossa, organi interni);
- se la ferita è la conseguenza di traumi alla scatola cranica, di qualsiasi entità;
- se la ferita è dovuta ad amputazioni di qualsiasi parte del corpo;
- se la ferita riguarda o coinvolge gli occhi (vedi occhi). In questo caso toccare solo la regione circostante l'occhio, mai l'occhio stesso.

24. Lesioni da elettrocuzione

Per accidentale contatto con conduttori elettrici in tensione si verificano fondamentalmente due tipi di lesioni, spesso associate:

- ustioni (vedi), in genere localizzate
- folgorazione

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 130 Di 194

Effetto della folgorazione è spesso un arresto improvviso della attività cardiaca e/o respiratoria, ed in conseguenza di ciò l'infortunato va rapidamente incontro ad una situazione di asfissia, che si riconosce facilmente per la perdita di coscienza, l'assenza di atti respiratori, il rapido cambiamento del colorito. Altro segno importante è la notevole dilatazione delle pupille (midriasi). Un intervento adeguato in simile situazione può salvare la vita.

COSA FARE:

- allontanare il paziente dalla sorgente elettrica, senza toccarlo direttamente (se non sia immediatamente possibile togliere la tensione) ma con l'aiuto di oggetti isolanti (legno, corda, ecc);
- ricercare il battito del polso
- se manca il respiro: procedere alla respirazione artificiale bocca a bocca o bocca - naso fino alla ripresa del respiro spontaneo.
- se manca anche il battito cardiaco: praticare massaggio cardiaco esterno, con 2 ventilazioni ogni 5 compressioni del torace; interrompere il massaggio cardiaco solo se ricompare battito autonomo;
- muovere l'infortunato il meno possibile (possibilità di fratture da caduta)
- se vi sono ustioni NON spogliare, eventualmente tagliare gli abiti (vista la gravità del quadro complessivo, è meglio non perdere tempo ed attenzione con questo aspetto, e evitare solo atti che possano danneggiare la parte ustionata).

RICORDARE CHE: dopo 4 -6 minuti di arresto cardiorespiratorio il cervello subisce danni irreparabili, quindi NON PERDERE TEMPO. AGIRE SUBITO.

In mancanza di soccorsi migliori (ambulanza con personale esperto) insistere con le manovre di rianimazione anche durante il trasporto al P.S.

Una tecnica di sopravvivenza: come liberarsi dalla corrente elettrica

E' noto che la mano che stringe un conduttore sotto tensione può chiudersi spasmodicamente e rendere impossibile lasciare la presa.

E' altrettanto noto che la possibilità di sopravvivenza diminuisce con il tempo di esposizione ad una corrente elettrica. In queste occasioni, è possibile liberarsi utilizzando questa tecnica: sollevare decisamente le punte dei piedi in modo da restare in equilibrio sui tacchi delle scarpe; contemporaneamente, liberare la mano con uno strattone. Lo scopo della manovra è di aumentare la resistenza al passaggio dell'elettricità e conseguentemente diminuire la tensione muscolare della mano.

Lesioni oculari

In presenza di qualsiasi lesione traumatica che riguardi uno o entrambi gli occhi (urti violenti, ferite, ustioni da calore o agenti chimici), anche se non vi sono evidenti fenomeni emorragici, il traumatizzato deve essere sempre trasportato al Pronto Soccorso Oculistico.

- L'infortunio è dovuto a penetrazione di agenti chimici (in particolare se dotati di potere solvente, come benzina o solventi anche a temperatura ambiente, o caustici come acidi, o calce e/o impasti cementizi), lavare abbondantemente gli occhi con acqua potabile fredda, ponendo il viso dell'infortunato sotto il getto, mentre si attende l'arrivo del mezzo di soccorso;
- talora sarà praticamente impossibile aprire l'occhio per il forte dolore che l'infortunato accusa, procedere comunque a lavare in quanto un minimo di azione di diluizione da parte dell'acqua si otterrà comunque;
- Chiudere l'occhio con un tampone di garza, se disponibile, anche per proteggerlo da inavvertite o incaute manipolazioni da parte anche dell'infortunato medesimo, fissandolo con cerotto di carta alla fronte e allo zigomo (n.b. non comprimere il bulbo durante l'applicazione);

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 131 Di 194

- Non tentare di rimuovere eventuali corpi estranei evidenti o meno (questo atteggiamento, estremamente comune può determinare lesioni da abrasione e sfregamento ulteriori del bulbo oculare). La sola eccezione a ciò riguarda i corpi estranei metallici liberi di piccole dimensioni, solo qualora sia disponibile una apposita calamita oculistica, che permettere di estrarre il corpo estraneo senza toccarlo fintanto che è a contatto dell'occhio.

Per quanto possa apparire banale, l'esperienza insegna l'utilità di rimarcare che anche questi infortunati devono essere accompagnati all'Ospedale, e non recarsi autonomamente conducendo mezzi di trasporto propri.

25. Potenza sonora attrezzature e macchine e vibrazioni (Art. 190, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le ditte esecutrici trasmetteranno il proprio Piano Operativo della sicurezza con le risultanze della valutazione dei rischi rumore all'esterno.

26. Coordinamento delle lavorazioni e fasi.

Durante ogni fase di lavoro, all'interno delle ore lavorative le aree a terra e a mare dovranno essere totalmente interdette al personale non autorizzato e non strettamente indispensabile per le attività in quel momento previste.

Le interferenze saranno gestite con verbale quotidiano in funzione dell'emergenza Covid presente e delle attività previste.

26.1. Modalità organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese/lavoratori autonomi

*MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)*

Si richiama nel presente capitolo integralmente l'art. 96 del D.lgs. n. 81/08, comma 1 lettere da a) a g) ed il comma 2 dello stesso articolo e l'art. 97 del D.lgs. 81/08.

In particolare, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 81/08 il Committente nominerà una volta verificata l'idoneità tecnico professionale, l'impresa affidataria. Essa pertanto dovrà vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del presente DS/PSC.

Si rammenta inoltre che il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve coordinare gli interventi elencati negli art. 95-96 del D.lgs. 81/08 nonché verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Spetta quindi al datore di lavoro della ditta affidataria, nell'ambito delle opere che lui stesso intende sub-appaltare, verificare a priori l'idoneità tecnico professionale delle ditte che intende incaricare secondo i disposti dell'allegato XVII del D.lgs. 81/08, fornire alle ditte e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alle proprie attività.

 CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 132 Di 194

Consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e pretendere la redazione del Piano Operativo di Sicurezza che dovrà in ogni caso essere attinente al DS/PSC, verificare a priori, prima della trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza della ditta esecutrice, la congruenza di detto POS con quello proprio.

PER NESSUN MOTIVO POTRANNO ESSERE INTRAPPRESE LAVORAZIONI IN CANTIERE SENZA LA PREVENTIVA VERIFICA SCRITTA DI CONGRUITA' DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA CON IL DS/PSC DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, CON VERIFICA DEL COORDINATORE DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE.

I datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sui rischi dell'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche allo scopo di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra lavori eseguiti da ditte diverse coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

Si richiede pertanto di esplicitare nei POS delle ditte tenute ad operare in cantiere, come procedure complementari di dettaglio:

- L'identificazione di subappalti/forniture in opera/noli previsti in cantiere;
- L'indicazione di macchinari/attrezzature previste con indicazione del relativo fornitore;
- L'indicazione del/dei nominativo/i dei responsabili dell'attuazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- L'utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà essere preventivamente concordato per iscritto e controfirmato per accettazione nonché sempre per iscritto portato a conoscenza del CSE, mediante compilazione di apposito modulo. Nello stesso modulo dovrà risultare evidente l'oggetto del comodato, i controlli effettuati per dimostrare che l'attrezzatura al momento della consegna sia a norma di legge e che tale resterà durante l'utilizzo. Inoltre dovrà esserci evidenza del nominativo degli utilizzatori e del possesso da parte di questi dei requisiti e della formazione per l'utilizzo delle attrezzature.

In situazione ordinaria, la cooperazione tra imprese o tra le stesse ed i lavoratori autonomi, si concretizza con una riunione periodica di programmazione e coordinamento, alla presenza di tutti i responsabili di cantiere opportunamente indicati.

In situazione straordinaria, per modifiche organizzative, progettuali, varianti in corso d'opera, modifiche procedurali, introduzione di nuove tecnologie non previste all'interno del DS/PSC, mediante una riunione di programmazione e coordinamento straordinaria.

Queste riunioni saranno presiedute dal coordinatore in fase esecutiva e termineranno con una relazione sulle scelte organizzative che sarà controfirmata dai responsabili di cantiere.

Le decisioni prese con la relazione, costituiranno aggiornamento ed integrazione al presente DS/PSC.

Il CSE/RTL nello svolgimento dei propri compiti, si rapporterà esclusivamente con i responsabili di cantiere appositamente nominati dal datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori.

La sostituzione dei soggetti responsabili di cantiere dovrà essere comunicata tempestivamente e per iscritto da parte del datore di lavoro al CSE/RTL.

Le ditte, senza il responsabile di cantiere presente alle lavorazioni (od un suo sostituto preventivamente indicato per iscritto), non potranno operare e saranno allontanate dal cantiere.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 133 Di 194

I datori di lavoro interessati all'esecuzione delle singole opere, qualora appaltate o sub appaltate a imprese diverse, devono informarsi reciprocamente sulle attività condotte in cantiere, relazionandosi sui lavori eseguiti e coordinando le reciproche tempistiche di intervento.

Il coordinatore in fase esecutiva verifica con visite periodiche l'avanzamento delle opere e la loro corrispondenza al diagramma di Gant (cronoprogramma); promuove inoltre nei casi dovuti e sopra segnalati opportune riunioni di coordinamento con le maestranze operanti in cantiere.

“L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.”

26.2. Attuazione del coordinamento guida per il piano di coordinamento

Interferenze lavorative

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze.

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale.

Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti:

Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi costituisce metodo operativo più sicuro.

Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze, mediante l'allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza.

IMPORTANTE

I tempi d'esecuzione delle diverse lavorazioni subiscono normalmente delle modifiche anche sensibili per molteplici ragioni.

Quanto indicato in fase progettuale non può essere che indicativo; sarà compito fondamentale del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, oltre che verificare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione, il tutto atto ad evitare possibili pericolose interferenze lavorative.

Ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. N. 106/2009 è obbligatorio per i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi cooperare, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Il coordinatore o suo collaboratore sarà presente ogni girone in cantiere e pertanto sarà possibile coordinare tutte le attività impedendo le interferenze tra ditte diverse o tra attività diverse e implementare una corretta gestione delle attività.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 134 Di 194

27. Lavorazioni e loro Interferenze

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, il D. Lgs. 81/08 all. XV e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che il DS/PSC in tale sezione deve rispettare i seguenti punti:

- Il coordinatore per la progettazione deve effettuare l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.
- Il DS/PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Inoltre, occorre indicare le misure preventive e protettive e i dispositivi individuali atti a ridurre al minimo tali rischi.
- Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione deve verificare periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di DS/PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.

Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle lavorazioni, occorre indicare:

- La descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorità degli interventi;
- Eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze;
- Il tempo necessario presunto per l'esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamento di fasi lavorative;
- Il tempo necessario per l'ultimazione delle opere, suddiviso in mensilità.

28. Analisi interferenze singole fasi lavorative e coordinamento

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Come graficamente riportato nel Cronoprogramma lavori riportato nel paragrafo 46, di seguito si riportano le interferenze valutate e le prescrizioni a cui le imprese dovranno ottemperare per la minimizzazione dei rischi relativi alle lavorazioni interferenti.

- **Interferenza relative all'accesso delle ditte a in cantiere.**

Per l'accesso alla platea del bacino dovrà essere sempre presente un doppio accesso.

Prescrizioni: Non accumulare materiale ed attrezzature in prossimità degli accessi. E' prevista la presenza costante dell'equipaggio a bordo del battello, con possibili interferenze con le ditte esecutrici, oltre a quelle relativamente alle attività di verifica e controllo delle lavorazioni in atto; le attività di bordo effettuate in prossimità delle aree di lavoro delle ditte private o interferenti con queste devono essere comunicate al fine di gestire le eventuali interferenze.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 135 Di 194

Sarà sempre necessario garantire la perfetta pulizia ed ordine nella zona in prossimità dei sistemi di accesso

- **Interferenza legate a sovrapposizioni temporali delle attività di congegnatoria-motoristica carpenteria.**
- Dal cronoprogramma le lavorazioni non dovrebbero svolgersi con interferenze spaziali. Ciò nonostante, se durante le attività di congegnatoria si dovesse rendere necessaria la coesistenza di lavoratori appartenenti a ditte diverse nella stessa area di lavoro i responsabili dell'operazione dovranno comunicare al coordinatore della sicurezza e al responsabile del cantiere la tempistica e la procedura operativa onde evitare le sovrapposizioni spaziali e temporali ed i rischi legati alle possibili interferenze.
- **Tutte le interferenze saranno gestire con riunione di coordinamento settimanale e saranno autorizzate solo attività non interferenti.**

- **Interferenza legate al rischio elettrocuzione.**

A bordo saranno disponibili alimentazioni elettriche per usi vari quali: illuminazione, forza motrice per macchinari, alimentazione estrattori d'aria etc.

Prescrizioni: riunione di coordinamento tra i responsabili delle ditte al fine di rendere note le sistemazioni degli impianti.

Informare il responsabile di cantiere in caso di malfunzionamenti, anomalie o danni agli impianti riscontrati.

Non operare riparazioni di emergenza e di fortuna ma far operare solo al personale qualificato.

La messa in sicurezza di eventuali impianti che saranno oggetto di intervento a cura imprese provate è onere del bordo che è gestore dell'impianto stesso.

Si richiede l'applicazione di quanto previsto nel D.lgs. 272/99 ed in particolare:

- **Interferenza legate all'utilizzo delle gru.**

Al fine di trasportare i materiali all'interno del battello saranno utilizzate delle autogru di ditte esterne o di Marinarsen mentre le operazioni collegate alla movimentazione dei carichi sarà a cura delle ditte esecutrici (preparazione area di carico e di scarico, verifica peso ed ingombro elementi da sollevare, scelta degli accessori per il sollevamento, imbracatura, sistema di comunicazione tra gruista ed operatore a terra.

Prescrizioni: E' necessario ed obbligatorio l'individuazione di un responsabile unico che coordini tali attività. Durante le manovre dovrà essere sempre garantita la comunicazione tra il gruista e l'operatore a terra anche con l'utilizzo di radiotrasmittenti. Il responsabile della movimentazione dei carichi dovrà assicurarsi di interrompere tutte le attività che si svolgono nel raggio di azione della gru.

Prima delle operazioni il responsabile ed il gruista devono essere edotti circa il peso del materiale da movimentare e la posizione di stoccaggio. Verificare lo stato delle braghe ed i sistemi di sollevamento prima dell'utilizzo.

- **I**

- **Interferenze legate all'utilizzo del ponteggio.**

In cantiere sarà necessario effettuare il montaggio di ponteggio che potrebbe essere utilizzato anche dalle altre ditte esecutrici.

Prescrizioni: Alle ditte esecutrici è consentito il solo **utilizzo** dello stesso. Segnalare al preposto eventuali anomalie nel ponteggio quali giunti non correttamente serrati o elementi danneggiati. In tale evenienza non utilizzare il ponteggio sino a che esso non sia totalmente ripristinato nella sua funzionalità. In tal caso attendere l'autorizzazione del responsabile di cantiere non modificare o manomettere il ponteggio. Le botole del ponteggio devono essere sempre chiuse ed aperte solo durante il transito.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 136 Di 194

- **Interferenza legate alla presenza in cantiere di personale non dipendente delle ditte esecutrici.**

In cantiere potrebbe accedere personale di Marinarsen, proprietario e gestore della infrastruttura, personale di enti terzi, per eventuali verifiche delle lavorazioni al fine del rilascio di certificazione o garanzie sui macchinari installati, il coordinatore o suoi collaboratori, Enti Ispettivi di controllo, Capitaneria di Porto, Mari vigilanza, Spesal.

Prescrizione: Tale personale, prima dell'ingresso, dovrà avere l'autorizzazione dal preposto della ditta appaltatrice o dal responsabile di cantiere che, se del caso, impartirà l'ordine di sospensione di tutte le lavorazioni in corso. Il nulla osta all'ingresso dovrà essere dato previa verifica delle lavorazioni in essere e della possibilità di effettuare l'accesso in cantiere in sicurezza. Tutto il personale autorizzato all'ingresso dovrà comunque indossare elmetto, scarpe antinfortunistiche.

28.1. Rischi interferenziali e misure di prevenzione:

DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
Scivolamenti e aperture e/o ostacoli non segnalati sui camminamenti	Segnalare attraverso specifica segnaletica le superfici di transito che dovessero risultare a rischio scivolamento; individuare e segnalare la presenza di ostacoli
Esecuzione dei lavori con presenza di altre ditte e/o di personale di bordo	Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, dovranno esserne informati i responsabili (Bordo e altre Ditte) e dovranno essere fornite informazioni a tutto il personale interessato; il Datore di Lavoro, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale anche tramite il RSPP ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite
Impiego di sostanze volatili e/o pericolose (polveri, vapori, ecc.) in presenza di personale estraneo	Identificazione sostanze presenti sul luogo di lavoro; opportuna segnalazione delle sostanze presenti sia durante l'uso che in caso di stoccaggio; effettuare eventuali lavorazioni pericolose/ nocive dopo aver interdetto il transito agli estranei nella zona interessata; spostare le lavorazioni in orari extralavorativi; effettuare opportuna informazione sulle sostanze impiegate anche a tutto il personale interessato in modo da evitare disagi in particolare a soggetti asmatici o allergici
Produzione di schegge, polveri, fumi ed esalazioni acidi in presenza di personale estraneo	Informare preventivamente dell'attività i responsabili (Bordo e altre Ditte) segnalando opportunamente il pericolo; effettuare eventuali lavorazioni pericolose/nocive dopo aver interdetto il transito agli estranei nella zona interessata; spostare le lavorazioni in orari extra lavorativi; effettuare opportuna informazione anche a tutto il personale interessato in modo da evitare disagi in particolare a soggetti asmatici o allergici
Carichi sospesi, carichi mobili e possibilità di caduta di oggetti dall'alto	Limitare la sospensione dei carichi ai tempi strettamente necessari per la manovra; evitare il passaggio sotto i carichi sospesi; utilizzare idonei dpi per la protezione della testa.
Presenza di impianti elettrici sotto tensione	Non lasciare cavi volanti sui pavimenti di zone di passaggio; non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa; non sovraccaricare l'impianto elettrico; impiegare dispositivi di

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 137 Di 194

	protezione dielettrici; disalimentare elettricamente, se necessario, gli impianti e le apparecchiature elettriche ubicate presso il luogo di lavoro; segnalare opportunamente quadri ed impianti elettrici in manutenzione.
Presenza di campi elettromagnetici	Segnalare opportunamente la presenza di campi elettromagnetici; non indossare capi di abbigliamento o gioielli contenenti materiali ferrosi; vietare l'accesso a zone in cui sono presenti campi elettromagnetici a personale dotato di pacemaker, protesi ortopediche metalliche o protesi audiovisive; disalimentare elettricamente, se necessario, gli impianti/macchinari generatori di campi elettromagnetici.
Presenza di radiazioni non ionizzanti	Segnalare opportunamente la presenza di generatori di radiazioni non ionizzanti; vietare l'accesso a zone in cui sono radiazioni non ionizzanti a personale sprovvisto di idonea protezione; disalimentare elettricamente, se necessario, gli impianti/macchinari generatori di radiazioni non ionizzanti.
Presenza di macchinari rotanti	Fermare i macchinari rotanti nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori; non indossare indumenti con parti libere (cinture, lacci, ecc.); non indossare collane, anelli, braccialetti.
Presenza di macchinari da taglio o pressatura meccanica	Informare preventivamente dell'attività i responsabili (Bordo e altre Ditte) segnalando opportunamente il pericolo; effettuare eventuali lavorazioni pericolose dopo aver interdetto il transito agli estranei nella zona interessata.
Presenza di impianti ad alta temperature	Segnalare opportunamente la presenza di punti caldi; vietare il transito di personale non interessato e/o sprovvisto di idonee protezioni; installare idonee protezioni (carter, transenne, ecc.) per evitare l'avvicinamento ed il contatto del personale.
Impiego di mezzi mobili e veicoli (carrelli elevatori, auto, camion, ecc.)	Segnalare opportunamente la presenza di mezzi in movimento; vietare l'avvicinamento al personale non interessato e, se necessario, transennare la zona di lavoro.

28.2. Rischi connessi alla banchina

- Le piattaforme aeree dovranno avere le certificazioni CE previste e dovranno essere condotte da personale qualificato. All'interno di una banchina, con gli ingombri e le attività in corso l'uso delle piattaforme aeree costituisce interferenza e fonte di pericolo costante per cui dovranno essere attuate le mitigazioni previste nel presente DS o concordate in sede di riunione di coordinamento. Di norma sono condotte da un solo manovratore qualificato ma, in caso di malore di quest'ultimo, non vi è più possibilità di riportare a terra la piattaforma aerea, ove sono sia il manovratore che altro personale e ciò costituisce grave rischio per la sicurezza dei lavoratori.
- I trabattelli e scale: l'impiego delle scale deve essere esplicitamente autorizzato dal RTL. I trabattelli che di per se sembrano di semplice uso, sono invece fonte di rischio a causa dei parapetti non efficienti, dei piedi di appoggio non perfettamente stabili, dei carichi eccessivi portati sui piani superiori etc. L'uso dei trabattelli a bordo del bacino è ammesso a condizione che siano marcati CE e che siano state effettuate tutte manutenzioni e visite periodiche.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 138 Di 194

- **MOVIMENTAZIONI:** quando sono previste movimentazioni di materiali mediante gru, la zona di pontile interessata fino ad una distanza di 10 m da ambo i lati del tragitto del pescante deve essere interdetta alla circolazione. Un addetto della ditta interessata alla movimentazione deve essere sempre in collegamento visivo con il gruista.

28.3. Misure di Coordinamento generali e permanenti per le attività

- impiego di utensili con tensioni maggiori di 48 volt deve essere praticato in accordo alle norme CEI 64/8-7 sezione 706 attraverso l'utilizzo di impianti elettrici allestiti e certificati per la specifica esigenza lavorativa dalla ditta interessata.
- I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la dichiarazione di conformità.
- Tutto il personale appartenente a ditte esterne dovrà possedere idonea formazione ed operare in spazi confinati, indossando i DPI previsti dal Pos per la attività da svolgere. Inoltre, in particolari condizioni essendoci a bordo la possibilità che si verifichino condizioni lavorative riconducibili a quelle relative ai "luoghi conduttori ristretti", si richiede ai rispettivi datori di lavoro di voler produrre dichiarazioni attestanti l'avvenuta informazione di quanto sopra al proprio personale che svolgerà attività a bordo. Qualora tale evidenza di avvenuta formazione non venisse presentata, il personale delle ditte non sarà autorizzato a svolgere attività a bordo.
- Prima di iniziare le lavorazioni dovranno essere effettuate delle misure elettriche per individuare i dati fisici all'interno degli impianti elettrici oggetto delle lavorazioni, individuando eventuali pericoli. Le misure in presenza di rischio elettrico devono essere eseguite solo da personale con abilitazione (norma CEI 11-27):
 - PES (una PES è una persona con conoscenza tecniche teoriche e con una esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall'elettricità e a svolgere lavori elettrici in piena sicurezza. Una PES può svolgere lavori elettrici fuori tensione o in prossimità di impianti alimentati.
 - PAV (una PAV è una persona che è a conoscenza dei rischi derivanti dall'elettricità ed è in grado di svolgere i lavori elettrici in sicurezza. Di norma una PAV viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche.

28.4. DUVRI allegato alle specifiche del fascicolo

Nel Duvri allegato al contratto di appalto di ciascuna ditta è presente il paragrafo **5.5.1 Misure e penali in caso di inadempienze del personale delle ditte** che di seguito si riporta integralmente:

In caso di inadempienza delle prescrizioni riportate nel presente documento i lavoratori potranno essere:

- Richiamati
- Allontanati temporaneamente
- Allontanati definitivamente

E la ditta appaltatrice sarà soggetta a sanzione pecuniaria come di seguito:

- 1000 euro in caso di richiamo
- 1500 euro in caso di allontanamento temporaneo
- 2000 euro in caso di allontanamento definitivo

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 139 Di 194

In caso di inadempienze gravi o reiterate, in relazione alla gravità delle inadempienze ed alla loro eventuale reiterazione, potranno essere presi i seguenti ulteriori provvedimenti nei confronti della ditta inadempiente:

- Non sarà riconosciuto alcun compenso per il tempo di allontanamento dal luogo di lavoro
- Verrà effettuata relativa segnalazione all' ANAC
- Potrà essere richiesto di sostituire il lavoratore o il responsabile
- Si attiverà procedura per la rescissione del contratto

A seguire il paragrafo **5.5.2. Registro dei richiami:**

Tutti i richiami effettuati nei confronti delle ditte, inclusi quelli che comportano la interruzione dell'attività, dovranno essere registrati su un registro unico che sarà custodito dal Coordinatore della Sicurezza.

Il registro contiene i seguenti campi:

- Data del richiamo
- Identificazione del lavoratore/i completo dell'indicazione del ruolo/i
- Ditta di appartenenza
- Tipo di infrazione
- Personale di vigilanza che ha osservato l'infrazione
- Provvedimenti (richiamo, sospensione temporanea)
- Misura di sicurezza attuate per consentire il proseguo/ripresa delle attività

RISCHI AMBIENTALI

DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
Luoghi/locali angusti	Limitare allo stretto indispensabile il numero di persone e la quantità di apparecchiature da introdurre in locale per l'esecuzione delle lavorazioni; evitare accatastamenti di materiali all'interno del locale.
Locali con accessi limitati	Rendere sempre agibili i passaggi, le aperture ed i camminamenti di accesso al locale.
Presenza di possibili inneschi di incendio a seguito di proiezione di materiale incandescente (saldatura, ecc.)	Limitare/interdire il transito al personale non interessato alle lavorazioni; il personale indossa casco di protezione; durante le operazioni ed i lavori eseguiti mediante utensili che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare misure atte ad evitare che le materie proiettate causino incendi e/o recare danno alle persone; predisporre nelle vicinanze delle lavorazioni estintori e/o altri mezzi antincendio di pronto impiego.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 140 Di 194

Presenza nelle adiacenze dei luoghi di lavoro di materiale esplosivo	Effettuare opportuna informazione del personale sulla presenza vicino al luogo di lavoro di depositi munizionamento; svuotamento dei depositi qualora le attività lavorative lo richiedano; ogni attività effettuata nei pressi di depositi munizionamento dovrà svolgersi a seguito di Coordinamento tra Ente appaltatore o suo delegato e responsabile della sicurezza dell'azienda appaltatrice.
Presenza di possibili fonti di allagamento	Se possibile, depressurizzare e svuotare i circuiti fluidici; intercettare valvole di sezionamento, ove possibile, esternamente al luogo di lavoro; proteggere il circuito da possibili urti e/o lesioni.
Rumore e vibrazioni	Utilizzare opportuni dpi per la protezione dal rumore; arrestare o, ove possibile, alternare i macchinari interessati durante le ore spostare in orario extralavorativo le attività particolarmente rumorose e/o che producono vibrazioni.
Scarsa aerazione e presenza fumi	Scarsa aerazione e presenza fumi
Presenza di sostanze volatili e/o pericolose (polveri, vapori, ecc.)	Identificazione sostanze presenti sul luogo di lavoro; impiego delle sostanze seguendo le precauzioni indicate sulle schede tecniche di sicurezza disponibili in loco; programmare gli interventi non urgenti in orario extralavorativo; divieto di miscelare prodotti diversi tra loro; divieto di travasare prodotti in contenitori non opportunamente etichettati; non abbandonare contenitori, anche se vuoti, ma smaltirli secondo la normativa; effettuare la necessaria informazione al personale operante in modo da evitare disagi a soggetti asmatici o allergici.
Presenza di circuiti in pressione	Identificazione circuiti in pressione; depressurizzazione circuiti ove possibile;

In linea di massima i rischi relativi alla tipologia sopra indicata e le relative misure di prevenzione sono riportati nella tabella seguente:

RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
Scivolamenti e aperture e/o ostacoli non segnalati sui camminamenti	Segnalare attraverso specifica segnaletica le superfici di transito che dovessero risultare a rischio scivolamento; individuare e segnalare la presenza di ostacoli e di aperture.
Impiego di sostanze volatili e/o pericolose (polveri, vapori, ecc.) in presenza di personale estraneo	Identificazione sostanze presenti sul luogo di lavoro; opportuna segnalazione delle sostanze presenti sia durante l'uso che in caso di stoccaggio; effettuare eventuali lavorazioni pericolose/ nocive dopo aver interdetto il transito agli estranei nella zona

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 141 Di 194

	interessata; spostare le lavorazioni in orari extralavorativi; effettuare opportuna informazione sulle sostanze impiegate anche a tutto il personale interessato in modo da evitare disagi in particolare a soggetti asmatici o allergici.
Produzione di schegge, polveri, fumi ed esalazioni acidi in presenza di personale estraneo	Informare preventivamente dell'attività i responsabili segnalando opportunamente il pericolo; effettuare eventuali lavorazioni pericolose/nocive dopo aver interdetto il transito agli estranei nella zona interessata; spostare le lavorazioni in orari extralavorativi; effettuare opportuna informazione anche a tutto il personale interessato in modo da evitare disagi in particolare a soggetti asmatici o allergici.
Carichi sospesi, carichi mobili e possibilità di caduta di oggetti dall'alto	Limitare la sospensione dei carichi ai tempi strettamente necessari per la manovra; evitare il passaggio sotto i carichi sospesi; utilizzare idonei dpi per la protezione della testa.
Presenza di macchinari da taglio o pressatura meccanica	Fermare i macchinari nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori e/o predisporre protezioni apposite.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 142	Di 194

RISCHI INTERFERENZIALI DESCRIZIONE RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE E PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
Scivolamenti e aperture e/o ostacoli non segnalati sui camminamenti	Segnalare attraverso specifica segnaletica le superfici di transito che dovessero risultare a rischio scivolamento; individuare e segnalare la presenza di ostacoli e aperture.
Presenza di impianti elettrici sotto tensione	Non lasciare cavi volanti sui pavimenti di zone di passaggio; non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa; non sovraccaricare l'impianto elettrico; impiegare dispositivi di protezione dielettrici; disalimentare elettricamente, se necessario, gli impianti e le apparecchiature elettriche ubicate presso il luogo di lavoro; segnalare opportunamente quadri ed impianti elettrici in manutenzione.
Presenza di campi elettromagnetici	Segnalare opportunamente la presenza di campi elettromagnetici; non indossare capi di abbigliamento o gioielli contenenti materiali ferrosi; vietare l'accesso a zone in cui sono presenti campi elettromagnetici a personale dotato di pacemaker, protesi ortopediche metalliche o protesi audiovisive; disalimentare elettricamente, se necessario, gli impianti/macchinari generatori di campi elettromagnetici.
Presenza di macchinari rotanti	Fermare i macchinari rotanti nelle vicinanze del luogo di esecuzione dei lavori; non indossare indumenti con parti libere (cinture, lacci, ecc.); non indossare collane, anelli, braccialetti.
Presenza di impianti ad alte temperature	Raffreddare gli impianti e/o predisporre protezioni apposite e segnalazione.
Presenza di impianti/circuiti in pressione	Fermare gli impianti.

28.4.1. Procedura utilizzo e transito carruggetti e scale interne ed esterne

A causa delle tipologie di scale con alzata e pedata spesso in difformità di quanto indicato nel D.lgs. 81/2008 e per impossibilità tecnica dell'adeguamento delle stesse si prescrive:

- Assicurarsi che nessun altro sia contemporaneamente in transito
- Assicurarsi di avere le mani non unte ed asciutte, che la suola delle scarpe sia perfettamente asciutta e non vi sia presenza di oli, grassi o altre sostanze che possano causare scivolamento
- Verificare che i corrimani ed i gradini siano asciutti e non vi siano tracce di sostanze scivolose
- Intraprendere con cautela il transito del carruggetto/scala prestando massima attenzione sia in salita che in discesa

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 143 Di 194

- Impugnare saldamente i corrimani laterali con entrambe le mani
- Posizionare i piedi parallelamente al gradino in modo da offrire la massima superficie di appoggio
- Durante il transito posizionare tutto il corpo in modo tale da essere rivolto verso il corrimano laterale, prestando attenzione a dove si posizionano i piedi

Indicazioni particolari:

- Prestare attenzione ad eventuali intercapedini dove possano incastrarsi i piedi e causare la caduta accidentale
- Non saltare alcun gradino
- Non utilizzare il telefono cellulare, radio VHF onde avere le mani sempre libere durante la discesa/salita dai carruggetti
- Prestare attenzione ai rischi connessi all'impiego di salvagenti individuali o altri oggetti pendenti durante il transito

N.B. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO IL TRANSITO CON LA SCHIENA RIVOLTA VERSO LE SCALE; SCIVOLANDO SUI CORRIMANI SENZA L'APPOGGIO DEI PIEDI.

Si segnala inoltre verifica dei seguenti fattori di rischio /pericolo:

- stato d'uso delle proprie scarpe antinfortunistiche
- assenza di sostanze sia in tutto il carruggetto (gradini e corrimano) che sul proprio corpo , tali da causare scivolamenti
- rischi di lacci slacciati o troppo lunghi

Chiunque ravvisi condizioni di potenziale pericolo circa il transito nei carruggetti di bordo (componenti danneggiati, mancanza/allentamento viti di fissaggio, superfici bagnate, ecc.) provveda ad informare tempestivamente l'ufficiale in comando di ispezione.

28.5. Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, servizi di protezione collettiva

(punto 2.1.2., lettera f, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Una fonte di rischio in cantiere è costituita dall'uso comune di impianti, mezzi ed attrezzature di *lavoro*. Per uso comune si intende l'utilizzo da parte del personale di un'impresa di mezzi e attrezzature di *lavoro* di proprietà di altra impresa. Valgono al riguardo le seguenti misure fondamentali di prevenzione e protezione.

- Gli apprestamenti saranno predisposti dall'impresa esecutrice affidataria e saranno mantenuti dalla stessa durante tutta la durata dei lavori al fine di mantenerli sempre efficienti ed utilizzabili anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi presenti in cantiere secondo le modalità che l'impresa affidataria dovrà eventualmente esplicitare nel suo POS;
- Le attrezzature saranno fornite, verificate prima di ogni utilizzo, mantenute durante tutta la durata dei lavori dall'impresa esecutrice affidataria al fine di mantenerle sempre efficienti ed utilizzabili anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi presenti in cantiere secondo le modalità che l'impresa affidataria dovrà eventualmente esplicitare nel suo POS;
- Le infrastrutture, in particolare le aree di deposito dei materiali, saranno predisposte dall'impresa esecutrice affidataria e saranno mantenute al fine di renderle sicure ed utilizzabili anche da parte

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 144	Di 194

delle altre imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi presenti in cantiere secondo le modalità che l'impresa affidataria dovrà eventualmente esplicitare nel suo POS;

- I mezzi ed i servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza) saranno forniti, installati e mantenuti per tutta la durata dei lavori dall'impresa esecutrice affidataria in modo tale che siano sicuri per tutta la durata dei lavori ed utilizzabili anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi presenti in cantiere secondo le modalità che l'impresa affidataria dovrà esplicitare nel suo POS.

29. Modalità organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese e i lavoratori autonomi

29.1. Coordinamento delle imprese esecutrici

Il coordinamento tra le varie imprese esecutrici sarà realizzato mediante Riunioni di Coordinamento, a queste dovranno essere presenti tutte le imprese esecutrici e i relativi sub-appaltatori e lavoratori autonomi. **Le riunioni avranno cadenza settimanale o in occasioni di fasi lavorative particolarmente delicate.**

Il Piano di sicurezza e coordinamento e i suoi allegati, se necessario, saranno aggiornati e modificati dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in relazione e sulla base:

- Delle indicazioni fornite da ciascuna impresa esecutrice per l'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere;
- Dell'effettiva evoluzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel presente DS/PSC;
- Del verificarsi di situazioni impreviste e/o imprevedibili che richiedano l'aggiornamento delle prescrizioni per lo svolgimento in sicurezza delle singole fasi lavorative.

Vista la localizzazione e la tipologia dei lavori oggetto del presente Documento di Sicurezza, l'aggiornamento del DS/PSC verrà eseguito con le seguenti modalità.

Costituiscono aggiornamento e integrazione immediata del Piano:

- I verbali delle riunioni di coordinamento firmati dai partecipanti
- Le comunicazioni e le prescrizioni impartite alle imprese per iscritto da parte del CSE
- I Piani Operativi di Sicurezza emessi dalle imprese dopo la verifica da parte del CSE
- Le eventuali procedure specifiche, i Piani di sollevamento, i PIMUS che dovessero essere emesse in relazione a particolari lavori specialistici, dopo la condivisione da parte del CSE relativamente agli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Gli aggiornamenti e integrazioni apportati al DS/PSC, con la documentazione di cui ai punti sopra citati, saranno periodicamente annotati dal CSE su un foglio revisioni che verrà allegato al Documento di Sicurezza.

Qualora tali misure di prevenzione e protezione apparissero contraddittorie o riduttive rispetto a quanto previsto dal presente DS/PSC il Coordinatore in fase di esecuzione dovrà chiederne aggiornamento e adeguamento all'impresa esecutrice prima di integrarle al DS/PSC.

29.2. Formazione e informazione

I datori di lavoro delle ditte esecutrici devono assicurarsi che, all'apertura del cantiere ed ogni qualvolta verrà iniziata una nuova fase di lavoro, il personale alle proprie dipendenze nonché quello di eventuali subappaltatori, sia reso edotto, sulle norme essenziali di prevenzione infortuni e sui rischi specifici del

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 145 Di 194

cantiere riportati nel presente Documento di Sicurezza e nei suoi allegati (fornendo notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico-scientifico).

Le imprese esecutrici dovranno tenere, prima dell'inizio dei lavori, almeno due incontri per l'informazione di base (uno di carattere generale e uno specifico per il singolo cantiere) a cura dell'addetto alla sicurezza che provvederà a redigere un verbale ed a trasmetterne copia al Coordinatore per l'esecuzione, che inoltrerà lo stesso verbale o copia al Responsabile dei lavori. Tali verbali dovranno essere firmati da tutti i lavoratori presenti all'incontro.

Nelle riunioni di informazione e formazione prima dell'inizio dei lavori, tutti gli operatori dovranno essere informati ed istruiti su almeno tutti gli argomenti di seguito descritti:

- Pericoli ed i rischi specifici per la sicurezza e la salute connessi all'attività e riportati nel presente DS/PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza;
- Argomenti trattati in tutte le riunioni di coordinamento per la sicurezza redatti dal CSE fino al momento di ingresso dell'impresa stessa;
- Schede di sicurezza dei materiali e sostanze utilizzate nonché procedure da attuare in caso di pericoli e rischi specifici per la sicurezza e la salute connessi all'ambiente circostante il cantiere e riportati nel presente DS/PSC;
- Misure di prevenzione e protezione da adottare nel complesso e per ogni singola attività;
- Normative di sicurezza e sulle specifiche disposizioni del cantiere in materia;
- Pericoli connessi all'uso di sostanze e/o preparati che possono presentare rischi per la salute e sulle eventuali norme di buona tecnica da adottare per eliminare o quantomeno ridurre al minimo i predetti rischi;
- Piano di emergenza o procedure che riguardano il pronto soccorso, antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- Nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, antincendio e gestione dell'emergenza, nonché sul nominativo del medico competente.

Il datore di lavoro dovrà verificare l'avvenuto apprendimento relativo a tali riunioni da parte dei lavoratori.

29.3. Formazione aggiuntiva e specifica per preposti alla sicurezza

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al precedente paragrafo sono:

- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- Valutazione dei rischi;
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Le finalità che tali incontri devono perseguire sono le seguenti:

- Minimizzare gli incidenti;
- Permettere ai lavoratori di riconoscere i rischi per la salute e la sicurezza;
- Pianificare l'evacuazione di emergenza;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 146 Di 194

- Preparare i lavoratori a rispondere alle emergenze ed a controllarle;
- Illustrare il DS/PSC;
- Facilitare l'applicazione delle normative antinfortunistiche.

Periodicamente, e comunque ogni qualvolta lo si ritenga opportuno, le imprese esecutrici devono tenere degli incontri per l'aggiornamento di tutti i propri dipendenti sulle problematiche connesse alla sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione, al fine di eliminare i rischi, compresi quelli derivanti dall'interferenza dei lavori di eventuali altre imprese operanti in cantiere.

Tutti gli incontri di informazione e formazione dovranno prevedere la verifica dell'apprendimento da parte dei lavoratori.

Questi incontri per l'informazione specifica devono essere preventivamente comunicati per iscritto al Coordinatore per l'esecuzione, che si riserva di partecipare. La comunicazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo di effettuazione, l'elenco degli argomenti da trattare e gli estremi del coordinatore per l'incontro. Ogni incontro deve essere verbalizzato con la firma di tutti i partecipanti. Entro la giornata successiva all'incontro deve pervenire una copia del verbale al Coordinatore per l'esecuzione.

Al termine dei moduli informativi è opportuno che l'attività di informazione del Datore di Lavoro e/o Capo.

Cantiere e/o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Assuntore e l'eventuale attività formativa esplicitata, sia formalizzata mediante comunicazione scritta da consegnare a ciascun lavoratore e per conoscenza al Coordinatore per l'esecuzione.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle singole imprese esecutrici dovranno essere informati sulle attività informative e formative tramite il ricevimento dei verbali di riunione e/o partecipando personalmente alle suddette riunioni. Essi inoltre dovranno essere informati sulle attività inerenti la sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro dai propri datori di lavoro tramite il ricevimento del DS/PSC.

La consultazione e la partecipazione del personale in merito alle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dovranno essere assicurate anche tramite la corretta divulgazione del presente DS/PSC.

Ai lavoratori designati al Servizio Prevenzione Incendi, Emergenza e Pronto Soccorso dovrà essere assicurata una specifica formazione.

Sarà cura dei responsabili di cantiere e/o dei Preposti alla sicurezza delle imprese applicare quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento e divulgare quanto discusso nelle riunioni di sicurezza e coordinamento presso tutti i lavoratori della propria impresa.

Spetta sempre ai suddetti responsabili verificare l'osservanza, da parte degli operatori d'impresa, di quanto prescritto nel presente Piano e nei suoi aggiornamenti.

Il datore di lavoro dovrà:

- Assicurarsi che tutte le persone che lavorano sotto la sua direzione o controllo siano opportunamente istruite sulle regole della sicurezza e dell'igiene del lavoro;
- Rendere edotti i propri dipendenti dei rischi relativi al lavoro da eseguire, di quelli inerenti il luogo dove il lavoro si svolge e di quelli dovuti alle interferenze tra imprese diverse operanti nell'area dei lavori e verificarne l'applicazione;
- Rendere edotti i propri dipendenti di tutte le disposizioni e procedure di sicurezza del sito di cui è a conoscenza e verificarne l'applicazione.

Ogni lavoratore autonomo, prima di entrare in cantiere, dovrà essere informato, tramite il presente Documento ed eventuali revisioni, sulle norme di sicurezza da adottare. Prima del suo ingresso in cantiere dovrà firmare una dichiarazione di avvenuta "presa visione" del presente DS/PSC.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 147	Di 194

Ogni fornitore di materiale e/o attrezzature che dovesse intervenire per la consegna della merce in cantiere dovrà effettuare il deposito all'esterno del cantiere. Se sarà necessario il suo ingresso all'interno del cantiere, dovranno essere interrotte le lavorazioni che comportino dei rischi per la sicurezza del fornitore, ed anche quelle per le quali, viceversa, le operazioni di scarico e deposito della merce in cantiere possano costituire un rischio. Il fornitore stesso potrà in ogni caso entrare in cantiere solamente se accompagnato dal Preposto alla sicurezza in Cantiere o dal Capo Cantiere della ditta appaltatrice.

Eventuali altri visitatori del cantiere, quali liberi professionisti addetti ad effettuare rilievi, verifiche, analisi, misure, ecc., potranno entrare in cantiere solo se accompagnati dal Preposto alla sicurezza in Cantiere o dal Capo Cantiere di uno degli Assuntori.

Tutti coloro (lavoratori autonomi, fornitori, liberi professionisti, visitatori, ecc.) che entreranno in cantiere dovranno essere dotati dei DPI, ed essere edotti circa i rischi presenti in cantiere durante la loro permanenza in esso

A seguire check list da verificare prima dell'inizio lavori

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 148 Di 194

Check list controllo preposto prima dell'ingresso in cantiere			
Impresa:			
Preposto:			
Impianto/zona interessata dall'attività:			Data:
controlli eseguiti			si no N
1	E' stata verificata l'assenza di rischi interferenti dovuti ad altre attività di esercizio/manutenzione Unità navale (anche dovuta ad altre imprese) in prossimità dell'area di lavoro gestita		
2	Sono disponibili le evidenze dell'avvenuta messa in sicurezza (cartellini di sicurezza) delle macchine/impianti interessati all'intervento		
3	L'area di lavoro è sufficientemente ordinata e pulita, illuminata o comunque sono state adottate sufficienti misure per garantire a chi deve operare condizioni soddisfacenti e lo svolgimento del lavoro? E' nota a tutti l'organizzazione del cantiere (nomi dei preposti, addetti alle emergenze, riferimenti accompagnatore, uscite di emergenza)		
4	il personale che eseguirà i lavori è stato informato e conosce i rischi dell'ambiente in cui va ad operare nonché quelli specifici dell'attività da svolgersi?		
5	il personale dispone dei DPI idonei a fronteggiare sia i rischi ambientali presenti che quelli correlati all'attività da svolgersi? Questi sono presenti in cantiere e sono in buone condizioni?		
6	le attrezzature che saranno utilizzate sono state controllate e sono risultate essere in buono stato e conservate tutti i requisiti di sicurezza previsti dal fabbricante		
7	Le opere provvisorie predisposte per l'attività sono state correttamente messe in opera e risultano in buono stato tanto da non costituire ulteriori elementi di rischio (verificare la completezza, la presenza di idonei ancoraggi, l'accessibilità, l'assenza di materiali accatastati su di essa, l'assenza di parti danneggiate)		
8	Tutti i lavoratori facenti parte della squadra conoscono le modalità di attivazione delle emergenze, di chiamate dei soccorsi, l'ubicazione delle vie di uscite e di emergenza, le caratteristiche dei segnali di allarme		
9	sono stati socializzati con il personale eventuali incidenti, infortuni o criticità che si sono verificati in cantiere nel precedente turno di lavoro e le relative contromisure adottate		
10	a seguito del coordinamento è stata resa nota la necessità o meno di acquisire permessi di lavoro particolari (lavori in quota, uso fiamme, lavori in ambienti ristretti e sospetti di inquinamento, manutenzione carriponte, uso apparecchi di sollevamento) e nel caso è stata verificata puntualmente l'esistenza di tutte le condizioni di sicurezza previste per lo svolgimento delle attività		
11	il personale presente in cantiere corrisponde a quello presente sul Pos e smarcato al corpo di guardia		
12	il personale che opererà in cantiere si presenta in buono stato psico fisico (ad esempio assenza di disturbi correlati all'uso di droghe o ad altre sostanze, assenza di giramenti di testa, malesseri vari).		
note			
Nota bene	in caso il controllo risulta negativo l'inizio delle attività è subordinata alla rimozione delle anomalie/criticità		
NA	Non applicabile		

Figura 17 check list preposto

30. Analisi e valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 149 Di 194

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
- L. 18 giugno 2009, n. 69;
- L. 7 luglio 2009, n. 88;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96;
- L. 13 agosto 2010, n. 136;
- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
- L. 1 ottobre 2012, n. 177;
- L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

30.1. Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La **Probabilità di accadimento [P]** è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 150 Di 194

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati, 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati, 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'**Entità del danno [E]** è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.	[E3]
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 2) Esposizione cronica con effetti reversibili	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.	[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [E]$$

Il **Rischio [R]**, quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 151 Di 194

Rischio [R]	Improbabile [P1]	Poco probabile [P2]	Probabile [P3]	Molto probabile [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1]X[E1]=1	Rischio basso [P2]X[E1]=2	Rischio moderato [P3]X[E1]=3	Rischio moderato [P4]X[E1]=4
Danno significativo [E2]	Rischio basso [P1]X[E2]=2	Rischio moderato [P2]X[E2]=4	Rischio medio [P3]X[E2]=6	Rischio rilevante [P4]X[E2]=8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1]X[E3]=3	Rischio medio [P2]X[E3]=6	Rischio rilevante [P3]X[E3]=9	Rischio alto [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1]X[E4]=4	Rischio rilevante [P2]X[E4]=8	Rischio alto [P3]X[E4]=12	Rischio alto [P4]X[E4]=16

Si precisa che le attività che ricadono interamente in ambito marittimo non sono valutate nella seguente valutazione dei rischi perché non fanno riferimento al D.lgs. 81 del 2008 ma regolamentate dal D.lgs. 271/99 e il D.lgs. 272/99 e norme vigenti per gli OTS. Sarà necessario comunque interfacciarsi per il coordinamento di dette attività al fine di garantire che queste avvengano comunque in condizioni di sicurezza. La tipologia del cantiere rende complesso e difficile una netta separazione delle attività. Si sottolinea comunque che in un'ottica propositiva e che ha come obiettivo la salvaguardia del personale, dei mezzi, delle attrezzature e dell'ambiente uno spirito collaborativo e un coordinamento tra i vari responsabili della sicurezza è necessario. ***Si sottolinea inoltre le la seguente valutazione dei rischi è volta all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi che dovranno essere considerati nel Piano operativo della sicurezza della singola ditta.***

30.2. Esito della valutazione dei rischi

Fase lavorativa	Attività, attrezzature, mezzi.	Rischio	Entità del danno probabilità
Cantierizzazione	Fase operativa	Investimento, ribaltamento	
		Annegamento	
		Scivolamenti, cadute a livello	
		Movimentazione manuale dei carichi	
		Caduta di materiale dall'alto	
	Gru	Caduta di materiale dall'alto	
	Cestello con operatore	Urti e compressioni	

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 152 Di 194

Carpenteria	Fase operativa Tagli saldature	Cadute dall'alto	
		Investimento Ribaltamento del mezzo	
		Cesoamenti, stritolamenti	
		Movimentazione manuale dei carichi	
		Investimento, ribaltamento	
		Urti e compressioni	
Carpenteria	Gru e paranchi	Movimentazione manuale dei carichi	
		Annegamento	
		elettrocuzione	
		rumore	
		Rumore	
		Proiezione di schegge e materiale	
Carpenteria, congegnatoria	Gru	Investimento Ribaltamento del mezzo	
		Caduta di materiale dall'alto	
		incendio	
		Caduta di materiale dall'alto	
		Fumi di saldatura	
		Movimento manuale dei carichi	
Ponteggi	Fase operativa	Elettrocuzione	
		Investimento, ribaltamento	
		Urti e compressioni	
		Movimentazione manuale dei carichi	
		Annegamento	
		Caduta dall'alto	

31. Analisi rischio e procedure. Utilizzo paranchi a catena e sollevamenti

Prescrizioni:

- Non superare il carico massimo indicato sulla targa del paranco, pertanto deve essere noto prima dell'inizio delle attività il peso dell'elemento da spostare.
- Accertarsi prima dell'inizio delle attività che l'elemento da muovere e spostare risulti libero e non vincolato.
- Il gancio del paranco deve essere collegato ad un golfare o punto di sollevamento con portata compatibile con il peso dell'elemento da spostare e del paranco stesso.
- Non sollecitare a flessione il paranco, i ganci o la catena di carico.
- Utilizzare esclusivamente brache con portata di carico sufficiente. Prima di effettuare il sollevamento, verificare che il carico non sia ancorato al pavimento o ad altri elementi presenti nell'ambiente. Assicurarsi che la catena di carico sia in linea con il paranco e che non sia annodata o attorcigliata. La catena di manovra deve essere in buone condizioni e facilmente accessibile. Il carico viene sollevato o abbassato tirando la catena di manovra in senso orario o antiorario.
- Sulla catena di manovra è permesso applicare solo la forza di una singola persona. Se la sforzo è troppo elevato, utilizzare un paranco manuale di taglia superiore o ridurre il carico.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 153 Di 194

- Non sollevare o trasportare carichi sopra o accanto a persone.
- Non salire su un carico sospeso.
- Iniziare a muovere il carico solo dopo aver fissato correttamente ed avere accertato che ogni membro del personale impiegato si trovi lontano dalla zona di pericolo.
- L'operatore deve assicurarsi che il carico sia fissato in modo tale da non esporlo o da non esporre gli altri membri del personale a pericoli causati dal paranco, dalle catene, dal carico.
- Non sollevare o abbassare il gancio di carico a tal punto da colpire il corpo del paranco.
- Il paranco manuale a catena non deve essere utilizzato per il traino di carichi.
- Il paranco non deve essere sottoposto a sollecitazioni dinamiche impreviste, per esempio quando un carico collegato al paranco viene lanciato dall'alto.
- Non lasciare incustodito un paranco con il carico sospeso.
- Trattare con cura il paranco manuale a catena.
- Non farlo urtare contro altri elementi presenti nell'area di lavoro e non farlo cadere a terra.
- Non esporre il paranco a spruzzi di saldatura.
- Il paranco manuale a catena non deve essere utilizzato per sollevare o trasportare persone.

Errato utilizzo paranco



Figura 18 L'angolo A al vertice non deve essere superiore a 120°



Figura 19 La sicurezza del gancio non deve essere ostruita e impossibilitata a chiudersi



Figura 20 la catena di carico non deve essere usata come imbragatura

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 154 Di 194

Sollevamenti combinati

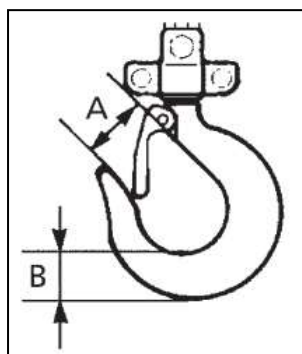
Quando si devono utilizzare due paranchi per sollevare un carico, ciascuno dei due paranchi deve avere sempre una portata uguale o superiore al carico da sollevare. In questo modo si garantisce una protezione adeguata nel caso di uno spostamento improvviso del carico. I sollevamenti combinati devono essere svolti sotto la supervisione di una persona competente, con esperienza in questo tipo di sollevamenti.

Controlli giornalieri

Al termine di ciascun giorno lavorativo, durante il quale è stato utilizzato il paranco manuale a catena, è necessario controllare quanto segue:

- Il paranco manuale è deformato o danneggiato? Mancano delle parti?
- Sul dispositivo di sospensione sono presenti eventuali deformazioni o altri danni visibili (golfare, grillo, perno, carrello, ecc.)?
- I ganci sono integri o sono presenti delle deformazioni? Le sicurezze del gancio funzionano correttamente?
- Pulire il paranco manuale e lubrificare la catena di carico.
- La catena di carico non deve essere danneggiata o usurata e le maglie non devono essere deformate.
- La catena di carico non deve essere attorcigliata. Con paranchi manuali a due o più tiri c'è il rischio che la catena di carico presenti torsioni se il gancio ruota all'interno dei bracci (può avvenire durante lo spostamento del paranco manuale da una postazione di lavoro ad un'altra). Se la catena non è attorcigliata, il lato saldato di tutte le maglie è allineato.
- La catena di manovra deve essere in buone condizioni.
- Il freno deve funzionare correttamente. In caso di anomalie o problemi di funzionamento, è necessario far riparare e controllare il paranco da uno specialista prima di riutilizzarlo.

Controlli periodici (in funzione della frequenza di utilizzo o di impieghi gravosi):



- Il gancio deve essere dismesso e sostituito se:
- Il valore A massimo è maggiore (secondo la Tabella presente nel libretto uso e manutenzione)
- Il valore B minimo è inferiore (secondo la Tabella presente nel libretto uso e manutenzione)
- Il gancio mostra segni di cricche
- Il gancio è deformato o danneggiato
- I ganci difettosi devono essere sostituiti prima di utilizzare di nuovo il paranco.

Prescrizioni generali sollevamenti e spostamenti

Nel caso di riutilizzo delle apparecchiature e attrezzature per il sollevamento quali cavi di acciaio, trefoli, tiranti, braghe il predetto materiale prima del suo reimpiego deve essere assoggettato ad un controllo di idoneità.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 155 Di 194

In corrispondenza degli spigoli vivi utilizzare sempre dispositivi di protezione per le attrezzature e gli apparecchi.

Prescrizioni:

- Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.
Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione.
Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.
- Indossare giubbotti ad alta visibilità.
- Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio. Dopo lo stoccaggio, il preposto dovrà verificare la stabilità e la correttezza dell'operazione. Se necessario dovrà ordinare misure correttive o stoccaggi diversi.
- Individuare un coordinatore delle attività che deve conoscere peso ed ingombro dell'elemento da sollevare, ubicazione finale dell'elemento e deve trasmettere tali informazioni al gruista in modo da programmare correttamente l'intervento.
- In caso di spazi ristretti e di carichi voluminosi sarà necessario pilotare il carico a distanza con cime e funi guida al fine di ridurre il rischio di schiacciamento.

32. Utilizzo scale:

- Se si opera ad altezza superiore a 2 m., utilizzare un adeguato dispositivo di tenuta del corpo che mantenga la persona all'interno dei montanti, con un cordino di posizionamento, il quale deve essere sempre mantenuto in tensione durante il lavoro.
- La scala non deve essere sovraccaricata oltre la portata massima prevista dal costruttore.
- È consentito lavorare solo su scale a gradini, posizionando i piedi sullo stesso gradino.
- Durante la salita e la discesa, si procede sempre con il viso rivolto verso la scala, mantenere il proprio baricentro all'interno dei montanti della scala.
- Le scale devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri; in particolare, il trasporto a mano di pesi su una scala non deve precludere una presa sicura.
- La scala non deve essere utilizzata come ponte, piano di lavoro o montante di piani di lavoro. Deve essere utilizzata da una sola persona.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 156	Di 194

- Occorre lavorare sempre in posizione frontale alla scala, evitando lavori ingeneranti spinte laterali della scala.
- Nei casi in cui non è possibile vincolare la scala, deve essere garantita l'assistenza a terra di una seconda persona.
- Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
- Deve essere garantita una base di appoggio stabile e piana
- Deve sempre essere data priorità a sistemi quali trabattelli e ponteggi se compatibili con l'intervento

OPERA PROVVISORIALE: SCALA PORTATILE



Trattasi di attrezzatura da lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli o gradini incastrati ai montanti e distanziati in eguale misura, l'uno dall'altro, che viene utilizzata per superare dislivelli e per effettuare operazioni di carattere eccezionale e temporaneo.

In generale, le scale portatili o a mano sono delle seguenti tipologie:

- scale semplici
- scale ad elementi innestati
- scale doppie

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione	Liv. Probabilità	Entità danno	Classe
Caduta di persone dall'alto	Probabile	Significativo	Notevole
Caduta di materiali dall'alto	Probabile	Significativo	Notevole
Ribaltamento	Possibile	Significativo	Notevole
Elettrocuzione per lavori in prossimità di linee elettriche	Possibile	Significativo	Notevole

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Le scale a mano devono servire esclusivamente per lavori assolutamente particolari in cui non è possibile la realizzazione di opere provvisorie e come percorso temporaneo ed occasionale per il superamento di dislivelli e per l'accesso ai diversi piani di opere provvisorie
- Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilità, scuotendo leggermente la scala per accertarsi che le estremità superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate
- E' necessario salire o scendere dalla scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa
- La scala deve essere utilizzata da una persona per volta
- Non sporgersi dalla scala
- Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga
- Verificare, prima dell'uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1.00 mt oltre il piano di accesso
- Posizionare correttamente la scala e fissarla in sommità (lega un montante nella parte superiore) e se necessario anche al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti
- Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)		Data: Aprile 2026 Pag. 157 Di 194

- Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala
- Evitare scale arrugginite e senza piedi antisdrucchiolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucchiolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- In presenza di dislivelli utilizzare l'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o altri mezzi di fortuna per livellare il piano
- Verificare che i pioli delle scale di legno siano fissati ad incastro (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Verificare che le scale siano dotate di dispositivi antisdrucchiolo alle estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolo alle estremità superiori (Art. 113 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Verificare che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano e non cedevole (sono da preferire le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello)
- Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza
- Si può salire sulla piattaforma della scala doppia solo se i montanti sono prolungati di almeno 60 cm oltre la piattaforma
- Utilizzare scale portatili doppie che non superino i 5m di altezza, verificare, prima di salire sulla scala, che i dispositivi di trattenuta siano correttamente posizionati, evitare di lavorare stando a cavalcioni sulla scala, poichè può subentrare una forza orizzontale in grado di ribaltarla (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Per scale ad elementi innestati (Art. 113 comma 8 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09):
 - verificare che la lunghezza della scala in opera non superi i 15 m, salvo particolari situazioni in cui le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse
 - controllare che tra gli elementi della scala a sfilo ci sia una sovrapposizione di almeno 5 pioli (1 metro)
 - verificare, in caso di scale innestate di lunghezza superiore agli 8 metri, la presenza di rompitratta centrale per ridurre la freccia d'inflessione
- Controllare l'angolo di inclinazione della scala. Per determinare la corretta inclinazione della scala ci si deve mettere in piedi contro l'appoggio del montante con i piedi paralleli ai pioli; sollevare un braccio piegato fino all'altezza delle spalle e toccare la scala col gomito se l'inclinazione è corretta. Il piede è appoggiato ad 1/4 dell'altezza di sbarco della scala
- Non usare altri mezzi di fortuna per raggiungere i punti di lavoro in quota; le scale non vanno usate come passerelle o come montanti di ponti su cavalletti (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Non utilizzare scale in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell'Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Utilizzare casco di sicurezza per proteggerti in caso di caduta e quando si lavora in prossimità di una scala con lavoratori su di essa (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Usare scarpe di sicurezza con suola antisdrucchiolo per evitare di scivolare e guanti se il lavoro lo richiede (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 158 Di 194

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	RIF.NORMATIVO
Caduta di materiale/attrezzi dall'alto	Casco Protettivo 	Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi	Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) <i>Elmetti di protezione</i>
Polveri e detriti durante le lavorazioni	Tuta di protezione 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione	Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340(2004) <i>Indumenti di protezione. Requisiti generali</i>
Scivolamenti	Scarpe antinfortunistich e 	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni	Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) <i>Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature</i>
Punture, tagli e abrasioni	Guanti in crosta 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione delle mani	Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) <i>Guanti di protezione contro rischi meccanici</i>
Caduta dall'alto	Imbracatura e cintura di sicurezza 	Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta di persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare con cordino di sostegno	Art 75 - 77 - 78, Allegato VIII punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 361/358 (2003) <i>Specifiche per dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo</i>

OPERA PROVVISORIALE: SCALA DOPPIA

Trattasi di attrezzatura da lavoro, costituita da due tronchi, auto-stabile, ossia che si regge in piedi indipendentemente da appoggi esterni, che permette la salita da un lato o da entrambi i lati. Viene utilizzata per superare dislivelli e per effettuare operazioni di carattere eccezionale e temporaneo.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 159 Di 194

• Valutazione e Classificazione dei Rischi

Descrizione	Liv. Probabilità	Entità danno	Classe
Caduta dall'alto	Possibile	Grave	Notevole
Caduta di materiale dall'alto	Possibile	Grave	Notevole
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	Accettabile
Ribaltamento	Improbabile	Grave	Accettabile

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- La scala doppia deve avere un'altezza inferiore ai 5 metri (Art.113 comma 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- La scala doppia deve prevedere un efficace dispositivo contro la sua apertura accidentale. (Art.113 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- I gradini o i pioli della scala doppia devono essere incastrati nei montanti (Art.113 comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Durante l'uso della scala doppia, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della stessa (Art.113 comma 5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Deve essere vietato salire sugli ultimi gradini o pioli della scala doppia (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Deve essere vietato l'uso della scala doppia che presenti listelli chiodati sui montanti al posto dei gradini o dei pioli rotti (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Deve essere vietato usare la scala doppia come supporto per ponti su cavalletto (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Deve essere vietato usare la scala doppia per lavori che richiedono una spinta su muri o pareti tale da compromettere la stabilità della stessa. (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Deve essere vietato usare la scala doppia su qualsiasi tipo di opera provvisoria (Art.113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	RIF.NORMATIVO
Caduta di materiale/attrezzi dall'alto	Casco Protettivo 	Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi	Art 75 - 77 - 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) Elmetti di protezione

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 160 Di 194

Polveri e detriti durante le lavorazioni	Tuta di protezione 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340(2004) <i>Indumenti di protezione. Requisiti generali</i>
Lesioni per caduta di materiali movimentati e/o per presenza di chiodi, ferri, ecc.	Scarpe antinfortunistich e 	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) <i>Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature</i>
Punture, tagli e abrasioni	Guanti in crosta 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione delle mani	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) <i>Guanti di protezione contro rischi meccanici</i>

33. Analisi e valutazione rischio. Montaggi e smontaggi meccanici

Le lavorazioni comprendono tutte le attività riguardanti lo smontaggio e rimontaggio di componenti delle macchine a combustione, smontaggio e rimontaggio di componenti di macchinari idraulici di pompe, argani e verricelli, impianti stabilizzazione, timoni, gru, elevatori, portelloni, smontaggio e rimontaggio di componenti di macchinari vari quali compressori, condizionatori, condotte di ventilazione, assi elica, eliche, riduttori, giunti, macchine ventilanti, smontaggio e rimontaggio di componenti meccanici di comando e controllo e degli accessori degli stessi quali attuatori pneumatici, valvole, filtri. Nelle lavorazioni di smontaggio e montaggio sono distinguibili le attività di movimentazione e predisposizione delle attrezzature, materiali e prodotti, le operazioni di smontaggio, sbarco, reimbarco e rimontaggio dei componenti ed accessori meccanici ed elettromeccanici, la pulizia e la sistemazione delle aree di lavoro.

Valutazione rischi introdotti

- urti, colpi, impatti Possibili
- schiacciamenti Possibili
- compressioni Possibili
- rumore Possibile
- errore umano Possibile

Misure di controllo, prescrizioni, procedure

- Verifica eventuali altre lavorazioni svolte nelle immediate vicinanze valutandone la compatibilità
- Rispetto del divieto di accesso alle aree segregate identificate da idonea cartellonistica

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 161 Di 194

- Verifica accessibilità percorsi di movimentazione carichi ed assenza di intralci
- Verifica rispetto dei divieti in area di movimentazione (da idonea cartellonistica)
- Verifica utilizzo appropriati DPI da parte dei lavoratori

34. Analisi e valutazione rischio lavori di tubisteria

Le lavorazioni di tubisteria comprendono tutte le attività di smontaggio e rimontaggio di circuiti idraulici e distributori dei vari tipi di fluidi impiegati a bordo (aria compressa, acqua dolce, acqua mare, vapore, olii minerali, combustibili, gas refrigeranti, gas tecnici, ecc.) costituiti da tubazioni, valvole, riduttori di pressione ed accessori di impianto (manometri, termostati, pressostati, etc.).

Tutti i componenti sono di massima revisionati e/o allestiti preventivamente nelle officine di terra. Le fasi di installazione a bordo prevedono lavori di aggiustaggio consistenti nella piegatura, taglio, saldatura, montaggio di raccorderia, staffatura ecc. Nell'attività sono distinguibili anche: preparazione movimentazione e predisposizione delle attrezzature, materiali e prodotti (tubi, serbatoi, valvole, flange, accessori di impianto, etc.), lavori di smontaggio, sbarco, reimbarco, assemblaggio dei vari tronchi, staffatura, flangiatura - pulizia e sistemazione aree di lavoro.

Valutazione rischi introdotti

- urti, colpi, impatti Possibili
- schiacciamenti Possibili
- compressioni Possibili
- errore umano Poco probabile
- rumore Possibile
- interazioni con le attrezzature Possibile

Misure di controllo, prescrizioni, procedure

- Verifica eventuali altre lavorazioni svolte nelle immediate vicinanze valutandone la compatibilità
- Rispetto del divieto di accesso alle aree segregate identificate da idonea cartellonistica
- Verifica accessibilità percorsi di movimentazione carichi ed assenza di intralci
- Verifica utilizzo appropriati DPI da parte dei lavoratori

35. Analisi e valutazione rischio cannello

Le lavorazioni con cannello ossiacetilenico (taglio e saldatura) avvengono mediante l'utilizzo di un gas combustibile (acetilene) ed un gas comburente (ossigeno) che, all'accensione, sviluppano sul cannello una fiamma con temperatura elevata per la fusione del metallo, consentendo il taglio di lamiere e profilati metallici o la saldatura. Il più comune gas utilizzato come combustibile è l'acetilene, conservato compresso in bombole d'acciaio.

Valutazione rischi introdotti

- calore Possibile
- ustioni Possibili
- incendio Possibile
- esplosioni Possibile
- contatti con attrezzature Possibili
- interazioni con impianti Possibili
- radiazioni da saldatura Possibili:

Misure di controllo, prescrizioni, procedure

- Verifica eventuali altre lavorazioni svolte nelle immediate vicinanze valutandone la compatibilità
- Durante l'utilizzo del cannello, in vicinanza dell'operatore non devono operare altri operatori che non siano direttamente interessati alla lavorazione

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen		Data: Aprile 2026	Pag. 162 Di 194

- Nei tagli su strutture orizzontali accertare preventivamente che non vi siano altri lavoratori operanti nelle aree sottostanti
- Nei tagli di strutture verticali accertarsi preventivamente che nel locale attiguo non vi siano altre lavorazioni o altri operatori in attività
- Non sostare nelle immediate vicinanze del cannello in fase operativa
- Non toccare i pezzi in lavorazione
- Evidenziare con cartellonistica specifica le aree e le superfici interessate dalle lavorazioni
- Rispetto del divieto di accesso alle aree segregate identificate da idonea cartellonistica
- Assicurare sufficienti condizioni di aerazione o sistemi di aspirazione di polveri e fumi
- Verifica utilizzo appropriati DPI da parte dei lavoratori

36. Analisi e valutazione molatura/smerigliatura

Molatura/smerigliatura

Lavorazioni di molatura, smerigliatura, trapanatura all'interno delle varie attività svolte nell'ambito della raschiatura, spazzolatura, smantellamento.

Valutazione rischi introdotti

- inalazione polveri Possibile
- proiezione di materiale Possibile
- incendio Possibile
- esplosioni Possibili
- rumore Possibile

Misure di controllo, prescrizioni, procedure

- Verifica eventuali altre lavorazioni svolte nelle immediate vicinanze valutandone la compatibilità
- Rispetto del divieto di accesso alle aree segregate identificate da idonea cartellonistica.
- Verifica utilizzo appropriati DPI da parte dei lavoratori
- divieto deposito di materiale infiammabile o prodotti chimici in prossimità delle aree operative
- prestare attenzione alle superfici calde segnalate da cartellonistica
- rispettare i divieti e le limitazioni di esercizio

37. FASE DI LAVORO: DEMOLIZIONI DI Barcaporta



Demolizione di navi ed imbarcazioni obsolete, eseguita per recuperare l'acciaio degli scafi, che può avvenire in loco, in caso di nave arenata, oppure mediante trasferimento in cantiere adeguatamente attrezzato.

L'attività prevede le seguenti fasi lavorative:

- Bonifica preliminare per eliminare eventuali residui pericolosi presenti nella struttura stessa della nave, quali amianto, oli, morchie di verniciatura, metalli pesanti delle vernici ed apparecchiature, oppure residui di sostanze tossiche trasportate a bordo;
- Attuazione dei dispositivi di sicurezza per contenere l'inquinamento acustico;
- Monitoraggio costante dell'attività per contenere l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- Sgombero di tutte le attrezzature interne, quali cassero di poppa, ponte di comando, alloggi, servizi, ecc...;
- Smontaggio e taglio delle sovrastrutture;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 163 Di 194

- Demolizione della sala macchine e di tutti gli impianti tecnologici;
- Taglio dello scafo, che può avvenire “ a caldo” oppure utilizzando grandi cesoie idrauliche e filo diamantato, in pezzi di lamiera con dimensioni compatibili al trasporto su automezzi;
- Carico dei pezzi tagliati su camion rimorchio mediante l'utilizzo di gru;
- Trasporto dei pezzi di ferro in acciaieria, per essere riciclati;
- Sgombero e pulizia del cantiere al termine dei lavori di demolizione.

• **Macchine/Attrezzature**

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Gru
- Brache in materiale sintetico o pinza da lamiera
- Autocarro con rimorchio
- Carrello elevatore
- Cesoie idrauliche
- Seghe circolari portatili, elettriche o pneumatiche, munite di disco con inserti diamantati
- Filo diamantato
- Cannello ossipropano
- Troncatrice angolare
- Aspiratore portatile a filtro assoluto

• **Sostanze Pericolose**

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

- Fibre di amianto
- Refrigeranti dei motori
- Residui di vernici
- Oli e combustibili
- Ossipropano
- Polveri di ferro

• **Valutazione e Classificazione dei Rischi**

Descrizione	Liv. Probabilità	Entità danno	Classe
○ Rumore	Possibile	Significativo	Notevole
○ Inalazione di fibre di amianto	Possibile	Significativo	Notevole
○ Incendio ed esplosione	Possibile	Significativo	Notevole
○ Tagli ed abrasioni	Possibile	Significativo	Notevole
○ Schiacciamento delle mani	Possibile	Significativo	Notevole
○ Aerosol (<i>esposizione a polveri e fumi di ferro</i>)	Possibile	Significativo	Notevole
○ Radiazioni (<i>cannello ossipropano</i>)	Possibile	Significativo	Notevole
○ Vibrazioni	Possibile	Significativo	Notevole
○ Proiezione di schegge	Possibile	Significativo	Notevole
○ Rischio chimico (<i>presenza di sostanze tossiche</i>)	Possibile	Significativo	Notevole

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 164 Di 194

○ Proiezione di schegge e materiali	Possibile	Significativo	Notevole
○ Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesto	Accettabile
○ Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesto	Accettabile

• **Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi**

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Il cantiere di demolizione e riciclaggio della nave deve prendere tutte le precauzioni per neutralizzare l'impatto ambientale sulle persone e sulla natura ed essere in possesso di tutte le informazioni possibili sulla nave (passaporto verde, piani, ecc...)
- Garantire che le navi siano riciclate in maniera sicura e compatibile con l'ambiente
- In caso di presenza di amianto, utilizzare solo manodopera altamente specializzata che si è formata sulla bonifica di materiali pericolosi
- Prima dell'inizio dei lavori gli addetti devono essere informati e formati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, sull'uso delle maschere respiratorie e sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e pulizia del luogo di lavoro (Art. 257 – Art. 258 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Pulire ogni giorno, con aspirazione a secco o con metodo ad umido, qualsiasi zona al di fuori dell'area di lavoro o di passaggio che sia stata contaminata da polvere o da altri residui conseguenti alle lavorazioni svolte (Art. 251 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- L'impresa deve elencare ed affiggere nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia le procedure di lavoro e di decontaminazione che devono essere eseguite dagli operai (Art. 252 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- L'impresa deve indicare nel Piano di Lavoro le procedure che gli operai devono seguire all'accesso e all'uscita della zona di lavoro attraversando correttamente il sistema di decontaminazione (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Il trattamento preliminare della superficie deve essere effettuato con attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nell'ambiente (Art. 256 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Allontanare i rifiuti dall'area di lavoro in modo da ridurre il più possibile la dispersione di fibre seguendo dettagliatamente le modalità indicate nel Piano di Lavoro (Art. 251 del d.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a polveri di ferro e di elementi verniciati con periodicità annuale oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico
- Per ridurre il rischio di diffusione di polveri e fumi di ferro, predisporre sistemi di aspirazione localizzata alla fonte di emissione ed idonei sistemi di ventilazione dei locali, evitando che l'operatore sia investito dal flusso d'aria polverosa (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Effettuare la pulizia costante dell'ambiente e delle attrezzature, con periodicità giornaliera e al di fuori dell'orario di lavoro, evitando l'uso di scope o di aria compressa ed utilizzando aspiratori industriali dotati di filtri assoluti (filtro HEPA con efficienza del 99,9%), per evitare il riciclo delle polveri più fini nell'ambiente di lavoro

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 165 Di 194

- Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Effettuare la vaccinazione anti-tetanica degli addetti
- Attuare la sicurezza delle macchine, nel pieno rispetto della direttiva macchine e delle altre norme vigenti in materia, predisponendo dispositivi di protezione degli organi di trasmissione, quali: *ripari fissi*, la cui rimozione richiede l'impiego di un apposito attrezzo, *ripari apribili* collegati a microinterruttore di blocco del moto, e *ripari regolabili*, da registrare in funzione delle dimensioni del pezzo di lavorazione in modo da lasciare scoperto solo il tratto di lama necessario per il taglio (Allegato V parte I punti 2, 6 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Utilizzare e conservare con la dovuta attenzione e cura tutti gli attrezzi taglienti
- Utilizzare dischi di taglio "insonorizzati" con doppio strato
- Utilizzare silenziatori agli scarichi dell'aria degli utensili portatili ad azionamento pneumatico
- Effettuare la manutenzione periodica delle macchine e verificare l'efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza, nonché la tenuta del manuale d'uso e di manutenzione
- Attuare la formazione e l'informazione degli addetti circa l'utilizzo in sicurezza delle macchine
- Vietare l'uso di indumenti che possono impigliarsi, bracciali, orologi, anelli, catenine ed altri oggetti metallici
- Adottare le misure di prevenzione incendi previste dalla normativa
- Predisporre un numero adeguato di estintori portatili in posizioni ben segnalate e facilmente raggiungibili (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09).

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	RIF.NORMATIVO
Caduta di materiale/attrezzi dall'alto	Casco Protettivo 	Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) <i>Elmetti di protezione</i>
Polveri e detriti durante le lavorazioni	Tuta di protezione 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340(2004)

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 166 Di 194

		perforazione	<i>Indumenti di protezione.</i> <i>Requisiti generali</i>
Lesioni per caduta di materiali movimentati e/o per presenza di chiodi, ferri, ecc.	Scarpe antinfortunistiche 	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) <i>Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature</i>
Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni	Guanti in crosta 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) <i>Guanti di protezione contro rischi meccanici</i>
Inalazione di polveri e fumi di ferro	Respiratore (FFA1P2) 	Per vapori organici, fumi e polveri	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 149 (2003) <i>Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera filtrante contro particelle - Requisiti, prove, marcatura.</i>
Presenza di apparecchiature/ macchine rumorose durante le lavorazioni	Cuffia antirumore 	I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 352-2 (2004) <i>Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 1: cuffie</i>
Proiezione di schegge	Occhiali di protezione 	Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 166 (2004) <i>Protezione personale degli occhi - Specifiche.</i>
In caso di presenza di manufatti di amianto			
Inalazione di fibre di amianto	Maschera pieno facciale 	Filtro antipolvere tipo P3 a facciale totale e fattore di protezione non inferiore a 400	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 143(2007) <i>Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri</i>

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 167 Di 194

			<i>antipolvere - Requisiti, prove, marcatura</i>
Contatto con fibre di amianto	Tuta in tyvek 	In tessuto liscio per non trattenere le fibre completa di cappuccio, senza tasche esterne, chiusa (o chiudibile) ai polsi e alle caviglie con elastici o nastro adesivo	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punto 3,4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 1149-1 (1997) <i>Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche. Resistività di superficie (metodi di prova e requisiti).</i>
Contatto con fibre di amianto	Calzari in tyvek 	Calzari in tyvek idonei alla protezione delle fibre di amianto e abbastanza alti da essere coperti dai pantaloni della tuta	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII- punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20345 (08) <i>Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza</i>
Contatto con fibre di amianto	Guanti 	Impermeabili, di tipo a manichetta lunga ed in grado di garantire una sufficiente resistenza alle sollecitazioni meccaniche; al di sotto dei guanti è consigliato l'utilizzo di sottoguanti in cotone	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII- punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388(2004) <i>Guanti di protezione contro rischi meccanici</i> UNI EN 421 (1995) <i>Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva.</i>

38. ATTREZZATURA: AUTOGRÙ TELESCOPICA



L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformità (omologazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto dell'omologazione, l'ISPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla macchina in posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omologazione.

Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), già dotata di libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dell'ASL-PMP,

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 168 Di 194

che ne rilascerà certificazione (Art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano (Allegato V Parte II Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) :

- o l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
- o la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.

I tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte (Allegato V Parte II Punto 3.1.10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal D.P.R. 21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368 (Art.70 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene (Allegato V Parte II Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico massimo ammissibile (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 169 Di 194

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione	Liv. Probabilità	Entità danno	Classe
○ Schiacciamento dovuto alla caduta del carico o al ribaltamento/rovesciamento dell'autogrù	Probabile	Significativo	Notevole
○ Caduta del carico per rottura della fune dell'autogrù	Probabile	Significativo	Notevole
○ Investimento di cose o persone durante l'uso dell'autogrù	Probabile	Significativo	Notevole
○ Incidenti con altri veicoli	Probabile	Significativo	Notevole

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa
- Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- L'autogrù sarà corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08)
- L'autogrù sarà dotata di dispositivo di segnalazione acustico
- Sull'autogrù sarà indicata in modo visibile la portata (Allegato V Parte I, Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- I ganci dell'autogrù saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riporteranno l'indicazione della loro portata massima ammissibile
- Sarà effettuata e segnata sul libretto la verifica trimestrale delle funi
- L'autogrù sarà regolarmente denunciata all'ISPESL
- L'autogrù sarà provvista di limitatori di carico
- Durante l'uso posizionare l'autogrù sugli staffoni
- Le funi e il gancio saranno muniti del contrassegno previsti (Allegato V Parte I, Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- I percorsi riservati all'autogrù presenteranno un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi
- Durante l'uso dell'autogrù adottare misure idonee per garantire la stabilità della stessa e dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.)
- Durante l'uso dell'autogrù le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, saranno protette con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra
- Durante l'uso dell'autogrù i lavoratori imbragheranno il carico secondo quanto insegnato loro; in casi particolari si rifaranno al capocantiere
- Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell'Allegato IX del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09 come modificato dal D.lgs n.106/09
- Se sono presenti più autogrù mantenere una distanza di sicurezza, tra le stesse, in funzione dell'ingombro dei carichi

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 170 Di 194

- Posizionare nei pressi dell'autogrù la segnaletica di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.)
- Durante l'uso dell'autogrù sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque difficili
- Durante l'uso dell'autogrù sarà esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la velocità
- Le modalità di impiego dell'autogrù ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre saranno richiamati con avvisi chiaramente leggibili
- Durante l'utilizzo dell'autogrù sulla strada non all'interno di un'area di cantiere, sarà attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale - *Passaggio obbligatorio*- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato e lo stesso sarà equipaggiato con una o più luci gialle lampeggianti
- Nel caso di sollevamento con due funi a tirante le stesse non formeranno tra loro un angolo maggiore di 90 gradi
- Nel caso di sollevamento con due funi a tirante la lunghezza delle due corde sarà maggiore o uguale ad una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento
- Durante le operazioni con funi di guida sarà garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia alla vista che alla voce, eventualmente con l'ausilio di un radiotelefono
- I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all'autogrù, finchè la stessa è in uso
- I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell'uomo a terra addetto alla movimentazione dell'autogrù
- I lavoratori della fase coordinata non devono sostare sotto il raggio d'azione dell'autogrù
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	RIF.NORMATIVO
Caduta di materiali	Casco Protettivo 	Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397 (2001) <i>Elmetti di protezione</i>
Polveri e detriti durante le lavorazioni	Tuta di protezione 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340 (2004) <i>Indumenti di protezione. Requisiti generali</i>
Urti, colpi, impatti e compressioni	Scarpe antinfortunistiche 	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 171 Di 194

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	RIF.NORMATIVO
		salvaguardare la caviglia da distorsioni	UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature
Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni	Guanti in crosta 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici
Caduta dall'alto	Imbracatura e cintura di sicurezza 	Per tutti i lavori dove serva alternativamente un punto di ancoraggio fisso (posizionamento) o un ancoraggio a dispositivo anticaduta	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 361(2003) Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo UNI EN 358 (2001) Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

39. Analisi e valutazione Attrezzatura pneumatica

Attrezzature pneumatiche utilizzate in varie tipologie di attività, in relazione alla lavorazione da effettuare. L'alimentazione dell'aria compressa, necessaria per far funzionare tali attrezzature, proviene da terra e viene portata a bordo attraverso tubi di alimentazione.

Valutazione rischi introdotti

- urti, colpi, impatti Possibili
- incendio Possibile
- cadute Possibili
- rumore Possibile
- errore umano Possibile

Misure di controllo prescrizioni, procedure

- Verifica eventuali altre lavorazioni svolte nelle immediate vicinanze valutandone la compatibilità
- Verifica predisporre idonei presidi antincendio.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 172 Di 194

- Verifica dell'utilizzo da parte dell'impresa di attrezzatura di proprietà (non appartenente ad altre imprese).
- Verifica efficienza connessioni ed attacchi degli utensili pneumatici
- Segnalazione situazioni eventualmente pericolose (quali attacchi prossimi allo sfilamento, sganci accidentali per guasto ecc.) Verifica effettuata segnalazione delle aree ove è presente un pericolo di inciampo, derivante da presenza tubazioni di alimentazione aria compressa (segnalazione mediante idonea cartellonistica)
- Verifica rispetto divieto di accesso/transito/sosta in prossimità di aree o locali con superamento del livello di rumore (oltre 87 dB(A)).

40. Idropulitrice ad alta pressione

Le indicazioni fornite dal costruttore attraverso il relativo manuale di uso e manutenzione che resta l'unico documento di riferimento per l'uso dell'attrezzatura.

Il personale incaricato all'utilizzo dell'attrezzatura deve aver ricevuto specifica informazione/ formazione/ addestramento documentati.

L'idropulitrice, grazie ad un getto d'acqua ad elevatissima pressione, rimuove sporco ed incrostazioni da qualsiasi superficie solida, l'elevata pressione d'impatto sulle superfici funge quindi da mezzo meccanico di rimozione dello sporco.

Essa è normalmente costituita di:

- pompa dell'acqua ad alta pressione;
- tubo per acqua ad alta pressione;
- lancia;
- ugello.

RACCOMANDAZIONI SULL'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

L'operatore prima dell'uso dell'apparecchio, deve utilizzare i previsti dispositivi indicati nel manuale di uso dell'apparecchio e nella scheda di assegnazione.

Inoltre, bisogna porre la massima attenzione circa:

- L'utilizzo di indumenti privi di parti penzolanti o larghi;
- L'uso di visiere protettive per gli occhi ed il viso;
- Scarpe antidrucciolo;
- Dispositivi per la protezione dell'udito;
- Dispositivi di 3^a categoria per la protezione degli arti e del busto;

CONTROLLI PRELIMINARI

- Controllare che l'attrezzatura si presenti in buono stato di conservazione pulita ed integra in tutte le parti;
- Verificare che gli spazi siano sufficienti per utilizzare in modo agevole la lancia;
- Appurare che la zona di lavoro sia sgombra da materiali, priva di pendenze, buche, avvallamenti e/o sconnessioni, nonché con pavimentazione regolare;
- Appurare che nelle vicinanze non ci sia la presenza di personale;
- Affiggere idonea cartellonistica a debita distanza indicante l'avvertimento dell'uso di

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 173	Di 194

idropulitrice ad alta pressione;

USI VIETATI DELL'ATTREZZATURA

- Il personale incaricato all'uso della macchina deve osservare le seguenti regole e quindi rispettare tassativamente i seguenti divieti:
- Non dirigere mai il getto contro le persone, parti del corpo, impianti elettrici o contro la macchina stessa per effettuare operazioni di pulizia o altra natura;
- Non posizionare la macchina su piani inclinati o su rampe;
- Non salire o sostare su supporti instabili durante l'utilizzo dell'apparecchio;
- Non direzionare il getto d'acqua verso strutture ammalorate e/o pericolanti, serbatoi di sostanze chimiche o gassose;
- Non effettuare la pulizia di parti meccaniche o d'impianto che potrebbero staccarsi ed essere proiettate;
- Nei casi di utilizzo in quota, la zona sottostante dovrà essere segregata e segnalata oppure presidiata in continuo da un operatore dedicato;
- Durante l'utilizzo non bloccare mai il grilletto della pistola utilizzando legacci o altri dispositivi, tale comportamento potrebbe provocare gravi lesioni e la gestione incontrollata della macchina;
- Non modificare gli attacchi dei tubi e della lancia con componenti non originariamente previsti dal fabbricante;
- Non utilizzare l'attrezzatura in caso di perdite d'acqua da flessibili o raccordi. Non tentare di riparare gli stessi ma sostituire la parte danneggiata con componenti originali.
- Non utilizzare accessori diversi da quelli previsti dal fabbricante e non usare l'attrezzatura con modalità diverse da quelle previste nel manuale.
- Nei casi previsti dai fabbricanti, verificare l'avvenuta installazione delle funi di trattenuta poste sui raccordi, onde evitare la proiezione dei tubi in caso di apertura degli stessi



RACCOMANDAZIONI PER L'USO

L'operatore, addetto all'uso della macchina deve:

- Verificare che tutte le parti siano fissate correttamente, tubo, lancia, pistola ed ugello devono risultare solidali tra loro e con la macchina stessa;
- Verificare che la macchina sia alimentata e che la mandata dell'acqua sia aperta;
- Verificare che il tubo di adduzione acqua ad alta pressione sia disposto in modo ordinato e non sia da intralcio alle operazioni;
- Impugnare saldamente la lancia con due mani dal manico a pistola e premere il "grilletto" rivolgendo il getto e lo sguardo verso la superficie da trattare avendo cura di tenersi a distanza.
- Effettuare movimenti continui della lancia in senso orizzontale o verticale al fine di evitare di concentrare la pressione in un unico punto;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 174 Di 194

- Alternare fasi di utilizzo della macchina con brevi pause al fine di verificare lo stato delle superfici sottoposte a pulizia;
- Durante le fasi di pulizia qualora, vi sia l'avvicinamento di personale non interessato all'attività, sospendere immediatamente il lavoro.
- Durante l'utilizzo un altro operatore deve essere sempre pronto ad intervenire, in caso di problemi, sulla macchina, arrestando la stessa. Se tale secondo addetto non ha visibilità diretta del collega utilizzatore, sarà richiesta la presenza di un terzo addetto che sia sempre in contatto visivo con quello addetto alla lancia e contatto visivo/radio con chi presidia la macchina.
- Prima dell'avvio delle operazioni tutti i DPI previsti dal fabbricante devono essere indossati dall'utilizzatore con particolare rilievo alla visiera rigida ed alle protezioni rigide delle braccia, del busto e delle gambe.

41. ATTREZZATURA: PIATTAFORMA SVILUPPABILE



Le piattaforme sviluppabili sono attrezzature di sollevamento montate su carro per l'esecuzione di lavori in quota. Possono essere del tipo telescopico o a pantografo, la capacità d'elevazione è generalmente garantita da un impianto idraulico oleodinamico. Non sono concepite per sollevare o trasportare carichi ed è fatto assoluto divieto di aggiungere sovrastrutture, attrezzature o dispositivi alla piattaforma.

Marca	
Modello	

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione	Liv. Probabilità	Entità danno	Classe
Elettrocuzione	Possibile	Grave	Notevole
Calore, fiamme, esplosione	Possibile	Grave	Notevole
Caduta dall'alto	Possibile	Grave	Notevole
Ribaltamento	Non Probabile	Grave	Accettabile

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa
- Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre prima di utilizzare la piattaforma sviluppabile (Art. 83 -117 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 175 Di 194

- Durante l'utilizzo il personale addetto deve essere opportunamente ancorato con cinture di sicurezza (Art. 115 – Allegato VI, Punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati devono essere tenuti attaccati ad apposite cinture (Allegato VI, Punto 1.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Verificare l'idoneità dei percorsi prima di utilizzare la piattaforma sviluppabile
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

• DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	RIF.NORMATIVO
Urti, colpi, impatti e compressioni	Casco Protettivo 	Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) <i>Elmetti di protezione</i>
Lesioni per caduta di materiali movimentati	Scarpe antinfortunistiche 	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni /perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) <i>Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature</i>
Lesioni per contatto con organi mobili	Guanti in crosta 	Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/ perforazione delle mani	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) <i>Guanti di protezione contro rischi meccanici</i>
Caduta dall'alto	Imbracatura e cintura di sicurezza 	Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta di persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare con cordino di sostegno	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 361/358 (2003) <i>Specifiche per dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.</i> <i>Imbracature per il corpo</i>

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 176 Di 194

1 ATTREZZATURA: CANNELLO OSSIACETILENICO



Apparecchio nel cui interno si mescolano due gas, ossigeno e acetilene, che, uscendo da un beccuccio, producono una fiamma ad alta temperatura (fino a 3000°C), utilizzata per realizzare la saldatura ossiacetilenica.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

• Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione	Liv. Probabilità	Entità danno	Classe
○ Inalazione di fumi e vapori	Probabile	Significativo	Notevole
○ Proiezione della valvola delle bombole	Probabile	Significativo	Notevole
○ Esplosione delle bombole e/o dei recipienti	Probabile	Significativo	Notevole
○ Incendi a contatto con oli e grassi	Possibile	Significativo	Notevole
○ Ustione per contatto con i pezzi saldati	Probabile	Significativo	Notevole
○ Caduta di scintille e/o materiale fuso durante l'uso	Possibile	Significativo	Notevole
○ Caduta delle bombole del cannello ossiacetilenico	Possibile	Significativo	Notevole

• Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale
- Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione. (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Impiegare le bombole del cannello ossiacetilenico con apposito riduttore di pressione (Allegato V parte II punto 5.14 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)		Data: Aprile 2026 Pag. 177 Di 194

- Proteggere le valvole situate in testa alle bombole del cannello ossiacetilenico (tranne quando vi sarà applicato il riduttore di pressione) col relativo cappuccio (Allegato V parte II punto 5.14 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- A valle del riduttore del cannello ossiacetilenico sarà montata una valvola di sicurezza contro i ritorni di fiamma (Allegato V parte II punto 5.14 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Altre valvole antiritorno saranno installate sulle tubazioni dei gas del cannello ossiacetilenico il più vicino possibile al cannello ad una distanza non superiore ai 2.00 mt (Allegato V parte II punto 5.14 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- I tubi di gomma per i due gas del cannello ossiacetilenico devono essere mantenuti in buone condizioni (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Per il bloccaggio delle giunzioni e collegamenti del cannello ossiacetilenico si farà uso di fascette stringitubo
- Durante l'uso del cannello ossiacetilenico le bombole saranno tenute lontane ed efficacemente protette da raggi solari, forni, stufe, ecc.
- Durante l'uso del cannello ossiacetilenico saranno prese precauzioni (ripari o schermi) per evitare che radiazioni dirette o scorie investano altri lavoratori
- Le bombole del cannello ossiacetilenico saranno efficacemente assicurate con collari o con catenelle, a parti fisse o ad appositi carrelli che ne garantiranno la stabilità sia durante il trasporto che sul posto di lavoro (Allegato VI punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Il cannello, il riduttore, le valvole e le altre apparecchiature dell'impianto di saldatura non devono mai essere lubrificate con oli e grassi in quanto queste sostanze, a contatto con l'ossigeno, si infiammano facilmente
- Il trasporto degli apparecchi mobili di saldatura sarà effettuato usando mezzi atti ad assicurare la stabilità dei recipienti dei gas compressi e ad evitare urti pericolosi (Allegato VI punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- In caso di trasporto di bombole del cannello ossiacetilenico mediante gru sarà fatto ricorso all'uso di appositi portabombole o contenitori per rendere il trasporto il più sicuro possibile
- Durante l'uso del cannello ossiacetilenico allontanare materiali infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando ciò non sarà possibile detti materiali saranno opportunamente protetti contro le scintille e l'irraggiamento di calore
- Durante le operazioni di saldatura avere sempre a disposizione un estintore a polvere (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Nei locali chiusi dovrà essere assicurata una buona ventilazione ricorrendo eventualmente all'uso di aspiratori portatili per impedire il ristagno di fumi nel locale (Allegato IV del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Nei lavori in quota, saranno adottate precauzioni per evitare che materiali, attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti possano arrecare danno a persone o cose che eventualmente si trovano nella zona sottostante
- I lavori di saldatura o taglio non saranno eseguiti su recipienti o tubi chiusi o che contengano o che abbiano contenuto sostanze pericolose prima di aver provveduto ad eliminare le condizioni di pericolo
- Rispettare una distanza di sicurezza durante l'uso del cannello ossiacetilenico
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 178 Di 194

- DPI**

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI EVIDENZIATI	DPI	DESCRIZIONE	RIF.NORMATIVO
Inalazione di fumi di saldatura	Respiratore (FFA1P2) 	Per fumi e polveri	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 405(2003) <i>Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole. Requisiti, prove, marcatura</i>
Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed esposizione a radiazioni non ionizzanti	Schermo facciale per saldatori 	Con filtro colorato inattinico, che riparano dagli spruzzi, durante le operazioni di saldatura effettuate sopra la testa	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 169 (1993) <i>Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate</i>
Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura	Scarpe antinfortunistiche 	Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni	Art . 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) <i>Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature</i>
Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni	Grembiule per saldatura 	Resistente all'abrasione, taglio, strappo e perforazione	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 470-1(1996) <i>Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali</i>
Proiezione di particelle solide fuse ad altissima	Tuta	In tessuto ignifugo	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 179 Di 194

temperatura ed ustioni			modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 531/470-1 (1996) <i>Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali</i>
Ustioni per contatto con i pezzi da saldare	Guanti anticalore 	Per saldatura e per manipolazione di pezzi caldi sino a 200°C. Tenuta alla fiamma, alla proiezione di parti incandescenti e buona resistenza alla abrasione. Cuoio trattato contro l'indurimento e il restringimento dovuto al calore	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3,4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 407(2004) <i>Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)</i>
Proiezioni di scorie incandescenti	Berretto ignifugo 	Al fine di garantire la massima protezione, l'indumento deve essere indossato ed allacciato correttamente sul capo	Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 470-1 (1996) <i>Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali</i>
Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni.	Ghettoni in cuoio 	Per garantire la massima protezione, l'indumento deve essere indossato ed allacciato correttamente.	Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 470-1(1996) <i>Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali</i>

42. Analisi e valutazione Attrezzatura elettrica

Qualsiasi apparecchiatura elettrica da introdurre e/o utilizzare a cura della Ditta dovrà rispondere alle normative vigenti in materia ed alle norme CEI applicabili.

Non dovrà essere superato l'assorbimento di potenza massima consentita.

La posa dei cavi non dovrà interferire con i camminamenti dei lavoratori e la movimentazione dei carichi.

Per il personale non addetto alle lavorazioni elettriche è vietato aprire quadri elettrici, smontare lampade, venire a contatto con cavi elettrici, manomettere o modificare circuiti elettrici, entrare all'interno delle cabine di trasformazione.

Utilizzare le attrezzature in conformità alle istruzioni del fabbricante e per le finalità previste dallo stesso.

Società Italiana s.r.l.

Via Istria 65, 74121 Taranto -

Cod. Fisc. / P.IVA 02785550738

Tel-fax 099-4005718/+393356516414

e-mail: gratalo77@gmail.com

PEC: socit@arubapec.it

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 180	Di 194

Segnalare al preposto le deficienze di protezione od isolamento di parti in tensione di cui si venisse a conoscenza durante le fasi di attività.

Valutazione rischi introdotti

- urti, colpi, impatti Possibili
- schiacciamenti di conduttori Possibili
- compressioni di conduttori Possibili
- elettrocuzioni accidentali Possibili
- errore umano Possibile

Misure di controllo, prescrizioni, procedure

- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
- Verificare che l'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione
- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
- Verificare che l'attrezzatura risponda ai requisiti di sicurezza
- Prestare particolare attenzione nei lavori su serbatoi e tubazioni chiuse, in ambienti o su contenitori in cui si potrebbero essere accumulati gas infiammabili o materie che, per effetto del calore o umidità, possano aver prodotto miscele infiammabili, provvedere in tal caso alla preventiva bonifica del locale o dell'impianto.
- Le prolunghie giuntate e nastrate devono essere bandite assolutamente
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

43. Analisi e valutazione utilizzo prodotti chimici

Utilizzo di prodotti chimici di varia tipologia, da solventi, a vernici e resine. La tipologia di utilizzo dei prodotti è molto variabile e può spaziare dall'utilizzo di piccole quantità, magari applicate mediante stracci o piccoli pennelli a superfici di estensione limitata, fino all'utilizzo di grandi quantità ad esempio per la copertura di grandi superfici durante la pulizia di sentine e gli smantellamenti

Valutazione rischi introdotti

- incendio Possibile
- inalazioni pericolose Possibili
- vapori tossici Possibili
- errore umano Possibile

Misure di controllo, prescrizioni e procedure

- Verifica eventuali altre lavorazioni svolte nelle immediate vicinanze valutandone la compatibilità
- Verifica del rispetto della segnaletica di divieto accesso alle aree o locali all'interno dei quali vengono utilizzati prodotti chimici.
- Disponibilità delle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati
- In caso di contatto/inalazione/ingestione di un prodotto chimico, attenersi esclusivamente alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza del prodotto stesso.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 181 Di 194

- Verifica sul rispetto della cartellonistica segnalante la presenza di sostanze chimiche particolarmente irritanti.
- Verifica efficienza impianti di estrazione fumi e polveri ove presenti
- Verifica sul rispetto del divieto di fumo
- Verifica sul rispetto del divieto di effettuare lavorazioni che comportino utilizzo di sorgenti di calore, fiamme libere e produzione di scintille in prossimità o all'interno dei locali in cui vengono utilizzati prodotti chimici.
- Verifica utilizzo appropriati DPI da parte dei lavoratori

44. Pulizie industriale

Le operazioni di pulizia (idropulizia) servono ad eliminare sporcizia, olio, grasso, incrostazioni dalle superfici essenzialmente di casse e sentine. Nell'intervento possono essere ricompresi gli interventi di lavaggio macchinari (apparati propulsivi), pulizia, igienizzazione condotte di ventilazione.

Può essere utilizzata acqua in pressione, eventualmente ad alta temperatura, impiegando, ove necessario, solventi e/o sgrassanti. Il getto d'acqua proviene da una lancia.

Valutazione rischi introdotti

- proiezione di materiale Possibile
- inalazioni polveri, fumi Possibile
- inalazione vapori tossici Possibile
- scivolamenti /cadute accidentali Possibile
- interazioni con le attrezzature Possibile
- rumore Possibile

Misure di controllo

- Verifica eventuali altre lavorazioni svolte nelle immediate vicinanze valutandone la compatibilità
- Accertare che le operazioni di idropulizia siano differite rispetto alle altre lavorazioni o comunque in aree/locali in cui non si effettuano altre lavorazioni (detti locali dovranno risultare interdetti all'accesso).
- Verifica del rispetto del divieto di accesso/sosta in prossimità delle zone o dei locali presso i quali vengono effettuate lavorazioni di idropulizia, pulizia casse, depositi e sentine (divieto evidenziato da idonea cartellonistica e da nastro bianco/rosso di delimitazione aree)
- Verifica del rispetto dei divieti evidenziati da idonea cartellonistica
- Verifica della rispondenza dell'efficienza delle attrezzature presenti nella zona di lavoro.
- Verifica effettiva interruzione delle attività di idropulizia nel momento in cui personale esterno alle attività debba necessariamente accedere alle aree operative.
- Verifica rispetto divieto di fumo
- Verifica divieto di effettuazione lavorazioni che comportano l'utilizzo di sorgenti di calore, fiamme libere e produzione di scintille.
- Verifica rispetto divieto di accesso/transito/sosta in prossimità di aree o locali con superamento del livello di rumore (oltre 87 dB(A))
- Verifica utilizzo appropriati DPI da parte dei lavoratori

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 182 Di 194

45. Analisi e valutazione rischio rumore

Prima dell'inizio dei lavori le ditte trasmetteranno gli esiti delle valutazioni del rischio rumore per le lavorazioni previste.

A causa della conformazione del bacino e della tipologia del cantiere per le lavorazioni all'interno del battello è prevedibile un aumento del rischio rumore connesso alle interferenze tra le lavorazioni che sarà valutato in sede di riunione di coordinamento

46. Analisi e Valutazione rischio vibrazioni

Prima dell'inizio dei lavori le ditte trasmetteranno gli esiti delle valutazioni del rischio vibrazioni per le lavorazioni previste sia per il sistema mano-braccio (HAV) che per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

47. Analisi e valutazione movimentazione manuale dei carichi, sollevamento e trasporto

La valutazione del rischio specifico dovrà essere effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica applicabile **ISO 11228-1:2003**, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng" da ogni singola ditta esecutrice.

Gli spazi ridotti e le dimensioni ed i pesi degli elementi da rimuovere, sostituire rendono necessari l'utilizzo di paranchi a catena da installare sui golfari presenti.

48. Analisi e valutazione rischio cancerogeno e mutageno e biologico

I rischi presenti sono:

- Presenza di lamiere arrugginite in prossimità della barca porta
- Presenza di residui organici sui gradoni e sul parapetto
- Presenza di fanghi sulla parte bassa della platea del bacino
- Rischio legionella nel caso di utilizzo di idropulzia con acqua a temperatura maggiore di 20 gradi(periodo primavera estate)

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

49. Analisi e valutazione rischio chimico

I rischi chimici presenti in cantiere sono solo quelli che derivano dall'utilizzo di prodotti chimici le cui schede di sicurezza dovranno essere allegate ai singoli POS e presenti in cantiere a disposizione del personale.

Ad ora si individuano i seguenti prodotti:

- Fumi di saldatura
- Olio idraulico
- Sgrassanti

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 183 Di 194

- Fanghi sedimentati
- Residui organici sulle pareti facciavista del gargame
- Carpenteria arrugginita con rischio tetano sulle bracciaporti

Eventuali altri rischi chimici che sorgano in corso d'opera verranno prontamente recepiti da un aggiornamento del PSC e discusse in sede di riunione di coordinamento

50. Bevande alcoliche

La legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (Legge 125 del 30 marzo 2001) stabilisce il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. Le attività svolte nei comparti dell'edilizia e delle costruzioni rientrano in tale categoria; conseguentemente per i lavoratori interessati, oltre al divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, vi è l'obbligo di sottoporsi a visite mediche, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza. Il comma 8 dell'art. 111 del D.lgs. 81/2008 ribadisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per i lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

E' inoltre vietato fare uso di bevande alcoliche per gli addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa. I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza.

51. Stupefacenti

Il Provvedimento 30 ottobre 2007 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza" stabilisce l'obbligo di sorveglianza sanitaria per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento a un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti. Tali mansioni sono quelle elencate nell'Allegato I del Provvedimento sopra citato; per il settore edile principalmente sono:

- Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di lavori pericolosi come l'impiego di gas tossici o posizionamento e brillamento mine;
- Mansioni inerenti le attività di trasposto come, ad esempio, conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E; manovratori di mezzi su binario e di apparecchi di sollevamento (esclusi carri-ponte con pulsantiera a terra) nonché addetti agli scambi dei binari;
- Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

Gli addetti alle mansioni di cui sopra devono pertanto essere sottoposti a visite mediche finalizzate ad accertare l'assenza di sostanze psicotrope e stupefacenti. La sorveglianza sanitaria comprende la visita medica preventiva (prima di adibire il lavoratore alle mansioni di cui sopra) e successivamente le visite periodiche secondo le modalità previste dal provvedimento sopra citato.

52. Analisi e valutazione ambienti esplosivi(ATEX)

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen		Data: Aprile 2026	Pag. 184 Di 194

Ambienti esplosivi Normativa ATEX.

Sarà onere del Reparto bacini definire eventuali ambienti da assoggettare a normativa ATEX

Sarà onere del CSE individuare eventuali attività che possano provocare il formarsi di atmosfere ATEX (verniciature a spruzzo, discatura, picchettatura, carenamento)

È previsto che la presente Direttiva ATEX sia applicata dove può esserci un pericolo di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili, miscelati con l'aria.

La classificazione delle AREE ATEX, ossia dei luoghi di rischio, è un metodo per analizzare e classificare l'ambiente dove si possono formare atmosfere esplosive per la presenza di gas o polveri, al fine di facilitare la corretta scelta, installazione e funzionamento delle apparecchiature da impiegarsi con sicurezza in tale ambiente.

La probabilità della presenza di un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas dipende principalmente dal grado dell'emissione e dalla ventilazione. Questo è identificato come una ZONA ATEX. Le zone sono riconosciute come: Zona ATEX 0, Zona ATEX 1, Zona ATEX 2 e luogo non pericoloso.

La normativa ATEX EN 60079-10-1 distingue tre Gradi di emissione della sorgente:

- **grado di emissione continuo** [3.4.2]. Emissione continua oppure che è prevista avvenire frequentemente o per lunghi periodi. NOTA: Entrambi i termini "frequentemente" e "lunghi" sono previsti per descrivere una probabilità estremamente elevata di una potenziale emissione. A tale proposito, questi termini non devono essere necessariamente quantificati.
- **grado di emissione primo** [3.4.3]: Emissione che può essere prevista avvenire periodicamente oppure occasionalmente durante il funzionamento normale
- **grado di emissione secondo** [3.4.4]: emissione che non è prevista avvenire nel funzionamento normale e, se essa avviene, è probabile accada solo poco frequentemente e per brevi periodi.

La probabilità della presenza di un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas dipende principalmente dal grado dell'emissione e dalla ventilazione. Questo è identificato come una ZONA ATEX. Le zone sono riconosciute come: Zona ATEX 0, Zona ATEX 1, Zona ATEX 2 e luogo non pericoloso.

I tre gradi base di emissione, così come prima elencati sono definiti In base a:

- Grado di Emissione della Sorgente
- Efficacia della Ventilazione
- Tipo di Diluizione
- Disponibilità della Ventilazione

Si determina il tipo di zona ATEX (Tabella D.1 – Zone in relazione al grado di emissione e all'efficacia della ventilazione).

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 185 Di 194

Grado di emissione	Efficacia della Ventilazione						
	Diluizione Alta			Diluizione Media			Diluizione Bassa
	Disponibilità della ventilazione						
	Buona	Adeguate	Scarsa	Buona	Adeguate	Scarsa	Buona, adeguata o scarsa
Continuo	Non pericolosa (Zona 0 NE) ^a	Zona 2 (Zona 0 NE) ^a	Zona 1 (Zona 0 NE) ^a	Zona 0	Zona 0 + Zona 2	Zona 0 + Zona 1	Zona 0
Primo	Non pericolosa (Zona 1 NE) ^a	Zona 2 (Zona 1 NE) ^a	Zona 2 (Zona 1 NE) ^a	Zona 1	Zona 1 + Zona 2	Zona 1 + Zona 2	Zona 1 oppure Zona 0 ^c
Secondo ^b	Non pericolosa (Zona 2 NE) ^a	Non pericolosa (Zona 2 NE) ^a	Zona 2	Zona 2	Zona 2	Zona 2	Zona 1 e persino Zona 0 ^c

Ad ora non sono state individuata zona Atex

53. Analisi e valutazione rischio incendi

Di seguito è riportato l'esito della valutazione che tiene conto che alcune fasi di lavoro sono all'aperto, con stoccaggio e conservazione di quantità di materiali infiammabili variabili, con attenzione particolare da adottare per le attività legate alla saldatura.

Luogo di lavoro	
Bacino ferrati	Rischio basso

Per tutte le attività uso fiamma sarà effettuata la seguente procedura:

- Sopralluogo consulente chimico del porto con emissione gas free
- Garantire il rispetto delle prescrizioni indicate a cura impresa
- Attivare personale formato SAP comunicando al bordo l'inizio delle attività a caldo
- Presidio del locale a cura imprese di almeno un ora al termine delle attività a caldo
- In caso di attività su lamiere o parti di esse, o su lamiere retrostanti o adiacenti i luoghi di intervento, se coibentate, , il coibente dovrà essere rimosso al fine di poter rilevare eventuali surriscaldamenti della lamiera stessa
- Sono previsti attività anche sull'impianto antincendio, le attività uso fiamma potranno avvenire solo con copertura dell'impianto antincendio perfettamente funzionante

Si evidenzia che per talune attività i locali interessati (presidio e controllo) saranno anche quelli adiacenti alla zona di lavoro.

La presenza e funzionalità di tale sistema di emergenza non esime le singole ditte dal mettere in atto le prescrizioni, procedure e apprestamenti previsti (presenza addetti antincendio, estintori in numero e tipologia idonei alle lavorazioni, evitare accumuli di materiali infiammabili, corretta gestione di eventuale attrezzatura in pressione, coperte antinfiamma).

È assolutamente vietato fumare sui luoghi di lavoro.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5	
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026	
		Pag. 186	Di 194

Si evidenzia che durante le attività alcune parti del sistema antincendio potrebbero risultare non funzionanti; sarà onere del bordo garantire che tutte le zone del battello siano raggiungibili dagli apprestamenti.

Sono previsti attività di manutenzione dell'impianto antincendio ed in particolare:

- Smontaggio, revisione e rimontaggio tubazioni e valvole.

Durante tali attività l'impianto antincendio potrebbe risultare in maniera provvisoria non funzionante. In tal caso non saranno autorizzate attività uso fiamma.

L'impianto antincendio è costituito da 4 pompe acqua mare

54. Analisi e valutazione rischio derivante dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi

Con riferimento all' allegato XI ed ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo si sono fatte le seguenti valutazioni:

- In cantiere non sono previste attività di scavo;
- L'area è antropizzata quindi tutta l'area è già stata oggetto di movimento terra e scavo

Pertanto, si ritiene il rischio derivate dal rinvenimento di ordigni bellici inesistente e non si prescrive la bonifica bellica.

55. Analisi e valutazione rischio amianto

Non è presente materiale contenente amianto nelle varie zone oggetto dei lavori ed all'interno della barcaporta

56. Stima dei costi della sicurezza

L'elenco dei costi per la sicurezza è stato redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nel punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ("Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili"), che ha recepito interamente il DPR 222 del 03.07.2003, ha delineato esattamente sia i contenuti minimi dei Piani di Sicurezza (intesi come *Piani di Sicurezza e Coordinamento*, *Piani di Sicurezza Sostitutivi* e *Piani Operativi di Sicurezza*) sia gli specifici elementi da considerare ai fini della determinazione della *Stima dei Costi per la Sicurezza*.

In particolare, il punto 4 del suddetto allegato ne effettua una precisa elencazione, ove è prevista la redazione del DS/PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, individuando esattamente gli elementi che vanno stimati nei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Essi sono quelli:

- Degli apprestamenti previsti nel DS/PSC;
- Delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DS/PSC per lavorazioni interferenti;
- Degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- Dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- Delle procedure contenute nel DS/PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- Degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 187 Di 194

- Delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza di seguito riportati non contemplano gli oneri generali di organizzazione della sicurezza, intesi come tutti quegli oneri di sicurezza non esplicitamente. Gli oneri generali di organizzazione del cantiere sono quelli intrinsecamente connessi alle singole lavorazioni e comprese nei relativi prezzi unitari.

Quindi, si è fatta una distinzione essenziale nella determinazione dei costi della sicurezza tra:

- Gli **oneri derivanti dalla sicurezza “ordinaria” (oneri generali di organizzazione della sicurezza)**, i cui costi sono già inclusi nelle voci di capitolato e/o elenco prezzi e sono imputabili al rispetto da parte delle imprese esecutrici delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi non contemplati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 come costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e quindi anche nel presente prezzario;
- **Quelli derivanti dalla sicurezza “straordinaria”**, individuati, ai sensi dell'allegato XV del D.lgs. 81/08, dal Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione dell'opera nel DS/PSC ed imputabili a particolari esigenze dettate dalla presenza in cantiere di più imprese, dal tipo di lavorazioni, dalle condizioni di lavoro, dalle caratteristiche geologiche, ecc., proprie del cantiere specifico.

L'individuazione dei costi della sicurezza è strettamente legata alle scelte progettuali ed organizzative previste nel DS/PSC, agli apprestamenti ed opere provvisorie, alle procedure di sicurezza da mettere in atto (modalità e sequenza per eseguire un dato lavoro), alle prescrizioni operative per particolari fasi critiche di costruzione, alle prescrizioni per eliminare o ridurre eventuali rischi interferenziali dovuti alla presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi e alle prescrizioni richieste per l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Si sottolinea che “non rientrano nei costi della sicurezza, e quindi non vanno riconosciuti all'impresa, i cosiddetti costi generali della salute e sicurezza (DPI, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, etc.), derivanti dall'applicazione del D.lgs. 81/08, quindi obbligatori per legge per i datori di lavoro e, pertanto indipendenti dal DS/PSC, cioè dal “contratto” – ai fini della sicurezza – tra committente e imprese”.

I costi indicati nel presente elenco si intendono comprensivi di costi di materiali di consumo a perdere, trasporto, nolo, montaggio, smontaggio, manutenzione, spese generali. Sono comprese anche tutte le verifiche periodiche, collaudi, ecc, previsti dalla normativa vigente, le assicurazioni, i costi di deposito e di passaggio. Non sono compresi gli utili d'impresa in quanto i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso e sono necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

Per i materiali di consumo a perdere viene indicato il solo costo di acquisto valutato per intero sulla base dei valori medi di mercato effettivamente praticati. Se il materiale non è a perdere, nel costo di nolo è anche inglobato il costo derivante dall'ammortamento dello stesso.

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al DS/PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti (ex comma 5 art. 100 del D. Lgs. 81/2008).

Misure preventive e protettive e D.P.I. eventualmente Previsti per lavorazioni interferenti

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 188 Di 194

Le misure da prendere in considerazione sono solo quelle finalizzate alla protezione dei lavoratori dai rischi di interferenza, ovvero quelle che derivano da scelte progettuali o conseguenti alla valutazione del rischio effettuata dal Coordinatore per la progettazione e da egli espressamente indicate nel P.S.C.

L'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche, definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi per misure preventive e protettive:

Allegato XV, punto 1.1.1. e)

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva e i D.P.I., atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio d'infortunio e a tutelare la loro salute. Ovvero:

- tutti gli apprestamenti già definiti al punto S 1.01 anche se previsti nel DS/PSC solo per eliminare o ridurre rischi di interferenza tra le lavorazioni all'interno del cantiere o tra le lavorazioni e l'ambiente esterno;
- le eventuali attrezzature necessarie a proteggere i lavoratori da rischi causati da lavorazioni interferenti;
- le infrastrutture, come definite dall'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche nel suo elenco indicativo e non esauriente:

Allegato XV, punto 1.3.

Le infrastrutture comprendono:

- viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
- i mezzi e servizi di protezione collettiva, come definiti dall'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche nel suo elenco indicativo e non esauriente:

Allegato XV, punto 1.4.

I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. Tali elenchi, inoltre, poiché indicativi e non esaurienti, possono essere integrati dal Coordinatore per la progettazione o dal Committente con ulteriori "misure preventive e protettive" purché assimilabili alle suddette definizioni.

I costi saranno valutati a consuntivo con cadenza mensile.

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 189 Di 194

57. CRONOPROGRAMMA. DIAGRAMMA DI GANT

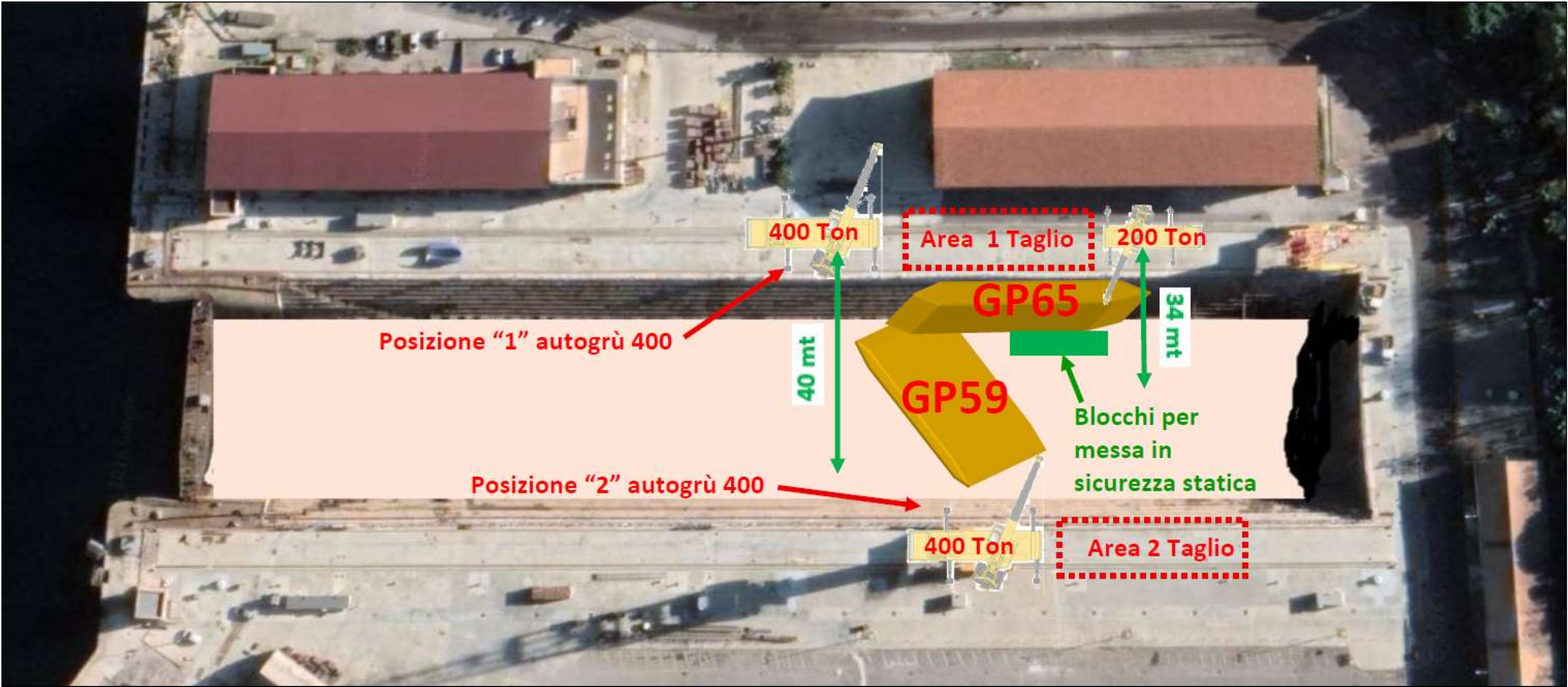
Il cronoprogramma di dettaglio sarà analizzato in sede di riunione di coordinamento settimanale.

Si evidenzia che il cronoprogramma di dettaglio verrà analizzato e diffuso in sede di riunione settimanale e verificato in sede di sopralluogo giornaliero. Da contratto è previsto sopralluogo quotidiano di 3 ore

Item	Descrizione	Note	durata	attività propedeutiche	1 week	2 week	3 week	4 week	5 week	6 week	7 week	8 week	9 week	10 week
1	Cantierizzazione	Attività propedeutica a tutte le successive.	1 week											
2	Pulizia fanghi platea alta lato levante e ponente	la pulizia in questa fase è funzionale all'accesso e transito in sicurezza degli operatori e mezzi per raggiungere la radice	1 week	1										
3	Diga tra barcaporta e gargame	La diga permetterà di operare all'asciutto nella zona prospiciente al gargame e di evitare presenza di acqua in platea	1 week	1,2										
4	Installazione ponteggio	il ponteggio tipo torre scalo garantisce recupero infortunato. Sarà installato per tutta la durata dei lavori fino al montaggio delle scale in radice. Fino al completamento del ponteggio il recupero uomo sarà garantito con gru e cestello porta barella	2 week	1,2,3										
5	Pulizia gargame con Ple in platea	L'attività è propedeutica al laser scanner sul gargame interno richiesto dalla magistratura. Sarà presente PLE in platea.	1 week	1,2										
6	Laser scanner barcaporta	la durata è complessiva di attività in campo di rilievo (2 gg) e post processing in ufficio	5 gg	1,2										
7	Laser scanner gargame	la durata è complessiva di attività in campo di rilievo (3 gg) e post processing in ufficio	20 gg	1,2,4										
10	Pulizia fanghi Hidrovelox autorizzazione	i tempi di autorizzazione potrebbero essere ridotti	4 week											
11	Pulizia fanghi Hidrovelox	20 gg di lavoro e 5 gg di montaggio impianti(1 settimana di margine per eventuali problemi). La pulizia dei fanghi può iniziare quando sono in completamento le attività 8 e 9, al fine di evitare interruzioni nell'attività e fermo impianto	5 week	1,2,3,4,8,9,10										
12	Pulizia gradoni con idrolavaggio	Fasc 2509 ord 8	3 week											
13	Coordinamento sicurezza	tutta la durata dell'attività	150 gg											
17	Demolizione barca porte	Da autorizzare, in questa fase stimabile in 2 mesi (necessario piano di demolizione con particolare riferimento alla barca porta in verticale). La Barca porta orizzontale potrebbe essere oggetto di prescrizioni a cura procura (conservazione elementi tagliati presso capannoni MM)												

Si evidenzia che sarà redatto verbale di coordinamento quotidiano con valutazione delle interferenze residue e programma lavori con chiara indicazione delle imprese presenti ed attività previste

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026
		Pag. 190 Di 194



Ad oggi sono individuare le seguenti attività e imprese:

OFFICINE FA.MA.G.:

- tagli pronto forno propedeutiche alle attività di smaltimento nelle zone aree di taglio 1 e 2;
- pulizia gradoni del Bacino Ferrati limitatamente alle zone attualmente occupate dalle barche porta GP65 e GP59(dopo la demolizione);
- recupero blocchi di cemento residui in platea, lavaggio con idropulitrice e trasporto e smaltimento;(dopo la demolizione)

OFFICINE JOLLY:

- Proseguimento con la cantierizzazione già presente al Bacino Ferrati con gli apprestamenti predisposti per le attività di pulizia platea;
- Realizzazione in banchina del Bacino Ferrati di un'area di deposito temporaneo ove alloggiare i rottami ed i rifiuti prodotti durante le lavorazioni in platea;
- Prelievo dalla platea del Bacino Ferrati delle strutture metalliche e rifiuti prodotti a seguito delle lavorazioni di taglio delle barche porta e posizionamento degli stessi nel deposito temporaneo;
- Recupero del legname residuo in platea, lavaggio dello stesso con idropulitrice e trasporto e smaltimento;

F&R (in subappalto):

- progettazione esecutiva delle attività di taglio e rimozione delle strutture metalliche delle barche porta GP59 e GP65, con la valutazione e verifica step by step delle operazioni di riduzione volumetrica e

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 191 Di 194

- direzione tecnica e l’emissione di progetto contenente le fasi e procedure operative, messa in sicurezza e smaltimenti;
 - direzione tecnica delle lavorazioni, in linea a quanto previsto dal progetto esecutivo;
 - attività di taglio e rimozione delle barche porta dal Bacino Ferrati;
 - apprestamenti accessori e mezzi necessari alla messa in sicurezza delle barche porta durante le operazioni di taglio, in relazione alla loro complessità;
- sarà presente l’impresa Peyrani per il noleggio a caldo delle gru 250 ton e 400 ton.
NB la responsabilità delle attività dei sollevamenti permane in capo al F&R

Interferenze previste:
durante le movimentazioni dei macro pezzi tagliati dalla platea alle zone di taglio 1 e 2 a cura T&S le stesse devono risultare sgombre e le attività di taglio di dettaglio pronto forno della Famag devono essere interdette
tutte le altre attività che comportano interferenze e sovrapposizioni sono sfalsate al livello spaziale o temporale
durante le attività di movimentazione e sollevamento per la configurazione del abcino il gruista potrebbe perdere contatto visivo con l’elemento. Dovrà sempre essere garantita la comunicazione tra il gruista ed il responsabile del sollevamento

58. Layout d cantiere

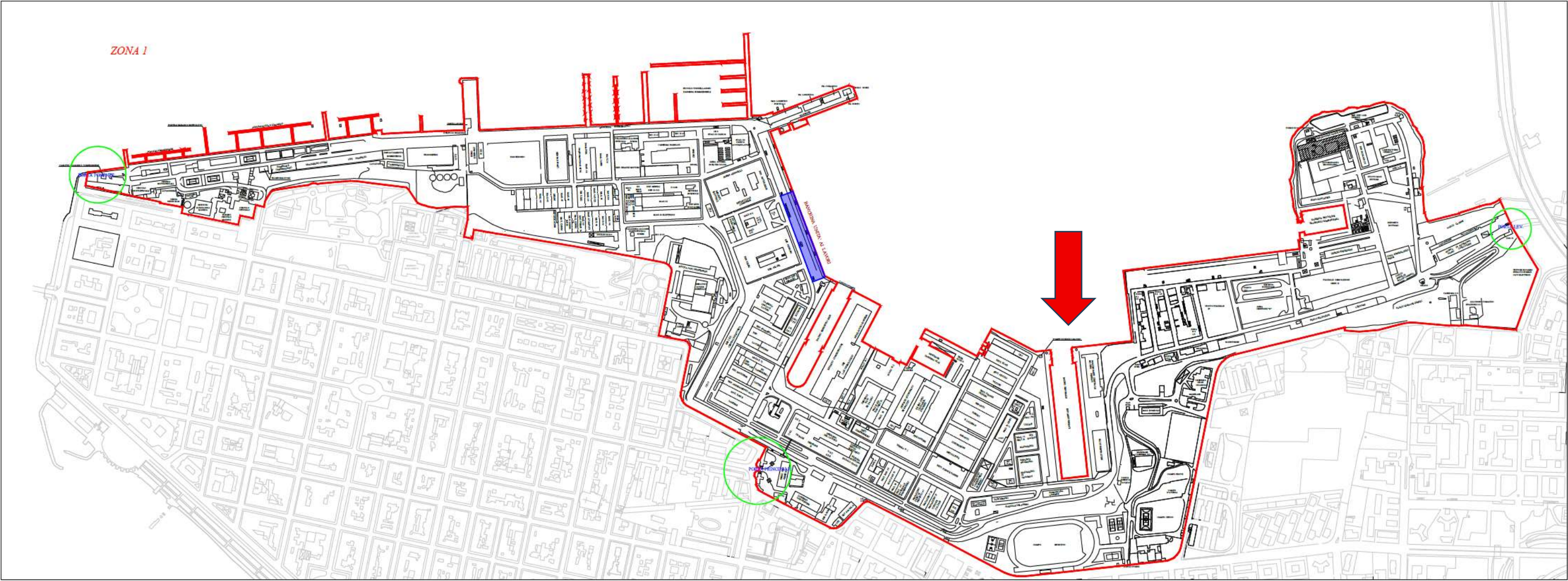


Figura 21 in verde i tre ingressi, a sx in alto porta ponente, in alto a dx porta levante in basso al centro ingresso principale, in freccia rossa bacino Ferrati

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026
		Pag. 192 Di 194

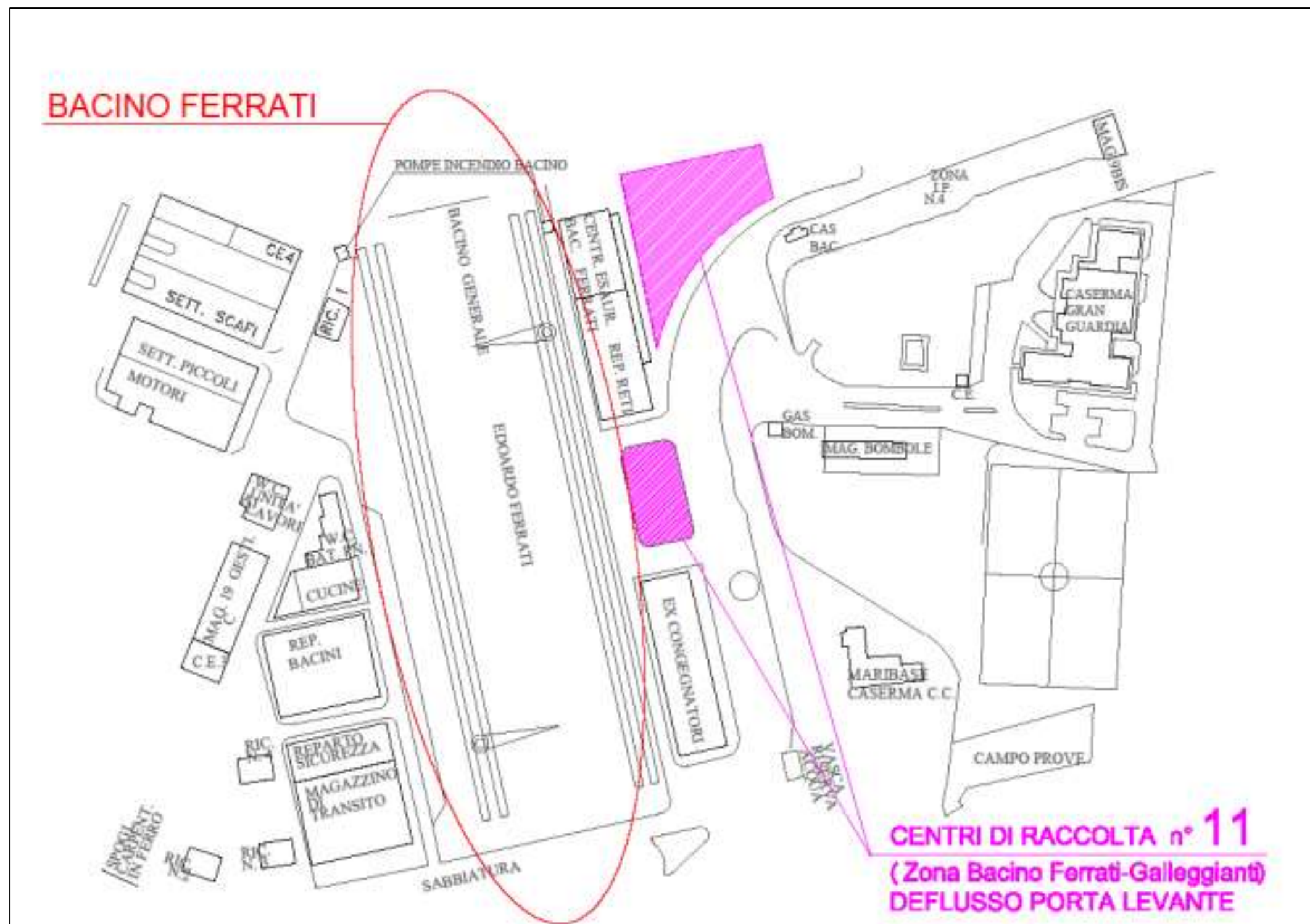


Figura 22 punti di raccolta

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo 	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 193 Di 194

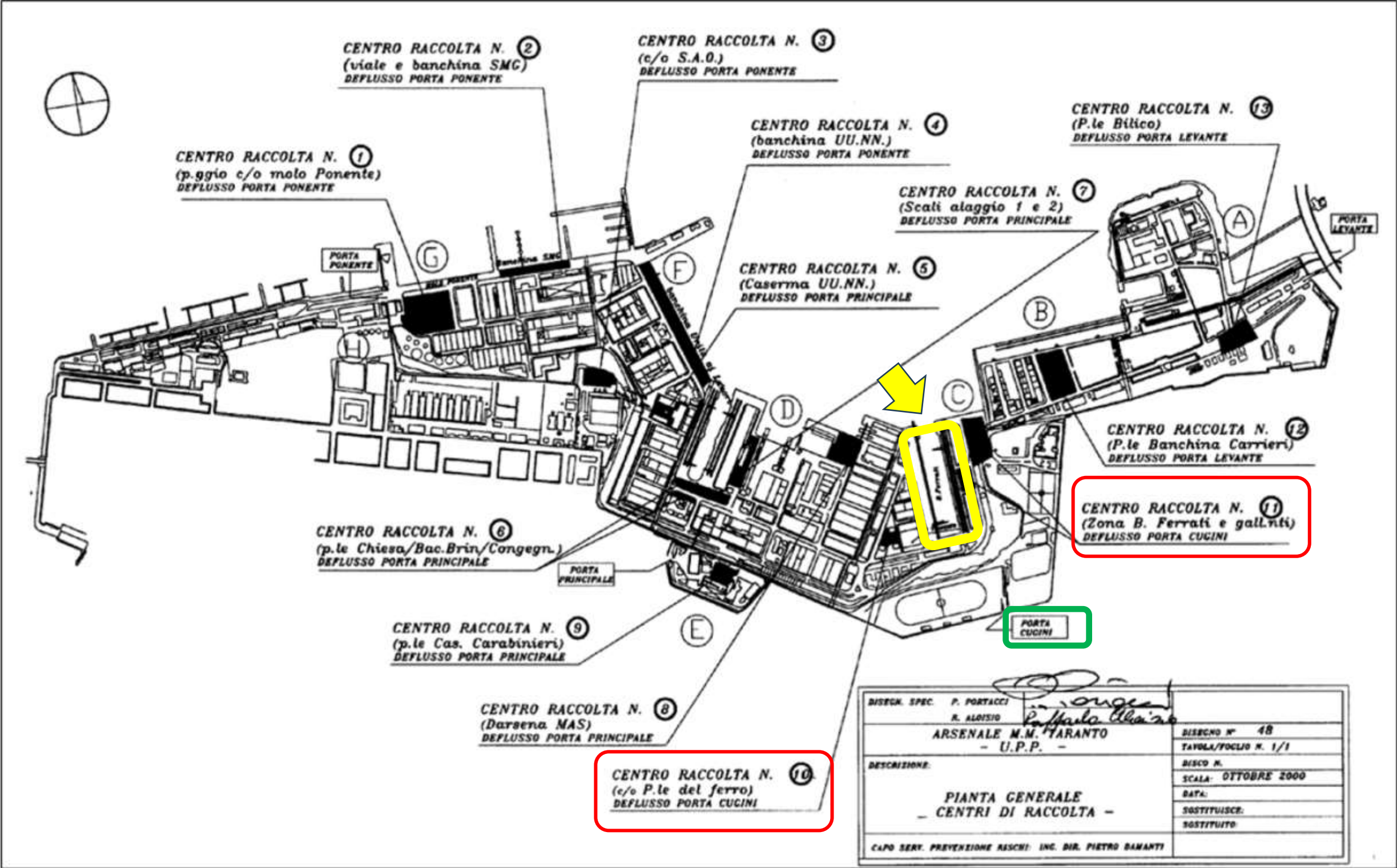


Figura 23 ubicazione centri di raccolta comprensorio arsenalizio. Per il centro di raccolta 10/11 l'uscita consigliata è Porta Cugini. In giallo Bacino Ferrati

CSE: Ing. Vincenzo Marasciulo  	CSE Bacino Ferrati Fasc. 2509_25 ordine 3 Rett.1	Documento: PSC_Ferrati_R5
Committente: Marinarsen	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Data: Aprile 2026 Pag. 194 Di 194

59. Accettazione e presa visione

Il presente Piano, composto da n.194 pagine numerate in progressione, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte.

Società Italiana s.r.l.
CSE Ing. Marasciulo Vincenzo
27 Aprile 2026

SOCIETA' ITALIANA s.r.l.
Via Istria 65 - 74121 TARANTO
P.IVA 02785550738

Impresa Appaltatrice	Legale rappresentante	Referente
Impresa esecutrice	Legale rappresentante	Referente
Impresa esecutrice	Legale rappresentante	Referente
Impresa esecutrice	Legale rappresentante	Referente